PHP Gallery

Fullständig produktdokumentation

Referens för installation, administration, arkitektur, säkerhet, underhåll och utveckling

Programversion:	1.0.0
Manualutgåva:	7 november 2026
Dokumentformat:	A4, PDF med index och länkar
Projektförfattare:	Rudolf Klusal
Licens:	MIT-licensen

Vägledning för att skapa, organisera, presentera, skydda, dela och bevara en fotografisamling med PHP Gallery version 1.0.0.

Innehåll

1 Syfte och läsanvisning **1**
1.1 Så använder du manualen . . . 1
1.2 Ytterligare projektreferenser . . . 1
1.3 Terminologi . . . 1

2 Produktöversikt **3**
2.1 Grundläggande funktioner . . . 3
2.2 Samspelet mellan filsystem och databas . . . 3

3 Krav och miljö **5**
3.1 Minimikrav för körning . . . 5
3.2 Behörigheter . . . 5

4 Installation och grundinställningar **6**
4.1 Installation i webbläsaren . . . 6
4.1.1 Installationsordning . . . 6
4.2 Installation från kommandoraden . . . 7
4.2.1 Lokala kommandon . . . 7
4.3 Första genomgången i administrationen . . . 7
4.4 Rena URL:er och omskrivningskompatibilitet . . . 7

5 Din första timme med PHP Gallery **8**
5.1 Öppna administrationen . . . 8
5.2 Tillfällig administratörsåtkomst för support . . . 8
5.3 Skapa ett första galleri . . . 9
5.4 Förhandsgranska som besökare . . . 9
5.5 Slutför checklistan för första timmen . . . 9

6 Planera en gallerisamling **10**
6.1 Välj en struktur som känns igen . . . 10
6.2 Bestäm hierarkins djup . . . 10
6.3 Förbered titlar och beskrivningar . . . 10
6.4 Planera integriteten före uppladdning . . . 11

7 Skapa och redigera gallerier **12**
7.1 Skapa ett galleri från administrationen . . . 12
7.1.1 Ordning vid skapande . . . 13
7.1.2 Sparade standardvärden och SimBrief-utkast . . . 13
7.1.3 Arbeta i den kompakta redigeraren . . . 13
7.1.4 Bifoga och konvertera ett PDF-dokument . . . 15
7.1.5 Musikhanteraren . . . 17
7.1.6 Musiklagring . . . 18
7.2 Redigera identitet och sammanhang . . . 20
7.2.1 Granska datumförslag för flera gallerier . . . 20
7.3 Referens för galleriredigerarens kontroller . . . 21
7.4 Välj omslag och visuell identitet . . . 24
7.5 Flytta och ordna om gallerier . . . 25
7.6 Radera ett galleri med eftertanke . . . 25

8 Smarta gallerier **27**
8.1 Säkra relationer och reparation . . . 28
8.2 Presentationsinställningar . . . 29
8.3 Ljuslåda över flera resultatsidor . . . 29
8.4 Hämtningar och säkerhetsgränser . . . 29

9 Kooperativa gallerier **30**

10 Windows-uppladdaren **31**
10.1 Layout . . . 31
10.2 Windows-start och en körande instans . . . 36
10.3 Uppdateringsmeddelande och indikatorer . . . 37
10.4 Simulatorposition i Windows . . . 37
10.5 Flygregistrering och rapporter . . . 38

11 Lägga till, beskriva och organisera fotografier **42**
11.1 Välj en uppladdningsmetod . . . 42
11.2 Importera foton från iCloud . . . 42
11.3 Skriv användbara bildtitlar . . . 43
11.4 Använd taggar som ett andra organiseringslager . . . 43
11.5 Ordna visningsföljden . . . 44
11.6 Granska EXIF och platsuppgifter . . . 44

12 Publicering, delning och målgruppsexempel **45**
12.1 Offentlig portfolio . . . 45
12.2 Privat familjearkiv . . . 45
12.3 Kundleverans . . . 45
12.4 Evenemangs- och gemenskapsgalleri . . . 45
12.5 Rese- och platsarkiv . . . 45
12.6 Historiskt och institutionellt arkiv . . . 46

13 Förstå dina galleridata **47**
13.1 Vad som finns i gallerimapparna . . . 47
13.2 Vad som finns i databasen . . . 47
13.3 Hur användare drar nytta av databasen . . . 47
13.4 Säkerhetskopiera som en helhet . . . 48

14 Daglig drift och skötsel **49**
14.1 Efter varje viktig uppladdning . . . 49
14.2 Månatlig genomgång . . . 49
14.3 Före en större offentlig lansering . . . 49
14.4 När någon annan hjälper till med administrationen . . . 49

15 Den offentliga besökarupplevelsen **50**
15.1 Vad besökaren ser . . . 50
15.1.1 Lokal historik och nytt innehåll . . . 50
15.1.2 Ett typiskt besök . . . 51
15.2 Gallerihierarki och paginering . . . 51
15.2.1 Direkt innehåll och stabil ordning . . . 51
15.3 Anpassningsbara widgetar för offentligt innehåll . . . 51
15.4 Sökning, taggar och navigering . . . 52

16 Medie- och galleriadministration **54**
16.1 Galleriöversikt och snabbkontroller . . . 54
16.1.1 Uppladdningsinställningar och mobila anslutningar . . . 54
16.1.2 Utseende, språk och egna stilmallar . . . 54
16.1.3 Kortorientering och driftstatus . . . 55
16.2 Administrationens arbetsyta . . . 57
16.3 Tillförlitliga ändringar på plats i sidopanelen . . . 58
16.4 Adminnavigering . . . 59
16.5 Centralt inställningsnav . . . 60
16.5.1 Vägledd installationsguide . . . 60
16.5.2 Rätta webbplatsadressen . . . 61
16.6 Administration av taggmetadata . . . 61
16.7 Funktionsväxlar . . . 62
16.8 Gallerihantering . . . 63
16.9 Metadataorganiserare . . . 64
16.10 Mediefilnamnsbyte . . . 64

16.11 Bildhantering . . . 65
16.12 Uppladdningar och upptäckt . . . 67
16.12.1 Metadata-sidofilen gallery.json . . . 68
16.13 Genererade metadata och automatisering . . . 70

17 Generering av miniatyrbilder och offentlig rendering 72
17.1 Vad en miniatyrbild är . . . 72
17.2 Varför flera miniatyrbildsstorlekar finns . . . 72
17.3 Varför JPEG och WebP är tillgängliga . . . 73
17.4 När miniatyrbilder skapas . . . 73
17.5 Visningsmaster för DNG och RAW . . . 73
17.6 Vad besökarna får . . . 74
17.7 Responsivt webbläsarval . . . 74
17.8 Progressiv skärpning av miniatyrbilder . . . 74
17.8.1 Vad som händer på skärmen . . . 75
17.8.2 Avvägningen i överföring . . . 75
17.9 Vilket läge bör ägaren välja? . . . 75
17.10 Inläsningsprioriteringar och stabil layout . . . 75
17.11 Miniatyrbildskvalitet och lagring . . . 76
17.12 Kompatibilitet och underhållslägen för miniatyrbilder . . . 76
17.12.1 Skyddad offentlig förvärmning av miniatyrbilder . . . 78
17.13 Om en miniatyrbild saknas . . . 78

18 Ljuslåda, kartor, EXIF och röstning 79
18.1 Kompakt visning och tangentbordsfokus . . . 79
18.2 Asynkrona ljuslådemetadata . . . 79
18.3 Ändra bildspelets hastighet . . . 80
18.4 Zooma och panorera ett fotografi . . . 80
18.5 EXIF- och kartpolicy . . . 81
18.6 Flygkartor och navigeringsdata . . . 82
18.7 Röstning . . . 85
18.8 Bildspelet . . . 85

19 Dubblettdetektor för fotografier 86
19.1 Underlagskategorier . . . 86
19.1.1 Exakta och möjliga fynd . . . 86
19.2 Beständigt granskningsregister . . . 86

20 Åtkomstkontroll och säkerhet 87
20.1 Åtkomstbedömning i flera lager . . . 87
20.2 Lösenord och delningslänkar . . . 87
20.3 Besökarkonton och registrering endast via inbjudan . . . 87
20.4 Administratörskonto och e-postinställningar . . . 90
20.5 Kontrakt för databasberedskap . . . 91
20.6 Säkerhetskänsliga undantag . . . 92
20.7 Skrivningar, underhåll och inloggningsuppgifter . . . 93
20.8 Valfria funktioner . . . 93
20.9 Driftsäkerhet . . . 93
20.10 Filgränser för medier och återupptagbar migrering . . . 94

21 Tema, presentation och lokalisering 95
21.1 Referens för Temas kontroller . . . 96
21.2 Avancerat utseende och manuella CSS-regler . . . 99
21.3 Ljuslådans bläddringslägen . . . 102
21.4 Välja gränssnittsspråk . . . 103
21.4.1 Anpassa besökarväljaren . . . 103
21.4.2 Flerspråkig galleri- och bildtext . . . 103
21.4.3 Tillgängliga språk och deras aktuella status . . . 104
21.4.4 Så fungerar översättningspaket . . . 104

21.5 Taggar i galleriets huvudpanel . . . 105

22 Hämtningar, delning och överföring 106
22.1 Valfria originalfiler för PDF och musik i ZIP-hämtningar . . . 106
22.2 Migrering mellan gallerier . . . 106
22.3 Mobil WebDAV-överföring . . . 107
22.4 Offentlig upptäckt och verktyg för valda fotografier . . . 107

23 Underhåll, uppdateringar och återställning 109
23.1 Migreringar . . . 109
23.2 Så kontrollerar galleriet databasberedskap . . . 109
23.3 Galleripapperskorg och återställning . . . 110
23.4 Underhållscenter . . . 110
23.5 Miniatyrbildsunderhåll . . . 111
23.6 SEO-begärandeskydd och offentliga frågesträngar . . . 112
23.7 Databasunderhåll . . . 112
23.8 Lagringsstatistik och fullständig rapport . . . 112
23.9 Telemetri och integritetskontroller . . . 114
23.10 Körningsdiagnostik, integritet och galleriprestandatest . . . 115
23.11 Schemalagt webbplatsunderhåll . . . 116
23.12 Cronöversikt och besöksutlöst körning . . . 118
23.13 Administrationsloggens historik och arkiv . . . 119
23.14 Fullständig referens för aktuella funktioner . . . 120
23.15 Programuppdateringar . . . 127
23.16 Integritetsmanifest . . . 131

24 Valfri bakgrund: så fungerar PHP Gallery 132
24.1 Uppstart, dirigering och fördelning . . . 132
24.2 Kontroller . . . 133
24.3 Tjänster . . . 133
24.4 Vyer och webbläsarmoduler . . . 134
24.5 Offentlig renderingspipeline för valt galleri . . . 134

25 Valfri bakgrund: vad databasen kommer ihåg 135
25.1 Huvudsakliga domäner . . . 135
25.2 Relationer och kaskader . . . 135
25.3 Programinställningar . . . 135

26 Valfri referens för utvecklare 137
26.1 Kodförrådets organisation . . . 137
26.2 Kodkonventioner . . . 137
26.3 Skriv kod före källkontrollen . . . 138
26.4 Lägga till en funktion . . . 139
26.5 Förbereda källkodskandidater för CI . . . 139

27 Kontrollera galleriet före publicering 141
27.1 Publiceringskontroll ur besökarens perspektiv . . . 141
27.2 Automatiserade kontroller för programunderhållare . . . 141
27.3 Manuell webbläsarverifiering . . . 142
27.3.1 Nätverks- och interaktionskontroller . . . 142
27.4 Rutiner vid utgivning . . . 142

28 Få galleriet att kännas snabbt 144
28.1 Praktiska sätt att förbättra hastigheten . . . 144
28.2 Test med långsam anslutning . . . 144
28.3 Tekniska mätningar för underhållare . . . 144

29 Felsökning 146
29.1 Programmet startar inte . . . 146
29.2 Galleri eller bilder saknas . . . 146

29.3 Miniatyrbilder saknas eller är oskarpa . . . 146
29.4 Administrationsåtgärder lämnar sidopanelen . . . 146
29.5 Migrering misslyckas . . . 146
29.6 Kompilering av PDF-manualen misslyckas . . . 146

30 Checklista för säkerhetskopiering och återställning **147**
30.1 Validera en återställningsuppsättning . . . 147

31 Underhållarverifiering och utgåveunderlag **148**
31.1 Källkvalificering från valt feature-arbetsflöde . . . 148
31.2 Utgåvesammansättning från kvalificerad develop . . . 148
31.3 Godkännande, version och fullständiga bilagor . . . 150

32 Ordlista **151**

33 Referenser **152**

Index **154**

1 Syfte och läsanvisning

PHP Gallery är ett fotogalleri som du driver på din egen server. Fotografierna ligger kvar på lagring som du kontrollerar, medan programmet tillför katalog, navigering, åtkomstregler, miniatyrbilder, kartor, sökning, hämtningar och administrationsverktyg. En enda installation kan användas för en offentlig portfolio, ett familjearkiv, kundleveranser, evenemangsbilder, resesamlingar eller ett stort personligt bibliotek.

Manualen är upplagd efter det arbete som en ägare faktiskt utför. De första avsnitten behandlar installationen och det första galleriet; mitten av manualen handlar om publicering, medier, integritet, presentation och underhåll. Arkitektur och utvecklarmaterial ligger mot slutet så att de inte avbryter den vanliga administrationen.

Börja med avsnitt 5 vid en ny installation. Planering av samlingen behandlas i avsnitt 6; löpande redigering av gallerier och fotografier finns i avsnitten 7 och 11. Avsnitt 12 är användbart före publicering eftersom det jämför flera vanliga målgrupper. Innehållsförteckningen och indexet hjälper dig att gå direkt till en inställning eller ett arbetsflöde när webbplatsen redan används.

1.1 Så använder du manualen

Namn i administrationen, såsom **Tema** och **Systemstatus**, visas med fetstil. Text med fast teckenbredd betecknar filnamn, inställningsnamn, värden eller kommandon. Instruktioner skrivs som numrerade listor när ordningsföljden är viktig; checklistor och referensmaterial använder punkter eller tabeller. Tekniska kommentarer finns bara där de förklarar ett synligt beteende, ett beslut om återställning eller ett underhållskrav.

1.2 Ytterligare projektreferenser

Referenser för utvecklare och webbhotell hålls åtskilda från denna ägarmanual. Referensavsnittet anger de dokument i kodförrådet som används för arkitektur, databas, ansvar för källkod, testning och regler för bidrag [1, 2, 3, 4, 6, 7].[1]

Projektwebbplatsen erbjuder den publicerade versionen och dokumentationen på engelska, tjeckiska, tyska och svenska. Knappen för ljust/mörkt utseende ändrar presentationssidan; förstoringsbara skärmbilder behåller sitt avbildade språk, utseende och versionsnummer. Källänkarna leder till det offentliga galleriet eller motsvarande dokumentation. Dessa kontroller ändrar inte temat i ditt installerade galleri.

1.3 Terminologi

Galleri En namngiven samling fotografier. Ett galleri kan innehålla fotografier och mindre gallerier.

Fotografi eller bild Ett objekt i ett galleri, tillsammans med dess titel, beskrivning, taggar, synlighet och tillgängliga kamerauppgifter.

Miniatyrbild En mindre kopia som skapas för snabb visning i gallerirutnät, sökresultat, omslag och förhandsvisningar.

Besökare En person som tittar på webbplatsens offentliga del.

[1] Dessa filer är bättre källor när du ändrar kod, undersöker schemadetaljer eller förbereder en utgåva.

Administratör En betrodd person som loggar in för att skapa och hantera innehåll och inställningar.

Valt galleri Det galleri som för tillfället är öppet på skärmen.

Gallerigren Ett galleri tillsammans med alla mindre gallerier som ligger under det.

2 Produktöversikt

PHP Gallery gör en mappsamling till en fotowebbplats som går att bläddra i. Besökare ser omslag, titlar, beskrivningar, bildrutnät, helskärmsvisning, kartor, taggar, sökning och hämtningar enligt ägarens val. Administratörer får privata verktyg för att lägga till fotografier, ordna samlingar, styra integritet, förbättra beskrivningar och hålla installationen i gott skick.

Vanliga webbhotell med PHP/MySQL är den huvudsakliga miljön för driftsättning. Ägaren behåller originalfotografierna i igenkännbara mappar, medan databasen tillhandahåller katalogen och det programtillstånd som behövs för att bläddra.[2]

2.1 Grundläggande funktioner

- Skapa gallerier inuti andra gallerier, t.ex. *2026 / Italien / Rom* eller *Kunder / Northwind / Slutligt urval*.
- Ge varje galleri en titel, beskrivning, datumperiod, omslag, offentlig adress, integritetsinställning och eget utseende.
- Ladda upp fotografier genom webbläsaren eller upptäck filer som har kopierats till gallerimappar.
- Lägg till titlar, berättelser, taggar, synlighet, ordning, datum och platsuppgifter till fotografier.
- Låt besökare söka, bläddra bland taggar, se fotografier i helskärm, följa kartor, rösta och hämta tillåtna samlingar.
- Skydda familjesamlingar, kundsamlingar eller känsliga samlingar med åtkomstkontroller och delningsmetoder.
- Hitta sannolika dubbletter och granska dem med direkta länkar till båda platserna.
- Håll installationen aktuell med vägledda uppdateringar, statuskontroller, säkerhetskopior och underhållsverktyg.
- Automatisera uppladdningar med avgränsad behörighet, utbyt gallerier med kompatibla installationer och förbered hämtning av valda fotografier eller hela gallerier.
- Generera valfria AI-metadata och översättningsutkast, och låt varje genererat värde granskas före publicering.
- Publicera robotregler och bildwebbplatskartor som sökmotorer kan läsa för det offentliga innehåll som besökare faktiskt kan komma åt.

2.2 Samspelet mellan filsystem och databas

PHP Gallery lagrar beständiga data både i filsystemet och i databasen. Gallerimapparna innehåller originalfotografierna i en igenkännbar trädstruktur. Databasen lagrar uppgifter som inte hör hemma i själva filen: titlar, beskrivningar, taggar, ordning, åtkomstinställningar, röster, datum, poster för genererade medier och annat programtillstånd.

Ingen av delarna är en fullständig säkerhetskopia på egen hand. Om bara databasen återställs saknar katalogposterna sina originalfiler; om bara galleriträdet återställs går filernas administrations- och

[2] Projektöversikten ger en kort sammanfattning av installationen och funktionerna [1].

presentationstillstånd förlorade. Säkerhetskopiering och återställning bör därför hantera databasen, gallerimapparna och den lokala konfigurationen som en helhet. Avsnitt 13 återkommer till detta mer utförligt.

3 Krav och miljö

Använd detta avsnitt när du väljer webbhotell eller kontrollerar ett befintligt konto. Kravtabellen lämpar sig också för att skickas direkt till ett webbhotell.

3.1 Minimikrav för körning

Komponent	Krav
PHP	Version 8.1 eller senare.
Databas	MySQL 8.4 LTS, MariaDB 10.11 LTS eller MariaDB 11.4 LTS.
PDO	Tillägget PDO MySQL för programmets frågor och migreringar.
Bildbehandling	GD för vanlig generering av miniatyrbilder. Ytterligare lokala bildverktyg kan stödja specialformat.
Arkiv	ZipArchive för paket-, hämtnings- och överföringsflöden som skapar eller läser ZIP-data.
Filsystem	Skrivbara platser för programdata, gallerier, cache och genererade medier.
Webbserver	URL-omskrivning av Apache-typ rekommenderas för rena URL:er; dirigering med frågesträngar stöder kompatibla miljöer utan omskrivning.

Den underhållna supportmatrisen kvalificerar MySQL 8.4 LTS, MariaDB 10.11 LTS och MariaDB 11.4 LTS som representativa versioner som testas direkt i obligatoriska CI. Det kanoniska dokumentet listar MySQL 8.0 och MariaDB 10.4–10.10 som äldre versioner med bästa möjliga stöd, men de saknar obligatorisk databastestning i projektet samt projektets regressions- och säkerhetsgarantier. De ligger utanför den underhållna kvalificeringen. MySQL 5.7 och äldre samt MariaDB 10.3 och äldre stöds inte. Andra databasserier är okvalificerade tills de testas direkt i obligatoriska CI; ett högre versionsnummer bevisar inte i sig kompatibilitet. Se `docs/DATABASE_SUPPORT.md` för detaljer.

Utgående HTTPS-åtkomst stöder programuppdateringar och fjärrhämtade utgåvemetadata. Lokal drift och manuellt installerade utgåvor kan fungera med mer begränsad utgående trafik.[3]

3.2 Behörigheter

Webbprocessen behöver läsåtkomst till programkoden och skrivåtkomst till utsedda föränderliga platser. Håll programkoden skrivskyddad där webbhotellet tillåter det, utom under en kontrollerad uppdatering. Originalfilerna i gallerierna behöver samma säkerhetskopieringsskydd som databasen eftersom hela programtillståndet omfattar båda delarna.

> **Viktigt.** Säkerhetskopiera databasen, gallerifilerna och installationskonfigurationen tillsammans. En säkerhetskopia av enbart databasen bevarar metadata men saknar det ursprungliga medieträdet.

[3] Nätverkspolicyn bör följa installationsägarens krav på uppdateringar och integritet. Uppdateringskoden validerar paket och bevarar återställningsdata enligt den lokala uppdaterarens implementation.

4 Installation och grundinställningar

Interna mappar för program, verktyg, dokumentation, cache, data och loggar har egna Apache-regler som nekar åtkomst oberoende av URL-omskrivning. Webbhotellet måste följa reglerna eller ordna motsvarande serverregler; PHP:s utvecklingsserver läser dem inte. Direkta HTTP-anrop till CLI-kommandon får ett tomt 404-svar före programstart. Använd den offentliga ingången för webbläsarrutter och kommandoraden för underhåll. Se `docs/HTTP_ENTRYPOINTS.md`.

Bygg begärda produktionsmappar eller ZIP-filer med `scripts/package_production.php`. Verktyget för PHP 8.1+ använder `app/production-files.json`, kräver aktuella integritetsdata och verifierar exakt medlemskap och fullständigt SHA-256-innehåll före publicering. Befintliga utdata, osäkra sökvägar och filsystemslänkar nekas. Tester, privata medier, installerad konfiguration och körningsdata utesluts. WinApp-källor behåller sitt separata följeinventarium. Historiska interaktiva skript och FTP-driftsättning har tagits bort. Se `docs/PRODUCTION_FILES.md`.

Följeappens typsnitt och licens använder det valfria inventariefältet `companion_resource_files`. Installerade läsare kan ignorera tillägget; den aktuella paketpolicyn verifierar exakt tillåtna sökvägar. Det ursprungliga följefältet förblir läsbart för äldre uppdaterare; inget fält ger rätt att ersätta CMS-filer. Direkta uppdateringar använder ett fullständigt nyare paket och alla väntande migreringar utan varje mellanversion. Detta kvalificerar inte godtyckliga historiska webbhotells- eller databastillstånd. Avbryt ett misslyckat jobb före aktivering innan ett korrigerat nyare paket väljs; samma inkompatibla bygge kan inte reparera sitt inventarium genom nya försök.

4.1 Installation i webbläsaren

4.1.1 Installationsordning

Webbläsarinstallationen samlar in databasinställningar, initierar schemat genom migreringar, skapar den första administratören, förbereder skrivbara platser och skriver den lokala konfigurationen. En ny begäran omdirigeras till installationen när nödvändig konfiguration saknas.[4]

Migreringarna slutförs före det första administratörskontot, `config.php` och installationslåset. Reparationer använder installationsprogrammets verifierade anslutning och det gemensamma skrivlåset för gallerier; före konfigurationen finns gallerilagringen i installationens `galleries/`. Åtgärda orsaken om en migrering misslyckas och skicka administratörssteget igen. Slutförda migreringar förblir registrerade och den misslyckade återanropsfunktionen körs igen. Behåll migreringsloggen samt konfiguration och lås för slutförda installationer.

Vanliga steg:

1. Skapa en tom MySQL- eller MariaDB-databas i webbhotellets kontrollpanel.
2. Ladda upp programpaketet till den avsedda webbkatalogen.
3. Öppna webbplatsen och följ installationsguiden.
4. Ange anslutningsuppgifter för databasen och inloggningsuppgifter för den första administratören.
5. Bekräfta skrivbara mappar och kontroller av tillägg.
6. Slutför installationen och gå in i administrationen.

[4] Installationstillstånd och genererad konfiguration bör skyddas på samma sätt som inloggningsuppgifter. Källkodsarkiv ska fortsatt utesluta den lokala `config.php`.

4.2 Installation från kommandoraden

4.2.1 Lokala kommandon

Kodförrådet innehåller vanliga PHP-skript för migrering och skapande av administratörer:

```
php scripts/migrate.php
php scripts/create_admin.php <username> <password>
```

Kommandoradsinstallationen följer samma modell för beständigt schema som webbläsarinstallationen. Granska `config.example.php`, skapa den lokala konfigurationen, förbered databasen, kör migreringarna och skapa den första administratören.

4.3 Första genomgången i administrationen

Granska följande efter installationen:

- Webbplatsnamn, språk, tema, sidbredd och inställningar för offentlig bildvisning.
- Behörigheter för galleriroten och resultat från upptäckt.
- Miniatyrbildernas format, mått, kvalitet och underhållsstatus.
- Inställningar för åtkomst, lösenordsåterställning, e-post, telemetri, uppdateringskanal och säkerhetskopiering.
- Kompatibilitet för URL-omskrivning och kanoniska offentliga URL:er.
- Diagnostik i Systemstatus och väntande migreringar.

4.4 Rena URL:er och omskrivningskompatibilitet

PHP Gallery stöder rena offentliga sökvägar när värdmiljön tillämpar projektets omskrivningsregler. Rena URL:er är ett val för presentation och dirigering, inte ett krav för galleriets datamodell. Rutter med frågesträngar är fortsatt kompatibilitetsvägen och fungerar när omskrivning är avstängd eller inte kan verifieras tillförlitligt.

Inställningen för URL-omskrivning styr vilket format PHP Gallery använder i genererade länkar. När omskrivning är avstängd använder hjälpfunktionerna adresser med frågesträngar för gallerier, fotografier, miniatyrbilder och andra programrutter, i stället för att förutsätta att webbservern översätter en ren sökväg. URL-namn, gallerimappar, databasrader och originalfotografier behöver inte döpas om när inställningen ändras.

Om rena sökvägar inte fungerar på ett nytt webbhotell, stäng först av URL-omskrivning i administrationen och kontrollera att frågesträngsformatet, t.ex. `?page=gallery`, fungerar. På Apache eller LiteSpeed kontrollerar du sedan att projektets `.htaccess` respekteras och att omskrivningsstöd finns. På andra webbservrar bör kompatibilitetsläget behållas om inte motsvarande dirigeringsregler har konfigurerats.

5 Din första timme med PHP Gallery

Håll den första sessionen liten: skapa ett galleri, lägg till några fotografier och öppna resultatet i en webbläsare där du inte är inloggad som administratör. Temaarbete och djupare organisering kan vänta tills du vet att grundflödet fungerar.

5.1 Öppna administrationen

Välj **Administratörsinloggning** i den offentliga sidans sidhuvud och ange kontot som skapades vid installationen. Översikten är utgångspunkten för den dagliga driften. Den sammanfattar gallerier, fotografier, systemstatus och tillgängliga underhållsåtgärder.[5]

Efter inloggning kan en återkomstlänk öppna en lokal sida i denna installation. Externa URL:er och återkomstsökvägar med omvända snedstreck avvisas; i stället används inloggningsflödets säkra lokala reservadress.

Ägna några minuter åt att hitta följande områden:

- **Gallerier**, där samlingar skapas, upptäcks, redigeras och ordnas;
- **Tema**, där den offentliga webbplatsens utseende och standardinställningar för presentation väljs;
- **Taggar**, där återanvändbara ämnen och kategorier underhålls;
- **Systemstatus**, där migreringar, miniatyrbilder, lagring och konsekvens granskas;
- **Konto**, där inloggningsuppgifter, återställningsadress och e-postleverans hanteras.

5.2 Tillfällig administratörsåtkomst för support

En permanent administratör kan öppna **Konto**, välja **Tillfällig administratörsåtkomst** och skapa en supportlänk för engångsbruk. Länken visas bara när den skapas och upphör att gälla exakt 24 timmar efter utfärdandet, oavsett när den används första gången. Dela den privat med en betrodd supportperson. Mottagaren använder en separat webbläsarprofil och godkänner inbjudan uttryckligen. Inget nytt permanent administratörskonto skapas.

Administrationen visar en markering för tillfällig åtkomst och sluttiden i UTC. Mottagaren får granska diagnostik och utföra tillåtna galleri- och medieåtgärder, men inte ändra administratörslösenord, globala säkerhetsinställningar, långlivade token eller uppdaterarens inställningar. Ägaren kan återkalla behörigheten när som helst; anslutna sessioner nekas vid nästa behörighetskontroll. Ingen schemalagd rensning krävs för att åtkomsten ska upphöra.

Säkerhetsinformation. En oanvänd inbjudningslänk är en hemlig åtkomstnyckel. Publicera den aldrig i loggar, ärenden eller skärmbilder. Den ursprungliga administratörens permanenta session påverkas inte av återkallelse. Kör databasmigreringarna innan supportinbjudningar utfärdas.

[5] Översiktens exakta innehåll beror på aktiverade funktioner, genomförda migreringar och utvecklingsinställningar. En välfungerande installation kan ändå visa informationsmeddelanden som uppmanar en administratör att slutföra valfritt arbete.

5.3 Skapa ett första galleri

Öppna galleriadministrationen och skapa ett galleri med en kort titel, t.ex. *Sommarpromenad*. Granska den föreslagna offentliga sökvägen och mappnamnet och lägg sedan till en mening som beskriver samlingens innehåll.

Gör galleriet offentligt för denna första kontroll och låt avancerad profilering och åsidosättningar av ärvda inställningar behålla standardvärdena. Lägg till tre till tio fotografier. Det räcker för att verifiera ordning, miniatyrbildsgenerering, titlar och ljuslådan utan att göra övningen till en stor import.

5.4 Förhandsgranska som besökare

Använd länken till det offentliga galleriet eller kontrollen för besökarförhandsgranskning. För en realistisk kontroll öppnar du den offentliga adressen i ett privat webbläsarfönster utan administratörssession. Kontrollera att titel, beskrivning, fotografier och navigering visas som avsett. Öppna ett fotografi, gå framåt och bakåt i visaren och återvänd till galleriet.

Administratörsvyer kan innehålla redigeringskontroller och ytterligare resurser. Anonym förhandsgranskning ger den tydligaste bilden av upplevelsen för familj, kunder eller allmänheten.[6]

5.5 Slutför checklistan för första timmen

1. Ange webbplatsens offentliga namn och språk.
2. Skapa ett galleri med titel och beskrivning.
3. Ladda upp en liten grupp fotografier.
4. Lägg till en meningsfull titel för minst ett fotografi.
5. Byt ordning på två fotografier och kontrollera den nya ordningen offentligt.
6. Öppna galleriet som anonym besökare.
7. Kontrollera galleriet på en skärm i telefonstorlek.
8. Kontrollera att Systemstatus inte rapporterar något brådskande migrerings- eller behörighetsproblem.
9. Skapa en samordnad säkerhetskopia när grundinställningarna är klara.

[6] Skyddade gallerier och åldersbegränsat innehåll behöver ett separat anonymt test eftersom en aktiv administratörssession redan har bredare åtkomst.

6 Planera en gallerisamling

En genomtänkt struktur hjälper besökarna att förstå samlingen och hjälper ägaren att underhålla den över tid. Börja med hur människor kommer att leta efter fotografier. Mappnamn och databasdetaljer kan följa den mänskliga organiseringen.

6.1 Välj en struktur som känns igen

Vanliga strukturer:

Efter år och händelse Ett år på den högsta nivån innehåller bröllop, resor, firanden och projekt. Det passar familjearkiv och historiska arkiv.

Efter plats Länder innehåller regioner och städer. Det passar rese-, flyg-, landskaps- och dokumentärfotografi.

Efter kund eller projekt Varje kund innehåller uppdrag och leveransgallerier. Det passar professionellt arbete med separata åtkomstregler.

Efter ämne Djurliv, arkitektur, porträtt, flygplan och liknande ämnen bildar bestående kategorier. Taggar kan ge ett andra sätt att bläddra mellan dem.

Efter arbetsflöde Inkommande, utvalda, levererade och arkiverade gallerier representerar olika steg. Synlighetsinställningar håller arbetsmaterial privat medan färdiga urval blir offentliga.

Använd gallerier för tydliga navigeringsgränser och taggar för samband som går över gränserna. Ett fotografi från Prag kan ligga i *Resor / Tjeckien / Prag* och ha taggar som *arkitektur*, *natt* och *spårvagn*.[7]

6.2 Bestäm hierarkins djup

Underordnade gallerier stöder djupa samlingar, men de flesta besökare bläddrar lättare när varje nivå har ett tydligt syfte. Två till fyra nivåer fungerar bra för många webbplatser. Ett djupare arkiv är fortfarande praktiskt när brödsmulor, meningsfulla titlar och konsekventa datum vägleder läsaren.

Skapa ett undergalleri när det behöver egen titel, beskrivning, omslag, åtkomstpolicy, datumperiod eller offentlig adress. Håll fotografierna tillsammans när en ny nivå bara skulle tillföra ett extra klick.

6.3 Förbered titlar och beskrivningar

En gallerititel ska vara begriplig utanför administrationsgränssnittet. En beskrivning kan besvara tre frågor:

- Vad visar samlingen?
- Var och när skapades den?

[7] Ett fotografi har en enda galleriplats i den vanliga innehållsmodellen, medan återanvändbara taggar ger flera innehållsmässiga kopplingar. Verktyg för kopiering och flyttning stöder avsiktliga ändringar av den fysiska organiseringen.

- Vilket sammanhang gör fotografierna meningsfulla?

Beskrivningar kan vara korta för vardagliga album och omfattande för dokumentärt arbete. Låt första meningen ge den viktigaste sammanfattningen eftersom besökare ofta skummar innan de läser hela texten.

6.4 Planera integriteten före uppladdning

Välj om en samling ska vara offentlig, opublicerad under administrativ förberedelse eller skyddad för en känd målgrupp. Övergalleriets policy kan påverka undergallerier, så samla gallerier med liknande målgrupper där det är praktiskt.

Exempel:

- en offentlig portfolio med noggrant utvalda fotografier;
- en lösenordsskyddad familjegren;
- ett opublicerat korrekturgalleri för en kund under förberedelsen;
- ett offentligt evenemangsgalleri där vissa enskilda fotografier markerats som privata;
- en åldersbegränsad gren för innehåll som kräver besökarens bekräftelse.

7 Skapa och redigera gallerier

7.1 Skapa ett galleri från administrationen

Använd kontrollen + i ett offentligt galleri eller **Skapa galleri här** i dess redigerare för att skapa ett undergalleri. Administrationspanelen till höger frågar bara efter den nya titeln; den känner redan till övergalleriet som kontrollen tillhör. Det nya galleriet börjar som **Opublicerat**. Efter skapandet öppnar samma panel den fullständiga redigeraren för beskrivning, datum, språk, taggar, åtkomst, visning, medier och fotografier. Den offentliga sidan lämnas inte under detta utökade arbetsflöde.

Om du börjar på den fristående sidan för att skapa gallerier i administrationen anger du en titel och kan även ange SimBrief-uppgifter, beskrivning, källspråk och taggar innan du skickar formuläret. Det stängda avsnittet **Fler alternativ** innehåller mappnamn, inledande synlighet, datumperiod, övergalleri, röstning, filnamnsvisning och märket för antal bilder. En kort sammanfattning under avsnittet visar aktuell synlighet och övergalleri. Det särskilda formuläret för att skapa och ladda upp finns kvar när fotografier ska laddas upp vid skapandet. Vid valideringsfel bevaras inskickade värden som inte är hemliga och informationen om övergalleriet så att de kan rättas.

När du har skrivit minst två tecken i titelfältet kan administrationen visa resten av titeln från ett matchande befintligt galleri som ett diskret förslag direkt i fältet. Nya titlar under det valda övergalleriet prioriteras; träffar på andra platser övervägs först när den begränsade sökningen bland syskongallerier är uttömd. Äldre titlar kan utelämnas, så avsaknad av förslag bevisar inte att en titel är unik. Formuläret begär högst åtta kandidater i stället för att läsa in hela titelkatalogen.

Med markören i slutet och utan markerad text trycker du på `Tab` utan modifieringstangent eller på **Högerpil**, eller väljer förslagstexten, för att acceptera den. Modifierade kortkommandon och textinmatning med inmatningsmetod behåller sitt vanliga beteende. Det första trycket på `Escape` avvisar kompletteringen; ett senare tryck kan nå den omgivande panelen. Översatt hjälp och ett diskret tillgänglighetsmeddelande gör förslagen möjliga att upptäcka utan att ändra fältnamnet.

Unicode-matchning accepterar endast säkra gränser mellan hela tecken. Vissa förslag med tecken utanför ASCII utelämnas när servertillägg eller webbläsarstöd för segmentering saknas. En långsam, misslyckad eller inaktuell sökning hindrar aldrig vanlig inmatning. Om ett förslag accepteras ändras bara titelfältet: formuläret skickas inte, ett befintligt galleri döps inte om och dess åtkomstregler ändras inte. Samma beteende gäller efter att ett sidopanelformulär har ersatts. Se `docs/TITLE_COMPLETION.md` för matchningsbegränsningar och tekniska detaljer.

Efter skapandet med enbart namn är galleriet redan en riktig samling i galleriträdet, även innan fler redigerarfält har sparats. Den fysiska mappen kan ta emot fotografier genom webbläsaren, filsystemsöverföring, upptäckt eller ett annat uppladdningsflöde som stöds. Fyll i och spara redigerarfälten före publicering. Databasen lagrar beskrivande inställningar och presentationsinställningar; den vanliga åtkomstpolicyn avgör vad besökarna kan se.

Varje genererat formulär för skapande eller klassisk uppladdning har också en privat åtgärdsidentitet. Om anslutningen bryts efter att servern kan ha slutfört arbetet ska du försöka igen med samma formulär i stället för att öppna ett nytt: samma administratör, åtgärd och innehåll får det ursprungliga slutförda resultatet. Ett nyöppnat formulär representerar en ny avsiktlig åtgärd och kan fortfarande skapa en avsiktlig dubblett. Identiteten är inte ett lösenord och ersätter inte inloggning och CSRF-skydd.

7.1.1 Ordning vid skapande

1. Öppna det avsedda övergalleriet och välj dess kontroll +, eller skapa ett rotgalleri från administrationen.
2. Ange en titel som är begriplig för besökare; acceptera eventuellt ett titelförslag.
3. Skapa det opublicerade galleriet. Den fullständiga redigeraren öppnas i samma panel när JavaScript är tillgängligt.
4. Lägg till beskrivning, datum eller datumperiod, källspråk, taggar och eventuella SimBrief-data under **Identitet**.
5. Granska **Åtkomst**, **Visning**, **Medier** och galleriets mapp- och övergallerivärden under Avancerat där det är relevant.
6. Spara galleriet, lägg till fotografier och välj ett omslag när lämpliga fotografier finns.
7. Publicera när allt är klart och förhandsgranska sedan resultatet anonymt.

7.1.2 Sparade standardvärden och SimBrief-utkast

Redigeraren kan komma ihåg aktuell SimBrief-identifierare och aktuellt källspråk för den inloggade administratören. Välj det närliggande alternativet **Kom ihåg för framtida gallerier** bara för ett värde som du vill återanvända. Senare gallerier visar värdet förvalt med en liten anteckning om att det kommer från dina sparade standardvärden. Värdet går fortfarande att redigera; om Kom ihåg lämnas omarkerat bevaras det tidigare sparade valet. Standardvärden tillhör en administratör och publicerar inte inloggningsuppgifter eller kopierar åtkomstregler. Den vanliga migreringsåtgärden måste tillämpa `202609250001_gallery_creation_preferences.php` innan Kom ihåg kan spara ett nytt standardvärde; galleriskapande fungerar även utan den valfria tabellen.

Det synliga SimBrief-fältet accepterar ett pilot-ID eller pilotnamn. Enbart siffror behandlas som ett pilot-ID, medan annan text behandlas som ett namn. **Generera beskrivningsutkast** kan hämta senaste OFP för ett nytt eller befintligt galleri och fylla i en redigerbar Markdown-beskrivning på valt innehållsspråk. När gallerilokalisering är aktiverad och översättningslagringen är redo fyller utkastet även i beskrivningsfälten för de språk som underhålls. Granska och redigera beskrivningarna före sparandet. Importen bevarar en privat referens i 30 minuter, begränsad till samma administratör och session; om identifieraren ändras blir referensen ogiltig. För ett befintligt galleri kopplas OFP och tillgängliga ruttkoordinater först efter att du sparat galleriet. Om en valfri bilaga misslyckas förblir galleriet sparat och panelen visar en varning. Importera igen när utkastet löper ut eller sessionen ändras.

7.1.3 Arbeta i den kompakta redigeraren

De vanliga arbetsområdena är **Identitet**, **API**, **Åtkomst**, **Visning** och **Mediehantering**; därefter följer bildverktyg och specialverktyg när de är tillgängliga. Den fasta övre navigeringen håller diskettknappen **Spara** synlig när inställningar eller fotolistan rullas. Att byta flik sparar inte automatiskt. Använd knappen efter redigering och öppna sedan galleriet igen om du vill verifiera de lagrade värdena. Längre förklaringar finns bakom frågeteckenskontroller som kan nås med tangentbordet, och mer sällan använda val ligger under utfällbara **Avancerat**-avsnitt. En direkt administrationsredigerare använder samma fält, medan en webbläsare utan JavaScript använder vanlig formulärinlämning.

Identitet håller titel, beskrivning, datum, källspråk, SimBrief och taggar lätt tillgängliga. Dess avancerade avsnitt innehåller URL-namn, mapp, övergalleri, sorteringsordning och AI-galleritext när funktionen är aktiverad. **API** visar en kopierbar uppladdningsadress, nyckelns etikett och åtgärd samt en nyskapad nyckel endast en gång; befintliga nycklar visas bara när sådana finns. Omgenerering av AI-metadata, migrering och den globala API-hanteraren ligger under **Avancerade API-verktyg**. **Åtkomst** samlar synlighet, lösenord, delningslänkskontroller och NSFW-kryssrutan, med längre policyförklaringar under frågetecken. **Visning** använder kompakta genomskinliga grupper för rutnät, fotokort, gallerikort, navigering och kartor, besökarinteraktioner samt miniatyrbildskvalitet. Under **Fotokort** väljer du Standard, 16:9, 21:9, 4:3, 1:1, 4:5 eller 9:16. Standard behåller 4:3 på dator och kvadrater på mobil; uttryckliga format gäller på alla skärmar endast för foton i detta galleri. Original, ljuslåda och galleriernas omslagskort ändras inte. Spara galleri bekräftar formatet och andra förberedda fält. Växlar för filnamn, röstning och Bildspelet sparas separat med JavaScript; rekursiv kopiering av bildgränser och kopplade rutnätsfält förblir förberedda. Ett misslyckat eller obekräftat sparande bevarar utkast och blockerar hela formuläret tills den aktuella redigeraren granskats. Hjälpen öppnas bredvid frågetecknet; exempel på brödsmulor ligger kvar i en utfällbar sektion. Flygrutttext finns kvar bredvid SimBrief under **Identitet**.

I **Admin > Funktioner** är **Galleriernas PDF-dokument** och **Gallerimusik** separata reglage. Båda är på för nya och uppdaterade installationer utan sparat val; ett uttryckligt OFF bevaras. OFF döljer motsvarande tabeller/spelare och stoppar uppladdning, leverans och PDF-konvertering, även från gamla formulär. Filer, spellistor och inställningar bevaras. Med båda OFF finns presentationsval kvar om Lightbox är aktivt. Är även Lightbox OFF döljs den tomma fliken; gamla länkar väljer Identitet. Redan skapade sidfoton behåller sina vanliga åtkomstregler. SimBrief kan fortsätta uppdatera beskrivningar/rutter och behåller gamla PDF-original.

Under **Mediehantering > Musik** visas katalogen till vänster och galleriets musik till höger; smala redigerare staplar tabellerna. Spela står före titeln och Lägg till i radens slut. Välj flera poster med kryssrutor och använd plusikonen bredvid sökningen. Befintliga låtar kan spelas men inte läggas till igen, även när de ingår i livealbum. Album har en filikon och en separat utfällningspil; först när de öppnas läses de indragna låtarna in. Förhandslyssning tilldelar inget. Flera tillägg körs i ordning och visar utförd del om något misslyckas. Borttagning från galleriet återställer tillgängliga tillägg utan att radera gemensamma original. Spelaren och galleriets musikreglage finns i det gemensamma huvudet. Under **Visning** är senaste uppladdningar först avstängt som standard. Efter en uppladdning eller ändrad skanning ordnas fotona efter registreringstid, med ID som utslagsvärde. Under **Mediehantering > Bilder** styr samma reglage den sparade inställningen. Utan JavaScript används spara-knappen. Där kan ordningen också tillämpas en gång. Manuell ordning gäller till nästa ändrade skanning. Registreringstiden hör till den lokala posten; en ny import kan ge en ny tid. Under **Mediehantering > Bilder** ersätter en stor befintlig miniatyr inte den nödvändiga 300px-förhandsvisningen. Skapa galleriets miniatyrer via miniatyrverktygen när den storleken saknas och försök sedan läsa in bilderna igen. Stäng av webbläsarbaserad generering för att skapa på servern. Redigeraren hämtar aldrig original som reservbild.

Ett musikfel visar en referens till posten under **Admin > Loggar**, kategori **Media**. Den innehåller galleri, val, åtgärd, fas och sparstatus, men inga råa undantag, SQL, inloggningsuppgifter eller absoluta lagringssökvägar. Om Admin-loggningen misslyckas går den säkra posten till PHP:s fellogg. Återställ eller ladda upp saknade original igen; en osynkroniserad källa kräver musikkataloguppgiften i Underhållscenter. Flytta SQL, `data/music/` och galleriernas sidofiler tillsammans mellan datorer. Efter ett sparat resultat där gränssnittet inte uppdaterats öppnar du redigeraren igen.

7.1.4 Bifoga och konvertera ett PDF-dokument

Öppnade konverteringskontroller gör inte dokumentkolumnen bredare. Om det tidigare målet saknas eller har ändrats, bekräfta ett nytt privat resultat; tidigare filer och gallerier bevaras.

Genomskinliga kort visar alltid antal PDF-filer, total storlek och sidantal, samt musikens spårantal och sammanlagda speltid. Okända metadata visas som ett streck; oläsbara original utelämnas inte tyst från summan. Galleriets tillgängliga bredd styr layouten: breda fönster visar korten bredvid varandra, smalare fönster staplar dem och flyttar dem under texten.

Smarta gallerier använder samma hero-kort, **Presentation** och delningspanel. PDF:er och OFP:er kommer från tillgängliga fysiska källor med matchande foton i hela samlingen. Dolda dokument visas inte heller för administratörer på den publika Smart-sidan. Dokumentlänkar behåller källans åtkomstkontroller. Delade länkar behåller språk och valt källfilter, tar bort sidnummer och börjar vid första matchande fotot. Explicit start använder autoplay och musik PÅ med medelhastigheter utan att ändra vanlig Smart-bildspelsmusik. Svart inledning, startbekräftelse och exklusivt läge fungerar på samma sätt.

Under korten startar **Presentation** från första fotot med inställda hastigheter och musik för denna start. Den sparade musikinställningen ändras inte. Delningsikonen öppnar en överlagring som skapar en kort länk direkt i applikationens rot, till exempel `/Galerie/presentation=1a2b3c4d`, utan albumsökväg, sidval eller administratörsförhandsvisning. Åtta små hexadecimala tecken identifierar sparade uppspelningsval, språk och eventuellt Smart-källfilter. Samma galleri och inställningar återanvänder samma kod; ett annat galleri får en egen. Länkar upphör inte automatiskt och ger inte åtkomst till galleriet. Utan rena URL:er används frågeparametern `presentation`. Kör den vanliga databasmigreringen efter uppgradering; otillgänglig lagring visar ett fel och inaktiverar kopiering. Äldre långa länkar stöds fortfarande. Versionsmärkt JSON och fullständigt SHA-256-fingeravtryck lagras separat från den egna primärnyckeln, så nya val inte ändrar stödda sparade ögonblicksbilder. Genererade galleri-URL-sluggar reserverar åttateckens hexadecimala namn och presentationsprefix; vid behov läggs `gallery-` till. Visade titlar förblir fria. Uppspelningen behåller den korta rotadressen. Delningspanelen använder kompakta genomskinliga temafärger, små omkopplare, tunna hastighetsreglage och en kopieringsikon med synligt tangentbordsfokus. Startbekräftelsen matchar panelen med kompakta genomskinliga start-/stängåtgärder, synligt tangentbordsfokus och större tryckytor på smala skärmar. Länken startar samma presentation efter vanliga åtkomstkontroller. Webbläsaren kan kräva **Spela**; nekad urklippsåtkomst visar en markerbar länk för manuell kopiering. Anonyma besökare använder samma länk efter vanliga åtkomstkontroller. Kräver helskärm eller ljud aktivering väntar den svarta inledningen på **Starta presentationen**. Efter bekräftelse fyller reservläget fönstret om äkta helskärm saknar stöd; **Spela** kan försöka igen vid senare ljudfel. I **Redigera galleri > Mediehantering > Presentation** finns det genomskinliga kortet **Presentationsinställningar** för offentliga knappar, musik och båda hastigheterna. Sparaikonen använder det skyddade galleriformuläret. Förhandsvisning och delning använder aktuella, även osparade val. Nya länkar innehåller musik och båda hastigheterna; senare galleriändringar ändrar inte dessa förval. Besökare kan ändra uppspelningen tillfälligt. Även `autoplay=1` startar presentationen. Vid blockerat ljud förblir spelaren med de kontroller som döljs vid inaktivitet; rörelse visar dem igen. Klicka på **Spela** eller fotot för ljud och önskad äkta helskärm. Stopp eller stängning avbryter väntande musik. Dolda knappar återkallar inte delade länkar. Förval använder versionerat `galleries.presentation_json` efter kolumnmigreringen. Uttryckliga ändringar kräver verifierat schema; äldre gallerier behåller aktiv presentation, musik och medelhastigheter. Autoplay är på som standard för alla gallerier och kan stängas av i kortet. Delningspanelen har hastighetsreglage och val för autoplay, musik, helskärm och **Utan kontroller**. Kopiera använder den aktuella länken; länkändringar sparar inga galleriinställningar. `autoplay=0` öppnar första fotot pausat och tyst. Helskärm och exklusivt läge använder `presentation_fullscreen=1|0` och `presentation_exclusive=1|0`. Utan kontroller är av som standard; när det aktiveras döljs

kontroller, metadata och diagnostik. Esc avslutar. Webbläsarens ljudregler gäller fortfarande. Varje start håller svart minst en sekund och tills första fotot är avkodat. Sedan kontrolleras önskad helskärm och musik. Kräver webbläsaren aktivering förblir det svart med en liten bekräftelse, **Starta presentationen**. Ett klick startar musik och begär helskärm före övergången. Även länkar utan kontroller visar bekräftelsen en gång; sedan döljs den. Esc eller stängikonen avbryter. Autoplay AV förblir pausat och tyst. Inledningen upprepas inte vid varv. Stängning avbryter väntande arbete. Äkta helskärm kan kräva ett klick; reservläget fyller webbläsarfönstret.

PDF- och musikknappar visar filantal bredvid beskrivningen, eller under den på smala skärmar. Ett klick öppnar en liten överlagring. Listan är högst 12rem hög och rullar separat. PDF-rader behåller storlek, sidantal och små åtgärdsikoner; titel eller öga öppnar den skyddade visaren. Administratörer kan öppna konvertering, dölja/visa eller bekräfta radering. Dolda PDF:er förblir spärrade via direktlänkar; skapade foton bevaras. Escape, stängikonen, knappen eller ett klick utanför stänger appleten. Utan JavaScript eller Popover-stöd finns en begränsad inbyggd lista på sidan. Minskad rörelse stänger av animation. Innehållsbyte behåller öppen lista och rullningsläge.

Filväljaren och släppkön i uppladdningspanelen för ett befintligt galleri accepterar också PDF. Som standard bifogas endast originaldokumentet; inga undergallerier eller PNG-sidor skapas. För konvertering vid uppladdningen öppnar du **Avancerat** och markerar uttryckligen **Konvertera även PDF-sidor till PNG**; välj sedan ett privat undergalleri eller att lägga till sidor sist, samt DPI. Att enbart öppna Avancerat aktiverar inte konvertering. Blandade val laddar upp foton först, bifogar sedan PDF och utför endast valda konverteringar. Panelen förblir öppen med förlopp och avbrytning. Nya försök behåller det ursprungliga konverteringsvalet; vid aktiverad konvertering återskapas ett saknat tomt undergalleri endast när ingen sida har bekräftats.

Galleriredigeraren samlar foton och media under **Mediehantering**, med **Bilder**, **Musik**, **PDF**, **Presentation**, **Grafik** och ZIP-val. Ett enda **Ladda upp filer**-val känner automatiskt igen aktiverade foto-, PDF- och ljudformat. PDF-hantering, konvertering och den valfria OFP-panelen ligger kvar i PDF-delen. Grafik och presentationsstandarder behåller galleriets inställningsformulär. Den fasta övre navigeringen har en diskettknapp **Spara**, tillgänglig även ovanför långa fotolistor. Uppladdning och fotoordning sparas fortfarande separat. Den kompakta uppladdningen döljer formatstöd och hjälp bakom ett frågetecken utan ram; Escape eller klick utanför stänger hjälpen. **Avancerat** innehåller iCloud och bearbetning; PDF-sidkonvertering kräver ett uttryckligt val som är avmarkerat från början. Äldre Bilder-länkar fungerar.

En administratör kan bifoga ett vanligt PDF-dokument till ett fysiskt galleri även utan SimBrief-data. Galleriet sparar originalfilen och ett litet index med stabilt dokument-ID, filnamn, titel, ursprung, exakt storlek och SHA-256-kontrollsumma. Den skyddade visnings- och nedladdningslänken från samma ursprung följer galleriets regler för synlighet, lösenord, delning och NSFW. SimBriefs befintliga OFP-manifest och länkar är separata.

Välj **Konvertera PDF-sidor** för att rendera dokumentet i webbläsaren. PDF.js skapar PNG-sidor i turordning och den befintliga uppladdningen visar förlopp, bekräftar batcher, återupptar avbrutet arbete och kan avbrytas. Nya konverteringar använder 150 DPI som standard; välj 96, 150, 200, 300, 600, 1200 eller 2400 DPI. Antalet sidor är obegränsat. Sidor som överskrider riktvärdet 16 384 pixlar per sida eller 32 miljoner pixlar visar en vägledande varning som inte stoppar renderingen eller förminskar sidan i tysthet. Minnesuppskattningen omfattar endast canvasens RGBA-buffert med fyra byte per pixel, inte webbläsarens totala minnesanvändning. Webbläsarens faktiska canvas- och uppladdningsgränser kan ändå hindra rendering eller uppladdning.

Välj antingen ett reserverat privat undergalleri eller lägg till sidorna efter källgalleriets sista foto. Ett undergalleri förblir privat tills du uttryckligen ändrar synligheten; publicering är spärrad medan PDF-konverteringen är ofullständig eller avbruten. Slutför eller stäm av konverteringen på ett säkert sätt först. Vid tillägg behålls källgalleriets synlighet och befintliga foton, och de nya sidorna placeras sist. Original-PDF-filen ersätts aldrig. För båda målen lagras förloppsmarkörer i

källgalleriets dolda sidokatalog och innehåller målgalleriets ID. Foto-ZIP-exporter och gallerimigrering överför inte dessa allmänna PDF-original. En fullständig filsystemsbackup måste ta med dolda sidokataloger. Befintliga JPG-sidgallerier är fortsatt separata. Den tidigare serverbaserade OFP-konverteringsbegäran svarar nu med HTTP 409 och ber dig läsa om redigeraren; rasteriseringshjälpen finns endast för CLI- och testkompatibilitet och anropas inte av webbläsaråtgärder. Mer information finns i `docs/GALLERY_PDF.md`.

7.1.5 Musikhanteraren

Varje låt har en egen Spela/Pausa-knapp. Den kompakta spelaren erbjuder Föregående, Spela/Pausa, Stopp, Nästa, Upprepa och Stäng av ljudet. Tidslinjen visar aktuell tid och originalets längd; klicka, dra eller använd tangentbordet för att söka. Sökning under paus behåller pausen; Spela fortsätter vid samma position. Stopp frigör källan och nollställer tidslinjen. Lyssning ändrar inte medlemskap eller galleriets standardval. Upprepa växlar Alla, En, Av och Alla igen. Alla är på från början och följer hela den sparade ordningen, även utanför den visade sidan. En startar samma låt igen; Av stoppar efter sista låten. Aktiva lägen har accentton och linje; En lägger till en 1 och Av stryker över pilarna. Verktygstipset visar aktuellt läge. Växling behåller paus och position; Nästa/Föregående väljer fortfarande andra låtar. Varje lista behåller sitt val vid spelarbyte; omladdning återställer Alla. Om katalogen ändras under fortsättning ska du ladda om den först. Avstängt ljud följer med mellan spelarområden på samma sida. Kontrollerna kräver JavaScript; vanliga formulär för redigering och uppladdning fungerar även utan det.

Välj eller skapa ett album under **Album och spellistor** och använd **Ladda upp filer** under det befintliga valet av kataloglåtar. Båda sätten att lägga till låtar finns kvar. Välj högst tjugo ljudfiler, högst 64 MiB per fil, och tryck på **Ladda upp**; inget galleri behövs. Webbhotellets gränser gäller också. Identiska original återanvänder samma låt även efter namnbyte. En låt kan tillhöra flera album oberoende av varandra; originalet stannar i katalogen när sista medlemskapet tas bort. Upprepad uppladdning bevarar en befintlig medlems position. Förlopp och enskilda resultat visas; ett fel stoppar fler filer. Ladda om sidan före ett nytt försök efter ett obekräftat resultat. Utan JavaScript skickar det vanliga formuläret hela urvalet i en begäran. Uppladdning startar ingen uppspelning.

Öppna **Admin > Gallerier > Musikhanteraren** för den kompakta globala katalogen. Stäm av befintliga spellistor i begränsade omgångar; original och ordning bevaras. Sökningen efter titel, filnamn och musiktaggar uppdateras medan du skriver; endast den senaste begäran ändrar resultaten. Tabellen skiljer mellan Titel, Filer, Platser, Taggar och Åtgärder. Klicka på en låttitel för att öppna den befintliga titelredigeringen; kryssrutan väljer låten separat för sammanslagning. Endast markerade låtar visas som möjliga överlevare, och en vald överlevare finns kvar i listan bara så länge den fortfarande är markerad. Popupen innehåller titelredigering, tillägg i album och knappar för taggar, filer och platser. Fliken **Låtar** visar katalogen över hela bredden. **Album och spellistor** visar trädet och skapandet till vänster samt valt album med låtar till höger; på smala skärmar placeras panelerna under varandra. Utan val visas en uppmaning att välja eller skapa ett album. Äldre albumlänkar öppnar fliken. Ett nyskapat album väljs automatiskt; när det valda albumet tas bort rensas valet, och en inaktuell albumlänk visar uppmaningen att välja album igen. När en låt läggs till från titelpopupen placeras den sist i albumet; en befintlig medlemsplats behåller sin ordning. Klicka på låttiteln i albumet för att ändra titel eller öppna taggredigeringen; den använder samma låtmetadata som katalogen. Dra en låt i handtaget för att ändra ordningen i albumet; en linje visar infogningsplatsen. Pilarna finns kvar för tangentbord och förflyttning ett steg i taget. Filutfällningen listar fysiska varianter. Platser visar direkta gallerier och musikalbum: två varianter i samma galleri räknas som en plats, och härledd Smart-tillhörighet räknas inte. Gallerilänkar i båda utfällningarna öppnar det offentliga galleriet; varje musiktagg visas som en egen kompakt bricka. Länkarna använder galleriets kanoniska offentliga

URL, aktuellt språk och webbplatsens inställning för URL-omskrivning; ett galleri som saknas visas utan länk. Rubriklänkar sorterar Titel, Filer, Platser eller Taggar i båda riktningarna över hela resultatet före sidindelningen; lika värden sorteras stabilt efter ID. Taggar sorteras alfabetiskt efter låtens första musiktagg. Den smala åtgärdskolumnen visas bara när en synlig låt har varianter att dela. Hanteraren delar webbplatsens typografi och accentfärger, med kompakta, genomskinliga ytor och mjukt rundade kanter. Filantalet visas bredvid låttiteln med en staplad ikon och siffra. Utfällningarna för varianter och platser följer den globala animationstiden för Admin-sidopanelen; 0 gör dem omedelbara. Flytande radutfällningar stängs vid klick utanför, ett nytt klick på samma utlösare, Escape eller när en annan radutfällning öppnas. Interaktioner i en öppen utfällning stänger den inte; den kompakta radlayouten bevaras.

Kugghjulet i katalogrubriken innehåller den globala inställningen för filändelser. Det intilliggande kugghjulet för nya album döljer val av överordnat album och beskrivning tills de behövs. Inbyggda utfällningar håller hopfällda låt- och albumrader kompakta; antalet väntande avstämningar visas bara när det är större än noll. Import har en synlig textetikett i en tom katalog och blir ikonbaserad när poster finns. Ikonåtgärder behåller tillgängliga namn och synlig markering av tangentbordsfokus.

Klicka på en låttitel för att öppna redigeraren nära pekaren. Ett nytt klick på samma titel eller utanför stänger den; ett klick på en annan titel byter redigerare. Text markeras inte automatiskt. Redigeraren håller sig inom vyn och bryter långa titlar. Enter sparar titeln på en rad; radbrytningen i textarean är endast visuell och byter aldrig namn på originalfilen. Det globala valet **Visa filändelser i låttitlar** är avstängt även efter uppgradering och påverkar endast filbaserade namn; egna titlar behåller sin text. Markera låtar, förhandsgranska kopplingen och välj vilka metadata som behålls. Väljaren erbjuder endast markerade låtar som överlevande; den valda låten bevaras bara så länge den fortfarande ingår i urvalet. En variant kan frikopplas igen. Åtkomst och hämtningsrättigheter tillhör fortfarande varje källa.

Det kompakta albumträdet använder inbyggda utfällningar; när ett album väljs öppnas automatiskt vägen till dess föräldrar. Brödsmulor ger ytterligare navigering. Album och underalbum innehåller låtar som kan läggas till, tas bort och sorteras. Albumets kugghjul öppnar en inbyggd utfällning med titel, beskrivning, flytt och borttagning; låtarnas medlemskap och ordning förblir synliga. Trädet stöder åtta nivåer och 2 000 album. Antalet väntande gallerier visar ofärdiga avstämningar; oläsbara källor hindrar fullständigt slutförande. Borttagna relationer raderar inga original. Adminsamlingarna publicerar inget globalt musikbibliotek. Musiktaggar använder den gemensamma taxonomin med egen medietyp; bildtaggar och bildsökning förblir separata. PDF är reserverat. Befintliga sluggar är fortsatt globalt unika. Säkerhetskopiera SQL, `data/music/` och dolda äldre index tillsammans; använd framåtriktad migrering och begränsad avstämning efter återställning. Öppna aktuellt läge vid revisionskonflikt. Avstängd musik bevarar metadata och ljud. Lokal återställning ur Papperskorgen återkopplar aktuella spår till befintliga identiteter efter ändrade galleri-ID:n. Äldre ögonblicksbilder eller borttagna identiteter ger nya poster; överförda arkiv tillför inga betrodda logiska ID:n.

7.1.6 Musiklagring

Öppna **Redigera galleri > Mediehantering > Musik** för att ladda upp ljud och hantera galleriets spellista. Nya uppladdningar lagrar oföränderliga original i det skyddade centrala arkivet `data/music/`; ljud omvandlas aldrig till foton. Direkta låttilldelningar är fristående poster. Albumtilldelningar är levande spellistor: senare ändringar av albumets medlemskap och ordning gäller i alla anslutna gallerier. Galleriet lagrar ordnade referenser och hämtningsrätt per post, inte en kopia av det delade originalet. Uppspelning och hämtning kontrollerar målgalleriets aktuella åtkomst och postens hämtningsrätt; källgalleriets sekretess ger inte åtkomst till orelaterade förfrågningar. MP3, M4A, AAC, Ogg/Opus, WAV, FLAC och WebM accepteras; webbläsarens kodekar

avgör uppspelningen. Tabellen visar spårlängd och en Spela/Stoppa-ikon före titeln. Ikonen växlar med uppspelningen; ingen paus eller separat uppspelningskolumn finns. Långa titlar förkortas med ellips och fullständig verktygstips; endast det spelande spårets titel rullar vågrätt. Minskad rörelse behåller statisk text. Stängning av listan behåller musik och den befintliga minispelaren. Kompakta Föregående/Spela/Stoppa/Nästa-ikoner finns på sidan och i fotovisaren när ljud finns. En gemensam spelare förhindrar överlappning mellan rader, redigerare och bildspel. Hela listan upprepas och navigeringen går runt vid ändarna. Automatisk bildspelsmusik är avstängd från början; administratören kan aktivera den för galleriet. Växeln sparar inställningen automatiskt; redigeraren förblir öppen och visar sparstatus. Ett aktiverat bildspel ersätter annan musik och börjar med första spåret. Stopp eller stängning av visaren frigör dess musik; oberoende startad tabellmusik kan fortsätta. Foto- och hastighetsändringar avbryter inte musiken. Webbläsaravslag tillåter ett nytt Spela-försök; en ospelbar lista stannar efter ett varv.

Smartgallerier förenar synlig musik från alla tillgängliga fysiska källor med matchande foton. Fotosidor och tillfälliga källfilter begränsar inte unionen; ingen egen ljudmapp skapas. SHA-256 tar bort identiska originaldata även efter namnbyte. Lika namn eller längd räcker inte; ändrad kodning förblir separata tills en administratör länkar dem i Musikhanteraren. Dolda spår utelämnas, medan synliga hämtningsspärrade spår förblir spelbara. Befintliga och nya spår är synliga från början. Skyddade källadresser kontrollerar tillgång och synlighet igen. Smartredigerarens presentationsundantag har en egen musikstandard för bildspel, avstängd från början; källornas automatiska uppspelning ärvs inte.

Varje nytt spår spärrar hämtning från början. Små administratörsikoner per rad tillåter eller spärrar hämtning; rubrikikonen ändrar alla aktuella spår. Senare uppladdningar börjar spärrade igen. Besökare ser hämtningsikoner enbart för tillåtna spår; slutpunkten kontrollerar rättigheten och galleritillgången igen. Uppspelning levererar ljuddata till webbläsaren, så tekniskt kunniga besökare kan fortfarande fånga dessa data.

En tyst metadataläsare i webbläsaren hämtar längden, en synlig rad åt gången med tio sekunders tidsgräns. Okänd längd visas som ett streck. Utan synlighetsobservation använder anslutna rader samma sekventiella läsare. Servern avkodar inget ljud. Uppladdningsförsök bevarar bekräftade foton, PDF och musik; ett okänt ljudsvar kräver kontroll av galleriet före nästa försök.

Galleriets ordnade spellisteindex finns kvar i dess dolda katalog `.gallery-music/`; oföränderliga ljudoriginal lagras centralt i `data/music/`. Den valfria uppgiften i **Underhåll > Underhållscenter** är förvald och kan väljas bort före start. Den migrerar äldre lokala original ett i taget i begränsade, återupptagbara steg. Den verifierar den centrala kopian innan referensen växlas atomärt och bevarar spår-ID:n, logiska identiteter, ordning, synlighet, hämtningsrätt och bildspelsinställningar. Osäkra lokala filer raderas inte. Säkerhetskopiera SQL, `data/music/` och dolda äldre index tillsammans. Varje centralt musikoriginal räknas en gång oavsett galleriannknytningar; omigrerade lokala original räknas separat. När ett galleri tas bort försvinner dess referenser, inte det delade originalet. Foto-ZIP och galleriöverföringar innehåller inte musik. Se `docs/GALLERY_MUSIC.md`.

När ett katalogiserat lokalt spår tas bort sparas och verifieras originalet först centralt; det kan sedan läggas till igen utan uppladdning. Ett fel bevarar den gamla spellistan och filen. Efter flytten tar den valda underhållsuppgiften bort högst 20 katalogposter per steg utan gallerianvändning eller registrerat centralt original. Väntande källavstämning och registrerade original skyddas, även om filerna behöver återställas. Enbart album/taggmetadata bevarar inte ett föräldralöst spår. Rensningen tar bara bort metadata och loggar antalet. Kör Analysera igen före godkännande av den ändrade uppgiften. Tidigare raderat ljud kräver original eller säkerhetskopia; underhållet kan inte återskapa dessa byte.

Samma Underhållscenter erbjuder en förvald, valfri avstämning av äldre PDF- och musikräkningar på offentliga kort. Den går vidare i steg med högst 25 gallerier och hashberäknar högst en äldre OFP-kandidat på upp till 25 MiB per steg. Saknade eller inaktuella värden förblir dolda.

Analysen läser inte original; uppgiften ändrar dem inte. Manuella filsystemändringar kräver en ny avstämning. Om en äldre OFP saknar digest hashberäknar uppgiften den under det beständiga gemensamma låset och sparar digesten atomärt i manifestet; PDF- och ljudbytes förblir oförändrade. Musikavstämningen kan skapa den privata låskatalogen `.gallery-music/`. Ett nytt galleri utan källmetadata kan börja med kända nollvärden.

Om det beständiga kvittot för den första genomgången saknas köar den första lyckade offentliga HTML-begäran för startsidan, ett galleri eller Smart Gallery medieräkningen efter svaret. Varje steg behandlar högst 25 gallerier och fortsätter medan arbete återstår; en senare offentlig begäran kan återuppta avbrutet eller blockerat arbete efter den begränsade väntetiden. Genomgången sker en gång, inte regelbundet. Den separata uppgiften i Underhållscenter finns kvar för uttrycklig avstämning efter senare manuella filsystemändringar.

7.2 Redigera identitet och sammanhang

Redigeraren låter dig förbättra ett galleri över tid. Titlar och beskrivningar kan ändras när en samling utvecklas. Datumfält kan representera en enskild dag, en resa, en säsong eller en längre historisk period. EXIF-datumförslag kan undersöka fotografier och undergallerier och sedan erbjuda en redigerbar period för godkännande.

Den fullständiga redigeraren registrerar exakt vilken gallerirevision dess fält hämtades från. Om en annan flik, administratör, uppladdning, flytt, skanning eller underhållsåtgärd ändrar galleriet först nekas en äldre sparning i stället för att tyst skriva över det nyare tillståndet. Konfliktvyn bevarar inskriven text som inte är hemlig och visar en säker jämförelse med aktuellt innehåll. Granska och kopiera de avsedda ändringarna till den senaste redigeraren; ange lösenord igen och välj filer på nytt eftersom privata värden aldrig kopieras till konfliktinformationen.

Använd datumförslag som en hjälp att komma igång. Skannade fotografier, skärmbilder, redigerade exporter och kameror med felställd klocka kan ge datum som behöver mänsklig granskning.[8]

7.2.1 Granska datumförslag för flera gallerier

Den särskilda underhållssidan **Galleridatum** tillämpar samma EXIF-underlag på många gallerier. Den kan granska hela installationen eller en vald gallerigren. Varje rad visar aktuell manuellt angiven datumperiod, föreslagen period, antalet EXIF-fotografier och gallerinoder som bidrog med underlag samt redigerbara **Från**/**Till**-fält. Rader utan befintligt manuellt datum är valda för tillämpning som standard; rader som redan har ett manuellt datum lämnas omarkerade så att en massgranskning inte tyst skriver över ägarens tidsuppgifter.

Endast markerade rader sparas. Omarkerade förslag ignoreras, och administratören kan redigera båda datumen innan urvalet tillämpas. Om äldre importerade fotografier ännu saknar skannade EXIF-tagningsdatum kör du först den vanliga bildskanningen eller importen för galleriet. Samma riktade förslagsåtgärd finns i en enskild galleriredigerare och kan uppdatera redigeraren på plats.

Datumfält i administrationen behåller webbläsarens inbyggda datumfält som inskickat värde men lägger till en kompakt kalenderöppnare samt hjälpknapparna **Idag** och **Radera**. **Idag** skriver webbläsarens aktuella lokala kalenderdatum; **Radera** tömmer fältet. Förbättringen tillämpas igen på formulär som läses in i administrationens sidopanel, medan det underliggande inbyggda datumfältet fortfarande går att använda utan de extra JavaScript-kontrollerna.

[8] Att tillämpa ett EXIF-baserat förslag uppdaterar de föreslagna gallerifälten genom det befintliga redigeringsflödet. Administratören ansvarar fortfarande för de slutliga datum som visas för besökarna.

7.3 Referens för galleriredigerarens kontroller

Schemalägg publicering Det förbättrade fältet använder webbläsarens namngivna tidszon, så föreslagen aktuell tid motsvarar den lokala klockan. Exakt UTC-tid visas under fältet. Ingen användartidszon sparas. Utan JavaScript är fältet uttryckligen i UTC. Icke existerande vårklockslag avvisas. Vid ny inmatning under den upprepade höstimmen väljer webbläsaren den tidigare förekomsten; kontrollera UTC-vyn. En oförändrad sparad senare förekomst bevaras.

Ange ett framtida datum och klockslag i det inbyggda fältet **Schemalägg publicering** under **Åtkomst** och spara. Följ fältets tidszonsetikett; statusen visar exakt UTC-tid. Ändra tiden för att flytta publiceringen eller töm fältet för att avbryta. Valet **Publicerad** tar också bort schemat. Utan JavaScript behöver önskad lokal tid omvandlas till UTC före inmatning i det UTC-märkta fältet.

Ett opublicerat galleri behåller sin vanliga direktadress före tiden, medan ett privat galleri behåller sina åtkomstregler. Nästa vanliga PHP-sidbesök med GET/HEAD vid eller efter tiden, även från en anonym sökrobot, ändrar den kanoniska synligheten till offentlig. Lösenord, NSFW, delningstoken, giltighetstid och överordnade skydd bevaras. Schemalagd publicering återställer också offentlig listning, precis som det manuella valet **Publicerad**. Ofullständiga PDF-undergallerier förblir skyddade och barn publiceras inte automatiskt. Utan besök körs inget; statiska filer och CDN-träffar utlöser ingenting. Större köer av tidpunkter hanteras i grupper om 16 över fler besök. Ingen cron, bakgrundsprocess eller webbläsartimer behövs. Kör vanliga databasmigreringar först. Schemat hör till databasen; sidofiler bevarar resulterande synlighet men överför inte väntande tider till andra installationer. Den lätta kontrollen använder befintlig gallerimodell och åtkomsttjänst; skrivberoenden laddas bara när indexet hittar en förfallen rad.

Galleriredigeraren är den styrande platsen för inställningar som tillhör ett fysiskt galleri. De vanliga flikarna är Identitet, API, Åtkomst, Visning och Medier, följda av Bilder och eventuella verktyg för Organiserare/Filnamnsbyte där de är tillgängliga. Avancerade utfällbara avsnitt bevarar sällan använda inställningar i det gemensamma sparformuläret. Följande tabell sammanfattar aktuella galleriägda kontroller i version 1.0.0.

Område	Kontroll	Aktuellt beteende
Identitet	Titel och beskrivning	Offentlig redaktionell text. Underhållna översättningar kan lagras separat utan att ändra källtexten.
Identitet	Manuellt datum och datumperiod	Valfritt händelse- eller fotograferingsdatum samt stödd start- och slutperiod. EXIF-baserade förslag går att redigera före sparandet.
Identitet	URL-namn	Styr galleriets identitet i den offentliga URL:en. Behåll etablerade URL-namn där det går eftersom bokmärken och externa länkar kan vara beroende av dem.
Identitet	Mappnamn	Skrivskyddat fysiskt namn från den rensade gallerititeln. När titeln sparas byter mappen namn och alla underordnade sökvägar uppdateras.

Område	Kontroll	Aktuellt beteende
Identitet	Övergalleri och sorteringsordning	Ändrar hierarki och syskonordning. När ett galleri flyttas flyttas dess mappträd fysiskt där den konfigurerade galleriroten tillåter det.
Identitet	Taggar	Återanvändbara taggar åtskilda med kommatecken. Förslag viktas efter närliggande gallerier, fotografier och mappsammanhang i stället för att vara en osorterad slumpmässig lista.
Identitet	SimBrief-identifierare och standardvärden	Ett synligt fält accepterar numeriskt pilot-ID eller pilotnamn. Administratören kan spara identifieraren och källspråket för framtida gallerier; förifyllda värden är markerade.
API	Uppladdningsadress och nycklar	Kopiera den galleribegränsade adressen, generera en nyckel med etikett och kopiera det nya råvärdet direkt. Aktiva nycklar visas bara när sådana finns; råvärdet visas inte igen. AI-omgenerering och migrering finns under Avancerat.
Åtkomst	Synlighet	**Offentligt** listas normalt. **Opublicerat** döljs från vanliga listor men kan fortfarande öppnas från sin vanliga URL när åtkomstreglerna tillåter det. **Privat** är endast för administratörer, förutom genom direkt tokenåtkomst som stöds.
Åtkomst	Lösenordslås	Oberoende av synlighet. Ett offentligt, opublicerat eller privat galleri kan ha en egen lösenordspolicy när åtkomstschemat är tillgängligt. Ett tomt fält för nytt lösenord bevarar det befintliga lösenordet.
Åtkomst	Delningslänk	Kan genereras, genereras om, återkallas och eventuellt ges en utgångstid. Lagrad tokeninformation skyddas med hash; en äldre token eller en token som inte kan dekrypteras kan behöva genereras om innan en kopierbar länk kan visas igen.
Åtkomst	NSFW / 18+	Markerar gallerigrenen för anonym åldersbekräftelse. Skyddet gäller även undergallerier och levererade medier enligt den effektiva åtkomstpolicyn.
Visning	Bildspelet	Besökarväxel för jämförelsespelet i denna gallerigren. För att aktivera spelet måste även bildröstning vara tillgänglig.

Område	Kontroll	Aktuellt beteende
Visning	Bildröstning	Aktiverar offentliga gilla-markeringar för bilder i galleriet. Om den stängs av bevaras lagrade poäng, men nya röstningskontroller tas bort och nya röster blockeras.
Visning	Visa filnamn	Avstängt som standard. Ursprungliga uppladdade filnamn döljs om detta inte aktiveras; egna bildtitlar och beskrivningar visas fortfarande.
Visning	Fotokortens format	Standard behåller 4:3 på dator och kvadrater på mobil. 16:9, 21:9, 4:3, 1:1, 4:5 och 9:16 beskär endast fotoförhandsvisningar i detta galleri på alla skärmar; original och ljuslåda ändras inte.
Visning	EXIF/GPS-visning	**Använd global standard**, **Tvinga på** eller **Tvinga av**. Det effektiva tillståndet styr offentliga GPS-markörer, EXIF-kartor för gallerier och visning av GPS-koordinater.
Visning	Brödsmulestil	**Standard / ärv från temat** följer Temas val; galleriet kan välja en av nio registrerade stilar. Ett ogiltigt galleriundantag ärvs från Tema och därefter används den inbyggda reservstilen `chevron`. Alla länkar till överordnade gallerier radbryts på smala skärmar och är åtkomliga även utan JavaScript.
Visning	Beskrivningsformat för gallerikort	Ärver Tema som standard och kan åsidosätta kortlayouten för detta galleri där det stöds.
Visning	Märke för antal bilder	Ärver Tema eller åsidosätter ikonen med staplade bilder och antalet ingående bilder på gallerikort.
Visning	Bläddringsläge i ljuslådan	Ärver Tema, klassisk enskild bild, bildremsa eller 3D-karusell. Helskärm och bildspel är fortsatt tillgängliga i alla lägen.
Visning	Eget rutnät	Första synliga kontrollen under Visning: valfria kolumner och rader för detta galleri. Utan ett uttryckligt rutnät används närmaste övergalleris rutnät som tillåter arv till undergallerier, därefter Tema.
Visning	Gränser för responsiva miniatyrbilder	Valfria minimi- och maximigränser för miniatyrbildsstorlek. Vid sparande kan galleriets gränser kopieras rekursivt till undergallerier; rekursivt sparande är avstängt som standard.

Område	Kontroll	Aktuellt beteende
Visning	Flygrutt	Avancerad manuell rutttext stöder lokal sökning efter identifierare och uttryckliga `NAME@latitude,longitude`-punkter. SimBrief kan spara en OFP, ett beskrivningsutkast och upplösta ruttkoordinater.
Medier	Titelbild	Automatisk eller ett valt fotografi, inklusive lämpliga fotografier från undergallerier när väljaren erbjuder dem.
Medier	Uppladdad galleriminiatyrbild	Separat medieresurs för gallerikort, lagrad oberoende av vanliga gallerifotografier.
Medier	Bakgrundskälla	Ärver Tema, laddar upp en ny bakgrund, väljer en befintlig galleribild eller genererar ett kollage från offentliga gallerier.
Medier	Profileringsresurser	Valfria gallerispecifika banderoll-, logotyp- och avdelarresurser åsidosätter Temas reservvärden endast för det galleriet där de har konfigurerats.
Mediehantering	Skanna/importera	Skannar om den fysiska gallerimappen och synkroniserar medier som stöds med katalogen.
Mediehantering	Skapa alla miniatyrbilder	Återskapar miniatyrbilder för detta galleri. Välj **Inkludera undergallerier** för att omfatta dess undergallerier; andra gallerigrenar ingår inte i jobbet. Webbläsargenerering väljs som standard när den är tillgänglig, med servergenerering som alternativ.
Verktyg	Organiserare, Filnamnsbyte, API	Datumorganiserare, fysiskt mediefilnamnsbyte, hantering av uppladdnings-API-nycklar, AI-omgenerering och gallerimigrering visas bara när deras scheman och funktioner är tillgängliga.

Viktigt. Gallerispecifika kontroller samlas avsiktligt inte i det globala inställningsnavet. Arv är en del av datamodellen, så ett globalt sökresultat kan länka till galleriredigeraren utan att göra det galleriägda värdet till en webbplatsövergripande inställning.

7.4 Välj omslag och visuell identitet

Ett omslag är galleriets visuella inbjudan. Välj en bild som känns igen som miniatyrbild och representerar samlingen rättvist. Ansikten, tydliga silhuetter, klara motiv och rena kompositioner fungerar ofta bra i liten storlek.

Galleriprofilering kan tillföra logotyp, banderoll, bakgrund, avdelare eller en presentationsåsidosättning enligt tillgängliga kontroller. Börja med det ärvda temat och lägg sedan till gallerispecifika

resurser när samlingen har en egen identitet, t.ex. ett bröllop, en utställning, en kund eller ett långvarigt projekt.

7.5 Flytta och ordna om gallerier

Att flytta ett galleri ändrar dess plats i hierarkin och kan påverka ärvd åtkomst eller presentation. Granska destinationen innan du bekräftar flytten. Att ändra ordning ändrar följden bland syskongallerier och stöder en genomtänkt läsordning.

Flyttning av fotografier mellan gallerier använder en beständig åtgärdsjournal. Organiseraren flyttar varje original fysiskt och verifierar dess registrerade identitet innan katalogtillhörigheten ändras. Om en arbetare eller anslutning stannar halvvägs visar Systemstatus och Körningsdiagnostik ett avgränsat åtgärdstillstånd utan att avslöja privata sökvägar. En misslyckad flytt visar en säker förklaring på skärmen; betrodda administrationsloggar behåller mer detaljerad privat diagnostik. Stoppa konkurrerande lagringsarbete, bevara en säkerhetskopia och följ `docs/IMAGE_MOVE_RECOVERY.md`; återställningen behåller ändrade eller icke verifierbara filer i stället för att skriva över dem.

Ordningen kan vara kronologisk, geografisk, berättande, alfabetisk eller manuellt utvald. Inom ett övergalleri bör valet vara tillräckligt konsekvent för att besökare ska kunna förutse nästa objekt.

En inloggad administratör kan också ordna om direkta undergallerikort på den offentliga gallerisidan. Det kompakta offentliga verktygsfältet för ordning omfattar bara de kort som syns på aktuell pagineringssida. Sparbegäran innehåller sidans förskjutning och antal synliga kort, och servern vägrar ändringen om inskickade ID:n inte längre motsvarar samma aktuella delmängd. Den ändrar bara syskonens `sort_order`-värden; den ändrar inte övergallerier eller nästlar gallerier.

När en administratör är inloggad på ett offentligt galleri kan direkta undergallerier med ifyllt **Från**-datum också sorteras i förhandsvisningen från äldst till nyast eller från nyast till äldst. Undergallerier utan användbart datum behåller sina befintliga positioner. Förhandsvisningen är tillfällig tills **Spara** väljs; sparandet skriver resultatet som den riktiga syskonordningen som alla besökare ser. Minst två daterade direkta undergallerier krävs för att datumordningen ska kunna sparas.

Det offentliga sidhuvudet erbjuder anonym förhandsvisning för inloggade administratörer och en avslutningsåtgärd när besökarregler används. Aktuell publik destination och språk behålls. Separata rader för förhandsvisning och inaktiv draginformation tas bort. Kortens draghandtag behålls; förlopp, sparresultat och fel visas vid behov. Datumsortering behåller sitt kompakta genomskinliga fält, förankrad hjälp och uttrycklig sparåtgärd.

7.6 Radera ett galleri med eftertanke

Galleriradering kan påverka originalfiler, undergallerier, metadata, miniatyrbilder, länkar och besökarnas bokmärken. Granska exakt vilket galleri och vilka undergallerier som är valda, skapa en säkerhetskopia och använd det vanliga raderingsflödet i administrationen. En tillfällig synlighetsändring kan ge en säkrare förberedelseperiod när galleriet fortfarande kan behövas.

Galleriets papperskorg är aktiverad som standard. När ett galleri raderas genom en vanlig administratörsåtgärd flyttas den valda mappen och hela dess underträd bort från den aktiva galleriroten, de metadata som krävs för återställning registreras och posten listas under **Underhåll > Papperskorg**. Offentliga sidor slutar omedelbart upptäcka underträdet, men en administratör kan återställa det till ursprunglig sökväg så länge den är ledig. Återställning skriver aldrig över ett nytt aktivt galleri på samma plats.

Välj **Återställ**, **Radera permanent** eller **Töm Papperskorg** i papperskorgspanelen. Permanent radering och Töm Papperskorg går inte att ångra. Töm Papperskorg arbetar i begränsade omgångar så att stora samlingar i papperskorgen inte kräver en enda obegränsad begäran. Radering av enskilda fotografier ingår inte i denna återställningsfunktion på gallerinivå och är fortfarande permanent. En säkerhetskopia är fortsatt ett nödvändigt skydd mot lagringsfel, administrativ permanent rensning eller skador utanför PHP Gallery.

8 Smarta gallerier

Ett smart galleri är en sparad fråga, inte en mapp. Öppna **Administration > Gallerier > Smarta gallerier**, lägg till villkor och kombinera dem med nästlade grupper av **AND**, **OR** och **NOT**. Fälten omfattar källgallerier och undergallerier, taggar, tagningsdatum, EXIF/GPS, text, AI-metadata, dubblettstatus, filegenskaper och privata redaktionella betyg.

Använd det befintliga villkoret **Tagg** när regeln ska omfatta både fototaggar och taggar som tilldelats fotots fysiska galleri eller ett tillämpligt övergalleri. Villkoret **Fototagg** matchar endast taggar som tilldelats direkt till varje fotografi. Dess operatorer för en tagg, frånvaro av en tagg, valfri tagg eller alla valda taggar samt foton utan direkta taggar ignorerar galleri-, musik- och PDF-tilldelningar. Alla valda taggar måste vara kopplade till samma foto. Befintliga sparade **Tagg**-regler behåller sina tidigare resultat och regelversionen ändras inte. När det typade taggschemat finns godtas bara taggar i kategorin ”image”. Bekräftat äldre schema utan den kolumnen fortsätter att använda direkta bildkopplingar, medan ett okänt schematillstånd blockerar villkoret säkert.

När inlineadministration är aktiverad för en inloggad administratör visas ett enradigt snabbfält för direkt fototaggning på behöriga fotokort och i den vanliga ljuslådan/helsärmsvisaren. Den senast tillagda taggen fylls i samma fält för nästa foto, men att öppna ett foto tilldelar den aldrig automatiskt. Förslag visas bara medan du skriver; välj eller skapa en tagg och använd **Enter** eller den lilla lägg till-knappen. Den intilliggande stängningsknappen eller ett nytt klick på samma taggknapp stänger raden utan att använda den aktuella texten. Raden visar ingen tagglista eller borttagningskontroller. Använd den befintliga pennan för fotoredigering för att visa eller ta bort taggar. Tryck på **T** när du visar ett foto för att fokusera snabbfältet. Raden stängs först när servern har bekräftat tilläggningen och vyn har synkroniserats; vid avvisning, obekräftat resultat eller misslyckad uppdatering förblir den öppen med den inskrivna texten. I den vanliga ljuslådan stänger **Escape** raden. I inbyggt helskärmsläge stänger första trycket raden och behåller visaren i helskärm när webbläsaren stöder att sidan hanterar **Escape**; nästa tryck lämnar helskärmen. Om stödet saknas eller avvisas kan helskärmen avslutas först och raden stängs då med den. Snabbtillägg är inte tillgängligt i bildspel/presentationer eller dokument-/PDF-visare. I ett smart galleri ändrar åtgärden det behöriga fysiska källfotot, och reglernas resultat uppdateras dynamiskt.

Behöriga fotokort visar även en passiv förhandsvisning av de tre första direkta taggarna. Om fler finns visar en fjärde icke-klickbar ...-bricka att resten är utelämnade; brickorna har ett litet horisontellt mellanrum.

Använd **Förhandsgranska** för att se aktuellt antal träffar och riktiga bildkort som matchar, och spara sedan och publicera vid behov. Bilder och filer ligger kvar i sina fysiska gallerier, så ändringar av metadata eller betyg ändrar medlemskapet omedelbart. Det redaktionella betyget är privat och oberoende av besökarnas röstning. Administratörer kan även använda **Spara sökning som smart galleri** från den offentliga sökningen.

Välj **Olistat** för åtkomst endast via URL, **Rotgalleri** för att visa det smarta galleriet på startsidan eller **Placering som undergalleri** för att låta fysiska gallerier koppla in det. I varje fysisk galleriredigerare väljer du om kopplingen hör hemma **Ovanför galleriinnehållet** eller **Nedanför galleriinnehållet** och anger ett ordningsvärde. Kopplingar ovanför visas först, sedan vanliga undergallerier och fotografier, och sist kopplingar nedanför. Lika ordningsvärden avgörs konsekvent med det smarta galleriets ID. Befintliga kopplingar får som standard placeringen nedanför med ordning 0.

Under **Identitet** i det fysiska galleriet visas **Smart Gallery-kopplingar** före avancerade inställningar. Bara bifogade rader är synliga. Välj **+ Smarta gallerier**, skriv ett namn och aktivera en träff. Högst åtta träffar visas; bredare sökningar visar visat och totalt antal. Varje rad har

egen placering, ordning och **Koppla loss**. Ändringarna är utkast tills **Spara galleri**. **Skapa smart galleri** öppnar definitionsredigeraren separat. Piltangenter och Enter når träffarna; Escape stänger den förankrade panelen. Utan JavaScript finns vanliga urvalsfält kvar. Bildspelet väntar på nästa avkodade bild och använder additiva övergångar i webbläsare som stöder det, utan en mörk puls mellan lika ljusa bilder; äldre webbläsare behåller den vanliga övergången.

Samma virtuella galleri kan kopplas under flera fysiska gallerier med oberoende placering och ordning i varje övergalleri. Avsnittet **Används i fysiska gallerier** i det smarta galleriets redigerare visar varje övergalleri och låter dig spara dess placering och ordning eller **Koppla bort** det utan att ändra andra övergallerier. När redigeraren öppnas i administrationens sidopanel stannar åtgärderna i panelen; vanlig formulärinlämning är fortfarande tillgänglig när JavaScript är avstängt. Ett offentligt smart galleri som placeras under ett privat eller annars begränsat övergalleri ärver ändå övergalleriets gräns för offentlig åtkomst för kortet.

Offentliga resultat och antal tillämpar alltid samma åtkomstpolicy för källorna som vanligt offentligt galleriinnehåll. Ett matchande fotografi räknas bara när dess fysiska galleri listas offentligt och är åtkomligt för den aktuella besökaren och fotografiet självt är offentligt. Befintliga regler för lösenord, delningslänkar, ärvd synlighet, opublicerade gallerier och åldersbegränsning gäller därför fortfarande. Rutter med frågesträngar fungerar utan omskrivning, och rena `/smart/<slug>`-URL:er är valfria.

8.1 Säkra relationer och reparation

Ett smart galleri får inte leda tillbaka till ett fysiskt galleri som kopplar in det. Servern kontrollerar hela relationsgrafen när regler, kopplingar eller gallerihierarki ändras; filtrering i webbläsaren räknas inte som säkerhet. Det omfattar indirekta vägar genom fysiska undergallerier och andra inkopplade smarta gallerier. Synkronisering av hierarkin från filsystemet och reparation av övergallerier från offentliga sökvägar validerar hela den föreslagna kartan över övergallerier innan någon ny övergallerilänk skrivs. Den aktuella regelredigeraren kan referera till fysiska gallerier men erbjuder inget direkt referensvillkor till smarta gallerier.

Ett fullständigt träd som ordnas med dra och släpp i administrationen valideras en gång i sin slutliga form. De efterföljande mappflyttningarna använder den förvaliderade kartan och skjuter upp hierarkisynkroniseringen tills slutträdet finns, så att ett tillfälligt mellanläge inte kan avvisa en annars giltig omgång. Varje genomförd ändring av den fysiska hierarkin rensar den begärandelokala grafcachen för smarta gallerier innan senare grafberoende arbete fortsätter.

Om äldre eller manuellt ändrade databasdata redan innehåller en cykel stoppar den offentliga visningen den ogiltiga relationen i stället för att fortsätta rekursivt. Kopplingslistan i administrationen markerar relationen för reparation, och **Koppla bort** är fortsatt tillgängligt. Både validering och genomgång vid körning använder försiktiga djup- och nodgränser samt begärandelokal deduplicering, så felaktiga data inte kan expandera samma smarta galleri upprepade gånger. Den vanliga resultatfrågan förblir paginerad och kopierar inte alla matchande fotografier till PHP enbart för att upptäcka cykler.

Migreringen `202608170002_smart_gallery_attachment_ordering.php` lägger till fälten för placering och ordning per övergalleri. Tills migreringen är tillgänglig behåller befintliga kopplingar sitt tidigare beteende nedanför, medan placeringsändringar i administrationen nekas i stället för att sparas delvis.

8.2 Presentationsinställningar

Som standard följer ett smart galleri aktuellt Tema och webbplatsens presentation. Aktivera **Åsidosätt Temas standardvärden för detta smarta galleri** när den virtuella samlingen behöver egna kolumner, rader, paginering, storleksgränser för miniatyrbilder, miniatyrbildsrenderare, gallerikortslayout, metadataöverlägg, ljuslådebeteende, bildspel, hämtning, röstning eller brödsmulestil. Väljaren finns bland presentationskontrollerna; **Standard / ärv från temat** följer Tema. Sortering och riktning förblir en del av det smarta galleriets definition.

Ett smart galleri ärver inte presentationen från det fysiska galleri där dess kort visas. Ett smart galleri kan visas under flera fysiska gallerier, så det finns ingen enda övergalleripresentation med tydligt företräde. När ingen åsidosättning finns, eller när lagrade presentationsdata saknas eller är ogiltiga, används aktuella standardvärden för Tema och webbplats som reserv. Det fysiska galleriets och fotografiets miniatyrbildsgränser har ändå företräde om en gräns i det smarta galleriet strider mot dem.

8.3 Ljuslåda över flera resultatsidor

Den stora visaren är inte begränsad till fotografierna på aktuell HTML-sida. Korten i smarta gallerier kommer ihåg varje fotografis position i hela den behöriga resultatordningen. När besökaren går framåt eller bakåt begär webbläsaren närliggande metadata från servern i små behörighetskontrollerade grupper. Servern upprepar samma regler för det smarta galleriet, åtkomstkontroller för källor, sortering och stabila skiljeregel som sidan använder.

Det gör stora virtuella samlingar praktiska: att öppna ett smart galleri förladdar inte alla original eller all resultatmetadata. Befintliga beteenden för tangentbord, pekskärm, helskärm, zoom, stängning och återöppning samt bildspel delas med vanliga gallerier. Om bildspel är avstängt för det smarta galleriet utelämnas dess bildspelskontroller medan vanliga gallerier behåller sina standardvärden.

8.4 Hämtningar och säkerhetsgränser

När både webbplatsens hämtningar och det smarta galleriets hämtningsalternativ är aktiverade kan servern förbereda en ZIP-fil från aktuella behöriga matchande original. Den utvärderar de sparade reglerna och åtkomstpolicyn på nytt i stället för att exponera filsystemssökvägar för webbläsaren. Arkivflödet nekar samlingar med fler än 5 000 matchande bilder och tillämpar även ett tak för originalfilernas sammanlagda byteantal. Befintliga installationer använder ett tak på 2 GiB om inte `smart_gallery_zip_max_source_bytes` har angetts i `config.php`. Samtidiga begäranden för samma arkivsignatur körs en i taget med ett fillås; efter att låset har erhållits kontrolleras cachen igen, en unik partiell ZIP-fil skrivs och det färdiga arkivet publiceras med ett atomärt namnbyte. Felloggar bevarar endast avgränsad diagnostik för orsak och klass, inte råa undantagsmeddelanden eller privata serversökvägar.

Reglerna är läsbar versionshanterad JSON, aldrig användar-SQL: fält och operatorer tillåts enligt en uttrycklig lista, värden är parametrar i förberedda frågor, djupet är begränsat till fem och högst 50 villkor accepteras. Raderade referenser matchar ingenting, och felaktiga eller okända regelversioner avvisas. Det vanliga migreringsflödet lägger till lagring för smarta galleriers presentation; befintliga smarta gallerier ärver standardvärden för Tema och webbplats tills en åsidosättning sparas.

9 Kooperativa gallerier

Kooperativa gallerier kopplar samman oberoende installationer med offentligt nåbar HTTPS. Varje ägare behåller sina album och original. Kör väntande migreringar genom det vanliga administrationsflödet och aktivera kooperativa gallerier under Funktioner på varje server. Funktionen är avstängd från början; avstängning bevarar identiteter, vänskap, förslag och inställningar.

Para ihop varje deltagarpar direkt under Inställningar > Avancerat > Vänliga gallerier. Vänskap delar inga fotografier i sig. Välj ett offentligt, listat album utan lösenord eller NSFW under albumsamarbete och skapa dess referenskod. En deltagare kombinerar koderna till ett oföränderligt förslag. Varje administratör granskar deltagare och behörigheter och godkänner uttryckligen på sin egen installation. Leverans och verifiering sker i begränsade steg i sidopanelen. E-postinbjudningar använder den konfigurerade e-posttransporten; att öppna länken är inget samtycke.

Efter aktivering öppnas gemensamma fotografier från panelen eller länken i det lokala albumet. Varje källa behåller attribution och sidindelning. Endast befintliga auktoriserade JPEG/WebP-miniatyrer och förhandsvisningar delas. Original, skyddade album och fjärrskrivning stöds inte. Länkar fungerar utan JavaScript. Saknade miniatyrer kräver normal generering. Nya fotografier får identiteter från hela sökvägen inklusive filändelsen. Gamla namn bevaras utan massgenerering, men tvetydigt ägarskap avvisas.

Återkallat deltagande, ändrat källskydd och lokalt återkallad vänskap blockerar efterföljande auktoriserade läsningar. Onåbara deltagare begränsas till högst 120 sekunders verifieringsgiltighet; redan hämtade pixlar kan inte återkallas. Nya deltagare kräver ett separat förslag med nytt godkännande från alla. Teknisk förnyelse kan ske vid användning; schemaläggning är valfri. Saknat eller okänt obligatoriskt schema avvisar delning och ändringar. Se `docs/COOPERATIVE_GALLERIES.md` för driftsgränser.

10 Windows-uppladdaren

10.1 Layout

Vid normal start öppnas **Foton**; ordningen är **Foton**, **Watcher**, **Import**, **Activity**, **AI** och **Settings**. Med en aktiv länk visar Foton galleriträdet till vänster och öppnar ett galleri till höger. Enskilda grenar och hela trädet kan fällas ut och in. Välj ett galleri för att visa dess foton i samma fönster. **Undergallerier** är på som standard och visar direkt underordnade mappar ovanför fotona. Omslaget använder den första auktoriserade miniatyrbilden i undergalleriet. Om ingen finns visas en neutral mappikon. Foton håller gallerilistor i minnet och använder länkens aktuella behörighet. Utan länk öppnar **Anslut** den befintliga adressdialogen och godkännandet i webbläsaren. Den aktiva länken ger sedan direkt åtkomst till offentliga foton. Det separata uppladdningsmålet väljs med **Use for uploads**. Start med `-startup` förblir dold i systemfältet tills fönstret återställs. På macOS öppnas det vanliga Tk-fönstret vid start från källkod. Tillfälliga länkar upphör med processen.

Watcher-skärmen visar gallerimålet. API-nyckelkontrollen öppnar en kompakt dialog med maskerad nyckel och **Save & Test**; den finns kvar i sidhuvudet på alla skärmar. Osparade ändringar ersätter inte den sparade nyckeln. Appens sidhuvud har även inställningar, uppdateringar och hjälp. Om konfigurationen inte kan läsas eller verifieras stoppas starten före arbete. Behåll originalfilen och återställ en giltig säkerhetskopia; en saknad fil ger fortfarande startvärden. Windows reparsepunkter och beständighet vid strömavbrott är ännu inte kvalificerade. Klicka på **Link gallery** i huvudfönstret. Klistra in galleriets adress från webbläsaren och bekräfta med **Link gallery**. På samma dator kan galleriet använda en HTTP-adress på `localhost`. Fjärrinstallationer använder verifierad HTTPS. Dialogrutan visar förloppet i väntan på godkännande. Om anslutningen misslyckas visas felet i dialogrutan och du kan försöka igen. Logga in som administratör i webbläsaren och klicka på **Godkänn**. Återvänd till WinApp när webbläsaren visar **Approval received**. Appen visar den länkade webbplatsens adress och läser in den första gallerisidan automatiskt. **Avbryt** avslår begäran.

De tre punkterna bredvid **Unlink gallery** öppnar länklistan. Under **Länkade nu** byter du webbplats med det aktuella godkännandet. Profilen sparar upp till 20 poster under **Senaste adresser** efter omstart. Välj en adress för ett nytt godkännande. Strömikonen kopplar från den valda webbplatsen och krysset tar bort en tidigare adress. Uppladdningsmålet väljs separat.

Öppna **Choose gallery...** bredvid adressen och skriv i **Sök gallerier**. Förslagen prioriterar namn, sedan beskrivningar och galleritaggar. Namn tål små stavfel. Citattecken och `AND/OR` fungerar som på webbplatsen. Indrag och överordnade namn för den valda träffen visar hierarkin. Pilen läser in fler träffar. Grundläggande liståtkomst kan filtrera namnen på den aktuella sidan. Godkänn en ny länk på en server som stöder katalogsökning.

Med godkänd uppladdningsbehörighet väljer du ett galleri och klickar på **Använd för uppladdning**. I en lokal profil som stöds använder WinApp den godkända uppladdningsbehörigheten automatiskt, även vid körning från källkod på macOS. Efter verifieringen visar **Upload gallery** målet i Watcher och Import. De tre punkterna visar fler åtgärder. **Unlink gallery** avslutar den aktuella länken. Anslut samma konto efter omstart och välj galleriet igen. Hantera avancerad åtkomst i **Manage link...** i inställningarna. Uppladdning med API-nyckel använder en egen **Gallery URL** och en galleribegränsad nyckel.

Välj **Read gallery details** separat och godkänn läsbehörigheten. Med **Read selected details** visas det valda galleriets ID, titel, revision och sparade synlighet, åtkomst- och listningsläge, inte ärvd effektiv åtkomst. En läsning som servern redan har kontrollerat kan avslutas efter ett samtidigt återkallande. Äldre servrar kan sakna behörigheten eller ändpunkten; klienten rapporterar ej stödd eller otillgänglig utan att tyst minska omfattningen. Sparad uppladdning med `pgu_` finns

kvar. Faktiskt Windows, driftsatt HTTPS och databasbeteende är ännu inte kvalificerade. En länkad uppladdning bekräftas först med en ny bildrad och en observerad originalfil på den slutliga gallerisökvägen. Vid osäker bekräftelse kan filen redan finnas; klienten försöker inte automatiskt igen. Ett återkallande under en pågående uppladdning tar inte tillbaka en redan sparad fil. Den nya länkade klienten kräver exakt uppladdningsbeviset `fresh_insert_v1`; en äldre länkad server lämnar försöket olöst. Uppladdningsvägen `pgu_` är oförändrad. Ett svar från servern får bara ersätta den förhandslagrade osäkerheten när samma positiva försök, oförändrad källa och hash samt en bekräftad ny bildrad finns. Svaret måste ange en uppladdad bild och ett icke-negativt antal granskade poster; okänt eller förlorat svar, hashkontroll eller inventering rensar aldrig markören. Detta innebär varken återförsök, källradering eller garanti om exakt en körning. Serverns filidentitet bevisar inte varje byte vid externa ändringar. Klientens identitets- och hashkontroller är inte atomiska mot lokala skrivare; Windows reparse och strömavbrott är ännu inte kvalificerade. Originala ZIP-filer och extraherade staging-kataloger behålls för manuell granskning oavsett ålder eller uppladdningsbekräftelse; automatisk åldersbaserad städning är avstängd eftersom synliga jobb-ID:n inte bevisar fullständig historik. För exakt en osäker länkad uppladdning frågar **Check uncertain upload** efter filstorleken i byte upp till 64 MiB och kontrollerar den sparade hashen en gång utan att öppna den lokala filen. En träff visar observerade byte, inte att uppladdningen slutförts eller registrerats i databasen; ett okänt resultat bevisar inte frånvaro. Inget resultat raderar posten eller filer eller försöker ladda upp igen. Äldre servrar kan sakna denna kontroll. Granska först galleriet och originalkällan innan en aktuell okänd uppladdning hanteras. Den valfria hashkontrollen observerar bara byte; den bekräftar inte registrering och bevisar inte frånvaro. Den uttryckliga granskningsfrågan har Nej valt som standard. Granskningen behåller osäkerhetsmarkören, originalet och ZIP-filen. Samma sökväg eller byte förblir blockerade efter omstart, medan andra lämpliga källor kan fortsätta. Den okända källan skickas inte igen eller raderas. Länkade uppladdningar kräver en profil utan omdirigerade mappar på en fast lokal Windows-enhet eller en lokal macOS-volym som användaren kontrollerar. Stäng äldre uppladdare som använder samma profil. Den separata behörigheten `gallery:visibility` erbjuds bara när servern annonserar den och kräver uttryckligt godkännande i webbläsaren. Före en ändring bekräftar klienten galleriets aktuella tillstånd. En inaktuell revision eller konflikt med schemalagd publicering leder till en skrivskyddad uppdatering; ändringen skickas inte igen. Äldre servrar annonserar inte behörigheten. Operatörskommandot `inspect_gallery_visibility.php` är skrivskyddat som standard. Endast ett aktuellt `-reconcile=FINGERPRINT` får reparera matchande sidecar-data av version två och ta bort markören efter synkroniserad avläsning; databasraden och revisionen ändras inte. Markörer av version ett kan bara granskas. Kandidat `8de8e50a` klarade BASIC-körning `42107055888` och WinApp-körning `42107055797`. Installerad GUI, MariaDB och driftsatt beteende är ännu inte kvalificerade. En aktiv länk med gallerilista ger åtkomst till listade offentliga foton utan känsligt innehåll. Servrar med stöd erbjuder uttryckligt godkännande av `presentation:read` för presentationsinställningar och synlig musik vid vanlig länkning. Vid en länk för offentliga medier måste alla överordnade gallerier vara offentliga, listade, ha normal åtkomst och sakna NSFW-innehåll. Ett separat administratörsgodkännande visar även dolda, skyddade och NSFW-klassade medier. Servern kontrollerar det aktuella godkännandet. Interna sidor innehåller högst 64 fotoposter eller åtta på äldre servrar. Filer har en gräns på 16 MiB. Presentationslistor innehåller högst 32 synliga MP3/WAV-spår. Om den minsta miniatyrbilden saknas kan servern använda en annan befintlig version eller den offentliga visningsfilen inom gränsen. Fotopanelen och lightboxen delar huvudfönstret. Det responsiva rutnätet rullar kontinuerligt och laddar synliga miniatyrbilder. Klicka på en bild eller fokusera den och tryck Enter för att öppna lightboxen. Vänster och höger går runt hela albumet. Stäng lightboxen eller tryck Escape för att återställa trädet och rutnätet även vid bildfel. Miniatyrerna beskär upptäckta svarta fält och visar hela den återstående scenen i dess bildförhållande. Foton och miniatyrer har en separat gräns på 600 begäranden per IP och 3 600 totalt under fem minuter. Vid HTTP 429 visar Photos att gränsen har nåtts och pausar förhämtning tills du väljer **Retry**. Vid start från källkod måste Pillow finnas i den Python-tolk som används. **Försök igen** laddar om innehåll som misslyckades. Zooma med mushjulet, rullning

med två fingrar eller + och −. 0 återställer vyn och med pekaren kan du dra bilden. F eller F11 växlar helskärm. När pekaren rör sig visas reglagen en kort stund. När tillåtna koordinater finns öppnar en fäst platsmarkör **Öppna i OpenStreetMap** i systemets webbläsare. Föregående och nästa detaljbild förbereds i begränsat minne. **Anpassa efter innehåll** beskär upptäckta svarta fält i fönstret och i helskärm. **Visa originalbild** återställer hela ramen. Bilden behåller sina proportioner. Under storleksändring visas en löpande förhandsbild som förfinas när fönstrets storlek har stabiliserats. Från macOS 15 kan kompatibla HDR-bilder visas med AppKit på en EDR-skärm om PyObjC och Tk:s fönsteranslutning finns. Andra konfigurationer, inklusive Windows, visar 8-bitars SDR med Pillow/Tk. En gemensam diskcache per användare lagrar godkända foton och spår med verifierade kontrollsummor. När den vanliga delen når 4 096 poster eller 1 GiB tas de minst nyligen använda posterna bort. Ett matchande kontrollvärde i den aktuella albumkatalogen gör att en miniatyr kan läsas direkt från disken. Annars gäller 60 sekunders färskhet och auktoriserad ETag-kontroll. Den aktuella auktoriserade spellistan kan återanvända ett spår med samma SHA-256, storlek och format. Medier som endast administratörer kan se sparas utanför diskcachen som standard. Cacheikoner uppdateras från inlästa metadata: moln betyder online, halvcirkel delvis, fylld cirkel lokalt och prickad cirkel ej kontrollerat. En del av katalogen bevisar inte full täckning. Ikonen vid albumtiteln öppnar menyn. **Förladda galleri** förbereder direkta foton, miniatyrer och lightboxbilder i bakgrunden med förlopp och avbrytning. Undergallerier är separata mål. **Behåll förladdat** behåller färdiga filer utanför vanlig rensning samt antal- och storleksgränser, även efter omstart. Avstängning återställer vanlig cachepolicy, som kan ta bort överskott. Avbrytning behåller färdiga filer och inställningen utan att hävda full täckning. Ett nytt försök efter servergränsen återanvänder verifierade lokala data. No-store-medier förblir tillfälliga; lokala filer kringgår inte inloggning eller utgången länk. En operation accepterar högst 100 000 direkta foton. Uttrycklig förladdning med en Admin Photos-länk kan på servrar med stöd även spara privata foton och utkast. Fotot, galleriet och hela kedjan av föräldrar måste vara verifierat utan NSFW-begränsning. Inställningen och privata filer hör till installationen och det verifierade kontot. Före visning verifieras privata data alltid mot den aktiva servern, även efter omstart. Äldre servrar och vanlig skyddad bläddring förblir tillfälliga. Serverns väntetid visas med en avbrytbar nedräkning; färdiga filer behålls när försöken är slut. Noll sparade foton visar en säker orsak i stället för delvis framgång. Bildspelsknappen öppnar helskärm och går runt hela albumet med serverns aktiverade intervall eller fem sekunder som standard. Godkänd musik börjar spela när bildspelet startar. Musikreglagen spelar, pausar och byter spår. Spelaren läser en lokal fil och förbereder nästa spår. Högerklicka på ett galleri eller foto för information och godkända synlighetsåtgärder. Klicka utanför panelen eller tryck Escape för att stänga. Fotodetaljer visar format, mått, sparade EXIF-data och tillåtna GPS-data. Miniatyrkvaliteten avser serverns aktuella inställningar för generering. Galleriinformationen visar direkt innehåll och cachens täckning. En ikon visas i trädet när täckningen är känd. Lägg till ett galleri på rotnivå med knappen i trädet. Knappen bredvid albumtiteln, gallerimenyn och tomt utrymme mellan foton erbjuder ett undergalleri. Mushjulet och rullning med två fingrar rullar rutnätet och zoomar i lightboxen. **Redigera galleri** öppnar det valda galleriets webbredigerare i systemets webbläsare med högerpanelen öppen. Webbläsarens egen administratörsinloggning används; inga WinApp-nycklar skickas. Äldre servrar öppnar sin vanliga helsidesredigerare. Trädet kommer ihåg öppna och stängda grenar per länkad webbplats och konto. Den runda pilen bredvid albumtiteln uppdaterar fotona. WinApp kontrollerar indexet för det synliga administratörsalbumet ungefär var 30:e sekund och återanvänder oförändrade miniatyrer. Äldre servrar stöder manuell uppdatering. Markera foton med Ctrl-klick i Windows, Command-klick i macOS eller i fotomenyn. I snabbmenyn kan du radera ett foto eller hela urvalet. WinApp använder den aktuella administratörslänken. Bekräfta varje grupp om högst 64 foton i appen. WinApp använder samma permanenta radering som webbadministrationen. Uppdatera och granska albumet efter ett avbrutet svar före nästa bekräftelse. Starta Watcher för galleriet i gallerimenyn eller Watcher-menyn. Inspelningen använder en tillfällig nyckel och visas med röd REC-markering. Watcher-ikonen pulserar rött på alla flikar. En fylld röd punkt markerar målalbumet och dess rubrik. En röd ring markerar en stängd gren som döljer det. SimBrief är

tillgängligt vid en upptäckt flygsimulator. Avslut skickar mottagna bilder, sparar tillgängliga flygrapporter och återkallar den tillfälliga nyckeln. Webbplatsen förblir länkad. Watcher visar förberedelsen eller orsaken om inspelningen inte kan starta. Vid start visar en aktivitetsindikator förberedelsens fas. Skapa en ny skärmbild först när REC visas. Stop och Finish visar förberedelsen direkt, före kön och eventuella rapporter. Activity-historiken sparas i begränsade bakgrundsbatcher. Normal avslutning försöker skriva bufferten inom sin tidsgräns. Lagringsfel, tidsgräns eller krasch kan förlora buffrade rader; fel loggas och den roterande loggen skrivs direkt. När ett mål väljs kontrolleras mottagna importer i den lokala uppladdningshistoriken. Samma gräns på 256 MiB gäller när tillståndet sparas. Historik som inte går att verifiera eller oavslutat arbete för ett annat mål blockerar fortfarande bytet. En aktuell installerad Windows-genomgång av den inbyggda visaren återstår. Tidigare protokollbevis täcker inte denna version av gränssnittet. Filsystemets skrivspärr är en inaktiv prototyp och skyddar inte galleriets operationer förrän samordningen har kvalificerats. Den experimentella separata behörigheten `galleries:create` kräver uttryckligt samtycke och verifierad behörighetslagring. Källkoden avvisar upptagna mål, avvikelser i den kanoniska katalogen och fler än 10 000 rader inklusive det nya galleriet; sluggsökningen prövar högst 128 kandidater. Dessa antal är inga tidsgränser. En väntande länkad reservation blockerar tillfälligt Admin-import av mappar, flytt av upptäckta bilder, borttagning av upptäckta mappar, kopiering av urval, flytt till och återställning från papperskorgen, flytt i metadataorganiseraren, konsistensreparationer och vanlig skapning även för andra sökvägar. Ta inte bort reservationen: säker automatisk rensning finns ännu inte. Uppladdning med API-nyckel finns kvar. Skyddet i samma databas ersätter inte ett filsystemlås. Ett osäkert ärende upprepas inte automatiskt. Före skapning eller kontroll av en sparad avsikt kräver klienten aktuell serveridentitet för det valda eller sparade administratörskontot. Före sändning verifierar klienten en fullständig förberedd avsikt och publicerar den exklusivt utan att ersätta en annan nyckel. Avbrott kan lämna ett blockerande gammalt lås; Windows och strömavbrott är inte kvalificerade. Underhålls-CLI kan jämföra privata ursprungsdata från standard in med registret; det bevisar inte att arbetaren har stoppat och tillåter inte ny skapning. **Resume original creation** visar den ursprungliga titeln och föräldern för uttrycklig bekräftelse och skickar samma nyckel och indata till samma HTTPS-utfärdare och verifierade administratörskonto. Befintliga väntande eller oklara serverposter förblir blockerade och kan kräva administratörens avstämning. Skyddet kräver det ursprungliga serverregistret; en äldre databaskopia kan sakna dess historik. Det oklara statusmeddelandet erbjuder uttrycklig återupptagning eller **Close unresolved creation** efter granskning av galleriet och lagringen. Åtgärden visar ursprunglig titel och förälder för uttrycklig bekräftelse. Den lokala avsikten tas bort först när servern bekräftat att samma nyckel stängts varaktigt; ett oklart svar lämnar den kvar. Servern vägrar stänga en väntande claim. Stängningen bevisar inte att galleri eller filer saknas eller att tidigare arbete har slutat. Kontrollera att arbetet har slutat samt granska galleriet och lagringen innan du startar en separat skapning; ingen startas automatiskt. Om servern i stället verifierar ett slutfört resultat sparas kvittot för bekräftelse. En ogiltig eller oläsbar lokal avsikt förblir blockerad och kräver hjälp av en administratör eftersom dess nyckel inte kan verifieras. Ett bekräftat kvitto sparas tills användaren uttryckligen kvitterar det. Före exklusiv publicering skriver och kontrollerar klienten ett fullständigt förberett kvitto; vid osäkerhet bevaras avsikten och ett eventuellt publicerat kvitto. En lokal bindning till den ursprungliga avsikten hindrar ett gammalt val eller kvitto från att påverka en annan åtgärd med samma galleriuppgifter; åtgärdsnyckeln visas inte. Externa filändringar utesluts inte och beständighet efter strömavbrott är inte verifierad. I en lokal profil som stöds kontrollerar **Använd skapat galleri** kvittot och galleriet igen innan det väljs för Watcher och Import. Det kräver separat uppladdningsbehörighet. Servern jämför ursprungligt ID, titel och förälder med aktuella uppgifter. Ett namnbyte ger okänd status; flytt, radering eller ej verifierbart tillstånd kan ge ett säkert avvisande. En saknad eller osäkert omdirigerad katalog eller sidecar ger också okänd status; kontrollen gäller aktuella säkra filer, inte deras ursprungliga inode. Ingetdera startar automatiskt en ersättning. Där fälten finns får det nya galleriet normal listad åtkomst utan schemalagd publicering. En databasrollback återställer inte filsystemskrivningar. Lokal flushning bevisar inte återställning efter strömavbrott;

faktiskt databas-, HTTPS- och Windows-beteende är ännu inte kvalificerat. Med separat uttryckligt samtycke kan en kortlivad behörighet lista alla gallerier, även privata och opublicerade. En behörighet för enbart identitet kan inte lista dem. Val av galleri ger inte i sig uppladdningsrätt. En separat uttryckligt godkänd uppladdningsrätt omfattar alla vanliga administratörens gallerier, även privata och opublicerade. Tillfälligt kopplad Watcher och Import är implementerade men inte kvalificerade; den äldre galleribegränsade nyckeln finns kvar oberoende.

Installation och uppdatering skapar anslutningsnyckeln i databasen. Den sparade webbplatsadressen anger exakt ursprung och installationssökväg. Befintliga uttryckliga inställningar för adress och nyckel har företräde. Den offentliga frågan läser beredskapen. Webbläsaren sparar en kortlivad begäransreferens i sessionen före vanlig administratörsinloggning. Den CSRF-skyddade bindningen leder till uttryckligt samtycke. **Godkänn** skickar en engångskod till den verifierade returadressen för PKCE-utbyte. Huvudåtgärden begär konto- och galleriåtkomst samt bilduppladdning när den stöds. På kompatibla servrar godkänner du uttryckligen förnybar åtkomst. Den gäller i sju dagar efter senaste lyckade autentiserade användning eller förnyelse. WinApp förnyar åtkomsttoken med 15 minuters giltighet via Nyckelringen i macOS eller Windows Credential Manager. Verifierad HTTPS och direkt `http://localhost` stöds. Äldre servrar använder en tillfällig koppling i upp till 15 minuter. Administratören kan återkalla åtkomst bland anslutna appar. Koder som ännu inte bytts ut upphör inom 120 sekunder. Se `docs/APP_LINKING_PHASE_0.md`.

Migreringen för scope-kapacitet utökar fyra binära scope-kolumner utan att ändra befintliga behörigheter. En delvis genomförd migrering behåller verifierat stöd för korta scope; större kapacitet är klar först när alla fyra kolumner har kontrollerats. Den ger inga nya rättigheter. DDL kan upprepas men är inte atomisk; äldre runtime-kod kan avvisa det utökade schemat. Automatisk förminskning stöds inte. Varje väntan på metadatalås begränsas till högst fem sekunder; en striktare befintlig inställning bevaras. Ett sänkt värde återställs, men den totala DDL-tiden begränsas inte. Callback-låset släpps innan köraren skriver migreringens kontrollpunkt.

Det separata alternativet för sparad åtkomst i Windows via HTTPS använder den äldre offlinebehörigheten. Den upphör efter 30 dagar eller sju dagars inaktivitet, beroende på vad som inträffar först. WinApp kan återuppta en godkänd sparad koppling vid start. **Reconnect saved link** startar samma kontroll. Klienten roterar uppgiften en gång och kontrollerar serveridentiteten. Om samma verifierade server uttryckligen avvisar en utgången eller återkallad förnybar uppgift tar WinApp bort just den sparade uppgiften. Välj **Link gallery** för att godkänna en ny koppling i webbläsaren. Vid start väljer du själv om du vill godkänna den. Ett osäkert svar eller lagringsfel hindrar återanvändning av den gamla uppgiften. Granska serverns kopplingar och välj vid behov **Forget saved link** före ny koppling. Lokal borttagning återkallar inte serverbehörigheten och den aktuella sessionen kan fortsätta. Den sparade `pgu_`-nyckeln är oberoende. Riktig Windows och återställning efter strömavbrott är ännu inte kvalificerade. Förnybara kopplingar sparar en bindning per exakt utfärdare. Det äldre Windows-alternativet via HTTPS har en gemensam bindning. Hantera väntande arbete och ta bort den lokala kopplingen innan du byter sparat konto hos samma utfärdare. Serverbehörigheten kan återkallas separat. Den kopplade uppladdningen skiljer historik och exklusivt lås efter utfärdare, konto och galleri och sparar en väntande markering före överföring. Kontrollera galleri och källa manuellt vid osäkert resultat; skicka inte om eller radera källan automatiskt. En experimentell begränsad serverkontroll ger `present` bara när matchande byte observeras under läsningen; det bevisar inte bildregistrering. `unknown` bevisar inte frånvaro eller tillåter omsändning, och klienten använder ännu inte kontrollen. Tidsgränsen kontrolleras mellan filsystemanrop och kan inte avbryta ett blockerat anrop. Externa lokala filsystemändringar utesluts inte atomärt. När den aktuella WinApp-processen avslutas frigör operativsystemet det inbyggda låset för nästa försök. Vid ett äldre lås, stäng alla uppladdare, kontrollera galleri och källor, behåll återställnings-JSON och arkivera bara det verifierat inaktiva låset. Lokalt filsystembeteende och skydd vid strömavbrott är inte verifierade. Kopplade flygdata stannar lokalt och skickar inte automatiskt AI-jobb eller PDF-filer med en gammal nyckel. Begränsa begäranden i

proxy, webbserver och PHP: multipart-hantering kan använda resurser före programmets kontroll.

Watcher-skärmen visar målgalleriet, den valda mappsökvägen, bevakningsstatus och varningen om källborttagning. **Start Watcher** startar först efter ett uttryckligt klick; medan bevakningen pågår heter samma kontextknapp **Stop Watcher**. Under slutförandet öppnar **Show progress** förloppet. Efter ett avbrott öppnar **Review pending uploads** den ursprungliga kön. Återanslut och välj samma galleri före **Retry**. I en länkad session avslutar **Keep files locally** kön när arbetarna stannat och behåller foton, rapporter och historik. Därefter visas **Start Watcher** igen. **Check folder only** kontrollerar mappen utan att ladda upp eller starta kontinuerlig bevakning. Watcher-hjulet öppnar ett inställningsblad för mappval, undermappar, skanningsintervall, filstabilitet, simulatorns metadata och det frivilliga valet att ta bort källfilen. Om bevakningen är aktiv kräver en dialog att den stoppas innan några ändringar görs. **Choose folder...** sparar mappen direkt i Watcher. **Start Watcher** ber om en mapp när den saknas. **Save watcher settings** sparar Watcher-inställningarna till nästa start. **Cancel**, Escape och stängning återställer den tidigare mappen, antalet ignorerade filer, senaste genomsökning och inställningarna. **Sync UTC time** är fortsatt frivilligt och ligger intill huvudåtgärderna. Långa sidor och dialoger kan rullas med mushjulet eller rullningslisten; text- och tabellkontroller behåller sin egen rullning.

Manuell **Import** kräver fortfarande granskning av förkontrollen och ett uttryckligt startval. **Activity** innehåller filtrerad händelsehistorik, omförsökskontroller, redigerad diagnostik och loggen. En kompakt sidfot med den senaste händelsen öppnar **Activity** när den väljs. Ikoner har verktygstips och kan nås med tangentbordet; frågetecknet öppnar hjälp. Utformningen bevarar befintliga skydd för inställningar, tray, uppdateringar och API-nycklar. Pillow lägger till en sval färgövergång i bakgrunden och ogenomskinlig glasinspirerad grafik för kort, sidfot och pillformade knappar. Den sammansatta stilen simulerar frostat glas utan verklig alfatransparens eller oskärpa från operativsystemet; texten förblir skarp, medan inmatnings- och tabellområden förblir ogenomskinliga och kontrastrika. Ingen opacitet för hela fönstret används och inga körningsberoenden läggs till. Utan Pillow finns läsbara, platta ttk-ytor kvar; inbyggda kontroller samt källäget, inklusive `-once`, stöds fortfarande. Före skanning kontrollerar `-once` sparat uppladdningsläge med Windows Credential Manager. Ett verifierat äldre eller omigrerat konto kan använda API-nyckeln; länkat, första, okänt eller otillgängligt läge ger felkod utan skanning. Varje inventerings- och uppladdningsförsök samt omdirigering kontrolleras igen; en pågående begäran kan slutföras. Kontrollen skyddar inte andra processer eller grafiska arbetare. Begäranden med API-nyckel avvisar omdirigering till annan värd, otillåten port eller från HTTPS till HTTP; ange vid behov den slutliga galleriadressen. Windows är ännu inte kvalificerat. I Windows är radering av bevakade källor aktiverad för nya inställningar; ett uttryckligen sparat av-val bevaras. Inställningen gäller länkade inspelningar och API-nycklar. Efter bekräftad uppladdning och lokal kvittens verifierar ett inbyggt handtag samma filidentitet och byte och raderar just den öppnade filen. Ändrade, omdirigerade, hårdlänkade eller upptagna filer behålls med en varning. Inventarieträffar och osäkra svar tillåter ingen radering. Andra plattformar, manuella importer och käll-ZIP-filer behåller sina källor. Återkallande av API-nyckel i flygflödet är tillfälligt otillgängligt. GUI-lägesskydd och återhämtning efter avbrott är ännu inte kvalificerade.

10.2 Windows-start och en körande instans

Den installerade uppladdaren startar som standard efter Windows-inloggning, direkt minimerad till systemfältet. I **Settings > App & integrations** sparas **Start with Windows (minimized to tray)** direkt. Avstängning tar bort användarens autostartpost och uppdateringar behåller valet. Installationen tillämpar inställningen även om den sista rutan för programstart avmarkeras. Python- och källkörningar ändrar inte Windows-autostart. Bevakning och import kräver fortfarande ett uttryckligt Start-val.

En ny programstart öppnar det befintliga fönstret och bevarar pågående arbete. En Windows-

process äger den gemensamma app-profilen, även mellan programkopior; en instans i en annan Windows-session öppnas där. Frågor om återställning av import väntar vid inloggningsstart tills fönstret öppnas. Om systemfältet inte blir tillgängligt inom fem sekunder visas fönstret. Registreringen tillhör den användare som kör appen; installation som uttryckligen startas upphöjd kan använda det kontot.

10.3 Uppdateringsmeddelande och indikatorer

Appen söker efter nya uploader-versioner vid start och därefter högst en gång i timmen; **Check for updates** startar en manuell kontroll. Ett validerat erbjudande visas som en versionsbanner och en markerad uppdateringsknapp i sidhuvudet på alla skärmar. **Later** döljer meddelandet, men båda indikatorerna finns kvar och kan öppna det igen. När systemfältet är tillgängligt visar ikonen en röd uppdateringsmarkering, verktygstipset anger erbjuden version och den första menyåtgärden anger versionen och öppnar samma meddelande. Utan stöd för systemfältet finns indikatorerna i appen kvar med full funktion. Appen lägger inte till någon överläggsmarkering i Windows aktivitetsfält och visar inga systemaviseringar.

En misslyckad nätverkskontroll bevarar det validerade erbjudandet i cachen även efter omstart; erbjudandet valideras på nytt innan det återställs. En lyckad kontroll utan ett aktuellt erbjudande tar bort bannern, markeringen i sidhuvudet och uppdateringsmärket i systemfältet.

10.4 Simulatorposition i Windows

Sync UTC time vid mappbevakningens knappar är av som standard och sparar en egen inställning. Under bevakning kontrollerar en separat arbetare MSFS 2020 och 2024 var tionde sekund. Hela simulatorns UTC-datum och tid jämförs med Windows UTC. Endast en absolut avvikelse över 60 sekunder ställer in år, årets dagnummer, timme och minut och kräver sedan en ny avläsning. En laddad, opausad flygning, hastighet 1x och fem sekunders stabilt tillstånd krävs. Menyer, laddning, paus och andra hastigheter stoppar skrivningar. Stopp från fönstret/tray och fullständig avslutning avbryter UTC-arbetet; döljning till tray behåller det. Valet sparas. Tre misslyckade korrigeringar med 30 sekunders väntan spärrar anslutningen tills den återansluts. Uppladdning och positionshämtning för bilder är oberoende.

Båda generationerna använder samma tidshändelser. Ettbaserat dagnummer för setter och påverkan på Live Time/Live Weather måste verifieras i två separata flygningar per tillgänglig simulator/version; simulerade tester bevisar inte detta. Se `winapp/README.md`. Värdbaserade installationsbyggen använder uttryckligen x64 CPython 3.14.x. Före paketering kontrolleras byggtolken och den faktiska patchversionen, implementationen och pekarbredden i EXE genom en rapport före GUI-start. Felaktig eller saknad rapport blockerar förberedelsen. Den oberoende källversionen för programmet är 0.10.0.

Den medföljande inbyggda SimConnect-DLL-filen kommer oförändrad från officiella MSFS 2024 SDK Core 1.7.3. Dess 84 480 byte och SHA256 dokumenteras i `winapp/README.md`. Statiska x64- och exportkontroller behåller alla 117 namngivna exporter; verkliga kamera-, flygtelemetri- och UTC-kontroller i MSFS 2020/2024 återstår separat. SDK-versionen anger ursprunget eftersom DLL-filen saknar användbar inbäddad filversion. Microsofts SDK-villkor gäller.

WinApp 0.3.2 använder automatiskt kamerans världsposition i MSFS 2024 och faller tillbaka till flygplanets position vid ett begränsat kamerafel. MSFS 2020 använder direkt flygplanets position genom samma SimConnect-runtime. Koordinater är valfria; en otillgänglig simulator stoppar inte uppladdningen. Diagnostiken skiljer mellan positionskällorna. Installationsprogrammet begär att programmet avslutas före filbyte. Slutför pågående arbete före uppdatering. Verifiera verkliga

simulatorer och uppgradering på måldatorn.

Den paketerade uppdateraren laddar Windows-API:er uttryckligen från System32 för att undvika en kollision mellan textfilen VERSION och Windows versionsbibliotek. Starta det verifierade installationsprogrammet 0.3.2 manuellt vid uppgradering från 0.3.1. Den äldre appen kopierar sin egen hjälpprocess före installationen, så den gamla hjälparen kan fortfarande rapportera DLL-felet efter att appen ersatts. Framtida uppdateringar från den korrigerade appen 0.3.2 använder den reparerade hjälparen; verifiera den installerade överlämningen i Windows.

Flygplanssvar kopplas till begärans och definitionens identifierare; begärans USER-väljare kräver inte att svarets objektidentifierare är noll. Begränsad diagnostik registrerar mottagningsmetadata, behandlingsordning och konkreta skäl till avvisade paket. Felorsaker förblir läsbara efter sökvägsredigering och aktivitetsmeddelanden visar en enda SimConnect-markering. Objektidentifierarfiltret var ett bekräftat kodfel, men det rapporterade FS2020-tidsfelet registrerade inte den returnerade objektidentifieraren. Testa korrigeringen på den berörda datorn; simulerade tester bevisar inte ett verkligt simulatorresultat.

Den installerade uppladdaren kontrollerar sin egen stabila GitHub-installationsversion högst en gång per timme; **Check for updates** startar en manuell kontroll. Det senaste automatiska försöket sparas separat för den aktuella användaren och finns kvar efter programomstart. CMS-taggar bestämmer inte dess version. Den högsta numeriska versionen kräver SHA256 från GitHub-filen eller en matchande `winapp-update.json` från samma utgåva. Saknade eller motstridiga uppgifter stoppar uppdateringen; identiska installationsprogram i flera CMS-utgåvor accepteras. Galleriets inloggningsuppgifter skickas aldrig till GitHub.

Update hämtar och verifierar installationsprogrammet med förlopp och möjlighet att avbryta hämtningen. När den externa hjälpprocessen har bekräftat beredskap avslutar programmet sina egna arbetsbarnprocesser och omedelbart hela uppladdarprocessen. Det väntar inte på trådar och erbjuder inte att ligga kvar i systemfältet. Misslyckad hjälpförberedelse lämnar programmet öppet. Redan sparade inställningar, inloggningsuppgifter och uppgiftscheckpoints finns kvar; osparade inställningar och ännu inte skrivet arbete sparas inte vid detta omedelbara avslut. Hjälparen kontrollerar installationsprogrammet igen, väntar på att den installerade appen avslutas, begär Windows UAC, installerar och verifierar den nya versionen och startar uppladdaren som ursprunglig användare. Installationsförloppet är synligt. Automatisk återställning saknas. Python-/källkodskörningar erbjuder det verifierade installationsprogrammet för manuell start. Krav på Windows-omstart visas uttryckligen; avbruten UAC öppnar den gamla installationen igen. Äldre klienter som fastnat i väntan på arbetare behöver manuell installation efter att den gamla appen stängts helt.

10.5 Flygregistrering och rapporter

Uppladdaren använder mörka glaspaneler, symbolnavigering och skjutreglage. Pekaren eller tangentbordsfokus visar symbolens beskrivning. Autopilottexten står vid PHP Gallery i sidhuvudet. Kugghjul sitter direkt vid galleri, bevakningsmapp eller flygregistrering. Flygets kugghjul öppnar lokala inställningar för automatiska rapporter, rapport- och gränssnittsspråk, förlopp och rapportmapp. Bevakaren aktiverar registrering automatiskt utan en separat startåtgärd. Record flight pausar eller återupptar insamling i samma session och markerar luckan i spåret. Avstängd registrering öppnar ingen SimConnect-anslutning. Bilduppladdning fortsätter oberoende. Att stänga inställningarna startar ingen åtgärd. Ogenomskinliga RGB-bilder ger säker Windows Tk-visning; utan Pillow finns fungerande inbyggda kontroller kvar i källäget för att reparera beroenden.

Windows föredrar det installerade typsnittet Segoe UI Variable Text, med Segoe UI och Tk:s inbyggda typsnitt som reserv. Gemensamma textstilar respekterar Windows kantutjämning; diagnostik med fast teckenbredd behåller sitt typsnitt. Vanliga kontroll-, cache-, nål- och inspelningssymboler

använder bilder som ritas i högre upplösning och skalas ned med utjämning. Utan Pillow finns läsbara inbyggda tecken kvar. Appen hämtar inga typsnitt och ändrar inga systeminställningar. Före det första fönstret begär en Windows-process utan DPI-medvetenhet systemets läge och bevarar ett befintligt manifestläge. Automatisk layoutanpassning mellan skärmar ingår inte. Starta om appen på målskärmen vid flytt mellan olika skalningar. Huvudfönstret minns automatiskt normal storlek, position, maximerat läge och fototrådets bredd. Minimering, helskärm och döljning i systemfältet skriver inte över den senaste normala geometrin. Fönster och avdelare hålls inom de aktuella skärmgränserna när de återställs. Dessa visningsval ändrar varken uppladdningskonfiguration eller autentiseringsuppgifter. Ett albumbyte avbryter den gamla vyn. Den nya begäran väntar inom sin ursprungliga tidsgräns på den enda överföringsplatsen medan tidigare nätverksarbete avslutas. Att avbryta den nya vyn avbryter även väntan.

Watcher visar mappsökvägen och **Choose folder…**. Sparade sökvägar, galleri-URL och funktionsval återställs efter omstart. Fyra synliga val väljer gränssnittsspråk. Rullningslister visas bara när innehållet är större än vyn; hjälpfönster och verktygstips använder samma mörka färger.

Windows-uppladdaren registrerar flygplanstelemetri i MSFS 2020 och 2024 genom en gemensam skrivskyddad provider. Registrering och rapportskapande är aktiverade som standard; registreringen kan stängas av separat och de sparade språkvalen omfattar först engelska, tjeckiska, tyska och svenska. Den medföljande ReportLab-renderaren och DejaVu-teckensnitten skapar en separat diagram-PDF per valt språk från samma analys. Rapporter sparas lokalt för nytt försök. Signaler som saknas förblir otillgängliga; liveverifiering av simulator, flygplan och build görs separat för varje generation.

Registreraren begär `ABSOLUTE TIME` i sekunder och belastningsfaktor med enheten `GForce`. Prefixet `E:` hör till RPN-uttryck. Lyckad kamerainläsning bevisar inte flygregistrering. Kopierad diagnostik visar appversion, separat registrerarstatus, antal sparade mätpunkter och senaste varning. Avvisade SDK-anrop anger variabel, enhet, sändnings-ID och parameterindex. Kända SDK/HRESULT-koder får namn, förklaring och påverkan; okända koder förblir uttryckligen okända. Ändrade felorsaker sparas i sessionsvarningar. Anslutning, första giltiga ram och första sparade mätpunkt loggas separat. Saknade historiska mätpunkter kan inte återskapas.

Raden Record flight visar också en kompakt IAS/ALT/V/S-rad i knop, fot och fot per minut. Den läser befintlig registrerarcache utan en ny SimConnect-anslutning. Pausade, stoppade, saknade eller mer än tre sekunder gamla värden ersätts med streck. Genvägen **PDF** öppnar sparade flygningar.

Sparade flygningar och PDF visar start, flygplan, checkpointens mätpunkter, lokala PDF-filer, status och bevarade fel. Uppdatera läser bara checkpoints; Öppna applogg använder befintlig logg. **Avsluta flygning och skapa PDF** skapar fyra språkversioner utan bekräftelse, slutför accepterat arbete och obligatorisk leverans och behåller anslutningen. Detta gäller även när automatisk PDF-skapning är av.

Valda språk skapas samtidigt i separata processer, en per språk (för närvarande högst fyra). Flyganalys och kartbakgrunder förbereds en gång; huvudappen laddar upp först när hela uppsättningen lyckats. Fel bevarar färdiga PDF-filer för återställning. Avbrott stoppar köade uppgifter, väntar på pågående rendering och behåller dess färdiga filer.

Med en version visar en expanderad flygning filerna direkt. Flera versioner visas som expanderbara grupper, alltid numeriskt fallande (v5, v4, v3), oberoende av kolumnsortering. Uppdatering behåller expanderade flygningar och versioner samt filvalet. Denna vy flyttar eller byter inte namn på filer på disk.

För en stoppad flygning skapar **Skapa lokal PDF** eller **Skapa lokal PDF igen** en ny numrerad version i `reports/`. Tidigare PDF-filer, rådata och uppladdningskvittenser behålls. Ingen nyckel, uppladdning eller återkallelse behövs; en annan pågående flygning fortsätter. Delrapporter förblir

ofullständiga; aktiva, inte avslutade och tomma registreringar avvisas. `manual-report.json` sparar lokalt förlopp och fel; lokal skapning slutför inte väntande serverleverans. Avbrott behåller färdiga språkversioner. Avslut och uppdatering hanterar denna arbetare. Windows-layout och livegodkännande förblir en separat manuell kontroll.

Huvudåtgärderna i Watcher och Import heter **Börja flygning** och **Slutför flygning** när SimConnect är tillgängligt. Annars kan kända spelprocesser från samma Windows-konto användas utan administratörsrättigheter. En Microsoft Flight Simulator-process behåller flygtexterna. Övriga visar **Börja spel**/**Avsluta spel** eller översatta fraser för Cyberpunk 2077, Mass Effect-trilogin, Skyrim och Dragon Age. Okända eller tvetydiga spel behåller allmän text. Bakgrundskontrollen sker var tredje sekund, även före bevakning och utan inspelning/UTC-synkronisering. SimConnect öppnas/stängs utan telemetri eller simulatorändring; processnamn stannar lokalt. Åtgärder, rapporter och nyckelhantering förblir oförändrade. SimBriefs ladda/ta bort-knapp, inställningsikon och status visas bara vid upptäckt flygning; dold vy behåller den laddade planen. Annars använder Watcher, Import och förloppet **Överge spel**, inklusive motsvarande bekräftelse och statustext. Den lokala rensningen låter spelet fortsätta köras. Den breda offlinekatalogen är ofullständig. Lägg till exakta processnamn och valfria fraser på fyra språk i `\%APPDATA\%/PHPGalleryUploader/game-contexts.json` och starta om appen, utan nytt bygge. Schema, källa och uppdatering beskrivs i `docs/WINAPP_GAME_CONTEXTS.md`.

Watcher och Import visar **Gallery:** och den aktuella visningstiteln från det autentiserade inventerings-API:et. Långa namn radbryts inom radens bredd. Det fysiska mappnamnet härleds alltid från den rensade källtiteln. När en titeländring sparas byter mappen namn och underordnade sökvägar uppdateras; målkonflikter avvisas utan att data skrivs över. Äldre API:er utan titelmetadata visar det sista mappsegmentet. Håll pekaren över namnet eller ge det tangentbordsfokus för att visa hela mapphierarkin på separata indragna rader, från roten till galleriet. Anslutningsändringar uppdaterar båda vyerna; flygloggar och importhistorik behåller den fullständiga identiteten.

Slutför-åtgärden visas under målgalleriet under bevakningen. Slutför och Stop behåller anslutningen till nästa session. Hantera servernycklar i PHP Gallery Admin. Länkade sessioner använder godkännandet från webbläsaren. Efter omstart förifylls den verifierade adressen i dialogen för återanslutning.

I API-nyckelläget visas **Överge flygning** i Watcher, Import och förloppet. Åtgärden erbjuder lokal återställning när galleriet raderats eller nyckeln återkallats. Efter bekräftelse stoppas arbetare och pågående anrop avslutas; väntande leverans överges och den sparade nyckeln tas bort från denna dator utan serverkontakt. Inspelningar, källfoton, PDF-filer och kvittenser behålls lokalt. Det fungerar även utan väntande flygningar; huvudåtgärden blir startåtgärden. Återkalla en fortfarande giltig servernyckel separat i Admin. En skickad återkallelse måste först avslutas; stopp- eller sparfel behåller nyckeln och möjligheten att försöka igen.

För senare uppladdning, spara och testa en giltig gallerinyckel, även en ny nyckel för samma galleri. Expandera stoppad flygning och välj PDF-filer med Ctrl/Skift, sedan **Ladda upp sparade PDF-filer**. Bekräfta galleri och språk; serverns inventering verifierar exakt mål före överföring. Befintliga PDF-filer skickas utan ny rendering, stopp av annan flygning eller återkallelse. Separata `upload-receipts.json` sparar bekräftade kontrollsummor; nya försök stämmer av serverstatus. Gamla planer, nyckelkopplingar och rådata behålls. Avbrott behåller färdiga versioner. Protokollfel visar maskerad åtgärd, HTTP-status, innehållstyp och ett begränsat utdrag ur svaret. Före uppladdning kontrolleras status och kvittot måste matcha kontrollsumma och storlek. Vid osäkert resultat eller ändrad lokal PDF behålls filen och utgåvan markeras inte som klar. Ett sparat plankvitto är historiskt och bevisar inte att PDF-filen fortfarande finns på servern. Dialogen väljer en fil, inte en hash från bekräftelsen; senare kontroller utesluter inte andra skribenter atomiskt.

Utan sparad nyckel öppnar startåtgärden API-inställningarna. Expanderade flygningar och eventuella versioner visar PDF-filer; dubbelklick öppnar standardvisaren. **Öppna mapp med PDF-filer**

går direkt till PDF-mappen. Namn innehåller UTC, flygplan, språk och version. En återupptagbar privat katalog ordnar äldre mappar utan ändrade filbytes eller uppladdningsidentiteter; JSON-filer finns i `reports/.metadata/`. Behåll mappen vid säkerhetskopiering.

Nya rapporter använder liggande A4 (297 gånger 210 mm), marinblått sidhuvud, turkosa accenter, ljus bakgrund och vita paneler. Inbäddad DejaVu i normal/fet stil använder större text: rubriker 28 pt, brödtext 12 pt, noter 9,5 pt och axlar 9 pt. Översikten visar värdekort bredvid rutten; flygdiagram visas parvis. Varje landning har en sammanfattning och en detaljsida med fyra diagram. Äldre PDF bevaras; mätning, registrering, överföring och flygavslut ändras inte.

Rapporter använder värdekort och vektorsymboler för faser/konfiguration. Tekniska versioner ligger i metadata; datum och simulatorversion visas smått i sidhuvudet. Avrundade axlar och diskreta rutnät visar ft AMSL, ft AGL vid inflygning, IAS-knop och fpm med 200/1 000-delning. Långa tidsaxlar använder tio minuter/timme. Rutten visar koordinater, norr och första/sista registrerade punkt. Skalära diagram förbinder luckor upp till 5 s i kurvans färg och 5–300 s orange streckat. Pauser, omladdning och längre avbrott förblir luckor. Interpolationen används aldrig i landningsmätningar; bana eller värden hittas inte på.

Expanderade PDF-rader visar sidantal och lokal skapandetid med version och språk först. En stjärna markerar äldre filändringstid utan känd skapandemetadata. Flygfaser ryms normalt på en rad. Landningsdetaljer behåller originalprover före översiktsreduktion. Beräknad sättningshastighet och simulator-V/S är åtskilda; faktisk frekvens och ofullständig utrullning anges. Kompassen visar sann flygplanskurs, vind HDG/KT (exempelvis 020/05) och kursrelaterade komponenter, inte en gissad banaxel. Sjunkning under 100 ft AGL sparar varje mottaget prov tills tio sekunders marktaxi vid högst 15 kt. Tidigare tät registrering under 300 m finns kvar; stigning över 500 m avslutar detaljen vid omdrag. Målet är 20 Hz. PDF-anrop använder samma uploaderidentifiering; HTML 401/403 från skyddslagret rapporteras separat. Framgång kräver bekräftade server-ID:n och kontrollsummor. Bränsle använder normalt kg, Boeing/PMDG lb och vanlig lätt GA gallon. Uppmätt simulatormassa prioriteras; gamla volymvärden använder en synlig uppskattning med 0,80 kg/l. Rådata ändras inte. Utrullning får inte skapa ett falskt avbrutet startförsök.

Båda åtgärderna använder samma beständiga samordnare. Ett fristående Stop avslutar mappbevakningen, dess egen UTC-synkronisering och flygregistreringen, och slutför sedan accepterade fotografier och nödvändig rapportleverans; oberoende AI-, manuella import- och förhandsgranskningsarbetare fortsätter. Stop lämnar nyckeln kvar. En bekräftad återkallelse utför samma Stop, avslutar även andra autentiserade producenter, slutför accepterat arbete och begär återkallelse av den galleribundna servernyckeln först efter nödvändiga kvittenser. Förloppet visar fas och förfluten tid; återstående tid visas bara när den kan mätas. Fel bevarar uppgifter och lokala filer för återhämtning; uttryckligt lokalt slutförande finns som val. Efter omstart återställs arbetet, men inte samtycket till återkallelse; en ny bekräftelse krävs. Ingen tom rapport skapas.

Den galleriavgränsade nyckeln annonserar den valfria funktionen `flight_reports_v1`. JSON-åtgärden `flight_report_status` tar `report_id`, `language` och `sha256`; multipart-åtgärden `flight_report` tar dessa fält, `session_id` och PDF-fältet `report`. Servern begränsar skrivningen till nyckelns galleri och återanvänder allmän PDF-validering, lagring och skyddad visning utan nytt schema. Identitet, kontrollsumma och statusavstämning gör återförsök idempotenta. Rapporter är skilda från OFP, följer galleriets synlighet och innehåller ingen råtelemetri.

11 Lägga till, beskriva och organisera fotografier

11.1 Välj en uppladdningsmetod

Webbläsaruppladdning passar vardagliga tillägg. Välj ett galleri, välj filer, granska omgången och följ förloppet medan servern validerar medier och förbereder poster och miniatyrbilder. Filsystemsupptäckt passar stora befintliga mappträd eller överföringar via FTP och webbhotellsverktyg. Automatisering och WebDAV passar återkommande eller mobila arbetsflöden när deras avgränsade inloggningsuppgifter har konfigurerats.

I den högra administratörspanelen **Ladda upp foton** kan du klistra in flera skärmbilder efter varandra med Ctrl+V i Windows/Linux eller Cmd+V i macOS, välja ytterligare filer och dra bilder till uppladdningsytan. Varje bild visas före sändning i en lokal kö med miniatyrbilder, filnamn och storlek. Använd pilknapparna för att ändra ordningen, ta bort en felaktig bild eller rensa hela urvalet. Den vanliga knappen **Ladda upp** skickar originalfilerna en gång genom den befintliga uppladdningen; miniatyrerna ersätter inte originalen. Kön är inget serverlagrat utkast: om du lämnar panelen måste du bekräfta att oskickade filer kastas, ett misslyckat försök behåller urvalet för återförsök och ett bekräftat lyckat svar tömmer kön. Format som inte kan förhandsvisas visas med en formatmarkering utan att serverns kontroll kringgås. Den fristående uppladdningssidan i administrationen och formuläret utan JavaScript fungerar som tidigare.

Ladda upp i meningsfulla grupper för ett stort evenemang. Mindre grupper gör fel lättare att hitta och låter dig granska titlar, ordning och synlighet stegvis.

11.2 Importera foton från iCloud

Öppna **Importera från iCloud**, klistra in en offentlig fotolänk på `https://share.icloud.com/photos/` eller ett offentligt delat album på `https://photos.icloud.com/shared/album/`, välj målet och klicka på **Hämta och importera från iCloud** bredvid länken. Denna enda åtgärd känner igen länken och startar det befintliga formuläret; knappen längst ned visar samma åtgärd. Behåll förberedelse i webbläsaren aktiverad. Galleriet kontrollerar offentlig åtkomst, begär Apples kompatibla export, hämtar den till tillfälligt diskutrymme i webbläsaren och importerar bilder som stöds automatiskt. Du behöver inte själv hämta eller välja en ZIP-fil. Ett nytt galleri måste vara privat eller opublicerat; kontrollera synligheten för ett befintligt galleri eftersom den även gäller vid en delvis slutförd import.

Källtyperna har separata hämtningsvägar. Fotolänkar kan upphöra eller återkallas; ägaren styr tillgängligheten för delade album, inklusive tillfällig giltighet. Galleriet begär kompatibla JPEG/PNG/GIF-versioner och kontrollerar mottagna JPEG/PNG/WebP/GIF genom deras faktiska signatur. HEIC/HEIF/DNG/RAW, MP4/MOV, Live Photo-rörelser och sidofiler räknas som format utan stöd och döps inte om eller konverteras dolt. JPEG är inte ett bevarat RAW-original; fotograferings-/GPS-metadata och Apple-redigeringar garanteras inte. Apples hämtningsprotokoll kan ändras och en källa som kräver inloggning kan inte importeras anonymt.

Automatisk överföring kräver en stödd webbläsare på HTTPS med tillfällig OPFS-fillagring. Känd totalstorlek visar hämtningsförlopp; annars visas bara mottagna byte. Data skrivs stegvis och hela arkivet hålls aldrig i en enda minnesbuffert. Den befintliga ZIP-arbetaren läser begränsade metadata och en bild i taget. Små uppladdningspaket förbereds via IndexedDB och bekräftas. Stored och Deflate stöds; ZIP64 och arkiv över flera diskar avvisas uttryckligen. Gränserna är 10 000 poster, 4 MiB katalogmetadata, 2 GiB uppackade data och 64 MiB/servergränsen per bild. Manuellt valda ZIP-filer använder samma stegvisa läsare: 64 MiB och servergränsen gäller per bild. Källarkivet laddas inte upp och jämförs inte med PHP-gränsen per begäran. Blandade val

behåller panelordningen eller den fristående sidans naturliga bildordning. Försök igen behåller källpositionen och exakt samma obekräftade paket; formuläret och servern bestämmer synligheten för manuellt skapade gallerier. Avkodare och miniatyrer använder också minne; detta är ingen mätning av total heap.

Avbryt import stoppar hämtningen och aktivt arbete; mottagna foton finns kvar. Håll samma formulär öppet efter ett osäkert resultat och välj **Försök med samma import igen**. Diskkälla, position och identitet för obekräftade paket/sessioner bevaras, så att inga dubbletter skapas. Källa och mål är låsta tills resultatet stämts av. Säkra fel före serverarbete och lyckat slutförande tar bort tillfälliga källor. Om fliken stängs förloras formulärets fortsättning; nästa hämtning tar bort övergivna olåsta källor äldre än ett dygn. Bakgrundsimport eller återstart mellan sessioner utlovas inte.

Om automatisk hämtning saknas, öppna **Manuell export och information** och välj **Öppna iCloud för manuell export**. Välj **Mest kompatibel** hos Apple när det erbjuds, hämta ZIP eller stödda bilder och välj dem i det befintliga filvalet. Rensa källan för vanliga lokala uppladdningar. Länken rensas ur fältet efter identifiering och hålls endast i formulärets minne. Åtkomstlänkar, Apple-cookies och inloggningsuppgifter skickas aldrig till Galleriet och sparas inte i utkast. Logga bara in på Apples officiella sida.

11.3 Skriv användbara bildtitlar

En titel identifierar fotografiet snabbt. En beskrivning eller bildtext kan förklara personer, plats, aktivitet, tekniskt sammanhang eller en berättelse utanför bildramen. Användbara exempel:

- *Karlsbron före soluppgången*;
- *Det första tågets ankomst till den restaurerade stationen*;
- *Familjegrupp i trädgården, juni 1998*;
- *Slutlig inflygning under lördagens uppvisning.*

Meningsfull text förbättrar sökning, tillgänglighet, senare identifiering och upplevelsen för läsare som vill ha mer än ett visuellt rutnät. Filnamn kan förbli driftsdetaljer när offentliga visningsinställningar prioriterar redigerade titlar.

11.4 Använd taggar som ett andra organiseringslager

Skapa ett litet ordförråd innan du lägger till många nästan likadana taggar. Föredra en stabil term, t.ex. *flygplan*, framför flera oavsiktliga varianter. Taggar kan representera ämnen, personer, platser, tekniker, utrustning, årstider eller redaktionell status.

I ett researkiv kan gallerier representera resor och taggar återkommande teman. I ett familjearkiv kan gallerier representera år och händelser medan taggar identifierar personer. I en professionell portfolio kan gallerier representera kunder och taggar identifiera leveranstyp, plats och specialitet.

Taggfält kan föreslå befintliga taggar medan du skriver. Att återanvända ett förslag undviker oavsiktliga stavningsvarianter och håller taggarnas landningssidor sammanhängande. Förslaget är bara ett redigeringshjälpmedel; den vanliga sparåtgärden avgör fortfarande vilka taggar som lagras för galleriet eller fotografiet.

11.5 Ordna visningsföljden

Ordning förvandlar en samling till en följd. Börja med en inbjudande bild, etablera plats eller sammanhang, variera vida vyer och närbilder, håll nära relaterade detaljer tillsammans och avsluta naturligt. Kronologisk ordning fungerar bra för evenemang, medan visuell rytm kan passa portfolior och utställningar.

De offentliga kontrollerna för ändrad ordning hjälper administratörer att justera synliga kort. Omordning av fotografier på en offentlig sida är också begränsad till den aktuella synliga pagineringsdelen och sparas genom den autentiserade adressen för bildordning. När Bildhanteraren är aktiv ändrar dragning av markerade bildkort över ett synligt undergallerikort gesten från omordning till en validerad flytt till det undergalleriet. Paginering kan dela upp en stor samling, så granska övergångar kring sidgränserna och inte bara den första sidan.

11.6 Granska EXIF och platsuppgifter

EXIF kan berika ett fotografi med tagningsdatum, kamera, objektiv, exponering och GPS-koordinater. Uppgifterna stöder kartor, datumförslag, dubblettunderlag och tekniskt sammanhang. Granska GPS-synligheten innan du publicerar fotografier tagna vid hem, skolor, privata arbetsplatser eller känsliga naturplatser.

12 Publicering, delning och målgruppsexempel

12.1 Offentlig portfolio

En offentlig portfolio gynnas av ett litet antal starka gallerier på högsta nivån, konsekventa omslag, korta beskrivningar och omsorgsfull ordning. Använd taggar för specialiteter som går över projektgränser. Håll originalarkiv i privata eller opublicerade grenar och kopiera utvalda arbeten till offentliga presentationsgallerier när arbetsflödet kräver ett separat urval.

Testa portfolion på en telefon, en högupplöst skärm och en långsammare anslutning. Progressiv skärpning är standard och säker reserv för bildkort i det öppna galleriet; responsivt val förblir ett stött alternativ.

12.2 Privat familjearkiv

Organisera efter år, familjegren eller händelse. Använd lösenordsskyddade övergallerier för att skapa ett begripligt privat område och placera sedan relaterade undergallerier där. Lägg till namn och datum medan minnena finns kvar. Skannade fotografier har särskild nytta av mänskliga beskrivningar eftersom inbäddade kamerametadata kan saknas.

Dela den skyddade adressen och lösenordet via en lämplig privat kanal. Förklara att mottagarna kan navigera i undergallerier utan att få ett administratörskonto. Granska regelbundet om gamla länkar och lösenord fortfarande tjänar den avsedda målgruppen.

12.3 Kundleverans

Skapa ett skyddat galleri per kund eller uppdrag. Ladda upp korrekturbilder, ordna dem i användbara grupper och använd beskrivningar för att förklara förväntningar kring urval eller hämtning. Röstning kan ge enkel insamling av önskemål när den är aktiverad för galleriet. Ett slutligt leveransgalleri kan innehålla godkända filer i avsedd ordning.

Delningslänkar ger en annan kontrollerad ingång där de är konfigurerade. Testa exakt den väg kunden ska följa i ett privat webbläsarfönster innan du skickar adressen.

12.4 Evenemangs- och gemenskapsgalleri

Ett evenemangsgalleri kan börja som opublicerat medan fotografierna kommer in. Använd undergallerier för dagar, scener, lag, platser eller aktiviteter. Publicera övergalleriet när det första användbara urvalet är klart och lägg sedan till senare grupper utan att ändra den välkända offentliga adressen.

Offentlig röstning kan lyfta fram publikens favoriter. Taggar knyter samman återkommande deltagare eller ämnen. Hämtningar ger ett bekvämt sätt att överföra en samling när evenemangets policy tillåter det.

12.5 Rese- och platsarkiv

Gallerier för land, region, stad och resa ger naturlig navigering. Datumperioder etablerar kronologin medan GPS-kartor skapar en geografisk läsväg. Granska koordinater för boenden och privata platser. En beskrivande inledning kan förklara resans rutt, syfte och historiska sammanhang.

12.6 Historiskt och institutionellt arkiv

Historiska samlingar gynnas av noggranna källanteckningar, formuleringar om osäkra datum, namn, platser och proveniens. Använd beskrivningar för att skilja bekräftade fakta från familjens eller institutionens minnen. Taggar kan koppla ihop personer, byggnader, organisationer och tidsperioder över många gallerier.

Skapa säkerhetskopior före stora metadataprojekt och exportera information genom tillgängliga verktyg när du planerar extern bevaring. Galleriet kan ge ett tillgängligt presentationslager samtidigt som ursprungliga bevaringsmetoder fortsätter vid sidan om.

13 Förstå dina galleridata

Galleriägare arbetar med två samverkande lagringssystem: vanliga filer och en databas. Att förstå deras roller underlättar säkerhetskopiering, migrering och felsökning.

13.1 Vad som finns i gallerimapparna

Gallerimapparna innehåller fotografier och mapphierarki, så grundsamlingen är fortfarande igenkännbar genom FTP, webbhotellets filhanterare, ett säkerhetskopieringsverktyg eller en lokal kopia. Flyttning eller namnbyte utanför programmet kan kräva upptäckt eller synkronisering så att databasen får det nya tillståndet.

13.2 Vad som finns i databasen

Databasen kommer ihåg titlar, beskrivningar, datum, synlighet, lösenord och åtkomstkonfiguration, offentliga sökvägar, ordning, taggar, röster, bildmått, EXIF-index, kontrollsummor, miniatyrbildsposter, administratörskonton, inställningar, granskningsinformation och arbetsflödestillstånd.[9]

Databasen gör sökning och administration snabba. Den låter också en fil ha en lättbegriplig titel, utförlig beskrivning, taggar, vald ordning och åtkomstregler utan att ändra originalbildens byte.

Tabellen `public_content_widgets` lagrar egna titlar, Markdown, sidomfattning, sju platser i det normala sidflödet, ankare och normaliserade fönsterkoordinater för flytande paneler, publiceringsstatus, ordning och revisioner för samtidig redigering. En uppgradering skapar en tom tabell och visar inga widgetar förrän en administratör publicerar dem uttryckligen. Endast publicerade poster visas på berättigade offentliga start- och gallerisidor; utkast och inaktiverade poster saknas helt i offentlig HTML. Ta med dessa poster i den vanliga databassäkerhetskopian.

13.3 Hur användare drar nytta av databasen

Vardagliga fördelar:

- söka efter ord i galleri- och bildbeskrivningar;
- öppna ett galleri via en stabil offentlig sökväg;
- visa fotografier i genomtänkt ordning;
- komma ihåg taggar och besökarröster;
- skydda ett galleri med ärvda åtkomstregler;
- hitta exakt dubblerat innehåll med lagrade kontrollsummor;
- förbereda lämpliga miniatyrbilder utan att läsa om varje originalfil på varje sida;
- registrera migreringar och underhållsbeslut i en granskningslogg.

[9] Lösenordsvärden använder hash eller skyddad konfiguration som passar deras syfte. En databasexport innehåller ändå känslig driftinformation och behöver säker lagring.

13.4 Säkerhetskopiera som en helhet

En fullständig säkerhetskopia omfattar galleriträdet, databasexporten, lokal konfiguration och installationens egna anpassade resurser. Ge delarna samma säkerhetskopieringsdatum så att de beskriver ett sammanhängande tillstånd. Förvara en kopia utanför webbservern och testa återställning på en separat plats.

14 Daglig drift och skötsel

14.1 Efter varje viktig uppladdning

Granska målgalleriet, antalet fotografier, ordning, titlar, synlighet och miniatyrbildernas utseende. Öppna flera fotografier i ljuslådan och kontrollera galleriet anonymt. För en skyddad samling upprepar du vägen via lösenord eller delningslänk från en ny privat session.

14.2 Månatlig genomgång

En månatlig underhållskontroll bör omfatta:

1. Granska Systemstatus och väntande migreringar.
2. Kontrollera nya händelser i administrationens granskningslogg.
3. Undersök tillgängliga programuppdateringar och deras utgåveinformation.
4. Bekräfta att schemalagda eller manuella säkerhetskopior har slutförts.
5. Öppna representativa offentliga och skyddade gallerier.
6. Granska miniatyrbildsunderhåll när originalfiler eller visningsinställningar har ändrats väsentligt.
7. Ta bort eller återkalla inloggningsuppgifter och delningsmetoder som har fyllt sitt syfte.

14.3 Före en större offentlig lansering

Kontrollera titlar, beskrivningar, omslagsbilder, stavning, mobillayout, integritet, GPS-exponering, hämtningar, kartor, röstning, sökresultat och förväntningar kring kontakt. Testa med en långsam nätverksprofil om målgruppen kan använda mobilanslutningar. Skapa en säkerhetskopia omedelbart före lanseringen.

14.4 När någon annan hjälper till med administrationen

Ge varje administratör ett eget konto där kontomodellen stöder det avsedda arbetsflödet. Förklara galleriomfattning, integritetskrav, namnkonventioner, taggordförråd, ansvar för säkerhetskopiering och raderingsrutiner. Enskilda konton förbättrar spårbarheten i granskningsposter och håller personliga dubblettgranskningsregister åtskilda.

15 Den offentliga besökarupplevelsen

15.1 Vad besökaren ser

En besökare öppnar webbplatsens startsida eller följer en direktlänk till ett galleri eller fotografi. Sidan visar webbplatsnamn, navigering, galleritítel, beskrivning, brödsmulor, taggar, undergallerier och fotografier som besökaren har rätt att se. Skyddat innehåll kräver rätt åtkomststeg innan privat material visas.

Varje galleri har en offentlig adress som kan bokmärkas eller delas. En direkt bildadress öppnar gallerisammanhanget och leder besökaren till fotografiet. Meningsfulla titlar och stabila offentliga sökvägar gör länkar begripliga i meddelanden, bokmärken och sökresultat.

15.1.1 Lokal historik och nytt innehåll

Små ikoner följer direkt efter gallerititeln även när den radbryts. En tydlig prickad cirkel betyder obesökt, en delvis fylld cirkel delvis besökt och en cirkel med diskret bock besökt. En fysisk gren är helt besökt först när dess egen sida och alla nåbara undergallerier har öppnats. Placerade Smart Galleries räknas som egna poster; deras fysiska källor markeras inte som besökta. Omslag, sökresultat och bakgrundsanrop räknas inte som besök.

En separat gnista visar innehåll som blivit tillgängligt sedan den första observationen eller senaste bekräftelsen i den här webbläsaren. Den kan visas med alla besöksstatusar. Att öppna en förälder bekräftar inte nyheter hos oöppnade efterkommande gallerier. Kosmetiska ändringar och enbart borttagning räknas inte som nytt innehåll.

Klicka på statusikonen bredvid ett korts titel för att markera galleriet och dess tillgängliga undergallerier som obesökta igen. Anslutna smarta gallerier ingår; deras status delas mellan alla placeringar. Markeringar för nytt innehåll bevaras. När galleriet öppnas igen räknas det som ett nytt verkligt besök.

Klockan i sidhuvudet öppnar en liten genomskinlig panel direkt vid knappen, utan att tona ned sidan. Följ en gallerilänk för att öppna dess innehåll. *Markera alla nyheter som lästa* visas vid olästa nyheter och bekräftar bara innehållet utan att ändra besöksstatus. Den separata knappen längst ned erbjuder normalt *Markera alla gallerier som besökta*. Bara när alla tillgängliga gallerier är besökta erbjuder den *Markera alla gallerier som obesökta*. Båda riktningarna behåller innehållsmarkeringar utan bekräftelsedialog och kvitterar inga nyheter. Escape eller ett klick utanför stänger panelen. Smala skärmar behåller bekväma tryckytor. Panelen följer PDF-/musikpanelerna med en genomskinlig temayta, små accentikoner och en kompakt konturknapp för att bekräfta nyheter; den oberoende besöksknappen finns under listan. Utan olästa nyheter försvinner hela nyhetsdelen. Bara den kompakta besöksknappen, Stäng och information om lokal lagring finns kvar. Panelen växer med innehållet upp till fönstrets faktiska höjd, även vid webbläsarzoom. Först därefter rullar den kompakta listan; rubrik och åtgärder förblir synliga. Ingen fast gräns för antalet nyheter används.

Historiken stannar i webbläsarens lokala lagring separat för varje installation. Den synkroniseras inte mellan enheter och skickas inte till servern. Om lagring blockeras fungerar den aktuella fliken fortfarande. Utan tillförlitliga innehållsuppgifter utelämnas nyheter och deras åtgärd utan teknisk varning eller ett felaktigt påstående om en tom lista. Besöksknappen fungerar ändå. Inloggade administratörer ser inte funktionen ens i anonym förhandsvisning; efter utloggning visas det vanliga besökargränssnittet. Ett framtida Viewer-konto utan administratörsrätt behåller samma åtskillnad mellan identiteter.

15.1.2 Ett typiskt besök

En vanlig besökarväg:

1. Öppna startsidan och välj ett intressant galleriomslag.
2. Läs galleriets inledning och följ undergallerier eller taggar.
3. Rulla genom mindre förhandsvisningsbilder.
4. Öppna ett fotografi i den stora visaren.
5. Bläddra bland närliggande fotografier med knappar, tangenter, en bildremsa eller det valda visningsläget.
6. Öppna en karta, rösta, sök eller hämta när galleriet erbjuder dessa åtgärder.
7. Använd brödsmulorna för att återvända till en större samling.

15.2 Gallerihierarki och paginering

15.2.1 Direkt innehåll och stabil ordning

Ett galleri kan visa mindre gallerier först och fotografier därefter. Till exempel kan *Italien 2026* innehålla *Rom*, *Florens* och *Venedig*, och samtidigt visa några översiktsfotografier direkt på Italiensidan.

Paginering delar en lång samling i hanterbara sidor. Det hjälper första sidan att visas snabbt och gör rullningen bekväm. En liten utställning kan se bäst ut på en enda sida. Ett bröllop med 1 500 fotografier har vanligen nytta av flera sidor eller undergallerier. Den stora bildvisaren kan fortsätta genom galleriets större bildföljd och läsa in ytterligare information efter behov.[10]

Långa offentliga listor visar en flytande kontroll **Till toppen** efter att besökaren har rullat in i gallerilistan. Den använder webbläsarens mjuka rullning, försvinner utanför den aktiva listan och förblir dold medan ljuslådan eller helskärmsvisaren är öppen så att den inte konkurrerar med bildkontrollerna.

15.3 Anpassningsbara widgetar för offentligt innehåll

Öppna **Utseende** och **Widgetar** i administrationen för att skapa flera fristående innehållspaneler, till exempel *Partnergallerier*, meddelanden eller användbara länkar. En widget har en titel, Markdown-text, publiceringsstatus, sidomfattning, utseende och sparad position. Redigera ett utkast, välj **Förhandsvisa utan att spara** och tryck uttryckligen **Spara widget**. Det går även att duplicera till ett opublicerat utkast, ändra ordning, inaktivera och bekräfta borttagning. Samtidig redigering i en annan administratörsflik får inte tyst skriva över en nyare revision.

Samma widget kan innehålla rubriker, stycken, betoning, listor och flera länkar med valfri synlig text. Säkra interna gallerisökvägar och externa HTTP(S)-länkar stöds. Körbara URL-scheman, godtycklig HTML, skript och inbäddade externa appar tillåts inte. Uppladdning av widgetlogotyper eller bilder ingår ännu inte i redigeraren. Lägg inte privat information i offentliga widgetar.

Välj sidomfattningen *Startsida*, *Gallerisidor* eller *Startsida och gallerier*. Platser i sidflödet omfattar toppen/botten av huvudinnehållet, vänster/höger sidofält, direkt före/efter startsidans

[10] Paginering ändrar hur många kort som visas samtidigt. De underliggande fotografierna och deras ordning bevaras.

gallerirutnät och den globala sidfoten. En widget för alla sidor med en startsidesposition visas i stället längst ned i huvudinnehållet på galleridetaljsidor. Sidofälten följer sidans normala layout och staplas efter huvudinnehållet på smala skärmar. Navigeringshuvudet och hero-panelen är inte tillåtna platser.

I läget *Flytande* väljer du ett av åtta fönsterankare eller egna X/Y-koordinater mellan 0 och 1000. På en tillräckligt stor datorskärm kan panelen vara fast förankrad i fönstret och stängas. Högst två paneler förstärks samtidigt; vid kollisioner, små fönster, zoomning eller för liten höjd visas samma artikel tillgängligt i det vanliga sidflödet. Besökarens **Stäng** döljer bara panelen under den aktuella sidvisningen och ändrar inte administratörens publiceringsval. Utan JavaScript finns text och länkar exakt en gång i sidans ursprungliga HTML.

På offentliga sidor beräknas placeringen också när kontroller eller widgetinnehåll ändrar storlek, exempelvis när galleriets verktygsfält fälls ut och typsnitt har laddats. Om ingen säker placering finns återgår samma artikel till det vanliga sidflödet.

Den skyddade förhandsvisningen av startsidan/galleriet använder det riktiga Theme-upplägget och den sparade widgetordningen, medan offentliga skript hålls avstängda. Om startsidan saknar gallerikort behåller en widget efter rutnätet sin plats före innehållsbotten och flytande områden; en ny sidokolumn följer samma responsiva stapling som den offentliga layouten. I den separata positionskartan kan du dra med mus, pekpenna eller finger, klicka eller använda piltangenter för att ändra koordinater. Skift med piltangent ger ett större steg; **Återställ flytande position** väljer en giltig standardposition nere till höger. Val av dator/surfplatta/mobil och förhandsvisning publicerar inga osparade ändringar. Positionskartan är fortfarande vägledande. Granska den riktiga offentliga sidan efter att du har sparat.

Administrationsgränssnittet har översättningar i EN/CS/DE/SV, men egen titel och Markdown behåller det valda källspråket utan automatisk innehållsöversättning. Anpassad Theme-CSS kan rikta sig mot `.public-content-widget` eller den stabila selektorn `data-public-widget-id`. Widgetredigeraren lagrar aldrig godtycklig CSS eller JavaScript.

15.4 Sökning, taggar och navigering

Sökning och sidnavigering använder kompakta genomskinliga kontroller i valt tema; sökfältet är 32 px högt på datorer. Den kompakta förslagslistan väljer löpande den högst rankade träffen. Enter öppnar den; upp-/nedpilar eller musrörelser väljer en annan träff. Ett manuellt val följer samma resultat när senare faser ändrar ordningen. Ändringar av sökfrågan inaktiverar gamla resultat direkt och väljer den nya första träffen. Långa underrubriker kortas; mobila rader behåller 44 px höga tryckytor. Escape rensar frågan och stänger förslagen. Den aktuella sidan markeras med en diskret accentton och linje; tangentbordsfokus förblir synligt. På smala skärmar flyttas sökområdet under fältet och tryckytorna blir större. Sökområde och sidnavigering fungerar som tidigare. En liten skjutreglageknapp väljer sökområdet.

Sökning kan omfatta hela den offentliga webbplatsen eller begränsas till aktuellt galleri och dess undergallerier. En besökare som tittar på *Familjearkiv* kan söka efter ett personnamn bara i den grenen, medan en besökare på startsidan kan söka i alla offentliga samlingar. Den aktuella söktjänsten börjar vid två synliga tecken i frågan, ger en begränsad blandning av galleri- och bildresultat och rangordnar starkare träffar på titel, namn och taggar före svagare textträffar. Standardbegäran ger upp till 12 sammanslagna resultat, och tjänsten begränsar en begäran till högst 30 resultat.

Sökunderlaget omfattar offentliga galleri- och bildtitlar och beskrivningar, bildfilnamn, galleri- och bildtaggar och deras offentliga beskrivningar, aktivt underhållet språkinnehåll där dess schema är tillgängligt samt intern sökbar AI-text när AI-metadata är redo. Åtkomstfiltrering sker som en del

av frågan: privat, oåtkomligt eller icke-offentligt bildinnehåll returneras inte enbart för att texten matchar. En grensökning begränsar även listsammanhanget till det galleriets underträd i stället för att söka i hela katalogen och dölja orelaterade träffar i efterhand.

Taggar ger en annan väg genom arkivet. Taggen *nattfotografi* kan knyta samman Prag, London och Tokyo även när fotografierna ligger i separata resegallerier. Brödsmulorna visar aktuell plats i hierarkin, och favoritgenvägar placerar viktiga gallerier direkt i webbplatsens sidhuvud.

16 Medie- och galleriadministration

16.1 Galleriöversikt och snabbkontroller

Galleriytan visar direkta och underordnade fotografier, undergallerier samt varje galleris egna funktionsinställningar som kompakta ikoner. Namn och status visas vid ikonen. Ett klick på Kartor, Filnamn, Röstning eller Picture Game sparar genast för det valda galleriet. Kartor växlar mellan ärvt, på och av; ärvande undergallerier följer sin förälder. Ett ärvt av är nedtonat utan snedstreck; ett tvingat av är överstruket och orange när det åsidosätter ett ärvt på. Bakgrundsikonen visar bara status. Picture Game kräver röstning: när spelet slås på aktiveras röstning och när röstning stängs av stängs spelet av. Röster och spelresultat bevaras. Använd gruppåtgärder för flera markerade gallerier. Om sparandet inte kan bekräftas, kontrollera det inlästa tillståndet innan du försöker igen.

Snabbkontrollen för lösenord ändrar bara det aktuella galleriets eget lösenord. Ange ett nytt lösenord eller ta bort det egna. Token- och överordnat skydd, synlighet och övriga inställningar finns kvar. En gammal revision nekas. Vanliga formulär finns utan JavaScript; sidopanelens åtgärder slutförs på plats och panelen hålls öppen.

Inloggade administratörer kan skapa ett rotgalleri på den offentliga startsidan. Uppmaningen om första galleri kräver en bekräftat tom katalog. Innehåll och plats/synlighet grupperas separat; sekundära val kan fällas ut. Innehållsspråk, taggar, SimBrief-utkast och sparade standardval finns kvar.

16.1.1 Uppladdningsinställningar och mobila anslutningar

Öppna **Inställningar > Uppladdningar** för format, namnbyte, arbetare/gränser, ZIP-omgångar, källblock för miniatyrbilder och mobil WebDAV. Kopplade gränser normaliseras tillsammans; storlekar visas i MB. Aktivera äldre menylänkar vid behov. Dolda länkar stänger inte av befintliga adresser eller tjänster.

Mobila åtgärder uppdaterar sin egen yta. Kopiera ett nytt engångslösenord genast. Om följande listläsning misslyckas förblir anslutningen sparad och lösenordet synligt i detta svar; försök läsa listan separat. Avstängda mobila uppladdningar läser inte anslutningslistan.

16.1.2 Utseende, språk och egna stilmallar

Utseende kombinerar grupperade fält med direkt förhandsvisning och en begränsad mus-/tangentbordsdelare på breda skärmar. Panelbredden är en lokal webbläsarinställning. Webbplatsbilder grupperar profil/bakgrund; Layout skiljer genvägar, rutnät, kort och bildvisarens standardval. Språk har Inställningar, Design, Redigerare och Diagnostik. Designprovet använder samma formulärs erbjudna språk och offentliga standardval och sparar ingenting självt.

Alla fem utseendeavsnitt använder kompakta genomskinliga grupper och hjälp under intilliggande frågetecken. Gemensam direktförhandsvisning och lokal delare finns kvar. Omladdning och Bakåt/Framåt bevarar aktivt avsnitt, även med äldre direktlänkar. Reglage för GPS-markör, markörbakgrund, alla taggar, taggrullning och genomskinligt sidhuvud sparas direkt och enskilt; tips visar fabriksval. Övriga färger, texter, val och tal är utkast tills **Spara tema** används. En obekräftad eller nekad sparning låser reglaget och hindrar att hela formuläret skickas igen före passiv omladdning, utan automatiskt återförsök. Vanliga formulär kan fortfarande sparas utan JavaScript.

Språkavsnitten använder kompakta grupper, reglage och kontextuell hjälp under frågetecken. Adminspråk, offentlig standard och erbjudna språk sparas direkt och oberoende, utan att andra temautkast skickas. Efter byte av adminspråk uppdaterar **Ladda om gränssnittet** etiketterna. En obekräftad sparning låser sin grupp och hindrar att hela formuläret skickas igen före omladdning; ingen automatisk omsändning sker. Alla språkval visar medföljande flaggor. Aktivt avsnitt bevaras vid omladdning och Bakåt/Framåt genom sidans adress. Växlarens design är ett utkast tills **Spara tema** används; JSON, import och diagnostik behåller uttryckliga åtgärder. Vanlig formulärinlämning fungerar utan JavaScript.

Lämna ersättningsvalet tomt för att behålla installerad CSS. Välj uttryckligen en mall eller ladda upp en giltig CSS-fil; uppladdning har företräde. Ersättning/återställning verifierar lagring först och återställer tidigare fil om markören inte kan sparas. Behåll tillgänglig kopia och följ den säkra vägledningen vid ofullständig återställning. Driftsättning bevarar installationens `public/assets/custom.css`.

16.1.3 Kortorientering och driftstatus

Vertikala kort placerar bilden ovanför texten, horisontella bredvid. Den vanliga orienteringsmigreringen bevarar tidigare utseende i inställningar, fysiska och Smarta Gallerier, sidecars, importerade metadata och Papperskorg. Säkerhetskopiera databas, gallerier och Papperskorg tillsammans. Lös rapporterat problem efter avbrott och försök igen; dokumentmarkörer hindrar dubbel omvandling. Nyinstallationer använder vertikalt standardval. Alla taggar finns utan JavaScript; expansion och rullning fungerar även på kort.

Offentlig sökning är på som standard bara utan sparat val och när funktionen är tillgänglig. Uppdateringar synkroniserar versioner, notiser och API-status; automatisk metadatakontroll använder det sparade intervallet (fem minuter som standard), och befintliga bakgrundsjobb fortsätter oberoende av nya kontroller. OurAirports använder veckovis aktualitet och en timmes felpaus. Papperskorgen visar återstående tid och säker raderingsmöjlighet. Även presentationsschemafel kräver åtgärd i Systemstatus.

Valfri inläsning från SimBrief finns bredvid flygstart/-avslut; kugghjulet ändrar pilot-ID eller användarnamn i ett fält. Identiteten sparas först efter en lyckad OFP-hämtning. Inspelning kräver ingen OFP. En förinläst plan används bara för nästa flygning; en plan som läses in under inspelning tillhör den flygningen. Vald sparad flygning kan direkt kopplas till senaste OFP eller en arkiverad SimBrief-export i JSON/XML. Enbart PDF ger inte strukturerade data. Skapa därefter en ny lokal PDF-version; äldre PDF-filer och överföringskvitton bevaras. Rapporter visar inspelade OpenStreetMap-rutter även utan OFP. OFP lägger till en separat planerad rutt, planerat passagerarantal och rampbränsle utan att ersätta mätvärden. Navloggkoordinater sparas i en begränsad lokal SQLite-cache per AIRAC; tvetydiga namn gissas inte. Visade kartplattor sparas minst sju dagar med källangivelse och begränsad cache. Utan nät visas rutten på ljus bakgrund. Mercator begränsar polära latituder; ursprungliga koordinater finns i rådata. OSM får plattkoordinater och appidentifiering, inte Gallery-nycklar eller SimBrief-identitet.

Båda kartorna anpassar skalan till hela den inspelade och planerade rutten med en liten marginal. Den överflödiga noten efter faslinjen utelämnas så att den inte skapar en nästan tom sida. Isolerade positionsblock mellan hopp och lokal återkomst utelämnas på båda kartorna med en synlig not; rådata bevaras. Avlägsna start- och slutsegment samt förflyttningar utan återkomst visas fortfarande.

Huvudknappen växlar mellan Läs in SimBrief och Koppla bort SimBrief. Frånkoppling tar bort förberedd/aktuell OFP och dess rutt, inklusive aktuell sessions sparade OFP; äldre flygningar och befintliga PDF-filer bevaras. Under inläsning och slutförande är frånkoppling spärrad. Efter avslutad inspelning döljs den historiska rutten på huvudkontrollen.

SimBrief-dialogen använder appens mörka tema, validerar direkt i fönstret och stöder Enter/Escape. En bock och ett flygplatspar visar den accepterade planen för nästa/aktuell flygning; misslyckad omläsning bevarar den. Inställningar, historik, förlopp och bekräftelser öppnas nära fönstret som anropade dem. Kolumnrubriker växlar mellan stigande och fallande sortering. Flygstart visar sekunder; tider sorteras enligt UTC, antal numeriskt och namn utan skiftläge. Skapad/sidor använder senaste PDF-tiden respektive summan av kända sidor per grupp. Utvecklade flygningar och flerval bevaras vid sortering och uppdatering. Utan pypdf är sidantalet okänt men sparade PDF-filer kan öppnas. Saknad ReportLab ger instruktioner för att reparera beroenden. Installera requirements i samma Python som startar källappen. Uppdateringsförloppet stängs automatiskt först efter verifierad installerad version och lyckad appstart; fel och krav på omstart av Windows förblir synliga tills användaren stänger dem.

Kartbakgrunder byggs av ursprungliga plattor med minst 300 dpi vid den slutliga PDF-storleken. Inspelade och lila streckade OFP-rutter förblir vektorer; översikten har en ljus bakgrund och sista kartan full kontrast. Nya PDF-namn kan innehålla flygnummer samt avgångs-/ankomst-ICAO; äldre versioner, namn och kvitton bevaras. Två plansidor visar passagerare, frakt/nyttolast, registrering, banor/alternativ flygplats, marschhöjd, cost index, distans/tid, planerade UTC-tider, bränsledelar och vikter. Saknade värden är okända. Tidsatta höjd- och bränslepunkter kan visas med inspelningen: upptäckt start och simulatorklockor anpassar dem även vid ändrad simuleringshastighet. Kända kg/lb omvandlas; inspelningsluckor bryter jämförelsen. Utan tidsankare jämför det markerade positionsläget minst två ordnade OFP-punkter med inspelade sträckor inom 10 NM. Luckor och positionshopp förblir avbrott; ingen starttid hittas på. Saknade data förklaras i diagrammet. Planvärden är inga ombordmätningar och skapar inget faktiskt passagerarantal eller förseningsbetyg. Äldre OFP-bilder kan läsas; nya fält kräver uttrycklig omläsning/import. Karthämtning gäller bara den visade vyn med 45 sekunders nätbudget och stopp vid första leverantörsfelet.

En kopplad OFP lägger till plan-/utfallsstatistik på alla fyra språken; kartor, profiler och landningsdetaljer bevaras. Den avslutande färdplanstabellen med upprepad rubrik behåller alla OFP-punkter med planerad/faktisk tid från start, simulator-UTC, bränsle kvar, tryckhöjd, TAS, GS, vind och passageavstånd. Mellanpunkter kräver ordnade passager inom 2 NM; flygplatsrader använder upptäckt start/landning inom 10 NM. Saknade värden är okända. Summor och faser skiljer flyg-/blocktid, distans, bränsle, vikter och uppskattad försening. Mer bränsle vid start räknas inte som besparing.

Vektorgrafer visar avvikelse för tid, bränsle ombord, startmängdsjusterad nettoförbrukning, tryckhöjd och ruttavstånd vid OFP-projektionspunkten. Dessa planskattningar skiljer sig från ordnade matchningar i sluttabellen. Tidsviktade histogram, medel med tecken, MAE, RMSE och absolut P95 använder ursprungliga observationer oberoende av grafuttunning. P95 använder klasser om 1 s, 0,1 NM och 25 ft; sista klassen ger en undre gräns. Orange kartsegment överskrider det beskrivande 5-NM-bandet; höjd använder ±300 ft. Detta är inga operativa gränser eller pilotbetyg. Fasmedel omfattar IAS/TAS/GS, V/S och vind relativt den flugna markkursen.

Nya valfria tryckhöjds-, parkeringsbroms- och Zulu-kalenderdata skiljs från datorns UTC. Höjdskillnader kräver båda övergångshöjderna. Uppskattad OUT/IN kräver bekräftat stillastående/rörelse och identifierar ingen uppställningsplats. Flygsummor kräver matchande flygplatser, en registrerad flygning och fullständiga berörda data. Luckor, tankning, olika datum och äldre saknade fält döljer berörda slutsatser. Gamla inspelningar kan läsas; uttrycklig OFP-import/omläsning eller ny inspelning ger nya data. Tidigare PDF-filer och kvitton bevaras.

Kompakta analysfält förenar plan, utfall och skillnad i en cell och grupperar korta gränsfaser med stigning, sjunkning eller ankomst. Ursprunglig statistik bevaras. Grönt betyder mindre tid/nettoförbrukning eller mer bränsle kvar, rött motsatsen. Fartspröt visar observerat min/max och viktat medel; fasstaplar jämför plan och utfall. Detta är inga konfidensintervall. Bekräftade

dubbla flygplatsrader får dela samma sluttid utan att dölja giltiga summor. Saknade värden visas som streck. Äldre AMSL-höjder markeras med stjärna och ger inget tryckhöjdsdelta; utan simulator-UTC visar kolumnen uttryckligen plan-UTC. Saknade kanalernas sammanhang förklaras en gång.

SimBrief-huvudkontrollen visar den inlästa planen; sparade flygdetaljer visar sin egen OFP-koppling. Slutförandet använder planen för aktuell eller enda väntande flygning. Manuell skapning använder den för vald flygning och skapar fyra nya språkversioner utan bekräftelse. Utan inläst OFP behålls tidigare data; ingen av åtgärderna hämtar en plan eller frågar efter identitet. Delinspelningar förblir ofullständiga. Framgång uppdaterar status utan OK-ruta och stänger förloppet efter varaktigt slutförande och rensning av nyckeln. Fel förblir synliga; tidigare PDF-filer bevaras.

Uppdateringsfönstret anpassar storleken till den radbrutna statustexten och hela knappraden när bakgrundskontroller ändrar meddelandet. Texten och knappraden har samma bakgrund som fönstret; huvudåtgärden **Update** förblir framhävd.

Källan till den fristående uppladdaren riktar sig nu mot version 0.8.0. Ett separat beställt installationsbygge placerar installationsfilen och tillhörande genererade metadata `winapp-update.json` under `winapp/dist/0.8.0/`. Installationsfilen och metadata hör till samma publicerade GitHub-utgåva. Byggkontrollen ersätter inte acceptansprovning av den installerade Windows-appen eller simulatorn. Befintliga versionsmappar, inklusive 0.4.0, bevaras.

Develop-integrationen jämför alla installationsindata med aktuell `main`. Ändrad WinApp-körkod, resurser, beroenden eller byggindata kräver en högre version än main; tester, README och instruktioner undantas. Flera integrationer får behålla samma kommande version så länge main har den äldre versionen. Efter publicering och uppdatering av main kräver nästa körningsändring en ny höjning. Kontrollen sker före FULL och igen före skyddad skrivning; utgivningen fortsätter att lita på kvalificerad develop.

16.2 Administrationens arbetsyta

Efter inloggning ser administratören privata kontroller för översikten, gallerier, fotografier, tema, taggar, underhåll, uppdateringar, loggar och kontoinställningar. Många redigeringar öppnas i panelen till höger, så att galleriet förblir synligt medan ett objekt ändras och sparas.[11]

På offentliga sidor använder anonym förhandsvisning/Avsluta förhandsvisning, Admin, Testkörning, Uppdateringar och Logga ut kompakta genomskinliga konturknappar med endast ikoner: 32 pixlar i kvadrat med 16-pixlarsikoner. Lokaliserade namn visas som inbyggda verktygstips vid hovring och finns kvar för skärmläsare, även under pågående testkörning och tillgängliga uppdateringar. Anonym Admin-inloggning använder samma utformning, även i anonyma förhandsvisningar. Visa gallerikarta använder en kartnål med lokaliserat verktygstips och tillgängligt namn. På smala eller pekskärmar växer sidhuvudets och gallerikartans träffytor till minst 44 pixlar. Språkvalen styrs under Tema.

Det offentliga galleriet visar också sammanhangsberoende administrationskontroller när en vanlig administratörssession är aktiv. Pennkontroller för gallerier och fotografier öppnar samma fullständiga redigerare i sidopanelen. Kompakt galleriborttagning använder det återställningsbara papperskorgsflödet när Papperskorg är aktiverad; om Papperskorg stängs av använder framtida galleriborttagningar åter den äldre tjänsten för permanent radering av underträd. Kompakt bildborttagning har avsiktligt etiketten **Ta bort fotografi ... från CMS**: denna snabba åtgärd på den offentliga sidan tar bort bildraden i katalogen och kör inte hela tjänsten för radering av originalfiler. Använd det vanliga flödet för bild- eller massradering när även originalfilen och

[11] En fullständig administrationssida finns kvar för arbetsflöden som behöver mer utrymme eller när webbläsarens utökade funktioner inte är tillgängliga.

genererade derivat ska raderas. Anonymt förhandsvisningsläge döljer dessa sammanhangsberoende administrationskontroller.

Administrationens galleritabell kan filtrera rader efter synlighet: alla, opublicerade, offentliga eller privata. Filtreringen är ett visningshjälpmedel i webbläsaren, inte en ändring av åtkomstpolicyn. En rad som filtret döljer avmarkeras också, och huvudmarkeringen töms, så att en dold gammal kryssruta inte oavsiktligt ingår i nästa massåtgärd. Sammanfattningen anger antalet visade och möjliga gallerier.

Gallerilistan söker namn lokalt medan du skriver, utan hänsyn till versaler eller accenter. Längre ord tillåter en infogning, borttagning, ersättning eller växling av intilliggande tecken; liknande träffar markeras. Sökningen hittar även dolda undergallerier och visar överordnade gallerier som icke valbar kontext. Statusfiltret gäller träffarna. När sökningen rensas återställs den sparade trädvyn. **Välj visade** väljer bara synliga träffar och dolda val avmarkeras. Sortering är spärrad under sökning eller aktivt statusfilter. Menyn för massåtgärder grupperar tillgängliga åtgärder med ikoner; valet utförs först med **Verkställ**. Borttagning av ett galleri omfattar även dess undergallerier, vilket bekräftelsen anger.

Galleriträdet stöder utfällning och hopfällning per gren samt **Fäll ihop alla** och **Fäll ut alla**. Det kommer ihåg vilka gallerigrenar administratören har fällt ihop. Webbläsaren skickar de hopfällda galleriernas ID:n genom en autentiserad CSRF-skyddad åtgärd och programmet lagrar detta gränssnittstillstånd, så att samma grenar förblir stängda när du återvänder till administrationens träd i stället för att hela hierarkin öppnas igen. Undergallerier som döljs av en hopfälld gren avmarkeras också före massarbete. Omordning uppdaterar trädkontrollerna när ett galleri får eller förlorar undergallerier.

16.3 Tillförlitliga ändringar på plats i sidopanelen

När JavaScript är tillgängligt slutförs en beständig åtgärd som startas i administrationens högra sidopanel i samma panel. Panelen förblir monterad och öppen, adressen i webbläsaren är oförändrad och sidan laddas inte om enbart för att visa resultatet. Det gäller skapande, redigering, flyttning och radering av gallerier; uppladdning, redigering, radering, flyttning, omordning, synlighet, NSFW och omslagsval för bilder; skanning och import; EXIF-datumförslag; miniatyrbildsskapande; Medie-filnamnsbyte; Metadataorganiseraren; Dubblettdetektorns gransknings- och raderingsåtgärder; inloggningsuppgifter för Uppladdningsautomatisering; hämtningar till mål i Gallerimigrering; taggredigering samt skapande, redigering, placering, bortkoppling, duplicering och radering av smarta gallerier. En fristående administrationssida och vanligt POST/omdirigeringsbeteende finns kvar när JavaScript är avstängt eller rutten öppnas direkt.

Bara den senaste begäran att öppna panelen får ersätta innehållet; stängning eller öppning av ett annat objekt upphäver ett äldre svars ägarskap. Tangentbordsfokus stannar i den öppna panelen och återgår till kontrollen som öppnade den. Osparad vanlig text kan hållas i begränsat webbläsarminne för aktuell sida och återställas när samma formulär kommer tillbaka. Lösenord, token, API-nycklar, filfält, åtgärdsidentiteter och andra privata värden utesluts, och ingenting sparas i webbläsarlagring.

Det sparade databas- och filsystemstillståndet förblir styrande. Efter sparandet beskriver servern den ändrade entiteten, panelfragmentet som kan behöva renderas om och varje påverkat offentligt sammanhang. Stabila identifierare för gallerier, bilder, taggar och smarta gallerier används i stället för att förutsätta att den gamla URL:en fortfarande identifierar det sparade objektet. Det är viktigt efter namnbyte på gallerimapp eller URL-namn, ändrat övergalleri eller ändrat URL-namn för en tagg: programmet kan hämta den nya kanoniska renderingskällan samtidigt som webbläsarens synliga adress lämnas orörd. Vid flyttning beskrivs både käll- och målgalleriet; vid ändrat övergalleri beskrivs gammalt och nytt övergalleri samt det flyttade galleriet; placeringsändringar för smarta

gallerier beskriver varje påverkat rot- eller fysiskt övergallerisammanhang.

En lyckad fragmentbegäran är i sig inget bevis för att ändringen är synlig. Den uppdaterade serverrenderade HTML-koden måste uppfylla ett observerbart villkor för åtgärden där ett sådant finns. Exempel är närvaro eller frånvaro av galleri eller kort och fullständiga antal, exakt effektiv synlighet, sparad gallerirevision, bildfrånvaro, synlighet eller NSFW-status, galleriets bildrevision för ändringar utanför aktuell sida, omslagsbildens identitet, sparad bildordning, taggidentitet samt smarta galleriers placering och ordning. Pagineringsmedvetna kontroller accepterar ett direkt synligt matchande kort innan sammanlagda antal används, medan ett resultat utanför sidan fortfarande väntar på att det styrande totalantalet ska stämma. Reparation av miniatyrbildscache är det avsiktliga undantaget: den uppdaterar påverkade sammanhang men har inget stabilt databasbaserat villkor för offentlig HTML.

Oberoende renderingsbegäranden kan kortvarigt returnera inaktuella data på delade webbhotell. PHP Gallery utför därför en enda centraliserad begränsad återförsöksföljd först efter att själva ändringen har lyckats och det angivna villkoret ännu inte går att observera. Varje slutförande får en ny åtgärdsgeneration; en nyare ändring avbryter eller ersätter äldre hämtningar, återförsöksväckningar och panelsvar för samma sammanhang. Strukturellt giltig men inaktuell HTML verifieras före ersättning, så att ett äldre svar inte kan skriva över ett nyare synligt tillstånd. Uppdateringar förbigår webbläsarcache och bevarar relevant tillstånd för paginering, sortering, språk, filter, aktiv flik, panelrullning och sidrullning.

Om sparandet lyckas men den uppdaterade vyn inte kan verifieras inom den begränsade återförsöksbudgeten rapporterar panelen ett synkroniseringsproblem och behåller den sparade serverändringen. Den beskriver inte felaktigt ändringen som misslyckad, laddar inte tyst om sidan, navigerar inte bort och skriver inte om webbläsarhistoriken. Fel i autentisering, behörighet, CSRF, schemaberedskap, sökvägssäkerhet och validering ger ett förväntat strukturerat fel till det utökade arbetsflödet och försöks inte igen. Dynamiskt uppdaterade kontroller förblir aktiva eftersom panelen använder delegerad hantering som fungerar genom livscykeln, i stället för bindningar som försvinner när fragment ersätts.

Webbläsarstödd skapande och uppladdning har ytterligare skydd. Att välja webbläsarbearbetning är ett uttryckligt körningsval: saknad webbläsarfunktion eller misslyckad förberedelse av en arbetare stoppar före sparandet i stället för att tyst växla till servergenerering av miniatyrbilder. PHP validerar att varje obligatorisk förberedd miniatyrbildsstorlek och varje format finns innan original lagras. När webbläsarsparandet börjar tolkas reservmetadata för direktsidan aldrig som tillstånd att spela upp den klassiska skapande- eller uppladdningsbegäran igen, vilket förhindrar dubbla gallerier och fotografier. Den konfigurerade ZIP-omgångsstorleken är ett mjukt packningsmål: ett atomärt fotografipaket som överstiger målet kan skickas ensamt i en omgång, men den effektiva PHP-uppladdningsgränsen förblir en hård gräns. Uppladdningsautomatisering i Windows kan skicka hela kompatibilitetsmatrisen JPEG+WebP; en modern server med enbart WebP accepterar obligatoriska WebP-varianter och hoppar säkert över giltiga extra JPEG-varianter, medan felaktiga, icke matchande, okända storlekar eller miniatyrbildspaket som inte stöds fortfarande ger hårda fel.

16.4 Adminnavigering

På datorn är adminmenyn utfälld från början med befintliga funktionsgrupper och ikoner. Knappen med dubbla pilar högst upp fäller ihop den till en ikonlist eller fäller ut den igen. Valet sparas i den här webbläsaren för installationen; det lagras inte i databasen och delas inte med andra webbläsare. Rensad webbläsarlagring återställer utfälld meny. Om lagringen blockeras gäller valet bara på den aktuella sidan. Både utfälld meny och ikonlist rullar med sidan utan egen rullningslist. Rulla sidan för att nå de sista kontoåtgärderna.

På smala skärmar öppnar en märkt hamburgerknapp samma grupper direkt under knappen.

Panelen rullar separat och ligger över innehållet, så att du slipper rulla förbi hela menyn för att nå sidan. Stäng med knappen, Escape, ett klick utanför eller genom att välja en destination. Escape återför fokus till knappen; även fokus utanför navigeringen stänger panelen. En ny sida börjar med stängd mobilmeny. Återgång till datorbredd återställer dess separata val. Utan JavaScript förblir alla grupperade länkar synliga.

16.5 Centralt inställningsnav

Administrationens navigering innehåller en central sida **Inställningar** för webbplatsövergripande konfiguration. Allmänt samlar webbplatsadress, namn, administrationsspråk, offentligt språk och navigering. Övriga avsnitt omfattar Offentligt utseende, Innehåll, Medier och bläddring, Uppladdningar och automatisering, Integritet och diagnostik samt Avancerat. Äldre länkar för webbplatsadress leder till Allmänt. Stabila avsnittslänkar och vanliga formulär fungerar utan JavaScript.

Med JavaScript laddas avsnitten när de öppnas och sparas på plats. En fast sparrad visar ändrade inställningar och erbjuder att spara eller återställa utkastet. Avancerade sammanfattningar förblir hopfällda. Ändringar av adress eller administrationsspråk erbjuder en uttrycklig länk till den nya adressen eller språket. Administrationspanelen visar först sitt gränssnitt och laddar sedan Översiktens summor eller gallerilistan vid behov; misslyckade läsningar kan upprepas. Översikten räknar indexerade original utan filskanning eller sökning efter omslagsbilder.

Ett Spotlight-liknande fält söker bland inställningar medan du skriver. Det matchar namn, beskrivningar, kategorier och tekniska namn, inklusive kontroller som ägs av specialiserade administrationssidor. När du väljer ett resultat öppnas relevant avsnitt eller specialsida och matchande kontroll får fokus. Piltangenter, Enter, Escape och rensningsknappen kan användas utan att lämna tangentbordet.

Vanliga globala inställningar kan redigeras direkt från navet, däribland webbplatsnamn, offentligt språk, URL-omskrivning, offentlig sökning där den är tillgänglig, miniatyrbildsrendering, den globala standarden för EXIF/GPS-visning och utvecklingsdiagnostik. Andra inställningar stannar på sina specialsidor när de kräver mer sammanhang, inloggningsuppgifter, filuppladdningar, destruktiva åtgärder eller större redigerare. Exempel är Temas layout, galleribegränsade API-nycklar för uppladdning, telemetri, kontosäkerhet, Google/OpenAI-konfiguration, egen CSS, profilering, språkpaket och databasunderhåll.

Navet tar inte bort befintligt arv. Taggsidors layout kan fortsätta ärva det globala rutnätet och kortutformningen, medan gallerispecifika val för kort, ljuslåda och EXIF/GPS stannar hos det galleri som äger dem. Sammanhangsspecifika galleri- och bildvärden blir inte globala inställningar.

Hemligheter visas aldrig i sökresultat eller sammanfattningar. Lösenord, token, API-inloggningsuppgifter och liknande värden visas bara som säkra tillstånd, t.ex. Konfigurerat, Inte konfigurerat eller en länk till sin specialsida.

16.5.1 Vägledd installationsguide

Välj **Installationsguide** längst upp på **Inställningar** för att starta eller återuppta ett väglett konfigurationsutkast. Guiden följer samma åtta avsnitt som navet. Korta underavsnitt håller relaterade val tillsammans; **Avancerat** och **Expert- och specialinställningar** visar mindre vanliga alternativ. När JavaScript är avstängt är allt underavsnittsinnehåll fortfarande läsbart och vanlig formulärnavigering fungerar.

Varje inställning som stöds har en förklaring och ett exempel. Låt kryssrutan för inkludering vara

markerad för att förbereda ett värde, eller avmarkera den för att bevara ursprungsinställningen. **Hoppa över** bevarar hela avsnittet. **Nästa**, **Tillbaka** och navigering mellan underavsnitt sparar inte programinställningar. Temaval som stöds delar den befintliga direktförhandsvisningen; en förhandsvisning är tillfällig och ändrar inte den offentliga webbplatsen.

Guiden stöder säkra centrala inställningsvärden, grundläggande temafärger och layout, rutnäts- och kortalternativ samt huvudtaggar, begränsade uppladdnings- och telemetriinställningar, förvärmning av miniatyrbilder, SEO-skydd, galleripapperskorg, automatiska uppdateringar och inställningar för Schemalagt underhåll. Inloggningsuppgifter, API-nyckelåtgärder, uppladdad profilering, rå CSS, flyttning av gallerilagring och destruktivt underhåll är endast information. Deras specialsidor öppnas inte från utkastet; lämna guiden innan du använder dessa arbetsflöden. Åsidosättningar per galleri lämnas oförändrade.

Slutgranskningen visar föreslagna ändringar först. Fäll ut oförändrade detaljer eller använd **Visa alla inställningar** för att granska bevarade poster och informationsposter. Markera godkännandekryssrutan och tillämpa först efter att du granskat sammanfattningen. **Avbryt** eller **Börja om** kastar utkastet. Ett utkast tillhör den inloggade administratören och aktuell webbläsarsession; det är inget delat konfigurationsdokument.

Vid sparande valideras aktuella inställningar igen. Om en annan session har ändrat ett påverkat värde vägrar guiden skriva över det. Obligatorisk databaslagring måste verifieras; saknad eller okänd lagring blockerar det berörda sparandet. Program- och telemetrirader använder en transaktion, medan webbplatsadressändringar har en återställningsbar konfigurationsskrivning för felåterhämtning. Inställningar för Papperskorg och Schemalagt underhåll sparas genom sina befintliga ägare som sammanhängande grupper. Hemligheter placeras aldrig i utkastet, sammanfattningen eller guideloggen.

16.5.2 Rätta webbplatsadressen

Öppna **Inställningar > Allmänt** för att rätta installationens offentliga URL efter installationen. Ange en absolut HTTP- eller HTTPS-adress, t.ex. `https://example.com`. Ta bara med en sökväg när galleriet faktiskt är installerat i den undermappen. Om webbhotellets identifiering lade till en oönskad mapp tar du bort den från fältet och sparar.

Sparandet ändrar endast strängen `base_url` på översta nivån i `config.php`; det skapar eller ändrar ingen databasinställning. Andra konfigurationsvärden, kommentarer och formatering bevaras. Både filen och mappen som innehåller den måste vara skrivbara. Programmet avvisar adresser med inloggningsuppgifter, frågeparametrar eller fragment och vägrar skriva om dubblerade eller beräknade konfigurationsvärden. Redigera en anpassad konfiguration manuellt när den inte kan uppdateras säkert.

Efter lyckat sparande öppnar webbläsaren samma inställningsavsnitt på den nya adressen. Efterföljande begäranden använder den uppdaterade konfigurationen. Inställningen rättar genererade adresser; den flyttar inte gallerifiler och konfigurerar inte DNS eller webbserverns dirigering.

16.6 Administration av taggmetadata

Redigeraren använder kompakta genomskinliga grupper för taggkatalogen, vald tagg och användningsreferenser. Grupperna ligger bredvid varandra på breda skärmar och staplas på smala. Pilen vid katalogrubriken går till redigeraren nedanför den fasta navigeringen. Filter och sortering växlar direkt via det vanliga GET-formuläret. Verkställ finns kvar utan JavaScript. Frågetecken vid fälten förklarar deras betydelse på plats; Escape eller ett klick utanför stänger hjälpen. Granska innehållsändringar och välj **Spara tagg**. Musiktaggar behåller interna identifierare och låtreferenser

utan åtgärder för publika taggsidor.

Bilder och **Gallerier** filtrerar direkta tilldelningar i samma visuella taggordlista. En delad tagg kan visas i båda; ändringar gäller fortfarande alla tilldelningar. Antal och användningssortering följer valt omfång. **Alla taggar** omfattar även otilldelade taggar. **Dokument** är en avstängd förberedelse för framtida PDF-taggning; direkta anrop förklarar att redigering av dokumenttaggar ännu inte är tillgänglig.

Den centrala taggredigeraren hanterar den delade ordlistan. Ett taggval visar dess kanoniska namn med små bokstäver, stabila identifierare och beskrivning. För visuella taggar bildar identifieraren den publika taggadressen och beskrivningen kan visas där; musiktaggar använder intern metadata. Användningsreferenser länkar till berört publikt galleri, foto- eller låtredigerare. Katalogens antal följer valt användningsfilter.

Att byta namn på en tagg eller ändra dess URL-namn uppdaterar den delade taggposten, så varje galleri- och bildkoppling fortsätter att referera till samma återanvändbara tagg. Namn och URL-namn normaliseras till den säkra taggkonventionen vid sparande, och ett dubblerat URL-namn avvisas. Att radera en tagg är annorlunda: programmet kopplar i en transaktion bort den från både gallerier och fotografier och tar sedan bort taggposten. Använd **Visa offentlig tagg** för att granska landningssidan och **Konfigurera taggvisning** för att öppna Temas kontroller för taggsidors, korts och huvudtaggars presentation.

16.7 Funktionsväxlar

Specialsidorna för offentlig livesökning, lightbox-lägen, smarta gallerier, galleriernas PDF-dokument och musik använder kompakta genomskinliga kontroller. Centrala Inställningar delar utseendet mellan kategorier; redigeraren för smarta gallerier behåller det även i sidopanelen. Inställningsväxlar behåller inbyggd tangentbordsstyrning och får större tryckytor på smala skärmar. Frågetecken i Inställningar öppnar hjälp intill kontrollen; Escape eller ett klick utanför stänger den. Varje specialsida behåller sitt sätt att spara; katalograder markeras fortfarande med vanliga kryssrutor.

Översiktens **Underhåll > Innehåll och visning** använder en tätare layout: ett verktygsfält och kompakta grupper flödar i en till tre kolumner efter bredden, var och en med egen höjd. Grupperna följer Funktioners utseende: diskreta konturer, genomskinliga ytor, tonade rubriker med vänsteraccent och tunna radavdelare. Frågetecken behåller förklaringarna; antal och varningar förblir synliga. Växlar sparar direkt utan bekräftelse eller Spara-knapp; verktygstips anger fabriksvärdet. Sparande, framgång och fel förblir synliga. Ett obekräftat resultat kräver att tillståndet läses om, utan att skrivningen upprepas. Utan JavaScript finns inbyggd hjälp och tidigare Spara/POST-formulär kvar.

Detta är standardmönstret för nya eller ändrade administratörsinställningar; `docs/ADMIN_DESIGN.md` anger detaljerna. Använd växlar som sparar direkt, kompakta grupper med rubriker och en till tre kolumner med oberoende grupphöjd. Referensen har en föredragen kolumnbredd på 300 CSS-pixlar, minst 38 pixlar höga rubrikfält och växelspår på 26 gånger 14 pixlar; smala eller pekstyrda vyer har minst 44 pixlar höga träffytor. När en inställning har egen konfiguration leder både dess klickbara namn och inställningspilen till samma mål. Namn, växel och frågetecken förblir separata kontroller för navigering, inställning och hjälp. Mönstret tillämpas när respektive gränssnitt ändras; äldre formulär kan ännu vänta på anpassning.

Tema > Funktioner visar valfria funktioner i kompakta grupperade tabeller. Hela grupper flödar i en, två eller tre kolumner efter arbetsytans tillgängliga bredd, uppifrån och ned innan nästa kolumn börjar. Varje grupp behåller sin egen höjd och delas aldrig mellan kolumner; smala sidor använder en kolumn. Växlar står direkt före namnen och sparas omedelbart utan extra bekräftelse eller Spara-knapp. Den tonade grupprubriken växlar alla redigerbara funktioner i gruppen; blandat

läge visar att bara vissa är på. Länkade namn öppnar tillgängliga specialinställningar. Det enkla **?** visar beskrivning, konfigurerat och faktiskt läge, beroenden och tekniska detaljer; Escape eller ett klick utanför stänger hjälpen.

Varje rad visar fabriksvärdet och om den sparade inställningen avviker. Fabriksvärdet är det uttryckliga standardvärdet vid nyinstallation, annars registrets standardvärde; det kan skilja sig från uppgraderingskompatibilitetens standard. **Återställ fabriksinställningar** ovanför tabellen sparar omedelbart dessa värden för alla redigerbara växlar. Funktionsdata och specialinställningar bevaras. En påslagen växel kan vara verkningslös på grund av ett avstängt beroende; när beroendet aktiveras återställs tillgängligheten.

Sparande, framgång och fel visas tydligt. En grupp kan sparas delvis om en senare domänägare nekar ändringen; tabellen visar då faktiskt sparat läge. Vid förlorat svar läser **Läs in status** servern före nästa ändring och upprepar aldrig den osäkra skrivningen. Utan JavaScript har det fullständiga formuläret en Spara-knapp och fabriksåterställning använder vanlig autentiserad POST.

En avstängd funktion döljs från vanlig navigering och dess skyddade rutter nekar funktionens arbetsflöde. Att stänga av en växel raderar inte funktionens kod, fotografier, databasposter, inloggningsuppgifter eller konfiguration. Återaktivering återställer därför vanliga ingångar, med samma kontroller av schema, åtkomst och konfiguration som tidigare. Exempel på växlingsbara funktioner är offentlig sökning, ljuslådans bläddringslägen, Bildhanteraren, Administration direkt på offentliga sidor, Smarta gallerier, röstning, Bildspelet, hämtningar, galleri- och flygkartor, navigeringsdata, SimBrief, OpenAI-hjälp, lokala AI-metadata, API-uppladdningar, mobil WebDAV, gallerimigrering, Mediefilnamnsbyte och anonym telemetri.

16.8 Gallerihantering

Galleriadministration omfattar samlingens hela liv: skapande, upptäckt, namngivning, beskrivning, datum, taggar, integritet, lösenord, profilering, omslag, layout, ordning, flyttning och slutlig radering. Ett undergalleri kan ärva användbara val från sitt övergalleri. Till exempel kan varje galleri i en privat familjegren följa övergalleriets skydd, och ett enskilt undergalleri kan använda egna presentationsval där redigeraren erbjuder en åsidosättning. Skärmen för gallerimassåtgärder ger motsvarande flergalleriåtgärder när samma ändring passar flera samlingar samtidigt.

Galleribeskrivningar kan visa säkra externa länkar skrivna som vanliga Markdown-länkar, `[link=URL]label[/link]`, `[url=URL]label[/url]` eller kortformer där den synliga texten också är målet. Endast HTTP- och HTTPS-mål blir länkar; andra scheman förblir overksam text. Kända tjänster använder medföljande lokala varumärkessymboler. För andra offentliga värdar kan sparande av galleriet hämta en liten validerad favicon till den lokala gallericachen. Hämtningen dedupliceras efter värdnamn, begränsas av storlek, tid, omdirigeringar och återförsök, avvisar privata eller reserverade nätverksmål och sker aldrig medan en besökare visar den offentliga beskrivningen. Om cachen eller dess databastabell är otillgänglig förblir länken användbar utan ikon.

Länkmål behåller understreck och frågeparametrar. Formaterade etiketter och bokstavlig inline-kod bevaras, och länkar stannar i det omgivande stycket.

När lagring för rena offentliga sökvägar är tillgänglig bygger **Generera om rena offentliga sökvägar** om lagrade galleri- och bildsökvägar från aktuell hierarki och rapporterar separata antal för gallerier och bilder. Omordning och vissa sparningar i redigeraren uppdaterar också sökvägar när ändringarna kräver det. Underhållsåtgärden är användbar efter hierarkireparation, migrering eller äldre importer; den aktiverar inte URL-omskrivning av sig själv, så dirigering med frågesträngar förblir reservvägen när omskrivning är avstängd eller inte stöds av värden.

16.9 Metadataorganiserare

Galleriredigeraren innehåller ett arbetsflöde **Organiserare** för att göra en platt samling direkt placerade fotografier till datumbaserade undergallerier. Den aktuella implementationen grupperar efter EXIF-tagningsdatum som redan är lagrade i bilddatabasen. Platsbaserad sekundär gruppering är reserverad för framtida användning och är inte en aktiv organiseringsstrategi i version 1.0.0.

Välj tidigaste och senaste EXIF-datum och skapa sedan en förhandsvisning. Förhandsvisningen läser databasmetadata i små omgångar och skannar inte, döper inte om och flyttar inte originalfiler. Utkastet visar antalet direkt placerade fotografier, matchande kandidater, föreslagna undergallerier och fotografier som ignoreras eftersom de saknar användbart EXIF-datum eller ligger utanför vald period. Ett tidigaste datum är särskilt användbart för att utesluta fotografier från en kamera vars klocka inte var inställd.

För varje accepterat kalenderdatum är det föreslagna undergalleriets mappnamn den rensade källtiteln. Visningstiteln använder galleriets formatterare för datumvisning och faller tillbaka på ett lättläst dag/månad/år-värde om formatteraren inte kan ge en etikett. Innan ett nytt undergalleri föreslås söker organiseraren efter ett befintligt direkt undergalleri med samma organiserartitel och återanvänder det. Därmed lägger upprepade förhandsvisningar och tillämpningar till material i samma dagsdestination i stället för att skapa ännu ett likvärdigt dagsgalleri.

Att tillämpa utkastet kräver en separat bekräftelse. PHP Gallery skapar eller återanvänder de föreslagna datumundergallerierna och flyttar matchande fotografier genom samma fysiska flyttjänst som den vanliga massflyttaren för bilder använder. Original och kända genererade derivat flyttas därför tillsammans med uppdateringen av databastillhörigheten. Stora tillämpningar delas i begränsade webbläsardrivna begäranden i stället för en lång PHP-begäran. Granska utkastet och ha en säkerhetskopia innan du organiserar om ett stort galleri.

16.10 Mediefilnamnsbyte

Välj omfattning och filnamnsmönster och skapa förhandsvisningen innan du bekräftar ett fysiskt namnbyte. Den kompakta gallerilistan har lokal sökning utan att ändra markerade val och visas för omfattningen markerade gallerier. Använd rullistan för ett enskilt galleri. Frågetecken öppnar utförlig hjälp. Förhandsvisningen visar sammanlagda antal och utfällbara gallerigrupper; kontrollera gamla och föreslagna sökvägar samt status i varje grupp innan planen tillämpas. Sökord kombineras med AND oavsett ordning; dubbla citattecken bevarar en fras exakta ordföljd. Synlighetsfilter uppdaterar bara gallerilistan utan att skapa en namnbytesplan. Skapa planen uttryckligen med förhandsvisningsåtgärden. Tomma gallerier visas som kompakta sammanfattningsrader; gallerier med filförslag kan fällas ut i en resultatlista med begränsad höjd. En synlig förloppsindikator följer förfrågningar: listuppdatering och förhandsvisning visar obestämd aktivitet, medan satsvisa kontroller och namnbyten visar uppmätt förlopp.

Gallerier > Mediefilnamnsbyte, och panelen för filnamnsbyte som finns för enskilda gallerier, kan normalisera fysiska bildfilnamn utifrån gallerisammanhang och aktuell bildordning. Det är en filsystemsåtgärd, inte en kosmetisk titeländring, så verktyget börjar alltid med en provkörningsplan. Förhandsvisningen listar varje gammalt och föreslaget filnamn och markerar filer som redan stämmer, saknas, skulle krocka eller måste hoppas över enligt en säkerhetsregel.

Endast bildfiler direkt i den valda gallerimappen kan behandlas. Saknade original, sökvägar utanför galleriet och osäkra mål döps inte om. Om det föredragna målnamnet redan är upptaget men ett säkert deterministiskt suffix kan lösa kollisionen visar förhandsvisningen justeringen. Att tillämpa en plan kräver att granskningsrutan vid förhandsvisningen markeras. Denna enda bekräftelse gäller både galleri- och webbplatsövergripande körningar och kontrolleras av webbläsaren och

servern; ingen extra blockerande dialog följer.

Standardmönstret är `\{gallery_path\}_\{seq4\}`. Ett eget mönster kan använda `\{gallery_path\}`, `\{gallery_title\}`, `\{photo_title\}`, `\{old_name\}`, `\{old_stem\}`, `\{image_id\}` och sekvensplatshållare från `\{seq\}` till `\{seq5\}`. De numrerade sekvensvarianterna fyller ut till två, tre, fyra eller fem siffror. Textkomponenter normaliseras till filsystemssäkra ASCII-liknande namn med gemener och understreck, originalets filändelse bevaras i rensad form och ett tomt eget mönster faller tillbaka på standarden.

Efter ett lyckat fysiskt namnbyte håller PHP Gallery databasraden och referenser till offentliga sökvägar samordnade, uppdaterar härledda titlar där verktyget ansvarar för dem, flyttar eller ogiltigförklarar genererade derivat efter behov och tar bort inaktuella cacheposter för ZIP-arkiv som refererar till originalets gamla identitet. Varningar vid derivatrensning motiverar inte att ett annars slutfört namnbyte av original återställs, eftersom återskapbara derivat kan genereras igen. För webbplatsövergripande urval driver webbläsaren arbetet framåt i begränsade delar och visar resultatet för varje galleri.

Den tillfälliga namnändringen använder ett kort internt filnamn oberoende av originalnamnet, så att även giltiga långa källfilnamn kan behandlas. De slutliga namnen behåller det läsbara mönstret. Sekvensplatshållare räknar hela galleriets bildordning, inklusive fotografier utanför den aktuella satsen. En ändrad galleititel bevarar dessa positioner; senare uppladdningar fortsätter numreringen efter de befintliga fotografierna.

Namnbyten i ett galleri och för hela webbplatsen använder högst 15 bilder per begäran. Förlopp och räknare ökar först efter serverns bekräftelse; ofullständiga svar stoppar körningen utan ett falskt slutbesked. Osparade inställningar bevaras. Förloppstexten använder Admin-språket. På smala skärmar täcker sidfoten för att spara inställningar inte verktygets egna kontroller. JPG/WebP-miniatyrer med verifierad ensam ägare mellanlagras med oförändrade byte och publiceras under nya namn först efter att den nya databasidentiteten har verifierats. Delade, oklara eller låsta cachefiler behåller uttrycklig rensning eller varning. Resultatet räknar bevarade miniatyrer och borttagna inaktuella derivat separat i ett enda sammanhangsanknutet statusmeddelande. Den kompakta knappen för nytt försök laddar befintliga miniatyrer.

16.11 Bildhantering

Fotografier kan laddas upp i webbläsaren, kopieras till mappar och upptäckas, tas emot genom konfigurerad automatisering, överföras från en annan kompatibel installation eller läggas till genom ett avgränsat mobilt arbetsflöde. När ett fotografi har kommit in registrerar galleriet dess storlek och tillgängliga kamerauppgifter och förbereder de mindre visningskopior som används på hela webbplatsen.

Den enskilda bildredigeraren omfattar för närvarande titel, beskrivning, underhållna språkvarianter, synlighet, sorteringsordning, taggar, NSFW / 18+-status, det privata redaktionella betyget som används av regler för smarta gallerier, valfria responsiva miniatyrbildsgränser per fotografi och skrivskyddade EXIF/GPS-uppgifter. Där lokala AI-metadata finns visar redigeraren genererad modell och källa, sökbar intern text och rå metadata-JSON separat från den offentliga bildtexten. OpenAI-kontroller infogar granskningsbara utkast i redigerbara textfält och ersätter inte sparad redaktionell text automatiskt.

Massåtgärder för bilder är avsiktligt mer begränsade än den enskilda redigeraren och kontrollerar tillhörigheten igen på servern. Aktuella massåtgärder omfattar:

- flytta valda fotografier till ett befintligt galleri;

- skapa ett nytt målgalleri och flytta urvalet dit, med rensning av ett tomt nyskapat mål om flytten misslyckas innan filer har lagrats slutgiltigt;
- radera valda bildposter tillsammans med deras tillhörande original och kända genererade derivat genom den vanliga raderingstjänsten;
- ange ett valt fotografi som galleriets titel- eller omslagsbild;
- ändra bildsynlighet mellan de stödda tillstånden utkast, offentligt och privat;
- aktivera eller stänga av NSFW-skydd per fotografi när dess schema är känt;
- skapa miniatyrbilder för valda fotografier.

Bildordningen kan ändras genom att dra i radhandtaget, och galleriet kan sorteras efter filnamn eller EXIF-fotodatum. Foton utan fotodatum ligger kvar sist; ändringar sparas genom den vanliga ordningsrutten.

När **Redigera galleri** öppnas i den högra Admin-panelen kan vanliga inställningar användas medan fotografier läses in i bakgrunden. En tunn förloppsindikator räknar behandlade miniatyrbilder; **Bilder** blir tillgänglig först när hela listan och alla miniatyrförfrågningar har avslutats. Misslyckade miniatyrbilder får platshållare och åtgärden **Läs in bilder igen**; inställningar kan fortfarande sparas. Endast tabellens små miniatyrbilder förladdas. Stora förhandsvisningar läses in på begäran, och filnamnsverktyget förbereder sin plan när dess flik öppnas. Stängning eller ersättning av panelen avbryter gammalt arbete. Den vanliga fullständiga Admin-sidan finns kvar för webbläsare utan JavaScript.

Fliken **Bilder** i galleriredigeraren samlar vanliga bildåtgärder i en kompakt lista. Tillgängliga miniatyrförhandsvisningar kan öppnas med pekaren, tangentbordsfokus eller klick; radmarkering stöder intervall med Skift-klick. Varje rad har direktkontroller för synlighet, val av galleriets titelbild, redigering och radering av fotot. Åtgärderna använder fortfarande de befintliga autentiserade arbetsflödena på servern. **Visa filnamn** ändrar bara redigerarens visning; administratörer kan spara ett valfritt webbläsarstandardvärde, medan varje galleri kommer ihåg valet under den aktuella redigerarsessionen.

Titelbildsstjärnan har tre lägen när databasschemat stöder flera foton: en tom stjärna väljer bara det fotot (guld); ett nytt klick på den gyllene stjärnan behåller valet och aktiverar tilläggsläget (blått); ett klick på en annan tom stjärna lägger till fotot, upp till fyra foton. Ett klick på en vald blå stjärna behåller bara det fotot (guld). Varje klick sparas direkt. Stjärnorna uppdateras i den högra Admin-panelen utan att ersätta hela panelen; öppen flik, rullningsposition, andra formulärutkast och inlästa bildrader bevaras. Det offentliga galleriet uppdateras separat. Efter ett fel eller ett förlorat svar hämtar redigeraren först det aktuella titelbildsläget utan att ändra panelen. Om läget har ändrats uppdateras stjärnorna före den offentliga gallerisynkroniseringen; annars ska du kontrollera aktuellt läge innan du försöker igen, eftersom sparandet kan ha lyckats innan svaret byggdes.

Under **Mediehantering** > **Titelbild** väljer **Automatiskt (2 foton)** upp till två lämpliga direkta foton och fyller tomma platser med tillgängliga undergallerier. **Standard (galleriets tidigare beteende)** bevarar den äldre visningen för gallerier som inte uttryckligen har valt automatiskt läge eller ett manuellt titelbildsläge. Offentliga kort kontrollerar aktuell synlighet och åtkomst igen; opublicerade eller otillgängliga foton visas inte.

När den valfria funktionen **Bildhanteraren** är aktiverad kan en vanlig inloggad administratör välja fotografier och direkta fysiska undergallerier i det offentliga gallerirutnätet. Bockar väljer enskilda kort; Skift-klick väljer ett intervall; Ctrl-klick eller Cmd-klick växlar ett kort; **Markera alla**, **Rensa** och Ctrl/Cmd+A stöder större urval på den synliga sidan. Smarta gallerikort ingår inte i detta filbaserade urval. Att dra ett omarkerat fotografi börjar med det fotografiet som

urval, medan dragning av ett befintligt bildurval flyttar de valda fotografierna tillsammans. Ett synligt undergallerikort blir ett släppmål, och släpp där utför samma validerade bildflytt som destinationsväljaren. Fysiska gallerikort kan inte själva dras.

Från verktygsfältet kan administratören radera ett blandat urval eller skapa ett riktigt fysiskt galleri från det. Skapandet accepterar ett sökbart val av övergalleri, kopierar valda fotografier till den nya roten och kopierar valda fysiska undergalleriträd under den samtidigt som källorna lämnas oförändrade. Servern skriver aktuella galleri-sidofiler, avvisar rekursiva mål och befintliga målmappar, reserverar varje målrot före kopiering, bygger om kopierade gallerirader från filsystemet och tar bort det nya partiella resultatet om åtgärden misslyckas. Blandad radering tar bort valda fotografier genom vanlig bildrensning och tillämpar den konfigurerade återställningsbara papperskorgspolicyn på valda galleriträd när den är tillgänglig.

Flyttning och kopiering till befintligt galleri är fortfarande åtgärder enbart för fotografier. Om ett fysiskt galleri är valt avmarkerar du det innan du använder dessa kontroller. Bildurval kan också delas eller hämtas. **Dela** hämtar de behöriga bildversioner som webbläsaren kan visa som `File`-objekt i webbläsaren och öppnar den inbyggda Web Share-panelen när webbläsaren och enheten stöder delning av flera filer. Webbläsaren väljer vilka mottagande appar som är tillgängliga, så PHP Gallery kan inte tvinga fram Instagram Story, Reel eller något annat särskilt mål. Om inbyggd delning saknas, inte kan ta emot filerna eller misslyckas efter förberedelsen startar hanteraren den autentiserade ZIP-hämtningen för valda fotografier som reserv. Samma ZIP-adress kan därför användas både för uttrycklig hämtning av valda fotografier och som reserv för delning. Vanliga besökare får aldrig dessa kontroller, och servern kontrollerar på nytt det inloggade kontot, CSRF-token, källtillhörighet, direkta undergalleriers tillhörighet och målgalleri för varje ändring eller ZIP-begäran.

16.12 Uppladdningar och upptäckt

Filsystemsupptäckt är användbar när fotografier redan har kopierats till servern via FTP, webbhotellets filhanterare eller en återställd säkerhetskopia. Upptäcktsskärmen visar vad programmet hittade och låter administratören föra in mapparna och filerna i katalogen. Upptäckt körs som ett sessionsbaserat webbläsarjobb i små AJAX-omgångar i stället för att skanna hela trädet under den första begäran för administrationssidan. Aktuell standard undersöker upp till 80 mappar per omgång, accepterar en begränsad omgångsstorlek upp till 300 och låter övergivna upptäcktsjobb löpa ut efter två timmar. Det håller stora mappträd responsiva på långsammare webbhotell och visar ändå förlopp och en slutlig resultatlista som går att arbeta med.

Skannern går under den konfigurerade galleriroten och följer inte symboliska länkar till mappar. Dolda mappar och kända genererade eller cachelagrade mappnamn som `cache`, `thumbs`, `thumbnail`, `thumbnails`, `preview` och `previews` ignoreras. En ny kandidatgren måste innehålla minst en bild som stöds någonstans under sig. Tomma strukturella övermappar kan ändå bli gallerier när de behövs för att bevara hierarkin ovanför undergallerier som innehåller bilder. En mapp som bara innehåller en `gallery.json`-sidofil och ingen stödd bild någonstans i grenen rapporteras som enbart metadata i stället för att importeras som galleri i det aktuella upptäcktsflödet. Redan indexerade gallerimappar tas bort från kandidatlistan, och en importkandidat vars visningstitel skulle dubblera en befintlig syskontitel skapas inte tyst.

För varje ohanterat resultat kan administratören importera mappträdet på plats, flytta stödda fotografier från valda ohanterade mappar till ett befintligt galleri eller radera valda ohanterade mappar från disken. Importen utökar urvalet i ordning från övergalleri till undergalleri och kan inkludera saknade över- och undergallerier som innehåller bilder. Flyttåtgärden undviker att skriva över ett befintligt målfilnamn genom att välja ett deterministiskt unikt namn, skannar målgalleriet efter lyckade flyttar och tar bort källmappar endast när de blir tomma. Upptäcktens särskilda

diskradering är avsiktligt begränsad till säkra ohanterade sökvägar under galleriroten som inte är roten själv och nekar mappar som redan representeras av databasgallerier. Använd det vanliga galleriraderingsflödet för ett importerat CMS-galleri.

16.12.1 Metadata-sidofilen gallery.json

PHP Gallery håller sin aktiva katalog och sina relationer i databasen, medan en valfri `gallery.json`-fil intill en gallerimapp bevarar användbara redigerbara metadata med filsystemet. Vanliga gallerisparningar skriver tillbaka sidofilen till gallerimappen. Aktuell sidofilsutmatning omfattar titel, beskrivning, normaliserade galleritaggar, synlighet, ordning, röstnings- och filnamnsvisningstillstånd, underhållet innehållsspråk och översättningar när de är tillgängliga, manuella galleridatum, valda åsidosättningar för kort, antal, ljuslåda och rutnät, responsiva miniatyrbildsgränser, åtkomst- och listningspolicy, omslagsreferenser samt konfigurerade profileringsresurser för galleriet där dessa scheman är tillgängliga. Sidofilsskrivning följer samma schemakontroller som motsvarande gallerifunktioner.

När administratörens reparation av taggar i sidofiler körs avvisar den mål som inte kan verifieras eller ligger utanför den konfigurerade galleriroten; länkar till mål innanför roten fungerar fortfarande. En avvisning eller misslyckad skrivning sparar ingen slutförandemarkering. Flera hårda länkar och oanvändbar inode-identitet avvisas. Innan filen töms kontrolleras det öppnade målet och det tidigare innehållet; ett senare skrivfel eller avbrott kan lämna ofullständigt innehåll. Hela JSON-dokumentet avkodas och kodas om, vilket kan ändra formatering och talrepresentation. Kontrollerna utesluter inte externa filsystemsändringar mellan observationerna.

Vid upptäckt och reparation av saknade övergallerier kan PHP Gallery läsa stödda värden från sidofilen i stället för att härleda allt från mappnamnet. Importerade rader får försiktigt standardvärdet opublicerat när ingen synlighet anges. Den aktuella importvägen återställer de sidofilsfält som importören uttryckligen stöder, inklusive titel, beskrivning och lokalisering, synlighet, manuella datum, röstnings- och filnamnspresentation, valda åsidosättningar för kort, antal, ljuslåda, rutnät och miniatyrbilder, åtkomst- och listningspolicy, ordning och profileringssökvägar. Sidofilen bör därför behandlas som flyttbara gallerimappsmetadata, inte som en fullständig databassäkerhetskopia: relationstillstånd, inloggningsuppgifter, loggar, röster, speltillstånd, definitioner för smarta gallerier och andra databasägda poster kräver fortfarande den vanliga säkerhetskopieringsrutinen.

> **Säkerhetsinformation.** Åtgärden **Radera från disk** på upptäcktsskärmen är en riktig rekursiv filsystemsradering av ohanterade kandidatmappar. Granska de valda relativa sökvägarna innan du bekräftar. Skyddet mot kända importerade gallerisökvägar är en ytterligare säkerhetsgräns, inte en ersättning för säkerhetskopiering.

Webbläsaruppladdning är det mest lättanvända valet för vanligt arbete. Den kan ladda upp till ett befintligt galleri eller skapa ett undergalleri och ladda upp valfria fotografier i samma sidopanelflöde. Välj destination, välj filer och följ förloppsvisningen. Programmet kontrollerar destinationen och filinformationen innan varje resultat accepteras.

Med JavaScript aktiverat fokuserar du uppladdningsområdet och klistrar in en bild eller skärmbild med Ctrl+V i Windows/Linux eller Cmd+V i macOS. Det fokuserade eller senast använda synliga uppladdningsformuläret tar emot bilderna; en öppen sidopanel bestämmer sitt eget uppladdningsmål. Alla stödda bildobjekt som webbläsaren tillhandahåller läggs till i samma filurval som filväljaren. JPEG, PNG, GIF och WebP följer väljarens policy; HEIC, HEIF och DNG kräver dessutom uttrycklig information om serverstöd. Filnamn från webbläsaren bevaras; namnlösa bilddata får ett unikt namn med tidsstämpel, löpnummer och motsvarande filändelse. Skicka det vanliga formuläret genom den valda webbläsar-/serverpipelinen med befintlig validering, storleks-

gränser, metadata, miniatyrbilder, förlopp och felhantering. Textfält behåller vanlig inklistring; innehåll som inte stöds och inklistring under pågående uppladdning ignoreras. Om webbläsaren inte kan tillhandahålla eller lägga till urklippsbilder använder du filväljaren eller drar in filer. Uppladdningar i sidopanelen behåller den öppna panelen och aktuell URL.

I den högra uppladdningspanelen lägger upprepad inklistring, filval och släpp till bilder i samma lokala förhandsvisningskö. Kontrollera antal och total storlek; Ta bort, Rensa urval och pilknapparna ändrar det verkliga filurvalet och uppladdningsordningen. Tryck sedan en gång på den vanliga uppladdningsknappen. Både befintlig galleriuppladdning och skapande med uppladdning i panelen använder kön; den separata uppladdningssidan behåller sitt tidigare väljarbeteende. Kön skapar inga serverutkast och har ingen publiceringsåtgärd Commit.

Förhandsvisningar skapas vid behov med en avkodare och högst tolv miniatyrresurser; PNG-miniatyrernas längsta sida är högst 256 pixlar. Före avkodning läses endast de första 256 KiB av bildhuvudet; källan måste rymmas inom 24 MiB, 8192 pixlar per sida och totalt 16 * 1024 * 1024 pixlar. Bilder som inte stöds, är animerade, oläsliga eller större får en ikon eller varning men originalet förblir valt. Dessa förhandsvisningsgränser ersätter inte serverns uppladdningsgränser. Urvalet tar inte bort EXIF-data och ersätter inte original med miniatyrer.

Upprepade filnamn får en varning men förblir separata valda förekomster; när en dubblett tas bort uppdateras varningen. Tomma filer, saknade förhandsvisningar och format-/storleksvarningar tar inte bort fungerande filer. En inaktiverad filväljare blockerar även inklistring och släpp. Den visade summan beskriver det lokala urvalet: klassisk uppladdning skickar en bild per begäran och webbläsarförberedelsen följer de inställda omgångsgränserna.

När panelen stängs eller byts får du välja uttryckligen vad som ska hända med oskickade filer; Escape avbryter varningen och återställer fokus. Vanlig återställning rensar endast ett ännu inte skickat urval. Efter en oklar eller delvis misslyckad uppladdning blockeras borttagning, ersättning och återställning för att bevara exakt indata och operationsnycklar för ett nytt försök. Försök igen i samma formulär; först ett kanoniskt kvitto rensar kön. Navigering frigör förhandsvisningsresurser. Återgång via webbläsarens historikcache kan återställa sidtillståndet, men vanlig omladdning bevarar inte oskickade filer.

Enbart komprimerad filstorlek bevisar inte att en bild är säker att avkoda. Innan GD eller valfri Imagick allokerar ett helt raster kontrollerar PHP Gallery format, mått, pixelberäkningar, konfigurerad minnesbudget och körningsminnesbudget samt pipelinegränser. En fil som inte kan behandlas säkert nekas innan dess original eller genererade derivat lagras slutgiltigt i målgalleriet. Policyn gäller klassisk och webbläsarförberedd inläsning; den påstår inte att varje extern RAW-avkodare har samma minnesmodell i processen.

Uppladdningsinställningarna skiljer den vanliga servervägen från webbläsarstödd förberedelse. **Tillåt alla format som servern stöder** håller väljaren i linje med serverns upptäckta funktioner. **Föredra telefonrenderad JPG/PNG/WebP, ingen RAW/DNG** ber mobilwebbläsare om en renderad bildrepresentation när det går, vilket är användbart när ett iPhone ProRAW/DNG-flöde ger olämpliga färger. Webbläsarens anvisning garanterar ingen omkodning, så servern validerar fortfarande de medier som faktiskt laddas upp.

Webbläsarstödd förberedelse aktiveras oberoende och är markerad som standard i uppladdningsflödet. Webbläsaren kan förbereda optimerade miniatyrbilder och begränsade ZIP-omgångar innan de skickas. Om webbläsarförberedelsen misslyckas innan någon skrivning på servern börjar kan vanliga bildurval automatiskt falla tillbaka på klassisk serveruppladdning. Administratörer kan begränsa standard- och maxantalet webbläsararbetare, bilder per omgång, förhållandet mellan ZIP-storlek och PHP-uppladdningsgräns, högsta byteantal för ZIP-omgångar och originaldelstorleken som används vid webbläsarbaserad ombyggnad av miniatyrbilder. Normaliseraren tillämpar också ett hårt tak för arbetare så att en oavsiktlig inställning inte kan skapa obegränsade parallella

begäranden på delade webbhotell.

När en ZIP-omgång som har förberetts i webbläsaren tas emot kontrollerar servern även CRC-32 för varje lagrad fil och kräver en fullständig central katalog och slutpost med matchande filnamn, positioner, storlekar och antal poster. En skadad eller inkonsekvent omgång avvisas innan några gallerifiler skrivs; förbered och skicka om omgången i webbläsaren.

Aktuella standardvärden för webbläsarpipelinen är 8 arbetare, ett mål på 80 % av den upptäckta PHP-uppladdningsgränsen för varje ZIP-omgång utan komprimering, högst 8 bilder per ZIP-omgång och ett absolut tak på 24 MiB per ZIP-omgång. De validerade intervallen är 1–32 arbetare, 10–95 % av PHP-uppladdningsgränsen, 1–64 bilder per omgång och 1–128 MiB för det absoluta ZIP-taket. Webbläsarbaserad ombyggnad av miniatyrbilder använder som standard en original-ZIP-del på 512 MiB, begränsad till 16 MiB–3 GiB, och originalbyggaren begränsar normalt en del till 96 objekt med en intern hård gräns på 512. Detta är säkerhetstak och standardvärden, inte en rekommendation att höja ett långsamt delat webbhotell till maximum.

När webbläsarstödd uppladdning är aktiverad accepterar väljaren även ZIP-arkiv, t.ex. en export från iCloud Photos. Webbläsaren undersöker arkivet lokalt, lägger till stödda JPEG-, PNG-, WebP- och GIF-bilder i den vanliga förberedelsekön och hoppar över mappar, dolda metadata och poster som inte stöds. Den valda ZIP-filen laddas aldrig själv upp till PHP. Arkiv utan komprimering och med Deflate stöds; krypterade arkiv, flerdiskarkiv, ZIP64-arkiv, skadade arkiv, misstänkt komprimerade arkiv eller alltför stora arkiv avvisas innan någon serveruppladdning börjar. ZIP-import har ingen klassisk PHP-reservväg, så låt webbläsarstödd förberedelse vara aktiverad när du väljer ett arkiv.

Det globala alternativet för automatiskt filnamnsbyte vid uppladdning kan köra samma namngivningspolicy efter skanning som Mediefilnamnsbyte använder, efter inläsning genom webbläsare, API eller WebDAV. Låt det vara avstängt när externa filnamn ingår i din arkivkonvention; aktivera det när alla ankomstvägar ska samlas kring galleriets normaliserade namnschema.

16.13 Genererade metadata och automatisering

Den valfria lokala eller arbetarbaserade bildanalyskön kan registrera visuella metadata separat från mänskligt skrivna titlar, beskrivningar, taggar och EXIF-fält. Administratörer kan granska dessa metadata i bildredigeraren och använda dem som sökbart underlag utan att redaktionell text ersätts tyst. Konfigurerad OpenAI-hjälp kan generera en bild- eller galleribeskrivning, förbättra befintlig text, sammanfatta sammanhang, beskriva synligt innehåll från säkra genererade miniatyrbilder eller föreslå en översättning. Åtgärderna infogar granskningsbara utkast; de publicerar eller sparar inte text automatiskt, utan administratören måste slutföra den vanliga sparåtgärden.

För återkommande överföringar skapar du en avgränsad token för uppladdningsautomatisering till det avsedda galleriet och skickar stödda filer till uppladdningsadressen. Token kan återkallas oberoende av varandra och måste behandlas som lösenord. Den råa API-nyckeln visas bara när den skapas; därefter lagras endast dess hash, så kopiera den nya nyckeln till den avsedda klienten vid skapandet. Den globala **API-hanteraren** listar automatiseringsuppgifter över gallerier och ger ett centralt återkallningsflöde utan att exponera ursprungliga hemligheter. Gallerikontroller finns kvar för samma avgränsade uppgifter.

Den offentliga frågan på den installationsrelativa adressen `index.php?page=app_linking_discovery` anger version 1 och kontrollerar den kanoniska HTTPS-utfärdaren, den oberoende hemligheten, grundschemat och valfria funktioners beredskap. Om grundkopplingen inte är klar anges den som otillgänglig; okänd valfri lagring döljer bara dess funktion. Frågan kräver ingen administratörssession och avslöjar varken inloggningsuppgifter eller gallerilistor. Den befintliga galleribegränsade API-nyckeln är oberoende; frågan ger inte uppladdningsrätt.

Det kompletterande Windows-programmet använder samma galleribegränsade uppladdningskontrakt. Det har två vanliga uppladdningslägen. **Bevaka mapp** ignorerar filer som redan fanns när bevakningen börjar, väntar på att nya filer blir stabila, kommer ihåg bekräftade uppladdningar lokalt och försöker igen vid tillfälliga fel med ökande väntetid. Det kan vid behov bifoga aktuell latitud, longitud och höjd för kameran eller flygplanet i Microsoft Flight Simulator genom SimConnect omedelbart före varje bevakad uppladdning och radera ett bevakat original först efter att galleriet bekräftat en lyckad uppladdning. **Manuell uppladdning** accepterar ett filurval oberoende av den bevakade mappen och kan antingen generera responsiva miniatyrbilder på datorn med arbetarprocesser eller be galleriservern att generera dem. Miniatyrbildsarbete och nätverksuppladdningar överlappar i en pipeline i stället för att först förbereda ett helt stort urval. Stöd för meddelandefältet låter bevakaren eller det manuella jobbet fortsätta medan huvudfönstret är dolt.

Samma Windows-program kan vid behov köra en lågprioriterad AI-metadataarbetare. Den tar ett autentiserat analysjobb, hämtar bara den tilldelade resursen, skapar interna sökbara metadata med vald lokal bakände och modellgeneration och skickar tillbaka resultatet till den befintliga adressen för uppladdningsautomatisering. Arbetaren är åtskild från mänskliga bildtexter. Vid stopp väntar den tills en pågående heartbeat-begäran verkligen har avslutats; blockerat HTTP eller DNS kan förlänga väntan utöver socketens tidsgräns. Galleriets åtgärd **Tvinga omgenerering av AI-metadata** rensar lagrade genererade rader och gammalt kötillstånd för den gallerigrenen och köar nytt arbete; den tunga analysen körs fortfarande på Windows-arbetaren.

Mobila WebDAV-uppgifter är galleribegränsade och använder HTTP Basic-autentisering samt en sökvägstoken som inte går att gissa. När en anslutning skapas visas dess genererade lösenord en gång; servern behåller sedan endast en lösenordshash. Administrationssidan listar anslutningsetikett, målgalleri, server-URL och tid för senaste användning och kan återkalla anslutningen. WebDAV-adressen stöder det minimala beteendet för `OPTIONS`, `PROPFIND`, `MKCOL` och `PUT` som behövs för bildöverföringsklienter som PhotoSync. Aktuell WebDAV-inläsning accepterar JPG, PNG, GIF och WebP. Konfigurera mobilklienten att konvertera HEIC till JPEG före överföring där det är möjligt. Uppladdade medier går sedan genom samma skanning, valfria automatiska filnamnsbyte, databas- och miniatyrbildspipeline som andra uppladdningar.

17 Generering av miniatyrbilder och offentlig rendering

17.1 Vad en miniatyrbild är

En miniatyrbild är en mindre visningskopia av ett fotografi. Originalfotografiet kan vara flera tusen pixlar brett och uppta många megabyte. Ett gallerikort på en telefon kanske bara behöver några hundra pixlar. Att skicka hela originalet för varje litet kort skulle låta besökarna vänta på detaljer som de inte kan se i den storleken.[12]

Föreställ dig ett galleri med 60 fotografier, vart och ett med en originalfil på 12 megabyte. Att läsa in varje original för det första rutnätet kan kräva hundratals megabyte. Små miniatyrbilder kan minska den första visningens belastning kraftigt. Originalet förblir tillgängligt för behörig fullstor visning eller hämtning, medan rutnätet får effektiva förhandsvisningar.[13]

Miniatyrbilder fyller flera vardagliga syften:

- gallerirutnät visas snabbare;
- rullning använder mindre minne och nätverkskapacitet;
- mobilbesökare får en bild som ligger närmare skärmens storlek;
- galleriomslag och sökresultat förblir kompakta;
- den stora visaren kan börja med en lämplig förhandsvisning medan en större källa förbereds;
- återbesök kan återanvända filer som redan ligger i webbläsarens cache.[14]

17.2 Varför flera miniatyrbildsstorlekar finns

En enda liten storlek passar inte varje skärm. Ett smalt telefonkort kan se tydligt ut med en miniatyrbild på 300 pixlar. Ett brett datorkort kan behöva 600 eller 800 pixlar. En skärm med hög pixeltäthet använder fler bildpixlar för att rita samma fysiska yta och kan ha nytta av en större kandidat.

PHP Gallery kan förbereda vanliga storlekar som 300, 600, 800, 960, 1280 och 1600 pixlar, beroende på konfiguration och originalbildens begränsningar. Talet beskriver den genererade kopians maximala långsida. Stående och liggande fotografier behåller sina ursprungliga proportioner.[15]

De mindre kandidaterna används för rutnät och omslag. Större kandidater används för breda kort, skärmar med hög pixeltäthet, sökvisningar, kartförhandsvisningar och den stora visaren. Webbläsaren kan välja ur den tillgängliga gruppen i stället för att få en fast storlek för varje situation.

[12] Miniatyrbildsgenerering behåller originalfotografiet som arkivresurs och för visning i full storlek. Den genererade kopian är ett utbytbart bläddringshjälpmedel.

[13] Den verkliga besparingen beror på bildinnehåll, kvalitet, format, mått och den kandidat som webbläsaren väljer. Exemplet visar storleksordningen snarare än att lova ett fast komprimeringsförhållande.

[14] Webbläsarcachen lagrar nyligen använda webbresurser på besökarens enhet enligt serverns och webbläsarens policy. Återanvändning kan göra ett senare besök mycket snabbare.

[15] För ett liggande fotografi är långsidan vanligen bredden. För ett stående fotografi är det vanligen höjden. Den kortare sidan beräknas från originalets bildförhållande.

17.3 Varför JPEG och WebP är tillgängliga

JPEG har bred kompatibilitet och är välkänt för fotografier. WebP ger ofta liknande visuell kvalitet med färre överförda byte. PHP Gallery kan generera båda så att en kompatibel webbläsare kan använda WebP medan JPEG förblir ett tillförlitligt alternativ.[16]

Besökaren väljer inte format manuellt. Sidan talar om för webbläsaren vilka versioner som finns, och webbläsaren väljer ett format den förstår. Originalfotografiet behåller sitt källformat och är åtskilt från dessa bläddringskopior.

17.4 När miniatyrbilder skapas

Miniatyrbilder kan förberedas när fotografier importeras eller laddas upp, byggas om genom administrationsunderhåll eller genereras genom en skyddad reparationsprocess när den offentliga sidan upptäcker att en förväntad kopia saknas. Att förbereda dem nära uppladdningstillfället ger senare besökare den smidigaste upplevelsen eftersom de nödvändiga filerna redan finns före första besöket.[17]

En galleriägare bör granska miniatyrbildsunderhåll efter att ha:

- importerat ett stort befintligt mappträd;
- ändrat aktiverade miniatyrbildsstorlekar eller kvalitet;
- återställt en säkerhetskopia med original och databasdata men ofullständig miniatyrbildscache;
- flyttat en installation mellan servrar med olika bildformatstöd;
- sett upprepade återgångar till originalfiler eller saknade förhandsvisningar i Systemstatus.

Genererade miniatyrbilder är återskapbara cachedata och kan byggas om från originalfotografierna. Själva originalen behöver permanent säkerhetskopieringsskydd.

17.5 Visningsmaster för DNG och RAW

DNG-fotografier kan förbli arkivoriginal medan PHP Gallery skapar en visningsmaster för webbläsaren för miniatyrbildsgenerering och offentlig visning. Visningsmastern är genererade derivatdata, inte en ersättning för den ursprungliga DNG-filen. Om det nödvändiga lokala konverteringsverktyget saknas eller konverteringen misslyckas identifierar administrationens uppladdnings- och miniatyrbildsrapporter det misslyckade DNG-derivatet. Miniatyrbildsunderhåll kan bygga om mastern senare; radering av genererade derivat raderar inte original-DNG:n.

Körningsdiagnostik visar den aktiva DNG-konverteringspolicyn tillsammans med serverns faktiska funktioner för GD, Imagick/ImageMagick och format. Källpolicyn kan använda automatisk reserv med full RAW-avkodning först och inbäddad kameraförhandsvisning därefter, uttryckligen föredra full RAW-avkodning eller föredra den inbäddade förhandsvisningen. Färghanteringen kan tvinga webbläsarsäker sRGB, bevara det avkodade utseendet så nära som möjligt eller använda kamerans vitbalans när den är tillgänglig. Valen påverkar endast genererade webbläsarderivat. De

[16] Komprimeringseffektiviteten varierar med fotografiet och kvalitetsinställningarna. Fin struktur, brus, toningar och skarpa grafiska detaljer kan ge olika resultat.

[17] Stora importer kan kräva betydande bearbetningstid och lagring. Att köra förberedelsen som en avsiktlig administrationsuppgift ger ägaren en tydligare möjlighet att övervaka slutförandet.

skriver aldrig om arkivets DNG-original, och tillgängligheten beror fortfarande på de bildhanterare och minnesgränser som webbhotellet tillhandahåller.

17.6 Vad besökarna får

Galleriet skickar webbläsaren en lista över miniatyrbildskopior som faktiskt finns för ett kort. Webbläsaren tar hänsyn till tillgängligt utrymme på sidan, skärmens skärpebehov, det stödda formatet och sina egna inläsningsbeslut. Den begär sedan en lämplig fil.

Anta till exempel att ett fotografi har kopior på 300, 600, 800 och 960 pixlar:

- ett litet telefonkort kan få kopian på 300 pixlar;
- ett medelstort kort kan få kopian på 600 pixlar;
- ett stort kort eller ett kort på en skärm med hög pixeltäthet kan få kopian på 800 eller 960 pixlar;
- den stora visaren kan begära en ännu större förhandsvisning som förberetts för ändamålet.

Det exakta valet kan skilja sig mellan webbläsare och skärmar. Flexibiliteten är användbar eftersom servern inte behöver gissa en universell storlek.

17.7 Responsivt webbläsarval

Responsivt webbläsarval är det stödda äldre läget under **Administration > Tema > Layout**. Sidan visar tillgängliga miniatyrbildskandidater omedelbart och webbläsaren väljer den som bäst matchar det renderade kortet och skärmens pixeltäthet. JavaScript behövs inte för detta val.[18]

Responsivt val överför vanligen en vald miniatyrbild för varje inläst kort och är det vanliga valet när förutsägbart inbyggt webbläsarbeteende är viktigast.

Situation	Sannolikt resultat
Smalt mobilkort	En mindre miniatyrbildskandidat räcker vanligen.
Brett datorkort	Webbläsaren kan välja en medelstor eller större kandidat.
Skärm med hög pixeltäthet	En kandidat med högre upplösning kan väljas för samma CSS-storlek.
JavaScript saknas	Responsivt kandidatval fungerar fortfarande.

Kopian på 300 pixlar fungerar som reserv när den finns. Dess närvaro tvingar inte en modern webbläsare att hämta den först eftersom de större alternativen presenteras samtidigt.

17.8 Progressiv skärpning av miniatyrbilder

Progressiv skärpning av miniatyrbilder är standard och säker reserv under **Administration > Tema > Layout**. Galleriet visar först en liten miniatyrbild, vanligen 300 pixlar, och ersätter senare relevanta kort med större kopior. På långsammare anslutningar kan detta göra samlingen igenkännbar tidigare, till priset av att både den lilla och den ersättande miniatyrbilden kan överföras.

[18] Den bakomliggande webbstandarden kallar kandidatlistan *srcset*. Galleriägare kan förlita sig på det visuella beteendet utan att lära sig denna märkningsterm.

17.8.1 Vad som händer på skärmen

1. Sidan reserverar kortets slutliga geometri.
2. Små miniatyrbilder börjar fylla synliga kort.
3. Relevanta kort köas för en större kandidat.
4. Den större kopian läses in medan den lilla förblir synlig.
5. Kortet ersätts när den större kopian är klar.

Större uppgraderingar köas i stället för att startas för varje kort samtidigt, och synliga kort prioriteras framför avlägset innehåll. Det aktuella progressiva alternativet gäller bildkort i ett öppet galleri. Galleriomslag, kollagerutor, gallerikort på startsidan och administrationsbilder fortsätter använda responsivt webbläsarval. Administrationsgränssnittet märker progressiv skärpning som standard och responsivt val som det stödda äldre alternativet.

17.8.2 Avvägningen i överföring

Progressivt läge kan överföra två filer för ett fotografi: den första lilla kopian och den skarpare ersättningen. Responsivt läge överför ofta en kopia vald av webbläsaren. Progressivt läge prioriterar därför tidigare visuell fyllning, medan responsivt läge vanligen minskar total överföring för samma kort.

17.9 Vilket läge bör ägaren välja?

Välj **Responsivt webbläsarval** när effektivt inbyggt webbläsarval och vanligen en miniatyrbildsöverföring per inläst kort passar samlingen.

Behåll **Progressiv skärpning av miniatyrbilder** för en liten första bild med efterföljande begränsade uppgraderingar av relevanta kort. Testa båda stödda renderarna med representativa gallerier och enheter när du väljer rätt presentation för besökarna.

Användbara frågor:

- Ser besökarna de första fotografierna tidigare?
- Ser den lilla versionen acceptabel ut under skärpningen?
- Hur mycket extra data överförs vid ett typiskt besök?
- Skärps bilder på telefoner och skärmar med hög pixeltäthet i en behaglig takt?
- Passar det valda läget målgruppens sannolika anslutningskvalitet?

17.10 Inläsningsprioriteringar och stabil layout

De första synliga fotografierna får tidigare uppmärksamhet vid inläsningen eftersom de formar besökarens första intryck. Fotografier längre ned på sidan använder lat inläsning, vilket innebär att webbläsaren kan vänta tills de närmar sig det synliga området. Det undviker att lägga anslutningskapacitet på slutet av ett långt galleri medan besökaren fortfarande tittar högst upp.[19]

[19]Tidpunkten för lat inläsning styrs delvis av webbläsaren. Webbläsare tar hänsyn till rullning, avstånd till visningsområdet, anslutningstillstånd och sin egen implementationspolicy.

Galleriet känner till indexerade fotografiers bredd och höjd. Det använder proportionerna för att reservera stabila kortformer innan bildinläsningen är klar. Text, knappar och närliggande kort behåller därför sina positioner när miniatyrbilder visas.

Besökare som föredrar minskad rörelse får en lugn presentation utan obligatorisk kontinuerlig inläsningsanimation. Bildlänkar går att använda under hela inläsningen och skärpningen.

17.11 Miniatyrbildskvalitet och lagring

Högre kvalitet bevarar fler fina detaljer och kan skapa större filer. Lägre kvalitet sparar utrymme och överföring men ger mer synlig komprimering. Den bästa inställningen beror på motiv, skärmanvändning, webbhotellskapacitet och målgrupp. Detaljerat lövverk, hår, text och fin arkitektur kan avslöja komprimering tydligare än stora mjuka bakgrunder.

Varje ytterligare aktiverad storlek och varje format använder lagring eftersom de skapar ännu en kopia för varje fotografi. Fördelen är mer precis leverans till olika skärmar. Systemstatus och lagringsstatistik hjälper ägaren att förstå den resulterande cachen. Ett stort originalarkiv kan ge en omfattande miniatyrbildssamling, men filerna går fortfarande att återskapa från originalen.

17.12 Kompatibilitet och underhållslägen för miniatyrbilder

Underhållspanelen har två kompatibilitetspolicyer. **Modern** genererar WebP-miniatyrbilder där servern kan skriva WebP. **Äldre kompatibilitet** genererar JPEG-reservminiatyrbilder utöver WebP. När en installation permanent har växlats till Modern raderar **Ta bort äldre JPG-miniatyrbilder** endast genererade JPEG-miniatyrbildsfiler; original, WebP-derivat och DNG-visningsmaster bevaras.

Gallerikonsistens. Öppna **Underhållscenter** > **Gallerikonsistens**. Flikarna samlar Installation, Systemverktyg och Gallerikonsistens. De tidigare underhållsverktygen i Översikt, inklusive mediebyte och miniatyrer, finns nu under Systemverktyg. Gamla underhållslänkar omdirigeras dit; den vertikala huvudmenyn får ingen ny post. **Analysera galleri** skapar först endast en rapport om mappar, primära namn, föräldrarelationer, sidofilstitlar, original, förväntade miniatyrer och metadata. Den hittar även oregistrerade foton, derivat utan ägare och väntande bildflyttar. Saknade original och otillgängliga bevis förblir uttryckliga fynd.

Länken i Översikt behåller varningar om systemhälsa vid underhållscentrets rubrik.

Det första omfånget **Namn och sökvägar (endast DB)** jämför gallerimetadata utan att öppna foton eller fysiska mappar. **Filer och miniatyrer** kontrollerar faktiska filer, huvuden, tider och metadata i omgångar. **Djup innehållskontroll (långsam)** läser även kontrollsummor och avkodar pixlar; stora samlingar kräver betydligt mer arbete. Varje rapport anger sitt omfång. Expanderade rader visar **Nu** och **Efter reparation** för föreslagna titel-, sökvägs-, föräldra- eller sidofilsändringar före valet.

Ett webbläsarfel förblir synligt och startar aldrig tyst servergenerering. Valet gäller både alla och saknade miniatyrer; den globala varningen öppnar först dessa kontroller. Konsistensreparation använder alltid webbläsarens arbetare. Håll fliken öppen. Endast begärda varianter skapas och publiceras; andra giltiga filer behåller innehåll och tidsstämplar. Servern kontrollerar källidentitet och lagrade resultat innan uppgiftsräknaren går vidare. Förlorade svar stäms först av mot lagrade filer. RAW/HEIC-källor utan stöd och webbläsarfel förblir synliga utan reservgenerering i PHP. Resultat märker de återstående fynden och visar bekräftade variantantal. Webbläsarens förlopp visas vid huvudförloppet ovanför fyndlistan.

Fynd grupperas efter orsak med exakta antal och en kort åtgärd eller manuell status. Fotoexempel

samlar varianter av ett känt original under dess katalognamn; tekniska cachenamn och sökvägshashar ligger i ytterligare detaljer. Frågetecknet förklarar nuläge, orsak och reparationsresultat. Pekare eller fokus öppnar hjälp, aktivering håller den öppen och Escape eller klick utanför stänger den. Inbyggda utfällningar finns kvar. Ej tilldelade miniatyrer granskas manuellt; oanvända storlekar eller format kan komma från äldre inställningar. Endast begränsade visade foto-ID:n slås upp i katalogen utan att läsa fotofiler; namnrapporter gör ingen fotouppslagning. Exporten är fortfarande fullständig.

Endast berörda gallerier visas som kompakta expanderbara rader. Välj gallerier eller **Reparera alla åtgärdbara**; manuella fynd förblir separata. Katalogförloppet räknar färdiga poster, disksökningen faktiskt kontrollerade poster utan ett påhittat totalantal och reparationer en bekräftad uppgift per omgång. JSON-exporten innehåller alla fynd utöver sidor och detaljexempel. JavaScript krävs och kontrollpunkten sparas i administratörens session.

Reparationer kontrollerar katalog och källägarskap igen, bevarar original och giltiga miniatyrer och stoppas synligt vid fel. Efter ett förlorat svar ska status kontrolleras först; skrivningar upprepas aldrig automatiskt. Bekräftade fynd försvinner efter varje lyckad omgång och tomma gallerirader tas bort. Nästa delmängd kan väljas direkt utan ny analys. Manuella och ej valda fynd finns kvar; exportkvitton bevarar historiken. Äldre slutförda jobb antar samma lista när de öppnas. Förslag uppdateras endast från DB utan ny fotokontroll. Försenade tidigare omgångsanrop avvisas; externa katalogändringar kräver fortfarande en ny rapport. Små RGB-jämförelser markerar misstänkt innehåll för manuell granskning; likhet bevisar inte bildidentitet. Avkodning som saknas, oklara filer och saknade original repareras inte automatiskt. Dold/intern lagring och andra bilagor har egna underhållsverktyg.

Även import följer disken. En sidofilstitel behålls bara om dess rensade form motsvarar den fysiska mappens namn. Annars ger mappen titeln. Nya importerade mappar normaliseras djupast först med den skyddade underträdsflyttaren. Målkonflikter avvisar importen; andra befintliga gallerier döps inte om tyst. Historiska avvikelser kräver uttrycklig reparation.

En fullständig körning av **Kontrollera saknade miniatyrbilder** undersöker importerade fotografier och registrerar gallerier med genererade varianter som saknas, är inaktuella eller har fel bildförhållande, utan att skapa någonting. Det lagrade resultatet aktiverar **Skapa saknade miniatyrbilder**, som bara behandlar rapporterade bilder. **Skapa alla miniatyrbilder** under Underhåll omfattar alla gallerier; samma åtgärd i ett galleris bildredigerare omfattar det galleriet och, när **Inkludera undergallerier** är valt, dess undergallerier. Dessa administrationsåtgärder förblir det främsta avsiktliga underhållsflödet. Offentlig bläddring startar ingen obegränsad reparationsgenomgång, men den aktuella renderaren har en liten skyddad bakgrundsförvärmning för specifika kort som behövde falla tillbaka på behöriga originalmedier eftersom ett förväntat derivat saknades.

Uppdatera miniatyrbildsdatabasen stämmer av databasmetadata mot befintliga genererade filer och tar bort genererade filer med fel bildförhållande i stället för att publicera dem. **Radera alla miniatyrbilder** är en separat bekräftad destruktiv cacheåtgärd; originalfotografier förblir orörda och derivaten kan byggas om senare.

Webbläsarbaserad ombyggnad av miniatyrbilder väljs som standard för dessa omgenereringsåtgärder när webbläsarbearbetning är tillgänglig. Avmarkera kryssrutan för att använda servergenerering. Servern skickar originalfiler till den autentiserade webbläsaren i begränsade original-ZIP-delar, webbläsaren genererar miniatyrbildsvarianter och förberedda miniatyrbilds-ZIP-omgångar laddas upp tillbaka för servervalidering och installation. Gränser för originaldelar och omgångar konfigureras med webbläsaruppladdningsinställningarna så att arbetsflödet inte beror på en enda överstor PHP-begäran.

17.12.1 Skyddad offentlig förvärmning av miniatyrbilder

När servern har renderat ett offentligt tillgängligt fotografi genom reservvisning av originalmedier kan den markera exakt det fotografiet och de saknade stödda storlekarna som kandidat för bakgrundsförvärmning. Webbläsaren väntar på ledig tid, stannar när sidan är dold, skickar högst två kandidater per begäran, gör högst fyra begäranden från en sidinläsning och lämnar ungefär 1.8 sekunder mellan begärandena. Servern begränsar oberoende den normaliserade inskickade listan till 24 bild-ID:n, men den faktiska genereringsbudgeten är mindre: en anonym begäran behandlar högst två originalbilder inom ungefär fyra sekunder, medan en autentiserad administratörsbegäran behandlar högst fyra inom ungefär åtta sekunder.

En kandidat har en HMAC-token knuten till bild-ID, galleri-ID, filnamn, relativ sökväg och gallerimapp som servern ursprungligen renderade. Innan något genereras läser adressen om bilden och galleriet, verifierar token, upprepar aktuella besökaråtkomstkontroller, normaliserar begärda storlekar till den konfigurerade miniatyrbildsuppsättningen, konsulterar miniatyrbildsmetadata när de finns och hoppar över varianter som redan kan visas. En väntetid på 60 sekunder per bild förhindrar upprepade kostsamma återförsök. Ett enda globalt arbetarlås utan väntan innebär att samtidig offentlig trafik inte kan stapla flera bildavkodningsjobb; en upptagen begäran rapporterar bara att en annan förvärmningsarbetare är aktiv. Förvärmningen är aktiverad som standard genom den interna programinställningen `thumbnail_background_warmup_enabled` och skriver avgränsade diagnostikhändelser till administrationsloggen när logglagring är tillgänglig.

> **Säkerhetsinformation.** Bakgrundsförvärmning gör inte ett privat eller annars oåtkomligt fotografi till ett offentligt reparationsmål. Den signerade kandidaten bevisar att servern renderade bilden som reservkandidat, och adressen upprepar ändå aktuell åtkomstpolicy innan originalet öppnas eller derivat skrivs.

17.13 Om en miniatyrbild saknas

En saknad miniatyrbild kan visas som en långsammare reserv med originalfil, en tom förhandsvisning eller en underhållsvarning, beroende på bilden och tillgängliga filer. Öppna miniatyrbildsunderhållsverktygen, undersök berört galleri eller berörda storlekar och bygg om saknade varianter. Granska skrivbehörigheter och bildformatstöd när ombyggnad misslyckas upprepade gånger.

Efter reparationen öppnar du galleriet med tom webbläsarcache och kontrollerar att omslag, kort och den stora visaren får förväntade förhandsvisningar.

18 Ljuslåda, kartor, EXIF och röstning

18.1 Kompakt visning och tangentbordsfokus

Bildvisaren passar smala skärmar och räknaren hålls skild från kontrollerna. När ett foto eller en karta öppnas flyttas fokus till det lagret. **Tab** och **Shift+Tab** stannar där. **Escape** stänger först kartan, sedan fotot, och fokus återgår till kontrollen som öppnade lagret. Vid 100% byter ett fingers svep foto; vid förstoring panorerar ett finger och två fingrar zoomar. När en direkt fotolänk stängs återgår språkval och inloggningens returlänk till albumet. Kartåtgärder utan platsdata är dolda. Interaktiva markörer namnger ruttstart, destination, ruttpunkter eller fotoplatser.

Taggresultat använder läsbara kort i en kolumn på smala skärmar. Sökförslag visar ren beskrivningstext med användbara länktexter. Egna bildtexter och titlar prioriteras före lokaliserade numrerade reservnamn. Offentliga kontroller samt medie- och kartpaneler använder det valda temats förgrunds- och panelfärger. Bildspelet för jämförelser behåller en albumlänk i brödsmulenavigeringen och kompakta bildpar. Flytande navigering använder små ikoner; widgetar behåller sparad placering och återgår till sidflödet när förhandsvisningar eller kontroller inte lämnar säkert flytande utrymme.

18.2 Asynkrona ljuslådemetadata

Ljuslådan är den stora bildvisaren som öppnas ovanpå gallerisidan. Den låter besökare koncentrera sig på ett fotografi och samtidigt behålla kontroller för framåt, bakåt, stängning, helskärm, bildspel, karta och annat som är tillgängligt.

Galleriet förbereder visaren när den behövs och hämtar information om närliggande fotografier i hanterbara grupper. Besökaren kan därför bläddra genom ett stort galleri utan att första sidan behöver innehålla varje titel, förhandsvisning, kartpunkt och röst samtidigt.[20]

Vänster- och högerpiltangenterna går ett fotografi bakåt eller framåt. `Shift+Left` och `Shift+Right` flyttar tio positioner för snabbare förflyttning genom en stor resultatuppsättning. Hoppet följer samma stabila ordnade följd som vanlig navigering, går runt vid ändarna och fungerar även när den aktiva resultatuppsättningen är ett smart galleri. Den översatta tangentbordshjälpen listar dessa kortkommandon; inga separata grafiska hoppknappar läggs till.

Visaren börjar vanligen med en förhandsvisning i lämplig storlek. En större källa eller originalkälla kan användas där åtgärden och åtkomstpolicyn kräver det. Närliggande förhandsvisningar kan förberedas diskret så att nästa fotografi visas smidigt.

Medan ett nytt fotografi förbereds använder visaren samma förloppsområde som rapporterar inläsning i full kvalitet. Vid snabb förflyttning framåt eller bakåt får alltid det senast begärda fotografiet kontroll över indikatorn, så att en äldre förhandsvisnings- eller metadatabegäran inte kan lämna visaren permanent upptagen eller ersätta aktuellt urval. Om ett fotografi inte kan visas ger förloppsområdet ett felmeddelande som går att återhämta sig från; besökaren kan fortsätta med kontrollerna för framåt, bakåt, stängning eller återöppning. Dessa inläsningstillstånd ändrar inte regler för galleriåtkomst, skyddade medier, smarta gallerier, kartor, bildspel eller användning utan JavaScript.

[20] Den aktuella visaren begär normalt information för grupper av närliggande fotografier. Åtkomstkontroller upprepas för varje begäran så att privata galleriregler fortfarande gäller.

18.3 Ändra bildspelets hastighet

Starta bildspelet med `S` eller dess befintliga knapp. Flytta pekaren för att visa två kompakta inramade rader: **Bildväxlingshastighet** och **Övergångshastighet**. Varje reglage erbjuder **Snabb**, **Medel** och **Långsam**; det aktuella valet visas bredvid. Båda reglagen går från Långsam till vänster till Snabb till höger. Piltangenter ändrar det fokuserade reglaget utan att byta fotografi. Faktisk inmatning startar om inaktivitetstimern. Efter inaktivitet försvinner alla kontroller, inklusive valfri utvecklardiagnostik, även om ett reglage behåller fokus eller pekaren vilar över det. Under dragning visas kontrollerna tills pekaren släpps; en pekarrörelse visar dem igen.

På mobilen döljs båda hastighetsreglagen och musikpanelen tillsammans med övriga kontroller vid inaktivitet. Tryck på fotografiet för att visa dem igen; fotografier och musik fortsätter att spelas upp.

Fotografiet visas i 1, 2 eller 4 sekunder och övergången tar 0,5, 1 eller 2 sekunder. Medel behåller tidigare standardtider. Ändringar gäller direkt och oberoende: intervallet ersätter den pågående väntetiden, medan nästa övertoning använder den nya övergångstiden. En pågående animation avslutas oförändrad och nästa fotografi väntar fortfarande på en förberedd bild i full kvalitet. Valen behålls när samma visarinstans stoppas, fortsätter, stängs och öppnas igen; omladdning återställer Medel. Ingen sparåtgärd behövs.

18.4 Zooma och panorera ett fotografi

Ljuslådans zoomintervall är 100–400 %. Använd minus- och pluskontrollerna, eller välj procentkontrollen för att återgå till 100 %. Tangentbordsgenvägarna är `+` eller `=` för att zooma in, `-` eller `_` för att zooma ut och `0` för återställning. Fokusindikatorer och aktuell procentsats är fortsatt tillgängliga för hjälpmedel.

På datorer flyttar vanligt mushjul och rullning med två fingrar på styrplattan ett förstorat fotografi i båda riktningarna; vid 100 % ändras inte skalan. Att dra isär fingrarna på styrplattan eller använda `Ctrl` med mushjulet zoomar fotografiet kring pekaren, medan `Command` med mushjulet förblir ett webbläsarkommando. På pekskärmar zoomar två fingrar kring gestens mittpunkt, medan ett finger flyttar en förstorad bild. Vid 100 % byter ett vågrätt svep med ett finger fotografi; växling från svep till nypning eller från nypning till panorering byter inte bild.

Vid 100 % passas fotografiet in och centreras i visaren. Helskärmsläget använder samma zoom- och panoreringsbeteende, och dess Stäng-kontroll och övriga kontroller går att klicka på när bilden är förstorad.

Anpassa efter innehåll döljer säkert identifierade svarta kanter i en skärmbild och passar in innehållet proportionellt. Ramsymbolen vid zoomtalet erbjuder **Visa originalram**; välj den igen för att återställa innehållsanpassningen. Valet följer bildbyten under sessionen och en ändring återställer zoom till 100 %. Utrymme som innehållets egna proportioner kräver finns kvar runt bilden. Detekteringen läser bara ett litet prov av den aktiva avkodade bilden, högst 256 pixlar per sida, utan maskininlärning eller extra bildförfrågningar. Matchande motsatta kanter kan stödja mörkare innehållskanter. En kant med uthållig ljusvariation kan även bekräfta ett skarpt ljussteg vid en jämn eller sparsamt belyst motsatt kant. En extra symmetrikontroll mäter båda svarta kanterna oberoende och kontrollerar skarpa ljussteg vid båda gränserna samt ihållande detaljer på minst en sida. Den känner även igen nästan svarta scener. Små kompressionsskillnader vid gränsen kan prövas med en begränsad gemensam beskärning. Varje extra rad måste fortfarande klara kontrollerna för svarta kanter, och båda övergångarna till innehållet verifieras igen. Jämnt mörka bilder och gradvisa övergångar förblir oförändrade. Osäkra kanter och text förblir synliga medan andra säkert identifierade kanter kan döljas. Nekad pixelåtkomst behåller hela ramen. Filer,

miniatyrbilder och nedladdningar förblir oförändrade.

Manuella bildbyten och bildspel förbereder beskärningen innan nästa fotografi visas. Den gamla bilden behåller sin geometri under laddningen och tonas sedan ut samtidigt som den nya tonas in. Vid olika bildformer försvinner synliga delar av den gamla bilden därför inte abrupt först vid övergångens slut. Bildspelets övergång utesluter visarens bakgrund så att färger och ljusstyrka förblir desamma när täckbilden tas bort, även mellan beskurna och hela bildrutor. Under bildbyten förblir galleriet i bakgrunden spärrat utan återaktivering mellan fotografierna. När visaren stängs återställs ursprungligt tillstånd även för inbäddade redigerare och kartor. Inbyggd helskärm behåller en ogenomskinlig bakgrund, och pekskärmens svepstilar bevarar fotografiernas övergång. I helskärm ritas inte sidans täckta sidhuvud och kort, men deras layout och rullningsläge bevaras. De återställs när helskärm avslutas; inbäddade kartor och värdar för inbyggda dialoger behåller sin synlighet. Smarta gallerier återanvänder länken till samma källgalleri och uppdaterar adress, sökväg och tillgängligt namn när källan ändras.

Zoomning över 100 % begär omedelbart den skyddade källan i full kvalitet för det aktiva fotografiet. Den befintliga förhandsvisningen förblir synlig tills den större bilden är klar, och aktuell zoom- och panoreringsposition bevaras. I vanligt läge, helskärmsläge och mobilt helskärmsläge visar överföringen samma förloppsrad med procenttal och byteantal. Att byta fotografi, stänga visaren eller starta en nyare begäran om full kvalitet avbryter föregående överföring. En misslyckad eller avbruten begäran om full kvalitet lämnar den skyddade förhandsvisningen på plats.

Navigering, bildspelsstart, stängning och återöppning återställer visaren till centrerade 100 %. Att gå in i eller lämna helskärm behåller aktuell skala när själva fotografiet inte har ändrats och anpassar panoreringen till det nya visningsområdet. Inställningar för minskad rörelse tar bort den korta stegvisa zoomövergången.

Zoom påverkar endast presentationen. Den ändrar inte det lagrade fotografiet och kringgår inte mediebehörighet. Regler för lösenord, delningslänk, NSFW, smarta gallerier, karta, röstning, paginering och ljuslådemetadata gäller fortfarande.

18.5 EXIF- och kartpolicy

Galleri- och ljuslådekartor delar kompakta genomskinliga temaytor, liten rubrik och transparent stängningsåtgärd. Återställning, zoom och det inbyggda reglaget för centrering radbryts i ett kartfält. Fullskärms- och bildspelskartor behåller sin delade geometri och samma kontroller. Smala skärmar och pekskärmar får större mål; rutter, sparad kartvy, källangivelse, Escape och fokusåtergång behålls.

EXIF är information som många kameror och telefoner sparar inuti ett fotografi. Den kan innehålla tagningsdatum, kamera, objektiv, exponering, mått, orientering och GPS-koordinater. PHP Gallery kan använda informationen för datumförslag, kartor, tekniska detaljer, ordningshjälp och dubblettgranskning.

Kartor läses in när besökaren begär dem, vilket sparar arbete för besökare som bara är intresserade av fotografierna. Ett galleri kan visa enskilda bildplatser och en översikt över tillgängliga punkter. Över- och undergalleriers inställningar avgör vilka gallerier som visar informationen. Den globala inställningen för offentlig EXIF/GPS-visning är reserv för gallerier vars åsidosättning är satt till arv. Administrationen visar också hur många gallerier som för närvarande har en uttrycklig åsidosättning och kan återställa alla dessa till arv i en enda bekräftad inställningssparning. Återställningen är schemasäkrad: om åsidosättningstillståndet inte kan verifieras nekar programmet ändringen och hänvisar administratören till Systemstatus i stället för att gissa.

Att välja **Öppna fotografi** i en gallerikartmarkör öppnar fotografiet i aktuell ljuslåda när det hör

till det aktiva galleriet. Det fungerar också när fotografiet ligger utanför den pagineringssida som visas: visaren begär bara ett begränsat metadatafönster kring valt fotografi. I helskärmsläge med delad karta förblir kartan öppen medan bildrutan ändras. Från ett vanligt kartöverlägg stängs kartan och visar valt fotografi i visaren. Om den utökade visaren inte kan hitta urvalet följer samma kontroll den kanoniska bildsidan; den länkar inte direkt till den råa bildfilen.

Säkerhetsinformation. GPS-data kan avslöja känsliga platser. Administratörer bör granska ärvda kartinställningar, bildmetadata och offentlig åtkomst innan personliga fotografier publiceras.

Ett galleri med sparad flygrutt kan öppna kartan innan det första fotot laddas upp, även på sidor utan lightbox-markup. Kartan anpassas till alla sparade ruttpunkter och behåller vanliga återställningskontroller; ruttpunkter behandlas inte som fotomarkörer. Utan sparade koordinater visas det vanliga meddelandet om en tom karta. Galleriets åtkomstregler och effektiva kartinställningar gäller fortfarande; inläsning sker på begäran.

När fotots helskärm lämnas med `F`, dess knapp eller webbläsarens `Escape` stängs den delade kartan och den vanliga ljuslådan återställs med samma foto och zoom. Pågående kartinläsning kan inte öppna panelen igen efteråt. I CSS-helskärm ger ett enda `Escape` samma övergång. `M` växlar kartan separat i helskärm; ett senare `Escape` stänger den vanliga ljuslådan.

18.6 Flygkartor och navigeringsdata

Administration > Underhåll > Kartor och navigeringsdata använder samma kompakta genomskinliga grupper som Funktioner och Innehåll och visning. Namnet och den efterföljande pilen öppnar samma hanterare. Antal och tid för senaste import förblir synliga; frågeteckenhjälp och Importdetaljer innehåller längre förklaringar. Uppdateringen förblir en uttrycklig åtgärd med förlopp på sidan och vanligt formulär utan JavaScript.

Flyginriktade samlingar kan använda den valfria SimBrief-integrationen för att hämta senaste operativa färdplanen för ett pilot-ID eller pilotnamn. Den kompakta redigeraren accepterar en synlig identifierare: enbart siffror väljer vägen för pilot-ID; annan text väljer vägen för pilotnamn. Befintliga integrationer som skickar separata fält förblir kompatibla, med pilot-ID som förstahandsval när båda anges. Redigeraren skapar ett redigerbart Markdown-beskrivnings- och ruttutkast; OFP och tillgängliga ruttkoordinater kopplas först efter att galleriet sparats. En misslyckad SimBrief-begäran lämnar det vanliga beskrivningsfältet och den manuella ruttredigeraren tillgängliga. Utkastet före skapande är privat och tillfälligt enligt avsnittet om galleriskapande.

SimBrief-förhandsvisningen fyller den befintliga ruttredigeraren med hela den inlämnade rutten. Saknade avgångs- och ankomstflygplatser läggs till en gång vardera, medan ruttinstruktioner och flygplats-/banangivelser bevaras. Beskrivningsutkast på alla språk som underhålls behåller hela rutten, inklusive destinationen vid långa rutter. Statusen förklarar att OFP och tillgängliga kartpunkter kopplas när du sparar galleriet; själva importen sparar dem inte. Om du ändrar rutt, identifierare, beskrivning eller källspråk medan begäran pågår bevaras formulärvärdena och svaret ber dig importera igen. Efter sparandet behåller kartan de ursprungliga OFP-koordinaterna.

Om ett galleri har en lokalt sparad SimBrief OFP-PDF visas **Visa färdplan (OFP)** och **Ladda ned OFP-PDF** i beskrivningen, även om galleriet saknar foton. PDF-filen öppnas i en separat dokumentljuslåda; sidbläddringen kan inte växla till galleriets fotografier. Standardläget **Anpassa hela sidan** beräknar skalan utifrån både bredd och höjd i det tillgängliga utrymmet mellan sidhuvudet och verktygsfältet och centrerar sidan. **Anpassa till bredd** medger vertikal rullning, medan **Faktisk storlek (100%)** använder PDF-visarens vanliga skärmpixelskala. Aktivt läge

markeras tydligt. In- och utzoomning, återställning till 100% av senast valt anpassningsläge, nypzoom/panorering, tangentbordsnavigering och helskärm finns kvar.

Historiska OFP-bilagor med granskning före dispatch. Öppna fliken **API** i administratörens galleriredigerare för ett befintligt galleri utan giltig OFP-PDF och välj **Skapa historisk OFP / Öppna förifylld SimBrief**. Först visas en modal granskningsruta med galleriets identitet och redigerbara ICAO-koder för avgång och ankomst, datum, avgångstid i UTC, flygplanstyp, flyguppgifter, rutt, flygnivå, alternativflygplats och passagerarantal. Sparade OFP-uppgifter är markerade som kända; information från ruttkartan eller galleriets datum är markerad som osäker. Okända fält förblir tomma, utan gissningar från titlar eller EXIF-tider. **Avbryt / Tillbaka** ändrar ingenting och gör inga nätverksanrop.

Granskningsrutan fungerar även ovanpå den öppna administratörspanelen till höger utan att stänga panelen. Fälten går att redigera, `Tab` flyttar fokus mellan dem och `Escape` eller **Avbryt / Tillbaka** stänger bara granskningsrutan och återställer fokus till redigeraren.

Även när ett giltigt PDF redan finns öppnar **Förbered en uppdaterad OFP i SimBrief** samma redigerbara granskningsruta utan att ändra den sparade filen. Generera och ladda ned den nya PDF-filen på SimBrief först, och välj sedan **Ersätt befintlig OFP-PDF** med uttrycklig bekräftelse. Valet **Den uppladdade PDF-filens ursprung** registrerar bara ursprunget; det skapar eller hämtar ingen fil. Datumfältet har en egen fullbreddsrad så den inbyggda datumväljaren ryms i rutan även på smala skärmar.

Ange marschflygnivån i hundratals fot, exempelvis `350`; omdirigeringen skickar det dokumenterade formatet `fl=FL350`. Utan inloggning visas först SimBriefs inloggningssida. Den sidan bekräftar inte att ett historiskt datum godtas; kontrollera datumet efter inloggning och före generering.

Först **Öppna SimBrief Dispatch** skickar granskade och URL-kodade uppgifter till SimBriefs officiella HTTPS-dispatchsida på en ny skyddad flik. Inloggning och **Generera** utförs där av administratören, utan utvecklarnyckel, OAuth eller bakgrundsbegäran. Historiska datum skrivs som DDMMMYY, men SimBrief kan avvisa eller ändra äldre datum. En ny retrospektiv färdplan är inte det ursprungliga OFP-dokumentet: väder, NOTAM, AIRAC, rutt och bränsle kan skilja sig.

När PDF-filen hämtats, gå tillbaka till samma galleris **API**-flik och välj **Ladda upp OFP-PDF** för att bifoga en validerad fil på högst 25 MiB. Markera ursprung som retrospektivt genererat eller manuellt tillhandahållet. För en giltig befintlig PDF finns **Visa OFP**, **Ladda ned PDF** och en separat hopfälld **Ersätt befintlig OFP-PDF** med uttrycklig bekräftelse. Det kanoniska manifestet lagrar ursprunget; ursprunglig JSON, bilder, datum, beskrivning, rutt och synlighet bevaras. Ingen massbearbetning görs.

Den sparade PDF-filen levereras via den galleribundna rutten `gallery_ofp_pdf` på samma ursprung som gallerisidan. Länkar med `index.php`-frågeparametrar fungerar även i underkataloger utan URL-omskrivning. En ny anonym besökare kan visa och ladda ned ett OFP från ett offentligt eller opublicerat galleri via dess direkta länk utan administratörsinloggning. Opublicerat innebär att galleriet inte är listat, inte att det är privat: original-PDF:en följer samma krav på lösenord, delningstoken och NSFW-behörighet som gallerisidan. Verkligt privata källgallerier utan giltigt besökartillstånd och privata undergallerier med genererade OFP-sidor förblir skyddade. En behörig administratör kan öppna privata original utom i anonymt förhandsvisningsläge. Nekad åtkomst, saknade och ogiltiga PDF-filer ger samma icke-cachelagrade textsvar `404`, utan HTML-gallerisida eller sökväg till filen. Äldre `media`-länkar med `ofp=1` fortsätter att fungera.

De kompakta knapparna **Visa färdplan (OFP)** och **Ladda ned OFP-PDF** visas på samma rad. Administratören kan välja att skapa ett privat undergalleri av PDF-sidor via en separat knapp nedanför. En lokaliserad frågeteckenknapp visar en förklaring vid muspekning, tangentbordsfokus

eller tryckning utan att ta plats i galleribeskrivningen.

Automatisk anpassning till hel sida eller bredd räknas om för varje PDF-sidas faktiska mått och orientering, efter fönsterstorleksändring, när enheten roteras och vid växling till eller från helskärm. Manuell zoom behåller sin CSS-pixelskala och rullningsposition när fönstret ändras; ett nytt anpassningsval eller återställning återgår till automatisk beräkning. Den automatiska beräkningen utesluter tidigare marginaler för manuell panorering, så återställning och anpassning till bredd eller hel sida håller PDF-filen läsbar och proportionerlig även efter storleksändring av ett zoomat dokument. Om visningen misslyckas finns fortfarande en länk till den skyddade original-PDF-filen. Galleriets åtkomstregler för synlighet, lösenord och NSFW gäller även fortsättningsvis för visning och nedladdning. Det obligatoriska Chromium-testet i CI sparar den detaljerade loggen `browser-map.log` som artefakt för att felsöka fel i dokumentvisaren.

Vänster och höger piltangent byter en PDF-sida åt gången; håll tangenten nedtryckt för att fortsätta i kontrollerad takt när föregående sida är färdigritad. Navigeringen stannar vid första och sista sidan utan att börja om. Upprepningen slutar när tangenten släpps, visaren lämnas eller helskärmsläget ändras. Valt anpassningsläge eller manuell zoom bevaras. Redigerbara fält behåller sina piltangenter; `Tab` och `Shift+Tab` går genom kontrollerna med synligt fokus utan en ram runt hela PDF-ytan.

Tangenten `F` och helskärmsknappen styr bara den separata OFP-visaren. `Escape` lämnar först helskärmsläget och stänger dokumentet först i normalläget. Textinmatning i redigerbara fält, genvägar med modifierartangenter och automatiska tangentupprepningar växlar inte helskärm. Om webbläsaren nekar inbyggd helskärm används ett CSS-baserat helskärmsläge i samma PDF-visare. I helskärm ligger sidhuvud och verktygsfält ovanpå PDF-ytan, döljs efter en kort stund utan pekarrörelse och visas igen vid musrörelse eller tangentbordsaktivitet. Kontroller som pekaren ligger över eller som har tangentbordsfokus förblir synliga; visningen ändrar varken PDF-skalan eller rullningsläget.

Vanlig rullning med mushjul eller två fingrar på styrplattan flyttar endast PDF-sidan, även i sidled och läget **Anpassa till bredd**; dokumentet, kontrollerna och webbläsaren zoomas inte. `Ctrl` med mushjulet eller en nypgest på styrplattan zoomar PDF-innehållet kring pekaren, medan `Command` med mushjulet fortfarande hör till webbläsaren. På mobila enheter flyttar ett finger dokumentet, två fingrar zoomar och det återstående fingret kan fortsätta panorera efter nypningen. PDF-verktygsfältet använder fasta, kontrastrika mörka färger oberoende av galleriets tema och behåller sin storlek i normalt läge och helskärm. **Anpassa hela sidan**, **Anpassa till bredd** och **Faktisk storlek (100%)** återställer automatisk visning.

Manuell rutttext tolkas i första hand offline. Importerade OurAirports-databasrader kontrolleras först, sedan den lilla medföljande CSV-reserven. Ett giltigt cachelagrat leverantörsresultat kan användas därefter; när en administratör har kopplat ett konfigurerat Navigraph-konto och fjärrsökning är tillåten kan en okänd identifierare slås upp genom Navigraph och cachelagras under känd AIRAC-cykel. Hanteraren för Navigeringsdata visar antal i lokal databas och medföljande data, ger ett uppslagstest för identifierare såsom flygplatser, navigeringshjälpmedel och fixpunkter och kan uppdatera det lokala OurAirports-underlaget för flygplatser och navigeringshjälpmedel. Lagring för Navigraph OAuth och konton är valfri och kan kopplas bort utan att lokala data tas bort.

Med JavaScript aktiverat kontrolleras lokala navigeringsdatas aktualitet i bakgrunden även när en rutt som inte är tom matas in eller får fokus, när ett SimBrief-utkast begärs eller när ett formulär med rutt sparas. Både **Flygkartor** och **Navigeringsdata** måste vara aktiverade. OurAirports-data uppdateras när den senaste lyckade importen är minst en vecka gammal, med en timme mellan misslyckade försök. Gallerisparandet väntar inte på denna begäran; redigeringsutkastet, den öppna sidopanelen och webbläsaradressen bevaras. Galleriet kan sparas även om uppdateringen misslyckas.

Efter kontrollen kan sparade manuella rutter få saknade koordinater från aktuella navigeringsdata. Befintliga koordinater och SimBrief OFP-geometri bevaras, och en nyare ruttändring eller radering hindrar bakgrundsresultatet från att skriva över detta tillstånd. Endast sparade rutter kompletteras; osparad webbläsartext skickas inte med uppdateringen. Berörda offentliga kartor uppdateras genom det gemensamma sidopanelsflödet. Import och ruttskrivningar kräver verifierad databaslagring; saknad eller osäker lagring hindrar den valfria skrivningen medan vanlig galleriredigering förblir tillgänglig.

Offentlig kartvisning anropar aldrig SimBrief, Navigraph eller någon annan aktiv planeringstjänst. Den visar endast koordinater som redan lagrats med galleriet. Sparade SimBrief OFP-koordinater förblir därför användbara även om fjärrleverantören senare är otillgänglig. Manuell rutttext kan också helt kringgå identifieraruppslag med uttryckliga `NAME@latitude,longitude`-punkter.

18.7 Röstning

Offentliga kort och ljuslådekontroller delar bildröstningstillstånd. Den aktuella offentliga rösten är en återkallelig positiv röst: att trycka på den aktiva positiva rösten igen tar bort den. Den visade poängen är summan av lagrade bildröster; det finns ingen separat adress för röstning på hela gallerier i den aktuella implementationen. Inloggade röster kopplas till kontot, medan anonyma röster använder programmets integritetsskyddande besökarhash. Nya positiva röster är frekvensbegränsade; återkallning av en befintlig röst tillåts omedelbart. Serverrenderade formulär ger direkt funktion, medan JavaScript skickar vanliga interaktioner asynkront och synkroniserar poängen mellan matchande vyer. Servern validerar bildidentitet, galleripolicy, åtkomst, schemaberedskap, CSRF och begärans integritet.

18.8 Bildspelet

Bildspelet är ett valfritt offentligt jämförelseläge. En administratör aktiverar det för en gallerigren; lämpliga offentliga fotografier från galleriet och dess undergallerier kan då delta enligt vanliga åtkomst- och synlighetsregler. Det offentliga spelet visar två fotografier sida vid sida, registrerar vilket par som visades och låter besökaren välja den föredragna bilden innan nästa jämförelse visas. Galleriet kan också presentera ledande resultat som samlats in genom spelet.

Eftersom visning av ett nytt par skapar beständigt speltillstånd redan innan besökaren väljer en vinnare kräver Bildspelet att dess databasschema är känt och tillgängligt. Om den nödvändiga lagringen inte kan verifieras nekas skrivningen i stället för att tyst falla tillbaka på en oregistrerad jämförelse. Den globala funktionsväxeln kan dölja Bildspelet utan att radera befintliga speldata eller aktiveringsinställningar per galleri.

19 Dubblettdetektor för fotografier

Administrationens Dubblettdetektor för fotografier analyserar som standard en vald gallerigren och kan utökas till global omfattning när administratören aktiverar motsvarande alternativ. Den rapporterar exakta och möjliga dubblettpar, ger länkar till galleri- och bildsammanhang, registrerar granskningsbeslut och överlåter bekräftad radering till den vanliga tjänsten för galleribildsradering.[21]

19.1 Underlagskategorier

19.1.1 Exakta och möjliga fynd

En exakt dubblett innehåller samma filinnehåll. Programmet känner igen detta genom en kontrollsumma, som fungerar som ett mycket detaljerat digitalt fingeravtryck beräknat från filen. Matchande fingeravtryck är ett starkt tecken på att två filer innehåller samma byte.

En möjlig dubblett har stödjande likheter utan en exakt fingeravtrycksmatchning. Detektorn kan jämföra filstorlek och tillgängliga kamerauppgifter såsom mått, tagningstid, kamera, objektiv, exponering, bländare, brännvidd, ISO och orientering. Två separat exporterade kopior av ett fotografi kan skilja sig som filer men ändå behålla tillräckligt mycket gemensam information för att behöva granskas.

Saknade kamerauppgifter ger helt enkelt detektorn färre ledtrådar. Resultaten förblir förslag för en människa att undersöka. Öppna båda bildlänkarna, jämför gallerisammanhang och kvalitet och radera bara den kopia vars borttagning passar samlingen.

19.2 Beständigt granskningsregister

Registret tillhör den autentiserade administratören. Parposter lagrar kanoniska bildidentifierare, med den lägre identifieraren i den låga kolumnen och den högre i den höga kolumnen. Galleriposter gäller exakt det lagrade galleriet. Beslut för över- och undergallerier förblir oberoende.

Tillgängliga granskningsåtgärder:

- ignorera valt par;
- ignorera alla fynd från den vänstra bildens exakta galleri;
- ignorera alla fynd från den högra bildens exakta galleri;
- rensa den aktuella administratörens register;
- radera en bekräftad dubblett genom validerad vanlig bildradering.

AJAX-åtgärder uppdaterar detektorfragmentet i den befintliga högra administrationssidopanelen. Direkta POST-begäranden använder omdirigering som reserv. Serverägda skanningsjobb bevarar omfattningen mellan fortsättningsbegäranden, och radering tar bort den berörda bilden från aktuella jobbresultat.

[21] Detektorn förblir ett granskningsverktyg. Underlaget stöder administratörens bedömning eftersom matchande filstorlek och fotografiska metadata kan beskriva olika fotografier i vissa arbetsflöden.

20 Åtkomstkontroll och säkerhet

20.1 Åtkomstbedömning i flera lager

Integriteten bedöms innan skyddad utmatning sammanställs. Gallerisynlighet och ärvda åtkomstregler kombineras med synlighet per fotografi, lösenords- och delningslänkstillstånd samt åldersbegränsningsregler där de är konfigurerade. Samma behörighetskontroll gäller gallerisidor, miniatyrbilder, förhandsvisningar, originalfiler, ljuslådemetadata, kartor, sökresultat och hämtningar.

Administrationsåtgärder kräver ett autentiserat konto. Formulär innehåller en privat begärandetoken, och servern validerar målgalleriet, fotografiet och den begärda åtgärden innan beständiga data ändras.[22]

20.2 Lösenord och delningslänkar

Skyddade gallerier lagrar lösenordshashar och ger sessionsbegränsad åtkomst efter lyckad verifiering. Delningslänkar använder servergenererat tokentillstånd och utgångspolicy. Lösenordsåterställning använder engångstoken som lagras hashade, en valfri återställningsadress, konfigurerad giltighetstid och vald e-posttransport. Använd HTTPS, starka administratörsuppgifter, begränsade databaskonton och skyddade e-post- och API-hemligheter.

Ett listat lösenordsskyddat galleri kan visas som ett låst kort med titel och länk; kortet visar inte galleriets beskrivning eller omslagsbild.

Skyddet för administratörscookies, schemat i genererade adresser och besökarkontonas HTTPS-kontroll använder samma transportpolicy. Direkt TLS identifieras utan proxyinställningar. Om en omvänd proxy avslutar TLS och vidarebefordrar HTTP till PHP ska dess exakta IP-adress eller CIDR-nät anges i `security.trusted_proxies` och den använda protokollrubriken aktiveras i `security.trusted_proxy_protocol_headers` före uppdatering. `x-forwarded-proto` och `x-forwarded-ssl` stöds; tillit till klientens IP-rubriker konfigureras separat. Proxyn måste skriva över klientens värden i aktiverade rubriker. Obetrodda, ogiltiga, flerdubbla eller motstridiga protokolluppgifter bevisar inte HTTPS. Konfigurerade proxyservrar och direkt HTTPS stöds fortfarande; vidarebefordrade rubriker ensamma ändrar inte längre offentliga adresser till HTTPS och sätter inte Secure-flaggan på administratörscookien.

20.3 Besökarkonton och registrering endast via inbjudan

Besökarkonton är ett valfritt identitetslager för personliga gallerifunktioner. De är åtskilda från administratörskontot och låser inte i sig upp ett privat eller lösenordsskyddat galleri. Befintliga gallerilösenord, delningslänkar, åtkomst till smarta gallerier och mediebehörighet avgör fortfarande vad besökaren får se.

Hela delsystemet för besökarkonton omges av en huvudväxel i **Administration > Funktioner**. Denna huvudfunktion är avstängd som standard. När den är avstängd visar det offentliga galleriet inga kontroller för besökarinloggning eller konto, besökarrutter är otillgängliga och posten **Besökarkonton** döljs från administrationens kontomeny. Befintliga besökaridentiteter, favoriter och privata samlingar finns kvar i lagringen; växeln styr tillgängligheten och raderar inte data.

Efter att huvudfunktionen aktiverats kan administratören öppna **Konto > Besökarkonton**.

[22] Det tekniska namnet på den privata formulärtoken är CSRF-token. Galleriägare möter den normalt bara genom vanliga administrationsformulär.

Sidan behåller den separata lägesväxeln **Besökarkonton (endast via inbjudan)**. Lägesväxeln styr besökarinloggning och inbjudningar inom det aktiverade delsystemet, medan huvudväxeln under Funktioner styr om delsystemet alls visas.

Administratören hanterar besökaridentiteter från **Konto > Besökarkonton**. Det befintliga flödet med enbart inbjudningar finns kvar: administratören kan vid behov knyta en inbjudan till en avsedd e-postadress och kopiera dess hemliga länk som visas en gång. Att öppna länken skapar inget konto. Mottagaren skickar in en e-postadress, får ett verifieringsmeddelande genom den konfigurerade e-posttransporten, bekräftar verifieringen i webbläsaren och väljer sedan ett lösenord med minst 15 tecken. Det finns ingen allmän sida för **Registrera** eller **Skapa konto**.

Samma administrationssida kan också skapa ett besökarkonto direkt. Ange besökarens e-postadress och antingen ett tillfälligt lösenord som uppfyller besökarlösenordspolicyn eller lämna lösenordet tomt så att galleriet genererar ett starkt lösenord. Det tillfälliga lösenordet visas en gång efter skapandet. Om den valfria aviseringen om skapat konto skickas innehåller meddelandet den betrodda inloggningsadressen och instruktioner men aldrig det tillfälliga lösenordet; ge lösenordet separat genom en betrodd kanal. Med huvudfunktionen aktiverad är direkt kontoskapande tillgängligt även när det underordnade offentliga besökarläget är avstängt, så att konton kan förberedas i förväg, men dessa besökare kan inte logga in förrän besökarläget aktiveras.

En direkt skapad besökare kan inte använda det tillfälliga lösenordet för varaktig inloggning. Efter den första lyckade kontrollen av inloggningsuppgifterna skickas webbläsaren till den privata sidan för första inloggning och måste välja ett annat lösenord som uppfyller kraven. Tills bytet lyckas etablerar galleriet inte den vanliga besökaridentiteten, utfärdar inte **Kom ihåg mig** och tillåter inte besökarbehörighet för favoriter eller samlingar. Den vanliga återställningen av glömt lösenord kan också ersätta den tillfälliga uppgiften genom sitt oberoende verifierade återställningsflöde. En samtidig administratörsinloggning i samma webbläsare förblir oberoende.

Befintliga besökarkonton listas på administrationssidan med kontotillstånd och säkerhetskontroller. En aktiv besökare kan stängas av med **Stäng av** eller loggas ut överallt; en avstängd besökare kan återaktiveras med **Återställ**. Avstängning blockerar besökarautentisering och ogiltigförklarar besökarens befintliga session, kom-ihåg-uppgifter, återställningsbehörighet, väntande verifiering och e-poständring samt förberedd behörighet för samlingsdelning genom den centrala livscykeltjänsten för besökare. Återställning gör kontot aktivt igen men återupplivar ingen inloggningsuppgift eller session som fanns före avstängningen, så besökaren måste autentisera sig igen på vanligt sätt. Ett tvingat lösenordsbyte vid första inloggning krävs fortfarande efter avstängning och återställning. **Logga ut överallt** lämnar ett aktivt konto aktivt men återkallar dess besökarinloggningsbehörighet på alla enheter. Dessa säkerhetskontroller är tillgängliga för administratören när huvudfunktionen är aktiverad men det underordnade offentliga besökarläget är avstängt. Om huvudfunktionen stängs av döljs även besökarhanteringen. Ingen av dessa växlar eller säkerhetskontroller tar bort favoriter, privata samlingar, samlingsobjekt, fotografier, gallerier, smarta gallerier, galleridelningslänkar eller administratörsautentisering.

Radering som utförs av administratören förblir en separat destruktiv åtgärd med uttrycklig bekräftelse. Den tar bort besökaridentiteten och besökarägda tillstånd för autentisering, livscykel, favoriter och samlingar genom de förberedda databasrelationerna. Den raderar inte fotografier, gallerier, smarta gallerier, galleridelningslänkar eller administratörskonton och administratörssessioner.

Det offentliga sidhuvudet visar **Logga in** endast när besökarkonton är aktiverade. Efter inloggning visar det **Konto**. Kontosidan visar verifierad e-postadress, länkar till de privata sidorna **Favoriter** och **Samlingar**, **Byt lösenord**, **Byt e-postadress**, **Radera konto** och en **Logga ut**-åtgärd enbart för besökaren. Att logga ut en besökare eller ändra besökarkontots behörighet loggar inte ut en administratör som råkar vara autentiserad i samma webbläsarsession.

En inloggad besökare kan markera ett behörigt fotografi som favorit med den lilla hjärtkontrollen på ett gallerikort eller i ljuslådan. Samma fotografi hålls synkroniserat mellan kortet och ljuslådan, och den privata sidan **Favoriter** listar sparade fotografier som besökaren fortfarande får öppna. Att ta bort en favorit raderar bara besökarens sparade referens; det raderar eller ändrar inte fotografiet.

En favorit ger aldrig åtkomstbehörighet. Om källgalleriet senare blir privat, dess lösenords- eller delningsbehörighet löper ut eller fotografiet annars inte längre är tillåtet för den begäran kringgår den sparade favoriten inte reglerna och källmetadata visas inte på Favoriter-sidan. En webbläsare som samtidigt är inloggad som administratör och besökare behöver ändå besökarens oberoende källbehörighet innan besökaren kan spara bilden som favorit.

En inloggad besökare kan också skapa privata namngivna **Samlingar**. En samling är en ordnad lista med referenser till befintliga fotografier; den är inte ett galleri, kopierar inte fotografier och ändrar inte den administratörsägda gallerihierarkin. Från ett behörigt gallerikort, smart gallerikort eller den privata sidan **Favoriter** kan besökaren använda **Lägg till i samling** och välja en av sina egna samlingar. Det privata samlingsområdet stöder att skapa och byta namn på en samling, ta bort fotografier, flytta synliga fotografier uppåt eller nedåt och radera själva samlingen.

Ägande av samlingen och åtkomst till fotografier är separata beslut. Att spara ett fotografi lagrar bara dess interna bildreferens och ordning. Samlingen lagrar inte gallerilösenord, galleridelningstoken, filsystemssökväg, miniatyrbildssökväg eller något ihågkommet åtkomstbeslut. Varje gång samlingen öppnas utvärderar galleriet aktuell behörighet för källgalleriet och fotografiet på nytt. Om ett tidigare sparat fotografi inte längre är tillåtet utelämnas det utan att avslöja titel, filnamn, galleititel, miniatyrbild, EXIF-data eller orsaken till nekad åtkomst. Den sparade referensen kan finnas kvar så att fotografiet blir synligt igen om vanlig källåtkomst senare återkommer.

Regeln gäller också när samma webbläsare är inloggad både som administratör och besökare. Administratörens synlighet blir inte besökarbehörighet för samlingar, och en samling kan aldrig användas som en andra väg runt gallerilösenord, delningsbehörigheter, åldersbegränsningar eller medieleveranskontroller. Favoriter och samlingar är oberoende: ett fotografi kan finnas i endera, båda eller ingen, och radering av en samling raderar aldrig en favorit eller det underliggande fotografiet.

En besökare kan skapa en olistad skrivskyddad delningslänk från en egen samling. Länken löper ut efter 30 dagar och kan ersättas eller återkallas när som helst. Den fullständiga hemliga länken visas bara direkt efter skapande eller ersättning; senare visar samlingssidan endast att en delning är aktiv samt tidpunkterna för skapande och utgång. Att ersätta en delning gör den tidigare länken oanvändbar. Att återkalla en delning tar endast bort delningsbehörigheten och raderar inte samlingen, dess objekt, favoriter eller fotografier.

Mottagaren behöver inget besökarkonto. Att öppna den hemliga länken validerar den, etablerar endast en smal sessionsbehörighet för den enda samlingen och omdirigerar till en ren adress utan hemligheten. Länken kan återanvändas tills den löper ut eller återkallas, så automatiska länkskannrar i e-post eller chattar förbrukar den inte. Den delade sidan är olistad, kan inte cachelagras och är markerad för att inte sökindexeras.

Delningen ger endast åtkomst till samlingsbehållaren. Den låser aldrig upp ett källgalleri eller fotografi. Vid varje delad visning kontrolleras varje lagrad bildreferens igen mot mottagarens aktuella källgalleribehörighet. En lösenordsskyddad källa förblir dold tills mottagaren själv låser upp den genom den vanliga gallerimekanismen; en oberoende befintlig galleridelning kan på samma sätt ge vanlig behörighet. Även när samma webbläsare också är inloggad som administratör används inte administratörens undantag för att fylla den delade samlingen. Direkta miniatyrbilds- och medierutter fortsätter tillämpa sina egna befintliga källregler. Oåtkomliga objekt utelämnas utan att avslöja dold titel, filnamn, sökväg, galleri eller orsak.

Att stänga av samlingsägaren återkallar aktiva samlingsdelningar, och återställning av kontot återupplivar dem inte. **Logga ut överallt** återkallar bara besökarinloggningsbehörighet och återkallar inte en annars giltig delning. Att radera ägaren eller samlingen ogiltigförklarar dess delning utan att radera originalfotografier. Den globala funktionsväxeln för Besökarkonton styr också samlingsdelning och är fortfarande avstängd som standard.

Besökarens **Kom ihåg mig** använder en särskild roterande besökaruppgift i stället för administratörens token för beständig inloggning. Att återställa den uppgiften loggar bara in besökaren och räknas inte som nylig återautentisering med lösenord. Begäranden om glömt lösenord ger ett generiskt svar och använder återställningsbekräftelse i två steg så att automatiska länkskannrar inte kan återställa ett lösenord genom att öppna en URL.

Känsliga kontoändringar kräver ett nyligt bevis med besökarens lösenord. En besökare som endast återställts genom **Kom ihåg mig** ombeds därför bekräfta aktuellt besökarlösenord före lösenordsbyte, påbörjad e-postadressändring eller kontoradering. Returvägen är begränsad till dessa kontoåtgärder och kan inte omdirigera till en godtycklig sida.

Att byta besökarens lösenord använder samma besökarlösenordspolicy som aktivering och återställning. Ett lyckat byte ogiltigförklarar den gamla lösenordsbehörigheten, besökarsessioner och besökarens kom-ihåg-uppgifter enligt säkerhetslivscykeln och ber sedan besökaren logga in igen. Sparade favoriter förblir kopplade till samma besökarkonto. En administratör som är inloggad genom samma webbläsarsession förblir inloggad.

Byte av besökarens e-postadress sker stegvis. Att skicka in en ny adress ersätter inte den aktuella verifierade adressen. Galleriet skickar först en verifieringslänk till den föreslagna adressen inom besökarens gränser mot e-postmissbruk. Att öppna länken validerar den bara och förbereder ett kortlivat bekräftelsetillstånd; det ändrar inte kontot. Den slutliga ändringen sker först efter att besökaren skickat in det separata skyddade bekräftelseformuläret. Ett lyckat byte loggar ut besökaren så att den nya verifierade adressen kan användas vid nästa inloggning.

Radera konto är en permanent åtgärd endast för besökaren. Efter nylig lösenordsbekräftelse måste besökaren uttryckligen bekräfta raderingen. Åtgärden tar bort besökarkontot och besökarägda data såsom favoriter och privata samlingar enligt den förberedda databaslivscykeln. Den raderar inte gallerifotografier, gallerier, smarta gallerier eller deras befintliga delningslänkar, och den förstör inte en samtidig administratörsinloggning.

Besökarsäkerhet och privata sidor för konto, favoriter, samlingar och livscykel levereras som privata svar som inte kan cachelagras. Inbjudnings-, verifierings-, återställnings- och e-poständringslänkar använder programmets konfigurerade betrodda ursprung. E-post för besökarverifiering, återställning och e-poständring omfattas fortfarande av missbruksbudgetar för besökaradress, besökare och global användning innan den konfigurerade PHP mail- eller SMTP-transporten används.

Olistad skrivskyddad samlingsdelning finns endast inom funktionen Besökarkonton. Offentlig upptäckt av samlingar, offentliga besökarprofiler, mottagarredigering och samarbete, besökaruppladdningar och kommentarer, öppen registrering, social besökarinloggning, TOTP, passkeys och inloggning med magisk länk är fortfarande otillgängliga.

20.4 Administratörskonto och e-postinställningar

Kontoområdet stöder byte av användarnamn och lösenord, en valfri återställningsadress, giltighetstid för lösenordsåterställning och ett testmeddelande. Återställningspost kan använda PHP `mail()` eller en autentiserad SMTP-transport med inställningar för värd, port, kryptering, användarnamn och lösenord. Behandla SMTP-uppgifter som databasuppgifter och ta aldrig med dem i exporter eller diagnostikskärmbilder.

Google-inloggning är valfri. Administratören konfigurerar OAuth-klienten och godkänd återanrops- eller omdirigerings-URI och kopplar sedan en Google-identitet endast när administratören redan är autentiserad med en vanlig lösenordssession. En okopplad Google-identitet avvisas på inloggningssidan och får inte skapa eller göra anspråk på en administratörsprofil. Efter koppling kan bara den lagrade Google-identiteten logga in genom Google-knappen för profilen. Att koppla bort länken kräver aktuellt administratörslösenord. Extern inloggning ersätter inte lösenordsinloggning; om OAuth-konfiguration eller lagring för identitetskoppling saknas eller inte kan verifieras förblir vanlig lösenordsautentisering oberoende.

Inloggningsformuläret accepterar administratörens användarnamn eller konfigurerade återställningsadress. Autentiseringsförsök begränsas både efter besökare och normaliserad inskickad identifierare när frekvensbegränsningsschemat är tillgängligt. Begränsningstabellen lagrar hashade subjekt i stället för råa IP-adresser eller råa inskickade identifierare. Aktuell policy begränsar upprepade misslyckade inloggningar inom ett 15-minutersfönster och lösenordsåterställningsbegäranden inom längre begränsade fönster; lyckad inloggning rensar relevant tillstånd för inloggningsbegränsning.

Lösenordsåterställning ger avsiktligt ett generiskt begäranderesultat så att det offentliga formuläret inte bekräftar om ett inskickat användarnamn eller en e-postadress finns. Återställningslänkar använder engångstoken som lagras hashade och en konfigurerad giltighetstid på 15 till 1440 minuter. Att slutföra en återställning ändrar lösenordet, markerar token som använd och återkallar token för beständig inloggning för kontot. Kontosidan kan skicka ett testmeddelande för återställning genom konfigurerad PHP `mail()` eller SMTP-transport.

Alternativet **Håll mig inloggad** använder en hashad webbläsartoken så att en administratör kan förbli inloggad genom vanlig PHP-sessionsrensning på delade webbhotell utan att den råa beständiga uppgiften lagras i databasen. Beständig inloggning förblir valfri. Den återkallas av relevanta säkerhetsflöden för konto och utloggning och kan vara otillgänglig när dess schematillstånd inte kan verifieras, utan att aktuell vanlig PHP-session stängs av.

20.5 Kontrakt för databasberedskap

Systemstatus grupperar kontroller efter driftmiljö och återställning, åtkomst och inloggning, gallerier och filer, kartor och rutter, publika funktioner och rapporter samt verktyg. En bock betyder att nödvändig lagring hittades; ett streck betyder avstängd integration i konfigurationen. Inget av detta bekräftar ett helt arbetsflöde eller extern API-anslutning. Frågetecken förklarar kontrollens syfte. Problem visas först i gruppen med synlig påverkan och vägledning; **Detaljer** behåller säkra databasidentifierare och felreferenser. Sidan reparerar inga data och startar inga migreringar. Visardiagnostik sparar valet direkt med vanlig Spara som reserv. Ett osäkert skrivresultat låser kontrollen tills en rent läsande omladdning.

Funktioner som beror på databasschema använder ett gemensamt beredskapskontrakt. Den viktiga skillnaden är mellan ett schema som har undersökts framgångsrikt och konstaterats vara äldre, och ett schema som för närvarande inte kan undersökas.

Tillstånd	Betydelse	Programbeteende	Ägarens åtgärd
Tillgängligt	Nödvändig lagring hittades och kontrollerades.	Vanliga läsningar och skrivningar för funktionen.	Ingen.

Tillstånd	Betydelse	Programbeteende	Ägarens åtgärd
Saknas	Undersökningen lyckades, men ett nödvändigt objekt saknas.	En dokumenterad väg för äldre schema kan finnas kvar; annars kräver funktionen en migrering.	Säkerhetskopiera och tillämpa väntande migrering.
Okänt	Schemat kunde inte undersökas tillförlitligt.	Skyddade läsningar kan nekas av säkerhetsskäl eller valfri skrivskyddad utmatning utelämnas. Beroende skrivningar blockeras.	Reparera databasanslutning, valt schema eller metadatabehörigheter.
Avstängt	En valfri funktion är avstängd.	Funktionen används inte.	Ingen, om inte funktionen ska aktiveras.

Systemstatus och **Körningsdiagnostik** använder dessa tillstånd konsekvent. Resultatet **Saknas** pekar normalt på migreringsarbete; **Okänt** är ett driftproblem och ska inte behandlas som bevis för att en tabell eller kolumn aldrig funnits. Diagnostik kan visa funktionsnamn, status, validerade databasobjektnamn, föreslagna kontroller och en begärandereferens. Den utesluter SQL-text, råa databasundantag, inloggningsuppgifter, token, kakor och privata filsystemssökvägar.

20.6 Säkerhetskänsliga undantag

Några funktioner har strängare eller mer specifikt beteende:

NSFW-skydd. Om undersökningen bekräftar det äldre schemat utan NSFW-fält behåller webbplatsen sitt beteende från före funktionen tills migrering sker. Om fälten är **Okända** nekas offentliga begäranden som kan exponera åldersbegränsade medier av säkerhetsskäl, och NSFW-redigering pausas.

Galleriåtkomst. En databas behandlas som det äldre formatet från före skyddet endast när undersökningen lyckas och alla grundläggande åtkomstfält saknas. En blandad struktur är en ofullständig migrering, så skyddade rutter förblir otillgängliga tills den repareras. Det äldre publiceringsvärdet `draft` skrivs endast när fältdefinitionen är känd att kräva det; aktuella scheman använder `unpublished`.

Återkallning av delningslänk. Återkallning kan använda den mindre uppsättningen kända fält som behövs för att rensa den validerande hashen eftersom åtgärden minskar åtkomsten. Den stannar ändå när dess egna nödvändiga fält är **Okända**.

Beständig administratörsinloggning. En saknad tabell för ihågkommen inloggning stänger av beständiga webbläsartoken men hindrar inte en vanlig lösenordsinloggning från att skapa aktuell PHP-session.

Lösenordsåterställning. Återställning kräver både återställningsadressfältet och lagring för återställningstoken. Saknad lagring ger migreringsvägledning; **Okänd** lagring ger ett tillfälligt fel i stället för ett felaktigt konto- eller tokenresultat.

Google-identitetskopplingar. Extern inloggning kräver både giltig OAuth-konfiguration och känd lagring för identitetskoppling. Om lagringen saknas eller är okänd förblir lösenordsinloggning tillgänglig oberoende.

20.7 Skrivningar, underhåll och inloggningsuppgifter

Åtgärder som ändrar filer, inloggningsuppgifter eller beständiga poster utför sin beredskapskontroll före det första steget som ändrar målet. Det omfattar galleri- och bildändringar, uppladdningar, WebDAV-skrivningar, gallerimigrering, miniatyrbildsunderhåll, databasreparation och rensning samt aktivering av programuppdateringar. Resultatet **Okänt** stoppar åtgärden innan målet ändras. Ett bekräftat resultat **Saknas** får använda en kompatibilitetsväg för äldre schema eller en migreringsuppstart endast där beteendet är dokumenterat.

Återkallning av inloggningsuppgifter följer samma restriktiva princip som återkallning av delningslänkar: den kan använda en mindre känd fältuppsättning när fälten räcker för att stänga av åtkomst. Att skapa eller lita på en uppgift kräver fortfarande hela lagringen som autentiseringsvägen använder.

När en skrivning blockeras som **Okänt** reparerar du databasundersökningen innan du försöker igen. När tillståndet blir **Saknas** säkerhetskopierar du och tillämpar den nödvändiga migreringen. När det blir **Tillgängligt** försöker du åtgärden en gång till och kontrollerar både filsystemets och databasens resultat. Återuppta ett befintligt återställningsbart migrerings- eller uppdateringsjobb i stället för att starta ett dubblerat jobb.

20.8 Valfria funktioner

Valfria presentationsfunktioner kan få begränsad funktion utan att huvudgalleriet stängs av när det inte kan avslöja skyddat innehåll eller ge åtkomst. En karta kan t.ex. utelämnas om dess valfria lagring inte kan läsas, men att spara en GPS- eller ljuslådeåsidosättning kräver ändå att det relevanta fältet är känt.

Både röstning och Bildspelet skriver beständigt tillstånd. Bildspelet registrerar ett visat par innan en vinnare väljs, så inläsning av ett nytt par är också en skrivgräns och kräver känd lagring. AI-köer, telemetriunderhåll, navigeringstoken, sparade SimBrief-ruttdata och liknande valfria skrivningar följer samma regel. En funktion kan ge ett skrivskyddat resultat utan valfri lagring endast där gränssnittet tydliggör begränsningen.

20.9 Driftsäkerhet

Rekommenderade arbetssätt:

- Leverera programmet via HTTPS.
- Begränsa databasuppgifterna till programmets schema och nödvändiga åtgärder.
- Håll `config.php`, säkerhetskopior, cache och genererade arkiv utanför offentlig upptäckt där webbhotellets upplägg tillåter det.
- Tillämpa migreringar och uppdateringar genom autentiserade underhållsflöden.
- Granska granskningsloggar och säkerhetsdiagnostik.
- Testa skyddade gallerier genom anonyma besökarsessioner.
- Ha samordnade säkerhetskopior av filsystem och databas.

20.10 Filgränser för medier och återupptagbar migrering

Behörighet kontrolleras innan offentliga galleribilder, omslagsbilder och galleriets profilbilder skickas. Skyddade och åldersbegränsade gallerier använder privata cacheregler även när en administratör visar innehållet. Sparade bild- och profilbildssökvägar måste ligga inom respektive gallerikatalog, och den verkliga målsökvägen för symboliska länkar kontrolleras. Globala temabakgrunder och profilbilder begränsas till sina egna cachekataloger. Offentliga bildsvar tillåter säkra rasterformat, inte aktiva SVG-filer. Den sparade ursprungliga temabakgrunden är bara tillgänglig för en inloggad administratör, medan den vanliga offentliga derivatbilden förblir tillgänglig.

För ett nytt gallerimål jämförs den upplösta befintliga överordnade katalogen med den upplösta galleriroten. Filsystemsalias som macOS `/var` till `/private/var` fungerar; befintliga poster som inte kan upplösas och överordnade kataloger utanför roten avvisas. Kontrollen förhindrar inte samtidiga ändringar i filsystemet efter kontrollen.

Vid migrering mellan gallerier kontrolleras den slutliga filens placering både när manifestet sammanställs och när en autentiserad API-nyckel används för att hämta filen. En mottagen fil kopieras först till en unik temporär fil i målkatalogen. Före den slutliga namnändringen verifieras antalet byte och eventuellt SHA-256-värde i manifestet. En avbruten kopiering lämnar ingen ofullständig målfil. Vid återförsök återanvänds en identisk installerad fil, medan konflikter och symboliska länkar avvisas. Webbläsarens okomprimerade ZIP-paket avvisar dessutom dubbla normaliserade filnamn, felaktig CRC-32 och ofullständiga eller inkonsekventa centralkataloger.

21 Tema, presentation och lokalisering

Temaområdet styr webbplatsens identitet, färger, mått, sidbredd, bakgrunder, profilering, faviconresurser, språk, gallerikortspresentation, standardvärden för ljuslådan, GPS-presentation, favoritnavigering och offentlig miniatyrbildsrendering. Inställningar använder normaliserade skalära värden eller avgränsade tjänstemodeller.

Välj den globala standarden för brödsmulor under **Tema > Layout > Kort och märken**. Galleriredigerarens **Visning > Navigering och kartor** och presentationskontrollerna för smarta gallerier kan ärva eller åsidosätta den. Varje val visas som ett inbyggt radiokort med ett faktiskt renderat brödsmulexempel, så administratören kan välja efter utseende. Kortet **Standard / ärv från temat** i galleri- och smartgallerikontrollerna visar Temas aktuella effektiva stil. Radiokorten fungerar med tangentbord och utan JavaScript. De stabila ID:na är `minimal`, `chevron`, `pills`, `surface`, `ribbon`, `nodes`, `tabs`, `tiles` och `gradient`. Band (`ribbon`) bildar pilsegment, Sammanlänkade noder (`nodes`) förbinder dekorativa punkter, Flikar (`tabs`) är kompakta, Plattor (`tiles`) är upphöjda rektanglar och Färgövergång (`gradient`) ger en temafärgad yta med accentstrimma. Alla länkar till överordnade gallerier förblir nåbara när sökvägen radbryts och även utan JavaScript.

Underfliken **Animationer** ställer in öppnings- och stängningstiden för den offentliga informationsrutan på gallerikort och Admin-sidopanelen. Båda värdena kan vara 0–800 ms; 0 stänger av respektive rörelse. Standardvärdena är 320 ms respektive 260 ms. Admin-värdet styr även utfällning av galleriträdet; minskad rörelse stänger av den animationen. Den offentliga panelen innehåller galleriets titel, beskrivning, datum och hela tagglistan. Den inbyggda utfällningen fungerar även utan JavaScript; med JavaScript hålls panelen inom visningsområdet och kan stängas genom att klicka utanför eller trycka på Escape. Interaktionen följer webbläsarens inställning för minskad rörelse.

Temaredigeraren använder ingen separat växel för ljust eller mörkt läge. I stället definierar sparade färgkontroller och ett valfritt utseende med Egen CSS direkt den offentliga färgpaletten. Den ställer också in layouter för gallerikort och undergallerier, standardstilen för brödsmulor och upp till tre genvägar i sidhuvudet. Varje genväg kan peka på startsidan, ett galleri eller förbli tom. Anonyma besökare ser bara konfigurerade gallerigenvägar som fortfarande är offentliga och listade; dubbla eller raderade gallerival tas bort när inställningarna sparas. Om alla tre platserna är tomma döljs dessa favoritgalleriknappar. Gallerikort kan också visa ett konfigurerbart märke för antalet ingående bilder. När märket gäller för ett galleri förblir samma grenantal synligt i huvudpanelen när galleriet öppnas, och räknar bilder i aktuellt galleri och dess åtkomliga undergallerier enligt samma offentlighets- och åtkomstregler som kortet. Presentation per galleri kan ärva webbplatsens standardvärden eller åsidosätta de val som galleriredigeraren erbjuder. Den inbyggda standardstilen är `chevron`, och ogiltiga globala värden faller säkert tillbaka på den.

Offentliga kort visar kompakta, högerjusterade antal för PDF- och musikfiler i en tät stapel under fotoantalsmärket när antalet är större än noll. När bildantalsmärket är aktiverat visar det öppnade galleriets åtgärdsrad samma antal direkt till vänster om bildantalsmärket. Varje antal omfattar unika filer i galleriet och dess undergallerier; samma registrerade SHA-256 räknas bara en gång. Reglerna för offentlig synlighet, dold status, åtkomst och behörighet gäller. Saknade, okända eller inaktuella projektioner döljer märket; ett känt nollvärde visas inte.

Om det beständiga kvittot för den första genomgången saknas köar den första lyckade offentliga HTML-begäran för startsidan, ett galleri eller Smart Gallery medieräkningen efter svaret. Sidrenderingen genomsöker inte originalfiler.

21.1 Referens för Temas kontroller

Den aktuella temasidan är uppdelad i **Utseende**, **Profilering & medier**, **Layout**, **Språk** och **Egen CSS**. Följande referens beskriver kontrollerna som ägaren ser och den normalisering som den aktuella programversionen tillämpar.

Område	Kontroll	Aktuellt beteende
Utseende	Webbplatsidentitet och färger	Webbplatsnamn samt färger för accent, mörk accent, sidbakgrund, panel, öppet galleris panel, sidhuvudstitel och galleititel. Den ”mörka accenten” är en färg för hovring och konturer, inte en väljare för mörkt läge.
Utseende	Hörn och typsnitt	Hörnradien är 0–32 pixlar. Typsnittsläget är **Klassiskt med seriffer** eller **Rent utan seriffer**. Direktförhandsvisningen uppdateras när kontrollerna redigeras.
Utseende	Offentlig sidbredd	**Standard**, **Bredare**, **Full bredd** eller **Egen**. Egen bredd begränsas till 1024–2048 pixlar och får standardvärdet 1440 när giltigt värde saknas.
Utseende	GPS-markör	När GPS-kartfunktionen är aktiverad kan bildkortens markörer och deras bakgrundsplatta visas eller döljas separat. Markörstorleken är 14–48 pixlar med 26 som standard. Bakgrundsplattans reglage visas som 0–48 pixlar, men aktuell servernormaliserare behandlar 0 eller ett annat icke-positivt värde som ej angivet och återställer 22 pixlar; använd den separata kryssrutan för att dölja bakgrunden.
Utseende	Offentliga taggsidor	Särskilda kolumner och rader för taggsidor använder samma säkra maxgränser som andra offentliga rutnät: 1–12 kolumner och 1–50 rader. Taggresultatkort kan använda lodrät eller vågrät gallerikortsutformning oberoende av vanliga gallerilistor.
Utseende	Taggar i galleriets huvudpanel	Sortera efter användning eller alfabetiskt. Visa antingen alla direkt eller 1–200 taggar före kontrollen för utökning på plats; standardtröskeln är 20. Valfri rullning använder 1–12 synliga rader, standard 5, och aktiveras endast när de visade taggarna faktiskt radbryts utöver konfigurerat antal rader.

Område	Kontroll	Aktuellt beteende
Utseende	Gränssnittsanimationer	Tiden för den offentliga informationspanelen på gallerikort är 0–800 ms (standard 320 ms) och tiden för Admin-sidopanelen 0–800 ms (standard 260 ms). Värdet 0 stänger av rörelsen.
Layout	Genvägar i sidhuvudet	Tre ordnade platser. En plats kan vara tom, peka på startsidan eller ett galleri som hittas med galleriväljaren. Offentliga besökare ser bara offentliga och listade gallerimål.
Layout	Standard för brödsmulor	Ställ in den globala standarden under **Tema > Layout > Kort och märken**. Fysiska gallerier kan ärva eller åsidosätta den; ogiltiga värden använder säkert den inbyggda reservstilen `chevron`.
Utseende	Gallerikortsutformning	**Lodrätt system** placerar bilden ovanför beskrivningen; **Vågrätt system** bredvid den. Nyinstallationer börjar lodrätt; migreringen bevarar äldre installationers utseende. Ett fysiskt galleri kan ärva eller åsidosätta Temas val där presentationsschemat är tillgängligt.
Layout	Bildantalsmärke	Det globala märket för ingående bilder är aktiverat som standard. Enskilda gallerier kan ärva det eller spara en åsidosättning. När det är aktiverat för det öppna galleriet visar huvudpanelen också aktuellt galleris grenantal för bilder, inklusive åtkomliga undergallerier.
Layout	Offentlig miniatyrbildsrenderare	**Progressiv skärpning av miniatyrbilder** är standard och säker reserv. **Responsivt webbläsarval** förblir det stödda äldre valet med fullständiga serverrenderade kandidater och beteende utan JavaScript. Omslag och kollage behåller sin responsiva pipeline.
Layout	Paginering	Global paginering är avstängd som standard. Kolumner har standardvärdet 3 och begränsas till 1–12; rader har standardvärdet 3 och begränsas till 1–50. Effektivt antal objekt per sida är kolumner multiplicerat med rader.
Layout	Startsiderutnät	Startsidan har eget rutnät med 1–12 kolumner och 1–50 rader. Det ändrar inte rutnäten i gallerier.

Område	Kontroll	Aktuellt beteende
Layout	Återställning av rutnät per galleri	**Återställ alla egna gallerirutnät** rensar databasåsidosättningar, återställer standardtillståndet för undergalleriers arv och tar bort matchande rutnätsnycklar från `gallery.json`-sidofiler så att en senare upptäcktskörning inte kan återimportera gamla rutnätsinställningar.
Layout	Ljuslådestandard	**Enskild bild**, **Bildremsa** eller **3D-karusell** medan funktionen för ljuslådelägen är aktiverad. Det klassiska enbildsläget är reserv och det enda läge som visas när funktionen är avstängd.
Profilering	Offentlig sidhuvudsbanderoll	Valfri banderoll på temanivå i JPG/PNG/GIF/WebP, högst 8 MB. Den ersätter den synliga webbplatstiteln när ingen gallerispecifik banderoll är konfigurerad.
Profilering	Sidhuvudsavdelare	Valfri avdelare i JPG/PNG/GIF/WebP, högst 8 MB. Bredd 0 följer den responsiva sidbredden; en positiv bredd begränsas till 160–3840 pixlar. Höjd har standardvärdet 72 och begränsas till 8–512 pixlar. Normalt läge bevarar bildförhållandet och behandlar höjden som ett maximum; sträckläge använder exakt den konfigurerade visningsrutan och kan avsiktligt förvränga bilden.
Profilering	Favicon	Ladda upp JPG/PNG/GIF/WebP, dra en kvadratisk beskärning och zooma beskärningen 1–3 gånger. Sparandet skapar PNG-favicon-varianter på 32, 48 och 180 pixlar.
Profilering	Temabakgrund	Bevara originaluppladdningen och generera vid behov ett WebP-derivat när GD/WebP-stöd finns. Den optimerade längsta sidan är 1024–3840 pixlar, standard 1920, med reglagesteg på 128 pixlar. Derivatet kan genereras om eller tas bort utan att originalet raderas.

Område	Kontroll	Aktuellt beteende
Profilering	Bakgrundssynlighet och reserv	Bakgrundssynlighet är 0–100 procent, standard 65. Galleriets reservkälla kan vara ingen, en ny temauppladdning, en befintlig galleribild eller ett kollage genererat från offentliga gallerier. Separata åtgärder återställer alla bakgrundsval per galleri, tar bort temabakgrunden eller tar bort favicon.
Egen CSS	Förvalt utseende eller uppladdning	Förvalen är CSS-filerna som för närvarande finns i `custom_css/`; när ett väljs kopieras det till `public/assets/custom.css`. En manuellt uppladdad `.css`-fil ersätter den aktiva filen. Den aktiva egna formatmallen läses in efter inbyggd CSS och före genererade temaregler.
Egen CSS	Återställningsåtgärder	**Återställ egen CSS** raderar den aktiva egna formatmallen och rensar dess förvalsmarkör. **Återställ till CSS** rensar sparade visuella åsidosättningar för palett, typsnitt, radie, bakgrundskälla och GPS så att underliggande CSS blir styrande igen; strukturella sidbreddsinställningar bevaras avsiktligt.
Språk	Administrationsspråk och offentligt språk	Administrationsspråket lagras för administratörens session och webbläsare; det offentliga språket är webbplatsens anonyma standard. Besökarväljaren är en oberoende besökaråsidosättning som beskrivs nedan.
Språk	Paketunderhåll	Stödda paket visar antal strängar och täckning. JSON-redigeraren validerar ett objekt med strängvärden, importerar och exporterar JSON och kan rensa autentiserad diagnostik om saknade nycklar. Engelska förblir käll- och reservkatalog.

21.2 Avancerat utseende och manuella CSS-regler

Öppna **Tema > Utseende > Avancerat utseende** för kortavstånd (0–64 pixlar), kortens inre marginal (0–48 pixlar), skuggor (nuvarande, ingen, diskret, upphöjd) och offentlig textskala (80–140 procent). Standardvärden behåller installerat utseende: 16-pixelsavstånd, nuvarande skugga och 100 procent lämnar tidigare komponentregler intakta. Reglagen har numeriska alternativ och synliga enheter; varje återställning gäller en kontroll. Förhandsvisningen visar osparade ändringar som tillämpas när temat sparas.

Genomskinligt sidhuvud är av som standard. Aktivering tar bort den offentliga navigeringens

bakgrund, bild, oskärpa, kantmarkering, skugga och pseudolager. Logotyp, titel, länkar, språkval och administratörsåtgärder behåller mått och klickytor. Hero-panelen och administrationen behåller sina bakgrunder. Välj en läsbar textfärg för sidhuvudet mot sidans bakgrund; separat återställning återinför tidigare bakgrund.

Öppna **Tema > Egen CSS > CSS-åsidosättningar / Editor** för det sista offentliga CSS-lagret. **Spara CSS-regler**, **Kasta / läs in igen** och bekräftad **Rensa CSS-regler** är oberoende av vanliga temabesparingar och förvals-/uppladdningsfilen. Osparade ändringar markeras och navigering ger en varning. **Förhandsvisa utkast** länkar CSS i ett isolerat offentligt sandbox-exempel utan att spara eller formatera administrationen. Vanliga selektorer, anpassade egenskaper, mediefrågor och `!important` stöds. Exempelselektorn är illustrativ.

Kaskadordningen är inbyggda stilar, installerad `public/assets/custom.css`, genererade temaregler och sist `public/assets/custom-overrides.css` på offentliga sidor. Specificitet och betydelse gäller fortfarande. Båda filerna tillhör installationen; uppdateringar, förval, uppladdningar och andra återställningar behåller manuella regler. Distributions- och integritetsinventarier utesluter dem. Sparande eller rensning ändrar SHA-256-revisionen eller tar bort länken så att nya sidladdningar använder aktuell CSS.

Editor och åtgärder kräver en autentiserad administratör och CSRF-skydd; sparad CSS är offentlig. UTF-8-text får vara högst 256 KiB och får inte innehålla binära kontrolltecken. Fast sökväg, skrivlås, verifierade staging-byte och atomärt byte bevarar tidigare fil vid fel. Gamla revisioner avvisas: kopiera utkastet, läs in aktuell version och förena ändringarna. Webbläsaren hanterar CSS-syntaxfel som kan rättas i editorn utan att skada temainställningar. Saknad eller oskrivbar lagring ger ett begränsat felmeddelande.

Den visuella redigerarens tillgänglighet. Startknappen är synlig men inaktiverad tills JavaScript läser in arbetsytan och validerar den skyddade förhandsvisningsadressen. Vid fel visar den lokaliserade förklaringen en ogiltig adress, ett annat ursprung, en saknad förhandsvisningsmarkör, otillgängliga moduler eller misslyckad initiering. Fortsätt i Manuell CSS; övriga Temakontroller och uttryckligt sparande är fortfarande tillgängliga. Om JavaScript är avstängt eller blockerat säger det inledande meddelandet att redigeraren inte är redo. Förhandsvisningen använder aktuell installationssökväg och webbläsarens ursprung, inklusive underkataloger och ovanliga portar, oberoende av den inställda offentliga domänen. Omdirigering till ett annat ursprung avvisas fortfarande. Om hela redigeraravsnittet saknas, kontrollera de distribuerade filerna; inaktiverad start och avvisad förhandsvisning är olika tillstånd.

Visuell CSS-redigerare med liveförhandsvisning. Den visuella redigeraren öppnar den riktiga offentliga startsidan eller ett galleri i en förhandsvisning utan skript; Admin-kontrollerna ligger utanför det offentliga dokumentet. Växla mellan inloggad visning och anonym synlighet samt mellan skrivbords-, surfplatte- och mobilbredd. När du väljer ett element visas dess stabila selektor, antal träffar, effektiva stil och eventuellt värde från den visuella redigeraren. Enbart granskning ändrar inte CSS. Medvetna ändringar använder en begränsad och validerad uppsättning egenskaper; avancerade CSS-variabler, funktioner och regler finns kvar i Manuell CSS. Välj uttryckligen omfattningen för alla vyer, surfplatta (högst 768 pixlar) eller mobil (högst 480 pixlar). Förhandsvisningens bredd skapar inte responsiva regler automatiskt. Om den sparade CSS-filen innehåller `@import` avvisas den visuella förhandsvisningen; utkastet lämnas oförändrat för redigering eller sparande i Manuell CSS. Den delade layoutkontrollern förbereder de markerade formatmallslänkarna; layoutvyn återger dem endast. Bootstrap för vidare förhandsvisningskontext till beroende resurser endast vid GET/HEAD från samma ursprung och installationssökväg med en referer från exakt samma ursprung. Resurser från andra ursprung får inte förhandsvisningsadressen som referer; servern avvisar import innan målet kan läsas in. Förhandsvisningen avvisar också en

installerad `public/assets/custom.css` som är större än 8 MiB eller en formatmall som inte kan granskas säkert; gränsen gäller endast förhandsgranskning. Manuell CSS är fortfarande tillgänglig, och om en för stor installerad fil minskas till högst 8 MiB går det åter att använda den visuella granskningen.

Välj och utforma element. Vanliga klick i förhandsvisningen väljer element men aktiverar inte länkar eller åtgärder. Om du vill navigera väljer du länken och sedan **Följ länk**; **Formge element** öppnar kontrollerna för det valda elementet. Använd Tab för att nå fokuserbara element i förhandsvisningen; Enter eller mellanslag väljer det fokuserade elementet utan att aktivera det. Inspektörens knappar för överordnade element flyttar markeringen till ett omslutande element. Storlekshandtagen har tillgängliga riktningsetiketter men används genom att dra med pekare eller beröring; Escape avbryter en pågående dragning. För tangentbordsredigering använder du egenskaperna som erbjuds under **Formge element**.

Kontroller för den visuella sessionen. **Återställ den visuella sessionen** återställer CSS-utkastet och den väntande bilden från när arbetsytan öppnades, rensar den visuella ångra/gör om-historiken och lämnar arbetsyta, förhandsvisningssida, visningsläge och bredd öppna; ingen begäran skickas. **Rensa utkastet** tömmer CSS-utkastet och tar bort den väntande bilden; **Ångra rensning av utkastet** återställer den senaste enstegsbilden. **Återställ sparad CSS** ersätter utkastet med den sparade versionen och tar bort den väntande bilden. Bekräfta om det finns osparade ändringar. Åtgärden sparar inte och hämtar inte aktuellt servertillstånd: textfält och CSS-revision sätts till den senast bekräftade sparade ögonblicksbilden från sidladdningen eller det senaste lyckade sparandet. Senare sparningar i en annan flik stäms inte av; ett efterföljande uttryckligt sparande kan därför nekas som inaktuellt. Escape stänger först en öppen inspektör eller popup; annars väljer du **Tillämpa i CSS-redigeraren och avsluta**, **Kasta sessionen** eller **Fortsätt redigera**. Att kasta återställer CSS och fil från när arbetsytan öppnades och stänger den. Dessa sessionsåtgärder skickar ingen begäran. Den separata bekräftade åtgärden **Rensa CSS-regler** tar fortfarande bort det sparade formatmallen. Använd **Dölj kontroller** och **Visa kontroller** för att ändra arbetsytans panelvy.

Färgkontroller behåller alfa/genomskinlighet. En ändring av hjälteytans färg hanterar temats befintliga överlagring via pseudoelement. Återställning tar bara bort redigerarens länkade regel och bevarar fristående överlagringsregler och manuellt skriven CSS. Storlekshandtag visas bara för godkända profiler för hjälteyta, offentliga layoutområden, kort och media. En tillfällig stil visar ändringen medan du drar; när du släpper skapas ett enda ångrbart steg och Escape avbryter det. Media behåller sitt bildförhållande; vanlig text och otydliga layoutaxlar kan inte storleksändras.

Stilprofiler. Profilerna **Text**, **Sidhuvud**, **Hjälteyta**, **Kort**, **Media**, **Layout** och **Länkar och knappar** visar endast de kontroller som stöds. Länkar och knappar kan ändra förgrunds- och bakgrundsfärg med alfa, typografi, kantlinjer, hörnradie, inre utfyllnad och skugga; rubriker och stycken erbjuder textdekoration. Sidhuvud och hjälteyta har separata standard- och WebKit-bakgrundsfilter. Återställning tar bara bort den hanterade egenskapen; Ångra och Gör om bevarar varje ändring som ett eget steg i CSS-utkastet.

Sidbredden erbjuder **Standard**, **Bred**, **Anpassad** och **Full bredd**; anpassade värden är 1024–2048 pixlar. Anpassad bredd har ett synkroniserat skjutreglage och ett redigerbart numeriskt pixelfält. En separat visning visar den faktiskt renderade bredden på huvudinnehållet i förhandsvisningen, inklusive begränsning från förhandsvisningens viewport. Förhandsvisningen ändrar sidhuvud, huvudinnehåll och sidfot tillsammans. Återställning tar bort den hanterade breddregeln och visar det underliggande värdet från Theme- eller manuellt CSS-utkast. Opacitetsreglaget påverkar bara bakgrundsbildslagret, inte sidinnehållet. Förhandsvisning och utkast sparar inga

temainställningar.

Sidbreddens företräde. En osparad visuell bredd är en CSS-utkaståsidosättning som har företräde framför den sparade bredden i Temautseende i förhandsvisningen. När CSS har sparats uttryckligen gäller regeln även på offentliga sidor; varken utkastet eller den sparade CSS-filen ändrar Theme-inställningen.

Det visuella utkastet finns kvar i minnet tills **Tillämpa i CSS-redigeraren och avsluta** lägger in det hanterade CSS-blocket i det befintliga CSS-fältet. **Avbryt och avsluta** återställer utkastet från när redigeraren öppnades. Ingen av åtgärderna publicerar CSS; endast den befintliga uttryckliga **Spara CSS-regler** sparar formatmallen. En vald bakgrundsbild finns också bara som en väntande fil i webbläsaren tills administratören granskar den och skickar den med sparandet. CSS- och bildrevisioner kontrolleras tillsammans i en samordnad åtgärd; CSS-sparande utan bild fortsätter att fungera. Vid inaktuell revision behålls utkastet och filen lokalt för granskning; en ogiltig bild får ett valideringsfel. Om ett driftfel gör databasåterställningen osäker, behåll oföränderliga bakgrundsfiler som fortfarande kan vara refererade och granska Temainställningarna innan du försöker igen. Redigeraren skapar ingen andra formatmall, inställning eller serverutkast. Bakgrundsredigeringen gäller bara den globala Theme-bilden. Källan visar den faktiskt synliga, behörighetskontrollerade bilden på den aktuella sidan: den globala bilden, Temats galleribakgrund som reserv, en gallerispecifik bakgrund eller ingen bild. Om en galleribakgrund eller Theme-reserv visas inaktiveras **Ersätt eller välj bild**/**Ta bort bakgrund** och redigeraren hänvisar till startsidan; galleriomslag eller bakgrundskälla ändras inte i smyg. Välj den väntande åtgärden **Behåll aktuell**, **Ersätt eller välj bild** eller **Ta bort bakgrund**. Ta bort raderar endast den globala Theme-bilden och dess optimerade variant. Temats reservläge, varje galleris bakgrundskälla och galleriomslag bevaras. Ersätt, Ta bort och en väntande fil tillämpas först genom den befintliga uttryckliga sparåtgärden, som skickar globalt mål, vald åtgärd och bakgrundsrevision. Behåll kan även användas när en oberoende galleribakgrund visas för att avbryta en väntande global ändring. Om den globala bilden eller dess revision inte kan läsas säkert blir endast bildåtgärder otillgängliga; det befintliga lokaliserade meddelandet förklarar detta. Manuell CSS och CSS-only-sparande med åtgärden Behåll är fortfarande tillgängliga. Ett läsbart tillstånd utan sparad global bild är normalt och tillåter den första uppladdningen. Om en säker förhandsvisningsadress inte kan förberedas förblir den visuella starten dold; bakgrundens utkastkontroller kan ändå initieras, men ingen förhandsvisningsram visas. När den globala Theme-bilden är förhandsvisningens aktuella mål erbjuder **Bakgrundens anpassning Fyll** eller **Anpassa hela bilden**. **Bakgrundens position** visar den effektiva horisontella och vertikala positionen i procent och låter dig ändra båda från 0 till 100 %; det numeriska fältet och skjutreglaget hålls synkroniserade. Varje återställningsknapp tar endast bort redigerarens hanterade åsidosättning och visar det underliggande värdet i Theme- eller det manuella CSS-utkastet; varje ändring kan ångras. Kontrollerna ändrar endast webbplatsens hanterade regler för `body.public-page.theme-background-image`; de ändrar inte Temainställningar eller galleriers och Theme-reservens hero-bakgrunder. Om starkare CSS hindrar en visuell åsidosättning kan du kontrollera `!important` eller mer specifika selektorer i Manuell CSS. Värden utanför det format som kontrollerna stöder visas för granskning i Manuell CSS i stället för att omvandlas tyst. För att ersätta en position som kontrollerna inte stöder anger du giltiga procentvärden för båda axlarna; ett ofullständigt par lämnar utkastet oförändrat och ett tomt fält betyder inte 0 %.

21.3 Ljuslådans bläddringslägen

Temaredigeraren definierar den offentliga ljuslådans standardpresentation. **Enskild bild** behåller den klassiska visaren. **Bildremsa** lägger till närliggande miniatyrbildsförhandsvisningar under det aktiva fotografiet. **3D-karusell** placerar en liten uppsättning närliggande fotografier bakom

det aktiva för att ge mer visuellt sammanhang under bläddringen.

Ett fysiskt galleri kan ärva Temas standard eller spara en egen åsidosättning av ljuslådeläge. Smarta galleriers presentation kan också bestämma ett effektivt ljuslådeläge utifrån egna presentationsinställningar och webbplatsens standardvärden. Lägena delar samma behörighetskontrollerade pipeline för ljuslådemetadata och navigering, så helskärm, bildspel, zoom, kartor, röstning och progressiv kvalitet fortsätter följa sina vanliga regler. Att stänga av den globala funktionsväxeln för ljuslådelägen döljer dessa bläddringskontroller utan att ändra lagrade fotografier.

21.4 Välja gränssnittsspråk

PHP Gallery skiljer programmets gränssnittsspråk från texten du skriver själv. Att ändra gränssnittsspråket ändrar knappar, menyposter, hjälptext, statusmeddelanden, dialoger och annan programtext. Galleri- och bildtitlar och beskrivningar kan ha valfria underhållna språkversioner, men de redigeras och sparas separat; taggar och annat ägarinnehåll förblir oförändrade.

Öppna **Tema > Språk**. Två oberoende väljare finns:

- **Administrationsgränssnittets språk** ändrar det språk administratören ser i aktuell webbläsare.
- **Offentligt besökarspråk** anger standardgränssnittsspråket för offentliga sidor.

Den valfria **Besökarens språkväljare** låter enskilda besökare åsidosätta den offentliga standarden i sin egen webbläsare. Administratören väljer vilka underhållna språk som visas i den offentliga väljaren; om funktionen stängs av återgår besökare till webbplatsens offentliga språk. Administrationsspråk och offentligt språk behöver inte vara samma.

Offentliga sidor använder en kompakt språkkontroll med språkens egna namn och lokalt levererade flaggikoner. Att välja ett språk håller besökaren på samma offentliga sida och kommer ihåg valet för senare besök i den webbläsaren. **Använd webbplatsens standard** tar bort den personliga åsidosättningen. Motsvarande parameter `?lang=` finns kvar för direktlänkar och användning utan JavaScript.

21.4.1 Anpassa besökarväljaren

Väljaren har fem förval: **Klassisk**, **Fyllda kapslar**, **Kontur**, **Mjuka kort** och **Minimal**. **Inställningar > Allmänt** ger grundläggande förvals- och flaggval, medan **Tema > Språk** innehåller detaljerade utformningskontroller och direktförhandsvisning. Dessa utseendeinställningar ändrar inte erbjudna språk, webbplatsstandard, administrationsspråk eller besökarens personliga val.

21.4.2 Flerspråkig galleri- och bildtext

Galleri- och bildredigerare behåller befintlig titel och beskrivning som källinnehåll. Använd **Språk för aktuell titel och beskrivning** för att klassificera texten som engelska, tjeckiska, tyska eller svenska, eller lämna den **Ej angivet**. Befintliga installationer klassificeras inte automatiskt som engelska.

Öppna **Andra språk** med jordglobskontrollen för att ange valfria översatta titlar och beskrivningar. Galleititlar och beskrivningar faller tillbaka oberoende av varandra. En sparad bildspråksrad behandlas i stället som en enda bildtextvariant: tomma fält förblir dolda i stället för att blanda

källspråkstext under översatt bildtext. Om båda översatta fälten lämnas tomma tas språkraden bort. Sparandet sker genom det vanliga galleri- eller bildformuläret och stannar i den befintliga administrationssidopanelen.

Offentliga sidor använder besökarens valda underhållna språk. Matchande text visas på kort, i galleribeskrivningar, bildöverlägg, ljuslådemetadata, sökresultat, alternativtext och SEO-metadata. Saknade gallerifält faller tillbaka på källinnehåll; en befintlig bildtextvariant visar endast sina sparade översatta fält. Översättningar ändrar inte URL:er, URL-namn, mappar, filnamn, ordning, synlighet, lösenord, NSFW-regler eller mediebehörighet.

Om OpenAI-texthjälp är konfigurerad skickar **Föreslå översättning med OpenAI** källfältet och infogar ett granskningsbart utkast i målfältet. Utkastet sparas eller publiceras aldrig automatiskt. Manuell översättning är helt tillgänglig utan leverantör.

21.4.3 Tillgängliga språk och deras aktuella status

Engelska är det kanoniska källspråket, standard vid nyinstallation och reservspråket. Tjeckiska, tyska och svenska underhålls också som fullständiga kataloger. Dessa fyra är de gränssnittsspråk som kan väljas för närvarande.

Språk	Kod	Aktuell roll
English	`en`	Fullständig kanonisk källa, standard vid nyinstallation och reservspråk.
Čeština	`cs`	Fullständig underhållen valbar tjeckisk översättning.
Deutsch	`de`	Fullständig underhållen valbar tysk översättning.
Svenska	`sv`	Fullständig underhållen valbar svensk översättning.

Viktigt. Endast engelska, tjeckiska, tyska och svenska kan väljas för närvarande. Engelska förblir reserv om en underhållen översättning saknas.

21.4.4 Så fungerar översättningspaket

Ett översättningspaket är helt enkelt en ordbok med namngivna gränssnittsmeddelanden. Programmet begär en stabil meddelandenyckel såsom ”save gallery” eller ”delete selected photos”, och det aktiva språkpaketet tillhandahåller formuleringen som ska visas. Den interna nyckeln är densamma på varje språk; bara den visade texten ändras.

Tabellen **Upptäckta språkpaket** visar täckningen för stödda språk, och underavsnittet **Diagnostik** registrerar saknade nycklar som observeras under en autentiserad administrationssession. Engelska tillhandahåller reservtext när en underhållen översättning saknar en nyckel.

Paketredigerare är avsedd för omsorgsfullt underhåll eller import av en förberedd översättning. Språkdata lagras som JSON. I redigeraren är texten på vänster sida i varje JSON-par den stabila nyckeln och ska inte översättas. Texten på höger sida är värdet som får översättas. Platshållare som `\{count\}`, `\{gallery\}` eller `\{time\}` representerar aktuella värden som PHP Gallery infogar och måste behålla samma namn på varje språk.

Ett språkpaket kan också exporteras som JSON, översättas utanför PHP Gallery och importeras igen. Import accepteras endast när filen är ett JSON-objekt med textvärden, så en översättare kan arbeta med paketet utan åtkomst till galleriservern.

För utvecklare och underhållare finns de underhållna katalogerna under `app/lang/`. JSON är det kanoniska redigerbara formatet. PHP-ordböcker för engelska, tjeckiska, tyska och svenska behålls endast som kompatibilitetsreserver för installationer som saknar motsvarande JSON-fil. Serverrenderade sidor och webbläsar-JavaScript använder samma modell med aktivt språk och engelsk reserv, så en översättning behöver inte dubbleras i separata klient- och serverkataloger.

Egen CSS stöder installationsspecifik visuell finjustering. Temagenererad CSS exponerar validerade variabler och beräknade selektorer genom en särskild rutt. Galleriprofilering kan åsidosätta utvalda resurser på webbplatsnivå samtidigt som effektivt reservbeteende bevaras.

21.5 Taggar i galleriets huvudpanel

Underavsnittet **Utseende > Galleritaggar** styr den kompakta taggsamlingen under titeln i ett öppet galleri. Taggområdet använder hela huvudpanelens bredd, så taggar kan fortsätta radbrytas mot högerkanten i stället för att begränsas av den vanliga lättlästa styckebredden. Direkta galleritaggar och taggar som samlas från ingående innehåll förblir separata innehållsgrupper, men varje grupp följer samma globala visningspolicy.

Samma underavsnitt styr också den offentliga tagglandningssidan. **Gallerier per rad** och **Rader per sida** definierar taggresultatens gallerirutnät och sidkapacitet, medan **Gallerikortsutformning** väljer lodrät eller vågrät kortpresentation för resultaten. Värdena påverkar offentliga sidor som öppnas via en tagg; de ändrar inte vanliga gallerisidor. Om de särskilda värdena inte har sparats förblir Temas globala rutnät och gallerikortsutformning reserv. Den globala pagineringsväxeln avgör fortfarande om ett långt taggresultat delas i sidor. Från **Redigera taggar** öppnar **Konfigurera taggvisning** detta underavsnitt direkt, och **Hantera taggmetadata** ger den omvända sammanhangslänken.

Som standard visar den serverrenderade sidan direkt 20 taggar. Gränsen kan ändras från 1 till 200 med reglage eller exakt nummerfält. När fler taggar finns öppnar ellipskontrollen panelen **Alla taggar** med samtliga direkta och ingående taggar i deras ursprungliga gruppordning. Panelen använder samma animation och stängningsbeteende som gallerikorten, behåller huvudområdets mått och radbryter långa namn. Med JavaScript stannar den inom fönstret; samma kontroll, ett klick utanför eller Escape stänger den. Escape återför fokus till kontrollen. Alla taggar finns redan i HTML, så öppningen kräver ingen serverbegäran. Utan JavaScript öppnar den inbyggda utfällningen panelen under huvudområdet och långa listor förblir nåbara genom sidrullning. **Visa varje tagg direkt** visar alla redan i det första svaret; exakt nådd gräns behöver inte heller någon utfällningskontroll.

Taggordning kan konfigureras som **Mest använda först** eller **Alfabetiskt**. **Mest använda först** är standard. Användning är det totala antalet direkta taggtilldelningar till gallerier plus direkta taggtilldelningar till fotografier i installationen. Lika användningsantal faller tillbaka på naturlig skiftlägesokänslig alfabetisk ordning och därefter en stabil identifierarregel. Direkta galleritaggar sorteras inom sin grupp och ingående taggar inom sin grupp; grupperna blandas inte.

Taggförhandsvisningen kan använda en intern rullningslist. Den är aktiverad som standard med ett höjdtak på fem rader; radantalet kan ändras från 1 till 12 med reglage eller nummerfält. Servern anger taket i den första HTML-koden, så förhandsvisningen väntar inte på JavaScript och behåller sina mått när modulen startar. Radbrytningen följer tillgänglig bredd och rullning behövs endast när taket överskrids. Den öppna överlagrade panelen klipps inte av detta tak. Avstängd rullningslist låter förhandsvisningen växa naturligt.

22 Hämtningar, delning och överföring

Gallerihämtningar förbereder behörigt innehåll som ZIP-arkiv och strömmar det färdiga arkivet till webbläsaren. En vanlig gallerihämtning går igenom det tillåtna galleriunderträdet; hämtningar från smarta gallerier utvärderar den sparade frågan och aktuella åtkomstregler på nytt; urvalshämtningar i Bildhanteraren paketerar bara aktuellt valda tillhörande fotografier; administratören kan också begära ett arkiv med alla gallerier. Arkivposternas namn normaliseras för att förhindra sökvägstraversering och behålla deterministiska sökvägar.

I en modern webbläsare begär en hämtning från ett offentligt galleri eller smart galleri först ett privat, begränsat manifest. Webbläsaren begär sedan varje behörigt original genom en oberoende medieadress och bygger ZIP-filen lokalt, visar förlopp och tillåter avbrott eller återförsök utan att hålla en lång PHP-arkivbegäran öppen. Varje originalbegäran upprepar aktuella kontroller av galleri, medlemskap i smart galleri, besökarsynlighet, medieversion och sökvägens inneslutning; en bildidentifierare ensam ger aldrig åtkomst. Gränser för filantal, sammanlagt originalbyteantal, dubbla namn, minne och ZIP64 håller arbetsflödet begränsat. Direktlänkar och klienter utan JavaScript behåller den befintliga serverbaserade ZIP-reserven.

Genererade ZIP-filer för gallerier, alla gallerier och urval använder en innehållssignatur som härleds från relevant galleri- och bildmetadata, så att ett fortfarande aktuellt cachelagrat arkiv kan återanvändas och en ändrad samling får en ny cacheidentitet. Denna *innehållssignatur* är metadata för cacheogiltigförklaring, inte en offentlig HMAC-token för hämtningsbehörighet. Hämtningskontrollern kontrollerar behörigheten innan ett arkiv levereras.

22.1 Valfria originalfiler för PDF och musik i ZIP-hämtningar

Nya och uppgraderade installationer innehåller bara fotografier som standard. Under Admininställningar och Medier finns två oberoende globala reglage för PDF- och musikoriginal. Den fysiska galleriredigeraren har motsvarande inställningar, och enskilda original kan väljas i PDF- och musikhanterarna. Alla tre nivåer är AV från början. Om globalt, galleri eller enskild fil är PÅ får originalet ingå; en högre nivå åsidosätter bara ZIP-valet och ändrar inte sparade lägre inställningar eller behörighet för separat nedladdning.

ZIP-inkludering kringgår aldrig ärvd åtkomst, synlighet, dolda filer, övergripande funktionsreglage, integritetskontroller eller Smart Gallery-regler. Smart ZIP tar bara med original från fysiska gallerier som faktiskt bidrar med behöriga matchande fotografier. Filer hamnar i mapparna `PDF/` och `Music/`, behåller sina filändelser och identiskt innehåll dedupliceras. Webbläsarens manifest, filhämtning och serverns begränsade reservväg kontrollerar aktuell behörighet igen; förlopp, avbrytning, storleksgränser och ZIP64 fungerar som tidigare. Medieräknare visar synligt innehåll, inte hur många filer som inkluderas i ZIP.

22.2 Migrering mellan gallerier

För en direkt import öppnar du **API** i källgalleriet, skapar en API-nyckel och kopierar **Galleriets import-URL** och nyckeln som visas en gång. Öppna **Redigera > Media > Importera galleri** i målgalleriet, klistra in båda värdena och starta överföringen. Ett nytt undergalleri får original och befintliga miniatyrbilder. **Inkludera undergallerier** överför också underträdet. **Anslutningsinställningar** håller återanslutningsintervallet hopfällt tills det behövs. Redigeraren förblir öppen med förlopp och fel. JavaScript krävs; hjälp öppnas vid sin utlösare och stängs med Escape eller ett klick utanför.

Galleriredigerarens API-område stöder båda överföringsriktningarna mellan kompatibla PHP

Gallery-installationer. **Exportera detta galleri till en annan instans** behandlar aktuellt galleri som källa och använder en galleribegränsad API-nyckel som skapats för det mottagande övergalleriet. **Importera till detta galleri från en annan instans** behandlar aktuellt galleri som mottagande övergalleri och använder en API-nyckel som skapats för fjärrkällgalleriet. Importen skapar ett nytt undergalleri under övergalleriet; den skriver aldrig över eller flyttar valt mottagande galleri.

Inkludera undergallerier är aktiverat som standard. När det väljs beskriver det versionshanterade manifestet källgalleriet och hela dess underhierarki med övergallerier först. Målet återskapar hierarkin under den nya importerade roten och bevarar stödda galleri- och bildmetadata, översättningar, flygkartstillstånd, original, befintliga miniatyrbilder och galleriprofileringsresurser. Att stänga av alternativet överför bara valt källgalleri. Den aktuella kompatibilitetspolicyn kräver att källa och mål kör exakt samma programversion.

Den mottagande servern skapar en deterministisk paketplan begränsad av dess uppladdningsgränser. Varje original hålls samman med sina redan genererade miniatyrbilder, medan resurser på gallerinivå kan paketeras oberoende. ZIP-poster använder stabila resursnycklar, lagrar befintliga byte utan att komprimera om fotografier och kontrolleras mot manifestets storlekar och SHA-256-kontrollsummor före installationen. Exakt API-nyckelomfattning, galleriträdsstruktur, målsökvägar, databasberedskap och resursernas fullständighet valideras vid respektive ändringsgräns.

Administratören väljer ett återanslutningsintervall från 5 till 300 sekunder. Efter tidsgräns, omladdning eller avbruten anslutning frågar den aktiva sidan det beständiga måljobbet vilka resursnycklar som redan finns och hoppar över färdiga paket i stället för att blint skicka dem igen. Mappkopplingar och mottagna resurser sparas stegvis så att samma överföring kan återupptas säkert. Slutförande är ett separat steg och nekas tills varje angiven resurs finns. Att avbryta webbläsarflödet stoppar fortsatta begäranden; inloggningsuppgifter bör ändå återkallas när en tillfällig migreringsnyckel inte längre behövs.

22.3 Mobil WebDAV-överföring

Inställningar > Uppladdningar skapar en WebDAV-kompatibel anslutning för ett valt galleri. Ange en igenkännbar etikett, välj galleriet, skapa anslutningen och kopiera genererad server-URL, användarnamn och lösenord till mobilappen. Lösenordet visas endast en gång och lagras som en hash. Befintliga rader visar senaste användningstid och kan raderas omedelbart från administrationen.

Använd måltypen WebDAV i klienter som PhotoSync. Aktuell serverinläsning accepterar JPG, PNG, GIF och WebP, så aktivera HEIC-till-JPEG-konvertering i klienten där den finns. WebDAV-uppladdningar kringgår inte galleriets inläsningsregler: uppgiften är galleribegränsad, autentisering krävs vid varje skrivning, galleri- och bildschemat måste vara känt och accepterade medier skannas sedan, döps eventuellt om automatiskt och behandlas genom den vanliga miniatyrbildspipelinen.

22.4 Offentlig upptäckt och verktyg för valda fotografier

Det offentliga svaret `/robots.txt` beskriver gränser för sökrobotar, medan `/sitemap.xml` listar lämpliga offentliga galleri- och bild-URL:er med bildmetadata och information om senaste ändring. Opublicerat, privat, lösenordsskyddat, åldersbegränsat eller annars otillåtet innehåll görs inte offentligt genom dessa utdata. Kanoniska URL:er, sociala metadata och strukturerade bilddata använder samma åtkomstmedvetna offentliga sökvägsmodell.

Bildhanteraren är ett överlägg för inloggade administratörer på den offentliga gallerivyn, inte en besökarfunktion. Administratören kan välja fotografier och fysiska undergallerier, radera ett

blandat urval eller kopiera det till ett nytt fysiskt galleri under ett valt övergalleri. Urval med enbart fotografier kan också dras till ett synligt undergalleri, flyttas eller kopieras genom den sökbara destinationsväljaren, delas genom enhetens inbyggda delningspanel där den stöds eller hämtas. Inbyggd delning faller tillbaka på ZIP för valda fotografier när webbläsaren inte kan dela de förberedda filerna. Smarta gallerier utesluts från fysiska underträdsåtgärder. Urvalet självt är bara webbläsartillstånd och ger ingen behörighet. Varje ändrings- och ZIP-begäran kontrollerar på nytt vanligt inloggat konto, CSRF-token, källgalleri, vald tillhörighet och destination där det är relevant. Vanliga besökare får inte dessa kontroller. Bildhanteraren är avsiktligt oberoende av funktionen Administration direkt på offentliga sidor: om den senare stängs av tas direkta kontroller på offentliga sidor för redigering, tillägg, radering och omordning bort, medan en oberoende aktiverad Bildhanterare fortfarande kan erbjuda sina flöden för urval, radering, flyttning, kopiering, skapande av fysiska gallerier och urvalsexport.

Det kompakta övre verktygsfältet visar antalet markerade objekt. Öppna det för att markera alla, rensa urvalet, dela, radera och välja målgalleri för flyttning eller kopiering av fotografier. Öppna **Nytt galleri från urval** först när ett galleri ska skapas; aktuellt galleri är förvalt som övergalleri. Den enkla **?**-knappen visar hjälp för urval, dragning, kopiering och flyttning; klicka utanför eller tryck Escape för att stänga hjälpen. Väljarens instruktioner och länken till gallerikatalogen visas när väljaren har fokus. Förlopp, resultat och fel förblir synliga; vilomeddelandet döljs.

Utan urval är hanteraren dold ovanför sidan. För pekaren till mitten av överkanten för att visa och öppna den. Markerade fotografier eller fysiska undergallerier håller den synlig. Tangentbordsfokus visar den också; på en pekskärm markerar du först ett kort. Öppen hjälp förblir tillgänglig tills den stängs.

23 Underhåll, uppdateringar och återställning

23.1 Migreringar

Migreringscallbackar använder den uttryckliga databasanslutningen och fristående migreringsmodeller. Filbytet laddar inte om en redan inkluderad körningsmodell; `require_once` behåller dess gamla definitioner. Det första innehållsindexet använder därför en separat modell med fasta migreringsgränser. FULL kör den riktiga callbacken efter en gammal laddad modell och ett filbyte med fyllda fysiska och smarta gallerier, PDF och musik. Äldre seed-symboler, återkörning, uppskjuten valfri beredskap och SQL-återställning testas också. Databasdelar använder isolerad MySQL/MariaDB, medan källkodsdelar använder en isolerad SQLite-adapter. Tester av en nyinstallation är fortsatt en separat kontroll.

Schemaändringar ligger i tidsstämplade PHP-filer under `database/migrations/`. Migreringsköraren förvaliderar väntande definitioner, tillämpar dem i filnamnsordning och registrerar lyckade versioner. Nytt schemaarbete får en ny migreringsfil så att befintliga installationer behåller en deterministisk historik.[23]

Kontroller av databasberedskap sparas bara för aktuell PHP-begäran. Det minskar normalt upprepade metadatafrågor, men en migrering kan ändra svaret medan samma administrations-, installations-, uppdaterings- eller kommandoradsprocess fortfarande körs. Migreringsköraren rensar därför de sparade svaren efter schemaändrande satser och efter lyckade reparationsfunktioner. En kontroll efter migreringen läser då den nya databaskatalogen i stället för att återanvända ett svar från före migreringen. Vanliga migreringssatser som enbart ändrar data rensar inte beredskapscachen eftersom de inte kan skapa eller ta bort en tabell, ett fält eller ett index.

Version 0.106 lade till tabellen `maintenance_jobs` genom en vanlig migrering. Kör den som vanligt från galleriadministrationssidan om den inte redan har tillämpats. Den kräver installationens vanliga behörighet att skapa tabeller, men kräver inte databasutlösare, lagrade rutiner, `SUPER`, ändring av en global servervariabel eller separat ingripande av en databasadministratör. Tills migreringen är tillgänglig och verifierad vägrar Underhållscentret starta ett jobb i stället för att försöka underhålla utan beständiga kontrollpunkter. Migreringarna för kooperativa gallerier och miniatyridentiteter använder samma normala uppgraderingsflöde.

23.2 Så kontrollerar galleriet databasberedskap

De gemensamma beredskapstillstånden och ägarens åtgärder definieras i avsnitt 20.5. Underhåll använder samma kontrakt när det kontrollerar tabeller, fält och index som behövs för lösenordsåterställning, NSFW-skydd, uppladdningsautomatisering, miniatyrbildsmetadata och andra schemaberoende funktioner.

Vid en uppgradering kan **Saknas** vara väntat när nya programfiler kommer innan deras migrering har körts. **Okänt** betyder däremot att PHP Gallery inte kunde undersöka vald databas tillförlitligt. Vid **Saknas** säkerhetskopierar du och tillämpar väntande migrering. Vid **Okänt** kontrollerar du databasanslutning, valt schema och behörigheter för metadataundersökning innan schemat ändras.

Efter reparationen laddar du om **Systemstatus** och testar berörd funktion igen. Spara eventuell begärandereferens tillsammans med tid och programversion när du ber webbhotellet eller en underhållare om hjälp.

[23] Vissa migreringar innehåller reparationsfunktioner utöver SQL. Kompatibilitetstester skyddar partiella uppdateringsfall där en äldre körare möter nyare migreringsdefinitioner.

23.3 Galleripapperskorg och återställning

Papperskorgen använder kompakta genomskinliga grupper med synliga inställningsväxlar och kontextuell frågeteckenhjälp. Med JavaScript sparas ändringar direkt tillsammans med lagringstid och batchstorlek. Under skrivningen låses papperskorgens kontroller; bekräftat tillstånd läses om på plats och fokus återgår till det ändrade fältet. Ett avvisat eller obekräftat resultat kräver en passiv omläsning utan nytt skrivförsök. Utan JavaScript finns Spara kvar. Smala vyer behåller märkta metadata och enskilda åtgärder utan horisontell rullning. Återställning, permanent radering och tömning behåller separata bekräftelser.

Öppna **Underhåll > Papperskorg** för att granska återställningsbara galleriraderingar. Varje aktiv rad visar ursprunglig sökväg, raderingstid, galleri- och bildantal, lagrad storlek, livscykelstatus och tidsgräns för automatisk rensning när policyn är aktiv. Problemposter förblir synliga för undersökning; PHP Gallery gissar inte att ett tvetydigt filsystems- och databastillstånd är säkert att förstöra.

Papperskorgens huvudväxel styr framtida galleriraderingar och är aktiverad som standard. Att stänga av den döljer eller raderar inte befintliga poster: återställning och manuell permanent radering finns kvar. Automatisk rensning är ett separat aktivt val och är avstängd som standard. Dess lagringstid är som standard 30 dagar, underhållsomgången är begränsad och automatisk radering pausas när Papperskorg är avstängd. Om automatisk rensning aktiveras efter en paus får aktuella återställningsbara poster en ny full lagringsperiod innan schemalagd radering kan börja.

Migreringarna `202609070001_gallery_trash_bin.php` och `202609070002_gallery_trash_state_machine.php` lägger till beständiga åtgärdsposter. När Papperskorg är aktiverad kontrollerar raderingen detta schema före första filsystemsflytten eller databasradraderingen. Bekräftat saknad eller okänd lagring stoppar återställningsbar radering och hänvisar administratören till att tillämpa eller kontrollera migreringar; den faller inte tyst vidare till permanent radering. Schemalagt webbplatsunderhåll stämmer försiktigt av gamla pågående åtgärder och kör utgången automatisk rensning endast när både Papperskorg och automatisk rensning är aktiverade.

Papperskorgsinnehåll ligger i skyddad beständig `data/gallery-trash/`-lagring, inte i cachen eller det aktiva galleriträdet. Driftsättningspaket innehåller mappens åtkomstpolicyfil men utesluter lagrat papperskorgsinnehåll. Ta med denna körningsmapp och databasen i planeringen för säkerhetskopiering och återställning; ingen av halvorna är ensam en fullständig återställningsbar post.

23.4 Underhållscenter

Öppna **Underhåll > Underhållscenter** för ett väglett flöde med **Analysera**, **Granska**, **Utför** och **Verifiera** över vanliga underhållsansvar. Analysera är skrivskyddat för galleri-, telemetri-, logg-, papperskorgs-, cache-, miniatyrbilds- och databasinnehåll; det skriver bara den beständiga kontrollpunkt som behövs för att återuppta undersökningen.

Den kompakta granskningen har tre flikar: **Rensning**, **Media** och **Databas**. Valfria uppgifter använder gemensamma växlar med korta etiketter; öppna förklaringen med den intilliggande frågeteckenknappen. Säkerhetskontroll före start och slutlig verifiering körs automatiskt. De är inte användarval och visas inte som inaktiverade växlar. Djup miniatyrbildsverifiering finns kvar som ett uttryckligt val, även när analysen inte hittar något arbete med miniatyrbilder.

Fäll ut teknisk aktivitet vid felsökning. Fel behåller sin användbara status och anger säkert källfilens namn och rad när de finns, utan att visa privat sökväg eller anropsstack. Fel om odefinierad PHP-funktion, klass eller konstant kan även visa det säkra symbolnamnet; den ursprungliga undantagstexten döljs. Djup medieverifiering hanteras av miniatyrbildsadministrationen.

Servern laddar de granskade beroendena för respektive område på nytt i varje separat analys- eller körningsbegäran innan uppgiften körs. Kontrollen av väntande migreringar läser endast migreringsregistret; ett saknat register eller en misslyckad kontroll behandlas som väntande arbete. Tillämpa migreringar genom det uttryckliga migreringsflödet; Analysera skapar eller reparerar inte migreringslagringen.

Den granskade planen binds till aktuell programversion, tillämpad migreringsrevision, Underhållscentrets registerrevision och planinnehåll. Om någon av dessa indata ändras vägrar körningen den gamla planen och begär en ny analys. Servern kontrollerar uppgiftsberoenden, funktionstillstånd och databastabellers lämplighet igen vid körningen; webbläsarkryssrutor är presentationsindata, inte behörighet.

Körningen går framåt genom begränsade kontrollpunkter, så du kan ladda om eller stänga sidan och återuppta samma jobb senare. Bara ett körande eller pausat centralt jobb äger den beständiga ändringsreservationen, och två webbläsarflikar kan inte driva ett jobb framåt samtidigt. Automatiskt webbplatsunderhåll avstår före sin första ändring medan reservationen hålls. Offentliga skrivskyddade galleribegäranden förblir tillgängliga.

Pausa och Avbryt samarbetar med körningen: de får effekt mellan begränsade åtgärder och ångrar inte redan genomfört arbete. En databasåtgärd `ANALYZETABLE` eller `OPTIMIZETABLE` som redan körs måste återvända innan avbrottet kan fortsätta. Centret behandlar högst en för närvarande lämplig tabell per webbläsarsteg, hoppar över skyddade, okända, överstora eller nyligen olämpliga tabeller och registrerar ett osäkert atomärt utfall i stället för att blint köra en tabell igen efter ett förlorat svar.

Slutrapporten skiljer mellan borttagna rader och filer, analyserade eller optimerade tabeller, överhoppningar, varningar och fel. Den rapporterar fysisk lagring före och efter endast när inventeringsunderlaget stöder slutsatsen. Det generiska arbetsflödet tillämpar aldrig migreringar, gör schemareparation, installerar uppdateringar, raderar administrationsloggarkiv, tömmer alla papperskorgsposter eller genererar om medier; använd specialsidorna för dessa avsiktliga åtgärder.

Rensning av hämtningar och cache går genom manifestcachen, äldre hämtningsartefaktcache och genererad ZIP-cache som separata begränsade steg. Dessa cacher är oberoende optimeringar: om en är otillgänglig på aktuellt webbhotell bevarar centret redan slutförd rensning, registrerar en säker varning och fortsätter med övriga ansvarsområden och senare uppgifter. Varningen kan identifiera åtgärden och en stabil felkategori men avslöjar inte råa undantagsmeddelanden, SQL, inloggningsuppgifter, privata sökvägar eller stackspår. Efter att en uppdatering ändrat detta körningskontrakt är en äldre färdig plan avsiktligt inaktuell; kör Analysera igen innan du fortsätter.

Cachelivscykeln får högst 32 korta webbläsarsteg per central körning. Färdiga områden startas inte om medan ett annat väntar på nytt försök. Uppskjutet eller otillgängligt arbete behåller sin kontrollpunkt; senare uppgifter fortsätter. Admin-loggen registrerar orsak, stegantal, täckning och återstående byte under `maintenance_center.cache_lifecycle_deferred`. Paus och Avbryt fungerar även under en väntande begäran: kontrollen följer det aktuella steget och ett sista skyddat steg frigör det centrala låset vid avbrott. En tjänsteomstart bevarar jobbet. Ladda om Underhållscenter efter uppdateringen för att fortsätta eller avbryta samma körning.

23.5 Miniatyrbildsunderhåll

Underhållsverktyg undersöker genererade varianter, identifierar saknade eller gamla derivat och bygger om valda storlekar. Webbläsarstödd ombyggnad kan förbereda originaldelar där det är konfigurerat. Bakgrundsförvärmning hanterar små luckor i offentlig rendering med begränsade begäranden, medan uttryckligt administrationsunderhåll förblir huvudvägen för storskalig

reparation.

23.6 SEO-begärandeskydd och offentliga frågesträngar

Underhållsområdet innehåller ett valfritt offentligt SEO-begärandeskydd, aktiverat som standard. För anonyma offentliga GET-begäranden håller det en uttrycklig lista över tillåtna frågeparametrar per rutt. Kända analysparametrar såsom UTM-fält och vanliga annonsklickidentifierare ignoreras eftersom de inte ändrar renderat innehåll. Oväntade parametrar avvisas före den vanliga offentliga renderaren med 404, `noindex,nofollow` och ett svar utan cachelagring så att sökrobotgenererat parameterspam inte mångfaldigar indexerbara galleri-URL:er.

Administrationsrutter och maskinadresser såsom installation, WebDAV, uppladdningsautomatisering, mottagare för gallerimigrering och underhållets cron-adress ligger utanför detta offentliga frågeskydd. Inloggade administratörer är också undantagna så att diagnostik- och administrationsflöden inte blockeras av offentliga sökrobotregler. Loggning av avvisade frågor kan aktiveras oberoende och har en provtagningsgräns per UTC-dygn för att förhindra att en sökrobotöversvämning fyller administrationsloggen. Samma tjänst ger kanoniska reserv-URL:er när en offentlig sida inte redan har skickat en egen kanonisk tagg.

23.7 Databasunderhåll

Databasundersökning inventerar schemaobjekt, referenser, ansvarskategorier, lagringspolicy och tillförlitligheten för rensning. Logisk rensning använder uttryckligen tillåtna regler med deterministiskt urval, begränsade omgångar och granskningsposter. Schemareparation ger en provkörning och en idempotent migreringsväg. `ANALYZETABLE` kan uppdatera optimerarstatistik för valda tabeller. Fysisk `OPTIMIZETABLE` finns bara som förhandsvisning följd av en separat bekräftad åtgärd för valda tabeller; den är aldrig ett automatiskt rensningssteg.[24]

23.8 Lagringsstatistik och fullständig rapport

Filvyn visar också antal och byte för PDF- och musikoriginal samt en samlad mediesumma. Efter fotobatcher läser Uppdatera allt PDF-, musik- och OFP-summor från databasen. Första körningen importerar saknade poster från högst två fysiska gallerier per steg, även gallerier utan foton. Dolda, privata, avstängda filer och spår utan nedladdning räknas också. Varje centralt musikoriginal räknas en gång, även utan galleriannknytning; omigrerade lokala original räknas separat. Smarta spellistor skapar ingen kopia. Konverterade PDF-sidor räknas redan som foton. Index, lås, konverteringstillstånd, oindexerade filer, Papperskorg och andra cacher ingår inte. Oläsbara index eller osäkra/saknade filer ger synlig ofullständig mätning utan reparation. Vanliga sidor läser cache; bilageändringar markerar den som gammal när revisionsskrivningen lyckas. Efter databasmigreringen behövs en första körning av Uppdatera allt. Uppladdning, ersättning och borttagning uppdaterar summorna från sparade metadata; senare körningar öppnar inga bilagefiler eller index. Externa filändringar kräver att berörda bokföringsposter ogiltigförklaras före uppdateringen; se `docs/GALLERY_PDF.md`. Med beständiga miniatyrmetadata räknas vanliga foton redan under den första databasgenomgången utan ytterligare fotobatch-anrop. Begränsade filkontroller behövs bara för DNG-visningsmaster. Utan miniatyrmetadata finns den fullständiga begränsade filhanteringen kvar; ett fel i den obligatoriska aggregatfrågan bevarar den senaste lyckade ögonblicksbilden i stället för att rapportera noll. För prestandaanalys exporterar du den senaste Admin-logghändelsen `storage.refresh_all.completed`. Körnings-ID:t kopplar ihop framsteg;

[24] Lagringsmotorns allokeringsvärden såsom uppskattningar av ledigt datautrymme beskriver motorns tillstånd och garanterar inte ett exakt antal filsystemsbyte som frigörs efter optimering.

sammanfattningen innehåller total- och fastider, antal anrop och mediefiler, observerade filanrop och lästa byte, antal inspektionskällor samt begränsade ANALYZE-tider per tabell. Filanrop mäter inte fysisk disk-I/O. Privata sökvägar och workflow-behörigheter loggas inte; ett loggfel stoppar inte uppdateringen. Slutinspektionen mäter schema och migreringar, källsökning och läsning, SQL-literalextraktion, ordindex och referensmatchning, städkandidater, äldre objekt, rapportbygge, miniatyrfördelning och sparande separat. Lästa byte och antal tabell-/kolumnjämförelser visar arbetsmängden; nästlade tider överlappar. Ett färskt ordindex per fil och SQL-literal bevarar produktions-/testgränsen och kravet på samförekomst i samma SQL-literal. Ovanliga identifierare behåller regex-semantiken. Ingen beständig analyscache används. Fel i obligatoriska fotofrågor och för tidigt tomma derivatbatcher gör att filfasen misslyckas och bevarar den senaste lyckade ögonblicksbilden. Senare faser fortsätter med ett delvis resultat; frågefel betyder inte slutförd skanning.

Detaljerad **Lagringsstatistik** beräknas bara när administratören begär den, så att den vanliga översikten inte gör en fullständig skanning av derivatfilsystemet vid varje besök. Filvyn skiljer indexerade originalfotografier från genererade JPEG/WebP-miniatyrbilder och DNG-visningsmaster för webbläsaren och visar fördelningar av originalfiltyper och storlekar, största gallerier och original, okända storlekar och skanningsvarningar. En cachelagrad ögonblicksbild markeras som inaktuell när galleridata ändras. Uppdatering av ögonblicksbilden skannar förväntade genererade filer i små webbläsardrivna omgångar. Samma område länkar till databaslagringsdetaljer och databasunderhåll.

Databasfliken läser lagringsstatistik från informationsschemat separat från filsystemsskanningen. Den skiljer Gallery-ägda tabeller från hela den valda databasen där det går och visar de största tabellerna i stället för att tvinga in en fullständig tabellundersökning i den vanliga översiktsbegäran. **Uppdatera allt** uppdaterar filskanningen, förnyar tabelluppskattningar med begränsade `ANALYZETABLE`-begäranden och kör sedan den skrivskyddade databasinspektionen. Förloppet sparas i ett serverägt arbetsflöde och den visade fliken uppdateras när stegen är klara utan att sidan lämnas; en ny start under samma administratörs aktiva arbetsflöde fortsätter från det sparade steget. Partiella fel rapporteras per steg och skrivs till administrationsloggen. Åtgärden rensar inte data, reparerar inte scheman, optimerar inte tabeller och kör inte en plan från Underhållscentret.

Underhåll > Fullständig rapport bygger en fristående HTML-rapport som omfattar lagring, databasstruktur och storlek, galleristruktur, bild- och EXIF-statistik, GPS-översikt, telemetri, driftloggar, funktions- och inställningstillstånd samt körningsdiagnostik. Bild- och genererat mediearbete behandlas i begränsade webbläsardrivna omgångar så att rapporten förblir praktisk på delade webbhotell. Tillfälliga tidsgräns-, frekvensbegränsnings- och serverfel försöks igen med korta ökande fördröjningar, medan EXIF- och GPS-sammanfattningar med många olika värden förblir begränsade för att styra sessionslagring och minnesanvändning i stora bibliotek. Vald telemetriperiod påverkar bara telemetriavsnittet; bildstatistik omfattar alltid hela bildbiblioteket. GPS-platssammanfattningar använder lokal ungefärlig klustring och offline-referensdata; sannolika simulator- eller spelskärmbilder utesluts från verkliga platsfrekvenser där tillgängligt underlag stöder den klassificeringen.

Den färdiga rapporten returneras till webbläsaren som en hämtning och sparas inte som rapportfil på servern. För att behålla en PDF-kopia öppnar du den genererade HTML-filen och använder webbläsarens Skriv ut eller Spara som PDF; rapporten har utskriftsformatering. Behandla exporterade rapporter som administrativa data eftersom de kan innehålla detaljerad drift- och samlingsstatistik.

23.9 Telemetri och integritetskontroller

Den kompakta arbetsytan skiljer mellan **Översikt**, **Insamling och integritet**, **Historik och underhåll** och **Rapporter**. URL:en bevarar vald flik vid omladdning och i webbläsarhistoriken. Varje inställning sparas separat efter en ändring; utan JavaScript finns vanliga formulär med uttryckligt Spara kvar. Frågetecken förklarar insamling, integritet, gränser och standardvärden. Ett overifierat sparande låser endast sitt formulär och erbjuder omladdning av sparat läge utan att upprepa skrivningen. Segmenterade HTML-rapporter öppnas i en ny flik; inställningar och loggar är separata mål. Sammanställning/rensning förblir en uttrycklig åtgärd med ett utfällbart tekniskt resultat. Rapportlänkar visar det fristående HTML-dokumentet direkt i den nya fliken, som förblir öppen för läsning.

I Översikt öppnar fotonamn fotots offentliga detaljsida och gallerinamn motsvarande galleri. Vanliga åtkomstkontroller gäller fortfarande. Sex små dagliga stapeldiagram kompletterar summorna, vart och ett med egen skala. Peka för datum och exakt värde eller öppna **Dagliga detaljer** för samma värden i en tangentbordstillgänglig tabell. Saknade eller raderade dagar förblir luckor. Lagringspolicyn kan lämna summor utan dagliga detaljer. Bildbyte omfattar foton och miniatyrer utan nedladdningar. Om offentliga sökvägar inte kan verifieras förblir namnen läsbara utan länkar. Fotoikonen använder samma förhandsvisning som galleriets bildredigerare: pekare eller tangentbordsfokus visar den, klick låser den och Escape stänger. Den begränsade miniatyren hämtas först när förhandsvisningen öppnas.

Det valfria området **Telemetri** registrerar integritetskontrollerade driftmätningar och presenterar dem som administrationsrapporter. Tillgängliga kontroller omfattar huvudväxeln för telemetri, offentliga användningsmätningar, prestanda, cache- och databashändelser, respekt för Do Not Track, uteslutning av administratörer, maximal räknad bildvisningstid och lagringstid för rådata, timdata och dygnsdata. Rapporter innehåller mått såsom anonyma sessioner, sidvisningar, öppnade fotografier och begränsad visningstid, klientfel, uppmätta mediebyte, webbläsarfördelning och cache- och databasaktivitet där kategorierna är aktiverade.

Telemetridelsystemet är utformat för att inte lagra råa IP-adresser, råa user-agent-strängar från webbläsare, råa hänvisnings-URL:er, namn, e-postadresser, kontoidentifierare, begärandekroppar eller exakta besökarplatser. Exporter innehåller sammanställd anonym telemetri och sessionshashar i stället för råa besökaridentifierare. Underhåll sammanställer och rensar telemetri enligt konfigurerad lagringspolicy, och administrationsskärmen kan exportera en fristående HTML-rapport för offline-granskning. Granska integritetskontrollerna innan du aktiverar insamling på en offentlig webbplats.

SQL-diagnostik har en egen lagringstid: sju dagar som standard, inställbart från en till 90 dagar. Timvis och daglig användningshistorik förblir oberoende. Underhåll slår samman äldre dagssummor en dag i taget och bevarar antal, tider, fotografiidentitet och botsegment. Webbläsare, operativsystem, visningsyta, land och hänvisningskälla neutraliseras för kända dagsmått; webbläsarfördelning hämtas fortfarande från sessioner. Okända mått behåller sina dimensioner. Migreringen bevarar mätvärden och bygger om aggregatindex med korta fysiska nycklar; planera för tillfälligt diskutrymme och ett DDL-underhållsfönster. Raderade sidor kan återanvändas; allokerad databasstorlek kan kräva manuell fysisk optimering. Besparingen beror på lagrade data.

Schemalagd telemetri får köras var femte minut, med tio sekunder per normal omgång och högst åtta batcher om 5000 utgångna rader per tabell (40000 rader). Tabeller växlar efter varje batch och den första tabellen roterar mellan omgångar. Den gemensamma tidsbudgeten kan begränsa framstegen. Underhållscentret behåller fyra sekunder per UI-steg. Lyckade offentliga besök på startsidan, gallerier och smarta gallerier skickar efter rendering en privat telemetriuppgift. Vid trafik tillåts arbete ungefär var femte minut, oberoende av miniatyrunderhållets tidsfönster. Besökaren väntar inte på SQL-rensning och får ingen underhållstoken. Extern cron är valfri;

utan inkommande anrop väntar arbetet till nästa besök. Förhandsvisningar, medier och felsvar startar inget arbete. Avstängd telemetri, centralt underhållsanspråk och lagringstider respekteras fortfarande.

23.10 Körningsdiagnostik, integritet och galleriprestandatest

Körningsdiagnostik ger en kopierbar miljö- och supportvy för PHP, databasberedskapsklasser, webbhotellsgränser, GD, Imagick/ImageMagick och relevant medieformatstöd. Den visar också den tidigare beskrivna DNG-konverteringspolicyn. Beredskapspanelerna skiljer presentations- och rapporteringsberoenden, autentiserings- och säkerhetsberoenden samt ändringskänsliga beroenden så att administratören kan skilja en valfri saknad funktion från ett tillstånd som måste blockera en skrivning.

Samma avgränsade modell rapporterar beredskap för galleriets redigeringsrevision och olösta bildflyttar. Ett saknat eller okänt obligatoriskt schema är ett åtgärdstillstånd och stoppar berörd ändring innan målfiler eller rader ändras. Sammanfattningar av väntande flyttar innehåller bara begränsade åtgärds- och galleriidentiteter samt säkra tillståndskategorier; använd det dokumenterade kommandoradsflödet för återställning av en uttrycklig åtgärd i stället för att förvänta dig att diagnostiksidan flyttar filer.

Den separata växeln **Utvecklingsdiagnostik** är endast för administratörer. När den aktiveras för en inloggad administratör lägger den till mätinstrumentering i visaren för förladdning, cache, minne, nätverk och bildrutetider i den offentliga upplevelsen, ljuslådan och helskärmen. Den aktiverar inte diagnostiken för vanliga anonyma besökare. Låt den vara avstängd vid vanlig drift om du inte undersöker rendering eller prestanda; galleriprestandatestet beror också på detta utvecklingsdiagnostiksammanhang.

Lightboxens DEV-panel öppnas som en kompakt översikt. Frys och Återuppta styr observationerna; Fäll ihop behåller översikten och Utöka öppnar separata sidor för media, förladdning, diagram, visningsyta och livscykel. Sidorna ryms utan rullningslister, behåller vald sida vid uppdateringar och stannar inom visaren även i äkta helskärm. Mediasidan skiljer det visade fotografiet från ett väntande navigeringsmål och visar inlästa dimensioner samt visad och begärd kvalitet. Källetiketter döljer inloggningsuppgifter, frågeparametrar och URL-fragment.

Tre diagram har egna märkta skalor: uppskattat pixelminne för behållna avkodade bilder, cacheposter och aktiva separata inläsningar samt animationsbildintervall med en referens på 16,7 ms. Högst 90 prov med 350 ms mellanrum omfattar ungefär 31 sekunder. Pixeluppskattningen utesluter den visade bilden, GPU-minne och webbläsarens heap; bildintervall omfattar även schemaläggning och begränsning i bakgrunden. Tidigare lyckad avkodning bevisar inte att visaren fortfarande behåller bilden. Mätningar som webbläsaren inte stöder markeras som otillgängliga. Diagnostiken observerar befintligt arbete utan extra media- eller metadataförfrågningar; stängning stoppar mätningen och avveckling tar bort panelen. När DEV är av laddas inte panelmodulen.

Administrationens **Integritet**-flöde kontrollerar integritetshanterade kärnfiler mot det installerade manifestet och hjälper till att identifiera ofullständiga eller oväntade driftsättningsändringar. Det är ett verifieringsverktyg vid körning; samordnade säkerhetskopior behövs fortfarande eftersom ett integritetsmanifest inte innehåller användarfotografier eller ersätter återställningsmedier.

När utvecklingsdiagnostik är tillgänglig kan en inloggad administratör starta ett **Prestandatest för offentlig galleriinläsning** för aktuellt galleri. Webbläsaren läser in galleriet flera gånger i en dold ram med samma ursprung och anonym förhandsvisning, kombinerar PHP-renderingsräknare med webbläsarens navigeringstider och erbjuder sedan testloggen som JSON. Använd samma galleri, presentationsläge och nätverks- och cacheförhållanden när du jämför två ändringar; testet är mest användbart som en före- och eftermätning snarare än ett universellt poängtal.

23.11 Schemalagt webbplatsunderhåll

Media och cache använder samma kompakta genomskinliga grupper som Funktioner och Innehåll och visning. Hela grupper flödar uppifrån och ned i en till tre kolumner med oberoende höjder. Frågetecken öppnar kontextuell hjälp; kontrollens status och orsaker till otillgängliga åtgärder förblir synliga. Schemaändringar sparas direkt tillsammans med tids- och talvärden. Under skrivningen låses bara det berörda formuläret. Ett obekräftat resultat behåller avsikten och erbjuder omläsning utan ett nytt skrivförsök. Utan JavaScript finns Spara kvar. Skapande av miniatyrer, rensning, återställning och tokenbyte förblir uttryckliga uppgifter med befintliga skydd.

Under Administration > Underhåll > Media och cache kör *Rensa uppdaterarens cache nu* ett begränsat steg direkt på sidan. Endast redan undanlagt avfall i `cache/updates/prune-trash` tas bort; foton, miniatyrbilder, nedladdningar, återställningskopior och okända data bevaras. Tvingad körning hoppar över tidsintervallet men respekterar aktiva uppdateringar och underhållslås. Använd *Fortsätt rensningen* om avfall återstår. Resultatet visar faktiskt borttagna filer och frigjorda byte. Kör `scripts/site_maintenance.php` med `-cache-only` varje minut via webbhotellets cron för automatisk fortsättning. Rensningen är oberoende av miniatyrbildsschemat och inför ingen övergripande cachekvot. Kompatibilitet och schemadiagnostik finns i utfällbara detaljer; Underhållscenter äger fortfarande rensningen av nedladdningscache.

Uppmätt cachelagring. Automatiskt arbete roterar beständiga områden i databasen. Senaste bearbetning och senaste lyckade avslutade kontroll är separata. Var trettionde sekund får det äldsta förfallna arbetet högst fem sekunder; ofullständiga områden fortsätter från sin markör och lämnar plats åt andra. Friska avslutade områden förfaller efter en timme, fel försöks igen efter femton minuter. Rotupptäckt hittar nya mappar utan en databasrad per fil. Avslutade försvunna identiteter behålls sju dagar och tas bort i små omgångar.

Cachekortet visar uppmätt storlek, bekräftad total borttagning och verifierad kö. Frågeteckenhjälpen innehåller betydelse, täckning och UTC-tider; tekniska detaljer kan fällas ut. En liten stapel räknar ned väntan till planerad kontroll, inte skanningsförloppet. Den lokala timern ritas om fyra gånger per sekund; en passiv AJAX-läsning uppdaterar synliga data var femtonde sekund utan att starta arbete. Historiska mätningar, aktuell manuell cykel och beständiga borttagningskvitton hålls isär.

Sökning, rensning och uppdatering använder konturikoner med tillgängliga namn. Manuell skanningsaktivitet syns ovanför detaljerna; CSS-animationen respekterar minskad rörelse. Hjälpen har korta märkta avsnitt och drifttider visas i strukturerade UTC-fält. Den tunna ägarstapeln visar uppmätta raderingsbara byte som andel av registrerad storlek, aldrig skanningsförlopp eller aktuell kö. Underflikens URL bevaras vid omladdning och historik; ankaret riktas efter att fördröjt innehåll har lästs in.

Historiska platta nedladdnings-ZIP-filer löper ut sju dagar efter innehållsändring; läsning eller ändrade rättigheter förnyar inte tiden. Övergivna inbyggda ZIP-arbetsfiler behåller sex timmars inaktivitet. Endast kända sökvägar med verifierat ZIP-format och lediga producent-/nedladdningslås tas bort. Historiska uppdaterings-ZIP-filer kräver en verifierad Gallery-källkopia: den installerade applikationen ligger kvar och två tidigare återställningskopior behålls, där senaste jobbets återställning och vald säkerhetskopia räknas först. Aktiv eller obevisad återställning skyddas. Oavslutade områden använder återstående utrymme i det befintliga femsekundersanropet; täta kataloger strömmar namn med begränsat minne. Efter nittio sekunder utan framsteg får en autonom arbetare vid besökaraktivitet bara ett fyrtio-millisekunderssteg. OFF och ägarskydd förblir effektiva.

Områdesurvalet visar kompakta rader med område, tillstånd, senaste lyckade avslutade kontroll och nästa kontroll eller nytt försök. Tekniska detaljer behåller relativ sökväg, kontrollomgång,

senaste bearbetning, båda planerade tiderna, fel och sparad markör. Tider anges uttryckligen i UTC; saknat avslut förblir oregistrerat. Markören är en position, aldrig procent. Urvalet täcker inte alla områden. AJAX behåller samma lokaliserade visning, öppna detaljer, panel och URL; läsning startar inget arbete.

Den kompakta översikten skiljer senast kända mätningar med ålder, avslutad täckning, pågående arbete, känd berättigad kö och senaste bekräftade radering. En ny delkontroll behåller den avslutade mätningen synlig; en mindre avslutad mätning får ersätta den. Historiska byte är ingen aktuell storlek och raderingar dras inte av. Statusläsning skannar ingen lagring. DB-kontrollpunkter äger markörer; privata diskjournaler behåller namn och frånkopplade data. Oavslutat äldre arbete slutförs säkert före övergången; skadade kontrollpunkter förblir obekräftade. OFF bevarar register och framsteg. Autentiserad serverfortsättning behöver ingen öppen webbläsare; en avslutad kedja behöver en senare startmöjlighet.

Registrerade tillfälliga webbläsarprofiler och versionsmärkta arbetskopior för utgåvor har en fast livslängd på 24 timmar. Användning förlänger inte tiden. Nya profiler sparar skapelsetiden; äldre arbetskopior använder en tidsankare från filsystemet som sparas en gång. Skyddsmarkeringar och osäkra eller upptagna resurser kan skjuta upp fysisk radering. Beständig utgåveförberedelse och kvalificering förblir skyddade.

Media och cache har även *Skanna cache* och ett uttryckligt godkännande *Rensa berättigad cache* för den aktuella förhandsgranskningen. Inventeringen raderar inget och fortsätter på samma sida. Tabellen visar uppmätta och rensningsbara byte, exempel, ofullständiga delar och faktiskt frigjort utrymme. Avslutade testgranskningar och verifierade hämtade CI-diagnoser behålls 24 timmar, hanterade ZIP-nedladdningar sju dagar. Nya ägarmarkörer gör även avbrutna utgångna granskningar rensningsbara när producentlåset är ledigt. Uppdateringar har ingen tidsgräns: aktuell installation och senaste lyckade återställningsdata bevarar aktuell/föregående version; aktiva jobb, vald betaåterställning och återställningskällor skyddas. Äldre verifierade avslutade/avbrutna jobb kan rensas; misslyckade jobb och äldre säkerhetskopior utan versionsidentitet kräver granskning. Okända data, original, uppladdningsfortsättning och `.keep`-markörer bevaras. GitHub-metadata behålls ett dygn och SimBrief-utkast har befintliga 30 minuter plus en minuts marginal. Cron med `-cache-only` fortsätter denna oberoende livscykel men godkänner aldrig en manuell förhandsgranskning. Täta, långsamma eller oläsbara kataloger markeras uttryckligen som ofullständiga och skyddas. Utgång betyder berättigande, inte omedelbar radering. Befintlig ZIP-kapacitetsgräns består; ingen global cachekvot införs. Aktiva inventeringsjournaler räknas inte som payload.

Delade webbhotell som WEDOS kan inaktivera `disk_free_space()`. Automatisk rensning fortsätter med uttryckligen okänd ledig kapacitet, framgångsrikt skrivna kontrollpunkter för schemaläggare och kandidater samt samma journalgränser. Uppmätt kapacitet under 16 MiB blockerar fortfarande nytt arbete; faktiska skrivfel i kontrollpunkter stoppar arbetet. Okänd kapacitet är varken en uppmätt reserv eller en kontokvot. Ingen manuell skanning behövs.

Automatisk cacherensning aktiveras vid installation och uppdatering genom den enda inställningen i Admin Features; uttryckligt OFF bevaras. Ett vanligt GET-besök kan starta en autentiserad serverkedja som fortsätter utan en öppen webbläsare. Ny inventering förfaller var 30:e sekund och oberoende arbetare får upp till 5 sekunder för återupptagbar inventering och direkt borttagning av verifierade lämpliga data. Pågående markörer, original, låsta och aktiva återställningsdata förblir skyddade. Väntan upptar en PHP-process; en konfigurerad installationsadress, HTTP-åtkomst från servern och tillräcklig körtid krävs. En avbruten process eller misslyckad överlämning kan stoppa kedjan; ett senare besök eller en valfri oberoende schemaläggare kan återställa den. Faktiska borttagningar sammanfattas i Admin-loggen högst var femte minut, utan enskilda filnamn eller tomma kontroller.

En uppmätt berättigad kö på högst 128 MiB får, när svarsslutförande stöds, ett försök på högst 600 ms och åtta korta delar. Större köer får 120 ms och två delar. Utan detta stöd är antag-

ningsbudgeten 40 ms och två delar; klienten kan vänta på det korta avslutande arbetet. Detta är antagningsgränser, inte latensgarantier för systemanrop. PHP-arbetaren förblir upptagen även efter att svaret avslutats. Gemensam 60-sekunders begränsning, icke blockerande lås, förgrundsleaser och signaler om nya besök prioriterar frontend. En del medger högst 60 ms; inventering 5000 observationer och 4096 katalognamn; radering 180 operationer. Extra minne och ledigt PHP-utrymme begränsas till åtta MiB vardera. Många små filer fortsätter därför över flera besök även under 128 MiB. Fullständigt verifierade kandidater kan tas bort under inventeringen; skanning och rensning växlar rättvist.

En obekräftad manuell förhandsgranskning ersätts efter femton minuters inaktivitet med en ny plan; gammalt ID avvisas och godkänns aldrig automatiskt. Godkända raderingskontrollpunkter överlever avbrott. Försök, verkliga framsteg, föråldrade observationer, förfallotid, aktuell kö och borttagna byte hålls åtskilda från historiska mätningar; HTTP 200 ensamt bevisar inget. Valfri CLI- eller skyddad HTTPS-cron ger arbetstillfällen utan besök med högst tio sekunder och 32 delar. Besöksbaserad automatik kräver ingen hostingkonfiguration. Se `docs/CACHE_MAINTENANCE.md`. Arbetskopior behåller fast 24 timmar, ZIP sju dagar och uppdaterarens återställning förblir kontextberoende utan TTL.

Manuella körningar visar genast ett diagnostik-ID och en händelselista med länk till filtrerade administratörsloggar. Händelser visar lås, kontrollpunkter, granskade poster, frigjorda byte och säkra felkoder. Blockering visar ansvarig ägare; tvingad körning respekterar låset. Misslyckad loggskrivning syns i diagnostiken, med PHP:s fellogg som reserv. Tvångsavslutade processer kan lämna en ofullständig händelselista.

Kopiera logg kopierar den aktuella JSON-listan. En tunn förloppsindikator använder kända räknare för uppdateringsfasen; okänd omfattning visas obestämt. *Stoppa uppdatering* använder säker avbrytning före aktivering och kringgår inte lås. Den synliga panelen läser endast kontrollpunkter och fortsätter inte uppdateringen. Fel visar ett säkert meddelande och en referens även i den kopierade loggen. 100% av fasens poster betyder inte att valideringen lyckades. Kopierade kontrollpunkter visar ålder, processlås, räknarförändring och tillgänglig felhistorik före omförsök. Lagrad körstatus bevisar inte aktivt arbete; låskontrollen gäller endast det observerade ögonblicket.

Vanligt underhåll kan köras i begränsade delar i stället för en lång begäran. Underhållstjänsten länkar säkra webbegäranden när trafik finns och kan också anropas från webbhotellets cron med CLI-kommandot som visas i administrationen. Den kan kontrollera miniatyrbildstillstånd, uppdatera metadata, behandla rensningsuppgifter, sammanställa telemetri och arkivera lämpliga administrationsloggdagar enligt deras konfigurerade policyer. Den dolda webb-cron-token kan roteras; rotation ogiltigförklarar tidigare publicerade webb-cron-URL:er. Underhåll är icke-destruktivt som standard och ersätter inte uttrycklig bekräftelse för databasoptimering eller andra åtgärder med betydande följder.

23.12 Cronöversikt och besöksutlöst körning

Under **Underhåll > Cronöversikt** visas en kompakt sorterbar tabell med uppdateringskontroll, loggarkivering, webbplats- och cacheunderhåll, rensning av uppdateringsrester, telemetrilagring och engångsräkning av bilagor. Varje ägare lämnar sitt verkliga intervall, nästa möjliga körning och bevis för senaste försök. Okända uppgifter förblir okända; godkännande är inte slutförande. Vanliga PHP-sidbesök, även sökrobotar, ger den gemensamma schemaläggaren möjlighet att lämna högst ett begränsat bakgrundsjobb. Lås, aktivering, UTC-fönster och Underhållscentrets anspråk gäller fortfarande. Schemalagd galleripublicering sker fortfarande före den utlösande sidans rendering.

Kolumnrubriker ändrar sorteringen. Den synliga sidan uppdaterar befintliga celler ungefär varje sekund utan att köra jobb. Dolda sidor pausar och fel förlänger intervallet. Play skickar en skyddad åtgärd direkt i tabellen och går endast förbi tidsvillkoret. Vanligt POST fungerar utan

JavaScript. Upptaget, fortsatt eller uppskjutet betyder inte slutfört. Nästa möjliga körning är en tidsgräns, ingen exakt klockgaranti: Utan besök väntar arbetet. Play visas direkt före jobbnamnet. Pausikonen vid rubriken fryser bara denna livevisning; återupptagning läser tillståndet direkt. Bakgrundsjobb fortsätter. Framtida tider behåller den absoluta tiden och visar återstående tid inom parentes. Jobbnamnen länkar till befintliga inställningar eller kontroller. En saknad nästa tid förklaras som avstängd, klar eller ingen väntande rensning; okänt används bara när underlag inte är tillgängligt.

Valfri hosting-cron skapar eller förnyar en kopierbar skyddad URL och kan återkalla den. Installationsundermappar och frågerouting utan URL-omskrivning stöds. Exemplet med `curl -fsS` kan valfritt anropas var en till fem minuter. Samma schemaläggare används och besöksutlösta körningar förblir aktiva. Behandla URL:en som en hemlighet. Hosting-cron, webbläsartimer för jobb, ständig process eller extern kö krävs inte. Utöver 256-bitars token och gemensamma lås accepteras högst ett hostinganrop per minut. Upprepningar kringgår inga jobbvillkor. Skydd mot nätverks- och ICMP-överbelastning måste skötas av webbhotellet.

23.13 Administrationsloggens historik och arkiv

Den kompakta tabellen visar händelsenamn, meddelanden, allvarlighetsgrad, tidsstämplar och antal förekomster. Öppna händelsenamnet för ID, begärans-/ruttmetadata, första och senaste förekomst samt enskilda gruppmedlemmar; kodikonen vid meddelandet visar strukturerad kontext. Ikonerna för kopiering och nedladdning har beskrivande verktygstips och tillgängliga namn. Radåtgärder exporterar en post eller hela gruppen på raden; inne i gruppen kan enskilda medlemmar kopieras, sparas och markeras. Varje export innehåller fullständig diagnostiktext och kontext.

Sökning omfattar händelsenamn, meddelanden, JSON-kontext och begärans-/ruttmetadata. En rad med **Träff i detaljerna** matchar i den infällda kontexten. Livefiltrering godtar endast den senaste begäran; rader, antal och URL hör till samma resultat även vid snabb inmatning. Vid automatiska cachefel registrerar `cache.automatic_failed` ingång, fas, undantagsklass, källfilens namn/rad och tillgängliga validerade SQLSTATE-/drivrutinskoder. Råa meddelanden, SQL, privata sökvägar och inloggningsuppgifter utelämnas. Upprepade fel samlas i fem minuter; ändrad diagnostik behåller minst trettio sekunders mellanrum. Loggningsfel bevarar kontrollpunkten och säker vägran. Slutför nödvändiga migreringar normalt; observera automatiskt arbete efter vanliga besök genom passiv status utan manuell skanning.

Kryssrutorna, inklusive rutan i tabellhuvudet, markerar poster på aktuell sida. I Admins masslistor med urvalskryssrutor klickar du på en rad och skiftklickar sedan på en annan i samma lista: synliga rader med aktiverade kryssrutor däremellan på den aktuella resultatsidan får den andra rutans resulterande läge. Områdesankaret återställs när livefiltrering, sidbyte eller en annan radersättning ändrar resultaten. Allvarlighetsfilter styr fortfarande vilka loggrader som visas; exportomfången **Markerade**, **Denna sida** och **Alla filtrerade** behåller sin betydelse. Verktygsfältet erbjuder dessa omfång för både kopiering och sparande av en UTF-8-TXT-fil. En markerad grupp omfattar alla förekomster, även de som ännu inte laddats; överlappande enskilda markeringar förekommer bara en gång. **Alla filtrerade** exporterar matchande råhändelser från alla sidor i vald tidsordning. Markeringar rensas när filtrering eller sidbyte ersätter raderna. PHP läser stora exporter i omgångar; kopiering behöver hela den valda texten i webbläsarminnet, så välj sparande för stora historiker. Om urklipp inte är tillgängligt markerar en dialog hela texten för manuell kopiering. TXT-nedladdning fungerar även utan JavaScript; den befintliga fullständiga CSV/JSON-ZIP-exporten finns kvar.

Dagligt administrationsarbete skapar användbar historik: uppladdningar, galleriändringar, säkerhetsbeslut, underhållsresultat, varningar och andra drifthändelser kan registreras i administrationsloggen. Historiken är värdefull när du vill förstå vad som hände, när det hände och vilket konto eller vilken begäran som var inblandad. Det är också normalt att tabellen blir stor i en aktiv

installation. Version 1.0.0 behandlar därför loggskötsel som en egen uttrycklig underhållsuppgift i stället för att låta generell databasrensning oväntat ta bort granskningshistorik.

Administrationsloggskärmen kan visa enskilda poster eller samla upprepade händelser i en sammanfattning. En grupp kan representera upprepade miniatyrbildsvarningar, uppladdningsresultat eller underhållsmeddelanden; när den öppnas visas de enskilda posterna. Filter och kontroller för arbetsflödesstatus hjälper till att avgränsa driftgranskningen, medan begränsade exporter bevarar vald historik utan att läsa in hela tabellen i en begäran. Stora listor, utökning till enskilda råposter och exporter behandlas i begränsade delar, så att en begäran om fullständig historik inte kräver att webbläsaren eller PHP håller hela tabellen i minnet samtidigt.

Ägaren kan välja hur länge nya loggar ska finnas kvar i den aktiva databasen. *För alltid* stänger av automatisk arkivering. En begränsad aktiv lagringsperiod kastar inte omedelbart bort äldre poster. Underhållsflödet väljer först hela kalenderdygn utanför den aktiva lagringsperioden, skriver ett skyddat arkiv med både maskinläsbar JSON och en läsbar statisk HTML-rapport, kontrollerar att arkivet innehåller förväntat antal poster och tar först därefter bort samma rader från den aktiva tabellen. Arkivet lagras under `data/admin-log-archives/`, som är programdata snarare än ett offentligt galleriområde och har en ytterligare skyddsregel för webbservern.

Arkivunderhåll kan återupptas. Det skriver tillfälliga filer innan ett färdigt arkiv tas i bruk, registrerar en liten tillståndsfil och använder ett lås så att två underhållsbegäranden inte behandlar samma historik samtidigt. Om webbhotellsgränser, ett anslutningsavbrott eller ett annat problem stoppar arbetet kan administrationsskärmen visa det ofullständiga tillståndet, och nästa underhållsförsök kan verifiera, fortsätta eller återställa det. Ett arkiv betraktas aldrig som skäl att radera aktiva poster enbart för att en fil med liknande namn finns; kontroller av radantal och arkivmetadata ingår i säkerhetsgränsen.

Administratörer bör fortfarande ta med databasen och mappen `data/admin-log-archives/` i samordnade säkerhetskopior. Den aktiva databasen innehåller ny drifthistorik, medan arkivmappen innehåller äldre historik som valts enligt den uttryckliga lagringspolicyn. Att behålla båda ger ägaren en obruten historik och gör en återställd installation lättare att undersöka efter en uppdatering, migrering eller oväntad händelse.

23.14 Fullständig referens för aktuella funktioner

Denna referens är manualens fullständighetschecklista för version 1.0.0. Den listar aktuella produktfunktioner som exponeras genom offentliga rutter, administrationsnavigering, galleri- och bildredigerare, underhållsverktyg och valfria integrationer. Interna hjälpfunktioner listas inte som separata funktioner när de endast finns för att genomföra en rad nedan.

Funktion	Implementerat beteende
Filsystembaserade gallerier	Nästlade fysiska mappar som speglas av databasposter, praktiskt obegränsad hierarki, upptäckt och import, manuellt skapande, fysiska flyttar, rena offentliga sökvägar, sidofilsmetadata och stabil syskon- och bildordning.
Gallerimetadata	Titel, beskrivning, underhållna översättningar, manuellt datum eller datumperiod, EXIF-datumförslag, URL-namn, mappnamn, övergalleri, ordning, taggar, omslags- eller titelbild, uppladdad galleriminiatyrbild, profilering, bakgrund och presentationsåsidosättningar.

Funktion	Implementerat beteende
Galleriåtkomst	Offentligt, opublicerat, privat, lösenordslås, delningslänkar med eller utan utgångstid, ärvd åtkomstbedömning, administratörsåtkomst och bekräftelsegränser för NSFW / 18+.
Massadministration av gallerier	Grenmedveten radering, synlighetsuppdateringar, ändringar av EXIF/GPS-kartåsidosättningar, röstning, filnamnsvisning och Bildspelet, sökvägsomgenerering, miniatyrbilds- och skanningsåtgärder samt flöden för syskonomordning och datumsortering.
Smarta gallerier	Sparade nästlade booleska frågor över fysiska gallerier, taggar, datum, EXIF/GPS, text, AI-metadata, dubblettstatus, filegenskaper och privata redaktionella betyg; offentlig, olistad, rot- eller kopplad placering; ordning ovanför eller nedanför per övergalleri; cykelskydd; oberoende presentationsåsidosättningar; fullständig ljuslådebläddring över sidor; begränsad ZIP-hämtning.
Bildredigerare	Titel, beskrivning och översättningar, synlighet, NSFW, sorteringsordning, privat redaktionellt betyg, taggar, miniatyrbildsgränser per fotografi, EXIF/GPS-granskning, granskning av interna AI-metadata och OpenAI-utkastverktyg.
Massadministration av fotografier	Flytt till befintligt eller nytt galleri, radering, omslagsval, synlighet, NSFW, miniatyrbildsskapande och ordning genom dragning eller filnamn.
Taggar	Delade galleri- och bildtaggar, normaliserade återanvändbara taggnamn och URL-namn, offentliga beskrivningar, användningsantal, viktade redigerarförslag, namnbyte, redigering och radering i administrationen, offentliga tagglandningssidor, taggspecifika rutnäts- och kortinställningar samt ordning, stegvis visning och rullning för huvudpanelens taggar.
Offentliga start- och gallerisidor	Hierarkiska kort, brödsmulor, omslag och kollage, paginering, direkta bildrutnät, galleriantal, datum, beskrivningar, profilering och bakgrunder, favoritgenvägar i sidhuvudet, sammanhangsberoende administrationskontroller för redigering, borttagning och omordning för inloggade administratörer, flytande hjälp tillbaka till toppen för långa listor, responsiva offentliga sökvägar och frågesträngsreserv när omskrivning är avstängd.
Offentlig sökning	Valfri webbplats- eller grensökning i galleri- och bildtitlar, beskrivningar, filnamn, taggmetadata, underhållen språktext och tillgänglig intern sökbar AI-text; minsta frågelängd och begränsat resultatantal; åtkomst- och listningspolicy tillämpas innan resultat returneras.
Robotregler, webbplatskarta och SEO	Åtkomstmedveten `robots.txt`, bildmedveten `sitemap.xml`, kanoniska, sociala och strukturerade metadata samt det ruttspecifika frågesträngsskydd som beskrivits ovan.
Offentlig mediebehörighet	Särskilda rutter för original, miniatyrbilder, omslag, profilering, bakgrund och favicon utvärderar galleri- och bildsynlighet samt skyddad åtkomst på nytt i stället för att exponera godtyckliga filsystemssökvägar.

Funktion	Implementerat beteende
Miniatyrbildsgenerering	Responsiva storleksvarianter, JPEG/WebP-kompatibilitetspolicy, responsiva och progressiva renderare för valt galleri, lat inläsning och beteende nära visningsområdet, storleksgränser per galleri och fotografi, DNG-visningsmaster, metadataavstämning, ombyggnadsflöden i administration och webbläsare samt signerad åtkomstkontrollerad offentlig reservförvärmning med liten budget.
Ljuslåda	Behörighetskontrollerade asynkrona metadata, tangentbords- och peknavigering, bildspel och helskärm, bläddringslägen med enskild bild, bildremsa eller 3D-karusell, EXIF- och kartöverlägg, röstningstillstånd, zoom på 100–400 % med panorering, nypning och markörförankring, omedelbar övergång till originalkvalitet vid zoomning och Skift+pil-hopp på 10 fotografier.
EXIF och GPS	Uttag av kamera, objektiv, exponering, datum och GPS, global standard med arv, tvingad aktivering eller tvingad avstängning per galleri, bildmarkörer, gallerikartdata, datumförslag, dubblettunderlag och integritetskänslig döljning offentligt.
Röstning	Återkallelig positiv röst per bild med poängsynkronisering, anonym besökarhash eller inloggad tillhörighet, frekvensbegränsning för nya gilla-markeringar och aktivering eller avstängning per galleri.
Bildspelet	Valfri parjämförelse på grennivå med lämpliga offentliga bilder, beständigt par- och vinnartillstånd, resultatlista och sammanställning samt schemasäker vägran när lagringen är okänd.
Bildhanteraren	Administrationsöverlägg i den offentliga vyn för inloggade administratörer med blandat urval av fotografier och fysiska undergallerier, återställningsbar radering, skapande av fysiskt galleri under valt övergalleri med kopiering av underträd och återställning vid fel, flyttning, kopiering, dragning och delning endast för fotografier, inbyggd Web Share för flera filer där det stöds och ZIP-reserv eller hämtning för valda fotografier.
Hämtningar	Behörighetskontrollerade galleri-ZIP-filer, smarta galleri-ZIP-filer, ZIP-filer för valda fotografier, administratörs-ZIP för alla gallerier, normaliserade arkivsökvägar, innehållssignaturer för cache, begränsade originalantal och byteantal för smarta gallerier samt säker cacherensning.
Webbläsaruppladdningar	Uppladdningsflöden till befintliga eller nya gallerier, uttryckligt val av webbläsar- eller serverbearbetning, fullständig validering av förberedda miniatyrbilder, begränsade arbetare och omgångar med enskilda överstora paket under PHP:s hårda gräns, formatpolicyanvisningar, lokal ZIP-import och automatiskt filnamnsbyte efter skanning.
Filsystemsupptäckt	Sessionsbaserad begränsad mappskanning; hoppar över symboliska länkar, dolda och genererade mappar; importerar bildinnehållande hierarki på plats; kan flytta ohanterade fotografier till ett befintligt galleri eller radera säkra ohanterade kandidatträd; rapporterar sidofiler med enbart metadata separat.

Funktion	Implementerat beteende
Metadata-sidofiler i filsystemet	Valfri `gallery.json` per galleri, skriven från redigerbart galleritillstånd och läst vid upptäckt eller övergallerireparation för stödda metadata; användbar för flyttbarhet i filsystemet men ingen ersättning för databassäkerhetskopiering.
Uppladdnings-API	Galleribegränsade API-nycklar som visas en gång, central API-hanterare, återkallning av nycklar, gemensam inläsningspipeline och autentiserad automatiseringsadress.
Kompletterande Windows-program	Uppladdningar från bevakad mapp, manuell massuppladdning, valfri lokal generering av responsiva miniatyrbilder, parallellt och överlappande pipelinearbete, återförsöks- och tillståndsfiler, meddelandefält, valfria SimConnect-kamerakoordinater, originalradering efter bekräftad framgång och valfri lokal AI-metadataarbetare.
Mobil WebDAV	Galleribegränsade lösenordsuppgifter som visas en gång, Basic-autentisering, WebDAV-upptäckts- och skrivmetoder som mobilöverföringsklienter behöver, JPG/PNG/GIF/WebP-inläsning, spårning av senaste användning och återkallning.
Mediefilnamnsbyte	Provkörningsplan för fysiska filnamn, standarden `\{gallery_path\}_\{seq4\}` och dokumenterade jokerteckenplatshållare, kollisions- och säkerhetshantering, galleriets ordningssammanhang, samordnade uppdateringar av databas, offentliga sökvägar, derivat och cache, begränsad webbplatsövergripande tillämpning och integrerat automatiskt filnamnsbyte efter uppladdning.
Metadataorganiserare	EXIF-datumgruppering enbart som förhandsvisning med filter för tidigaste och senaste datum, undermappar härledda från källtiteln, återanvändning av matchande direkta datumundergallerier, bekräftade fysiska flyttar med derivat och begränsade tillämpningsomgångar; platsgruppering är fortfarande planerad och inte aktiv.
Dubblettdetektor för fotografier	Exakta SHA-256-par och metadataunderbyggda möjliga par, sammanhangslänkar, raderingsflöde, register per administratör för granskade par och exakta gallerier samt beständigt granskningstillstånd.
OpenAI-texthjälp	Krypterade API-nyckel- och modellinställningar per konto, valfri uttrycklig samtyckesväxel för miniatyrbilder, galleri- och bildbeskrivningsutkast, textförbättring, sammanhangssammanfattning, beskrivning av synligt innehåll från små genererade miniatyrbilder, översättningsförslag och infogning endast för manuell granskning.
Interna AI-metadata	Separata sökbara maskinmetadata och kötabeller, autentiserade jobbtilldelningar och resultat för Windows-arbetare, skrivskyddad granskning i bildredigeraren, underlag för smarta gallerier och sökning, spårning av modellgeneration och tvingad ombearbetning av gren.

Funktion	Implementerat beteende
Flygkartor och SimBrief	Manuell rutttext, uttrycklig koordinatsyntax, hämtning av SimBriefs senaste OFP, redigerbar genererad Markdown, sparade OFP-data och koordinater samt offentlig rendering endast från lagrade punkter.
Navigeringsdata	Lokal databasimport från OurAirports, medföljande offline-CSV, cachelagrade leverantörspunkter, valfri Navigraph OAuth-, paket- och AIRAC-integration, tolkning med offline först och uppslagstest i administrationen.
Gallerimigrering	API-överföring med källstyrd sändning eller målstyrd hämtning mellan samma versioner, versionshanterade manifest, metadata- och resurskontrollsummor, begränsade begäranden för en resurs, beständigt måltillstånd, återanslutning och återupptagning samt separat slutförande.
Tema och layout	Direkta palettfärger, typsnittsläge, rundade hörn, sidbredd, galleri- och kortrutnät, paginering, kortlayout, antalmarkering, offentlig miniatyrbildsrenderare, ljuslådestandard, GPS-markörpresentation, tre favorit- eller sidhuvudsgenvägar och direktförhandsvisning. Aktuellt temagränssnitt har ingen separat växel för ljust eller mörkt läge.
Profilering och webbläsaridentitet	Webbplatsens sidhuvudsbanderoll, avdelarmått och sträckning, optimerad bakgrund och opacitet, åsidosättningar per galleri, offentliga omslagsresurser, kvadratiskt beskuren favicon med genererade varianter på 32/48/180 pixlar samt egna CSS-förval och redigerare.
Lokalisering	Engelska som kanonisk reserv samt underhållna valbara gränssnittspaket på tjeckiska, tyska och svenska, webbläsarval per besökare, utformningar med flaggor och språkens egna namn, gemensamma webbläsar- och serverkataloger, paketdiagnostik, redigerare, import och export samt underhållet språkinnehåll per galleri och fotografi.
Funktionsväxlar	Globala ruttmedvetna växlar för offentlig sökning, ljuslådelägen, Bildhanteraren, bildröstning, Bildspelet, hämtningar, besökarkonton och privata samlingar, gallerikartor, flygkartor, navigeringsdata, SimBrief, OpenAI, lokala AI-metadata, uppladdnings-API, mobil WebDAV, gallerimigrering, Mediefilnamnsbyte och telemetri.
Centrala Inställningar	Vägledd stegvis installationsguide med slutligt godkännande, direktförhandsvisning och säkra ansvarsadaptrar; sökbart kategoriserat register, tangentbordsstyrd Spotlight-navigering, kanonisk delegering av sparande för godkända globala värden, djuplänkar till specialsidor, arvsmedvetet ansvar, standard- och källetiketter samt döljning av hemligheter.
Administrationens galleriarbetsyta	Synlighetsfilter med avmarkering av dolda rader, beständigt hopfällningstillstånd per gren, Fäll ihop/Fäll ut alla, hierarkiomordning, offentliga omordningsverktyg för synlig sida, sidopanelsredigerare och sammanhangsberoende kontroller för redigering, borttagning och synlighet på offentliga sidor för inloggade administratörer.

Funktion	Implementerat beteende
Administratörsautentisering	Inloggning med användarnamn eller återställningsadress, CSRF- och sessionsskydd, hashade subjekt för frekvensbegränsning, valfri beständig inloggningstoken, lösenordsåterställning via PHP mail/SMTP, konto- och profiländringar skyddade med kontroll av aktuellt lösenord samt valfri Google-inloggning som först måste kopplas från en autentiserad lösenordssession och kräver aktuellt lösenord för bortkoppling.
Besökarkonton, livscykel, favoriter, privata samlingar och olistad delning	Direkt skapande och radering av besökare av administratör samt registrering endast via inbjudan, administrationskontroller för avstängning, återställning och utloggning överallt med central återkallning av besökarbehörighet, tvingat byte av administratörstilldelade tillfälliga lösenord före vanlig besökarbehörighet, skannersäker e-postverifiering och aktivering, separat besökarinloggning och utloggning, särskild roterande kom-ihåg-uppgift, generisk skannersäker lösenordsåterställning, nylig lösenordsåterautentisering för känsliga kontoåtgärder, lösenords- och e-postbyte, egen kontoradering, privata svar utan lagring för konto, favoriter, samlingar och livscykel, favoritkontroller på behöriga kort och ljuslådebilder, besökarägda ordnade samlingar med aktuell källbehörighet, en återkallelig 30-dagars olistad skrivskyddad samlingslänk med hemlighet som visas en gång och ren omdirigering, skärning med källans ACL i mottagarens sammanhang utan administratörsundantag och strikt åtskillnad från galleribehörighet; ingen öppen registrering, offentlig samlingsupptäckt eller offentliga profiler, mottagarsamarbete, kommentarer eller uppladdningar.
Databasberedskap och Systemstatus	Schemaundersökning med tre tillstånd som skiljer Tillgängligt, Saknas, Okänt samt Avstängt där det är tillämpligt; separata funktionspaneler för säkerhet och autentisering, ändringskänslighet samt valfri presentation och rapportering; skrivningar nekas av säkerhetsskäl vid okänt obligatoriskt schema.
Databasunderhåll	Uttrycklig inventering av schema, migreringar och kodreferenser, lagringsinformation, provkörning av rensningskandidater, begränsad logisk rensning, särskild beredskap för äldre reparation, vald ANALYZE, optimeringsförhandsvisning för valda tabeller och separat bekräftad OPTIMIZE TABLE.
Lagringsstatistik	Skanning av original och genererade medier på begäran, filtyps- och storleksfördelning, största gallerier och filer, redovisning av DNG-master och miniatyrbilder, hantering av inaktuell ögonblicksbild, separat vy för databas- och tabellanvändning, den kombinerade åtgärden **Uppdatera allt** för filer, databasuppskattningar och skrivskyddad inspektion samt begränsat förlopp.
Fullständig rapport	Fristående HTML-export för lagring, databas, galleri-, bild-, EXIF- och GPS-statistik, funktions- och inställningstillstånd, telemetri, loggar och körningsdiagnostik, med begränsad behandling av bilder och genererade medier, återförsök vid tillfälliga begärandefel och begränsade sammanfattningar med många olika värden.

Funktion	Implementerat beteende
Telemetri	Valfria integritetskontrollerade anonyma mätningar av användning, prestanda, cache och databas, respekt för DNT, uteslutning av administratörer, begränsad visningstid, lagring av rådata, timdata och dygnsdata, sammanställning och rensning, administrationsöversikt och HTML-export.
Administrationsloggar	Strukturerade händelser, filter och status, gruppering av upprepade händelser med utökning till medlemmar, begränsade exporter och ZIP-export, konfigurerad aktiv lagringstid, skyddade dagliga JSON+HTML-arkiv, återupptagnings- och återställningstillstånd samt verktyg för hämtning och visning av arkiv.
Underhållscenter	Beständigt Analysera–Granska–Utför–Verifiera-flöde, grupperad uppgiftsgranskning med en infälld grupp för valfria uppgifter utan upptäckt arbete, fortsatt synlig djup medieverifiering och fullständig optimering, servergodkänd uppgiftsplan, begränsade kontrollpunkter, paus, återupptagning och avbrott, central ändringsreservation, fysiska databassteg med en tabell och verifierad före- och efterrapport.
Schemalagt webbplatsunderhåll	Dagligt UTC-fönster, valfri begärandeutlöst fortsättning, begränsad bildomgång och tidsbudget, CLI- och webb-cron-stöd, åtgärd för att köra en del, återställning av avbrutet tillstånd, roterbar dold webb-cron-token, uppgifter för miniatyrbilder, metadata, rensning, telemetri och loggarkivering samt avstående när Underhållscentret äger den centrala ändringsreservationen.
Körningsdiagnostik	PHP-, webbhotells- och databasberedskap, GD/Imagick/ImageMagick- och formatstöd, DNG-policy, kopierbar supportsammanfattning, utvecklingsdiagnostik endast för administratörer för visarens förladdning, cache, minne, nätverk och bildrutetider samt prestandatestingångar endast för utveckling.
Integritet	Verifiering av installerade kärnmanifesthashar för hanterade programfiler samt manifestgenerering och validering vid utgivning; åtskilt från säkerhetskopiering av användardata.
Galleriprestandatest	Autentiserat webbläsarprestandatest endast för utveckling som använder anonyma förhandsvisningsinläsningar, dolda ramar med samma ursprung, serverrenderingsräknare och navigeringstider och sedan exporterar JSON för före- och efterjämförelser.
Uppdaterare	Upptäckt av stabila och beta-utgåvor, cachelagrade patchanteckningar, återupptagningsbara beständiga jobb, återupptagen hämtning med Range, arkiv- och manifestverifiering, förberedelse, återställningsögonblicksbild, aktivering, migreringar, rensning, lås och återställning av gamla lås, återförsök och avbrott före aktivering, filåterställning efter aktivering, återställning av stabil utgåva, ren ominstallation eller betainstallation, CLI-fortsättning och nödfilen `reset.php`.

Funktion	Implementerat beteende
Produktionspaketering	Ett portabelt PHP-verktyg för mappar och ZIP-filer, positivt inventarium, verifiering av fullständiga källbytes, utgåvemetadata och kärnmanifestgenerering.

23.15 Programuppdateringar

Automatiska kontroller av stabila utgåvor använder det sparade intervallet 5/15/30/60 minuter, med fem minuter som standard. Det första tillåtna galleribesöket efter intervallet kan starta uppdateringen, även anonymt eller från en tillåten robot. Efter ett lyckat svar fortsätter fristående autentiserade serveranrop installationen i begränsade tresekundersdelar tills jobbet är klart. Inloggning, JavaScript, en öppen uppdateringspanel och webbhotellets cron behövs inte. Begäranden som SEO-skyddet avvisar startar inte arbetet. Den konfigurerade installationsadressen måste vara nåbar från servern med giltig TLS. Förlorade överlämningar löper ut efter 120 sekunder och kan återupptas vid ett senare besök. GitHubs väntetider och workerfel kan fördröja förloppet. Fem minuter anger när kontrollen förfaller, inte hela installationstiden; en framtida utgåva kräver fortfarande ett lämpligt besök. Se `docs/AUTOUPDATE.md`.

Den kompakta versionsöversikten samlar installerad och tillgänglig version, kanal, status och huvudåtgärder; detaljer om kodförrådet och GitHub API finns kvar i ett hopfällt diagnostikavsnitt. När ett jobb slutförs uppdaterar webbläsaren översikten direkt från lokala metadata, håller panelen öppen och URL:en oförändrad och döljer en inaktuell åtgärd för stabil uppdatering. Detta gör ingen ny GitHub-kontroll. Om läsningen misslyckas kan knappen för statusuppdatering försöka läsa lokalt igen utan att upprepa installationen.

I Windows tillåts upp till tio försök att atomärt ersätta uppdaterarens kontrollpunkt, med pauser på 50 ms och en sammanlagd pausgräns på 450 ms, för att hantera korta fildelningslås. Om skrivningen fortfarande misslyckas bevaras den föregående kontrollpunkten. Ett beständigt behörighetsproblem kräver att lagringsåtkomsten rättas innan jobbet försöks igen. Windows använder samma begränsade återförsök vid migrering av orienteringsmetadata i `gallery.json`; en samtidig ändring eller ett beständigt avslag bevarar det befintliga dokumentet och stoppar migreringen.

Uppdateraren kontrollerar konfigurerade kanaler, validerar paket, förbereder innehåll, verifierar nödvändiga körningsfiler och storlekar, bevarar överskrivna filer i återställningslagring och aktiverar uppdateringen. Hantering av frekvensbegränsning och återförsökstillstånd förhindrar upprepade fjärrbegäranden under leverantörens väntetider. Ett återupptagningsbart jobbkort visas både under **Status** och **Avancerade verktyg**, så att en beta-installation, återställning eller ominstallation fortsätter visa sitt förlopp där den startades. Sidan kan stängas och öppnas igen utan att färdiga kontrollpunkter kastas.

Administrationens uppdateringsområde visar också cachelagrad utgåveinformation och versionsbundna patchanteckningar för tillgänglig kanal, så att ägaren kan granska en utgåva innan jobbet startas. Stabila kanaler och betakanaler förblir separata val; etiketten Beta hör till utgåvevalet i administrationsgränssnittet och ändrar inte uppdaterarens terminologi för beständiga jobb eller manifest.

Versionsanteckningarna sparas som rå Markdown i den installerade filen `PATCH_NOTES.md` och i den versionsindelade cachen. Administrationsvyn renderar den valda versionen först när den visas, även för poster från äldre cachefiler; tidigare cachelagrad HTML kasseras i stället för att betros. Att bara öppna vyn använder lokala eller redan cachelagrade anteckningar utan en ny begäran till GitHub. Ett separat tidsbegränsat steg i utgåvesökningen kan uppdatera

fjärranteckningar; om det misslyckas finns de medföljande anteckningarna kvar.

Markdown-länkar som `[arende](https://example.org/issue/123)`, autolänkar i vinkelparenteser och rena HTTP(S)-adresser blir klickbara. De öppnas på en ny flik med skydden `noopener` och `noreferrer`. Andra URL-scheman förblir escapad, inaktiv text. Renderingen bevarar rubriker, listor, betoning, kodblock och bokstavlig inline-kod; adresser inuti kodspann blir inte länkar. Länkarnas skiljetecken, understreck och frågeparametrar bevaras utan att godtycklig HTML tillåts.

Tillfälliga hämtnings- eller webbhotellsfel kan försöks igen. Ett paket vars filer inte stämmer med dess eget integritetsmanifest är annorlunda: att hämta samma publicerade programbygge igen kan inte ändra dessa byte. PHP Gallery ber därför administratören att avbryta det förberedda jobbet och välja en nyare utgåva eller betakod i stället för att erbjuda en oändlig återförsöksslinga.

Upptäckt av stabila utgåvor och paketarbete är separata begränsade åtgärder. En upptäcktsbegäran kan skapa ett beständigt bakgrundsjobb, medan en senare säker begäran eller CLI-köraren driver en kort del genom hämtning, arkivvalidering, uppackning, manifestverifiering, förberedelse, säkerhetskopiering för återställning, aktivering, migreringar och rensning. Range-begäranden kan återuppta avbrutna hämtningar, arbetarlås förhindrar samtidiga framsteg och ett gammalt lås kan återställas när dess ägare löpt ut. På inaktiva delade webbhotell schemalägger du `phpscripts/application_update.php` från cron, t.ex. var femte minut. Varje anrop gör begränsad upptäckt eller driver befintligt bakgrundsarbete framåt; korrektheten beror inte på `set_time_limit()` eller `ignore_user_abort()`.

Om källservern ignorerar Range växlar tre ofullständiga omstarter av hela svaret samma jobb till publicerade `production.zip`. Separata begränsade metadataanrop måste bekräfta att utgåvans tagg pekar på ursprunglig fullständig commit och att bilagan har kanonisk URL, byteantal och SHA-256. Arkivets hash kontrolleras före uppackning även när valfri kontroll av enskilda filer är avstängd. Platta produktionsarkiv och omslutna källarkiv använder samma senare installationssteg. Saknade eller felaktiga bilagor behåller ändlig felhantering; tidsgränserna höjs inte. En äldre installerad uppdaterare kan inte använda reparationen innan den har tagits emot. Kontrollera första uppgraderingen på en testkopia eller överför hela den kompatibla utgåvan manuellt och använd **Slutför FTP-uppdatering**.

Aktuella utgåvor stämmer också av den lilla uppsättningen programägda serverpolicyfiler under uppdateringsförberedelse och aktivering. Det skyddar installationer vars äldre uppdaterare hoppade över en policyfil: den validerade utgåvekopian jämförs och publiceras atomärt, återställningsmetadata utökas före ersättningen och en migreringsstödd uppstartsväg kan reparera ett redan aktiverat äldre träd. Avstämningen är begränsad till kända policysökvägar och ändrar inte gallerimedier eller användarkonfiguration.

Före aktivering kan administratören avbryta eller försöka igen med ett återställningsbart jobb. Efter aktivering kan administrationens återställningsåtgärd återställa hanterade programfiler från den sparade återställningsögonblicksbilden, men filåterställning gör inte databasmigreringar ogjorda. Återställning av stabil utgåva, ren ominstallation och beta-installation förblir återupptagningsbara jobb med egen paketvalidering. Den fristående nödvägen `reset.php` är ett separat återställningsverktyg för att återgå till den stabila grenen när den vanliga administrationsrutten inte kan användas; den kräver ändå samma omsorgsfulla säkerhetskopiering och integritetsgranskning.

Under den korta kritiska aktiveringsfasen förhindrar en tidig beroendefri körningsspärr att nya vanliga begäranden läser in ett delvis ersatt program. Sådana begäranden får ett privat svar `503ServiceUnavailable` som inte kan cachelagras tills aktiveringens slutförande har registrerats beständigt. Den autentiserade vägen för uppdateringsåterställning och status förblir tillgänglig, så att en avbruten aktivering kan fortsätta. Skadat eller ofullständigt spärrtillstånd nekar åtkomst av säkerhetsskäl i stället för att framställa installationen som välfungerande.

Samma tidiga körningsgräns omvandlar ohanterade och fångstbara fatala PHP-fel till avgränsade `500`-svar när PHP fortfarande kan styra svaret. Produktionsmiljöer måste hålla `display_errors` avstängt; annars kan PHP-miljön själv skriva ut varnings- eller fatalfeldetaljer innan programnivåns hantering kan formatera ett säkert svar.

> **Viktigt.** Gör en samordnad säkerhetskopia före en programuppdatering. Behåll säkerhetskopian tills körningskontroller, migreringar, offentliga gallerier, skyddad åtkomst, uppladdningar och administrationsåtgärder har verifierats.

Före aktivering kräver uppdaterarens arkivkontroll också hela den nya begärandekärnan och dess granskade modulplan. Ett ofullständigt arkiv avvisas medan förberedda filer ligger utanför den aktiva installationen. Behåll alla levererade körmiljöfiler tillsammans vid manuell distribution; att bara ersätta bootstrap skulle lämna programmet ofullständigt.

Uppdateringsaktivering använder den granskade uppdaterardelmängden av produktionslistan. Inkommande listor anger WinApp-källor separat så att äldre installerade uppdaterare kan kontrollera utgåvan innan dess läskod installeras. CMS-uppdateraren installerar inte dessa källor. Äldre källarkiv utan lista behåller en begränsad kompatibilitetsväg utifrån sitt ägda manifest; en befintlig ogiltig lista nekas. Rensning av föråldrade filer kräver tidigare ägarbevis och bevarar okända lokala filer. Filåterställning använder det servergenererade säkerhetskopieindexet och nekar oindexerade filer samt sökvägar som omdirigeras via symboliska länkar eller Windows-junctions. Dessa filskydd återställer inte databasmigreringar.

Misslyckade jobb från automatik, Admin/API och Advanced-commit-installationer får tre återförsök vid tillfälliga fel efter 60, 120 och 240 sekunder. Odefinierade funktioner och deterministiska integritetsfel upprepar inte samma trasiga paket. Nya jobb binder en verifierad oföränderlig GitHub-commit men manifestkontrollen är bevarad och avstängd tills den uttryckligen aktiveras. Det korta steget heter **Preparing package**; kopiering och aktivering kontrollerar de överförda byten. Övriga resurser och säkerhetskopior bevarar exakta byte med råa SHA-256-identiteter. Tidigast 600 sekunder efter första felet frigör ett orört jobb före aktivering sin aktiva plats. Ett säkert fel efter aktivering skapar ett separat återställningsjobb för faktiska tidigare programfiler och kanalinställningar, även borttagna filer och borttagning av nyskapade sökvägar. Båda identiteter, arkiv, säkerhetskopior och diagnoser bevaras. Ett misslyckat återställningsjobb skapar inget nytt.

Den enda offentliga underhållsbrytaren är `maintenance.lock` i installationens rot. Även en manuellt skapad tom fil aktiverar underhåll; när den tas bort slutar manuellt underhåll. Jobb och återställningsbevis ensamma stänger inte webbplatsen. Granska jobbet före borttagning av dess markör efter ett avbrutet skrivsteg. Äldre markörer importeras före åtkomst och deras exakta byte bevaras privat. Markören ingår inte i paket eller filåterställning. Bekräftad körmiljö avslutar det isolerade automatiska återställningsfönstret. Programfiler uppdateras fortfarande på sin vanliga plats.

Filåterställning kräver verifierade säkerhetskopior, matchande faktiskt schema och migreringshistorik samt bevis på att migreringar inte haft effekter. Delade körningslås avslutas före aktivering. Spärren behålls genom migreringar och nödvändigt slutförande. Därefter bekräftas en användbar körmiljö och webbplatsen öppnas före fysisk rensning, som kan vänta eller pausas under drift. Vanlig körning under observationsfönstret gör återställning osäker även med oförändrat schema. Påbörjade overifierade migreringar, okänd databas, saknade bevis och äldre paket utan protokollet förblir misslyckade med reparationsanvisningar. Databasmigreringar och programdata återställs aldrig. Avstängd automatik och beta förhindrar nya automatiska installationer; avstängd capability stoppar installeraren. Efter säker återställning kan upptäckt hoppa över kända felversioner och installera en nyare stabil version. Fel bakom stängd spärr behöver hostingens CLI-cron eller

en autentiserad Admin-begäran; nekade besökare kör inte schemaläggaren. Ingen worker väntar passivt under återförsöksfördröjningen.

Utförda migreringar förblir historik när deras filer avsiktligt har tagits bort ur det installerade manifestet. Databasbevis i format 2 bevarar hela historiken med tidsstämplar och det faktiska schemat; historisk frånvaro anges uttryckligen. Saknade deklarerade filer eller ändrade byte nekar fortfarande aktivering. Gamla sparade bevis behåller sina ursprungliga strikta jämförelser. En gammal kontrollpunkt `activate` bevisar inte ensam delvis aktivering: frigivning av pekaren kräver oförändrade original, verifierade säkerhetskopior och fortsatt frånvaro av nya sökvägar under start-, worker- och exklusivt körningslås. Admin-begäran släpper sitt eget läslås först efter autentisering och CSRF. Integritetsförloppet visar filverifieringens markör; varje nytt steg nollställer tidigare räknare. Kompakta förloppsytor förblir synkroniserade på dator och smal skärm. Den normala åtgärden är fortfarande Uppdatera med automatisk fortsättning. Bearbetningskörningar räknar korta anrop inklusive väntan; Försök fortsätta behåller samma jobb och räknare. Väntan på andra anrop visas uttryckligen och använder långsammare avfrågning. Ohanterade lokala PHP-filer bevaras. Privat worker-diagnostik anger steg, referens, undantagsklass, ägarfil och rad, säkerhetsbevis och vid behov validerad migreringsidentitet. Om Admin-loggen inte är tillgänglig används PHP:s fellogg utan att arbetet blockeras.

En äldre fastnad uppdaterare får inte mekanismen genom enbart publicering. Stoppa workers i underhållsläge, bevara samordnade säkerhetskopior och alla felbevis, fastställ faktisk databaskompatibilitet, installera hela den verifierade kompatibla korrigerade versionen och kör framåtmigreringar. Först efter verifierad reparation får administratören arkivera den matchande gamla aktiva pekaren. Byt inte bara bootstrap, ändra jobbets mål/paket, ta bort en aktiv aktiveringsspärr eller återställ enbart programfiler. Se `docs/AUTOUPDATE.md` för fullständig procedur och begränsningar.

Förfarandet i `docs/AUTOUPDATE.md` omfattar den rapporterade installationen `c2e2bc77` med dess äldre låsta jobb: efter separat godkännande distribueras hela den kompatibla korrigerade utgåvan i underhåll, det gamla jobbet bevaras och dess ägare stäms av först efter verifierad framåtreparation. Försök igen ändrar aldrig jobbets mål. Vid överskrivande FTP-distribution laddas hela utgåvan upp utan att gamla filer, jobb eller säkerhetskopior raderas. Välj **Återställ uppdateraren / slutför FTP** på jobbkortet eller i Advanced tools. Föregående jobb stoppas vid en säker kontrollpunkt; deras poster och spärrbevis bevaras och ett nytt framåtjobb börjar. **Installera stable** är alltid tillgängligt, hämtar senaste stabila grenen och skriver över alla programfiler i paketet, även vid samma version. Det ersätter också fastnade eller pausade jobb utan FTP. Båda åtgärderna bevarar konfiguration, media, extra lokala filer och säkerhetskopior. Innehållsskillnader loggas som varningar med relativ filidentitet och förväntad/faktisk hash när den valfria kontrollen är på. Dess genomgångar är nu avstängda för alla installationsjobb. Säkra arkivsökvägar, nödvändiga filer och körningslås gäller fortfarande. När den valfria kontrollen är på ger även ett saknat, oläsbart eller inaktuellt manifest ger bara en varning och stoppar ingen av återställningsåtgärderna. Återställning stänger först tillträdet för nya besöksbegäranden, så fortsatt trafik inte hindrar starten. Aktivering och migreringar väntar sedan på redan pågående begäranden. Väntan på övertagande visas och fortsätter automatiskt. Även automatiska uppdateringar stänger tillträdet innan de väntar på befintliga läsare, så nya besökare inte fördröjer aktiveringen obegränsat. Med stängd spärr behåller privata arbetare en efterföljare medan gamla läsare avslutas; ett nytt besök behövs inte. Överlämningen väntar en sekund efter att låsen släppts. Administratörens konfigurerade sessionsnamn bevaras även efter sessionsstängning för bakgrundsarbete. Startloggen anger målversionen; en separat sluthändelse anger föregående och installerad version först efter beständigt slut. Under aktiveringen ser besökare en kompakt engelsk underhållssida i stället för ett enkelt servermeddelande. Den aktuella sidan laddas om var tredje sekund, även utan JavaScript, och erbjuder **Try again**. Den fristående ljusa eller mörka utformningen behöver varken databas eller programfiler. HTTP 503 behålls; POST- och maskinsvar upprepas aldrig automatiskt. FTP-försök igen granskar installerade filer i stället för att hämta. Databasmigreringar

körs framåt; databasändringar återställs aldrig. **Pausa** gäller nästa säkra kontrollpunkt i varje steg; **Fortsätt uppdateringen** återupptar samma jobb. Delvis aktivering förblir spärrad. Äldre stödda utgåve-commits kan också väljas; migreringar återställs aldrig och en kompatibel databasbackup kan behövas.

23.16 Integritetsmanifest

`app/core-manifest.json` registrerar programversionen och hashvärden för integritetshanterade kärnfiler. Den lokala generatorn under `scripts/generate_manifest.php` beräknar slutliga hashvärden efter körningsändringar. Inkludering av dokumentation och användardata följer generatorns etablerade policy. Vid deterministisk utgåveförberedelse accepterar manifestgeneratorn den valfria byggtidsstämpeln `SOURCE_DATE_EPOCH` för fältet `generated_at`; utan den används aktuell tid. Det värdbaserade flödet hämtar tidpunkten från utgåvans metadata och använder den för både handböckernas PDF-filer och slutmanifestet, så identiska förberedda indata får reproducerbara tidsstämplar. Manifestet måste ändå genereras om när en integritetsövervakad programfil har ändrats.

24 Valfri bakgrund: så fungerar PHP Gallery

Följande sidor beskriver den begärandeväg som programmet använder. De är främst relevanta för underhåll och utveckling; vanlig galleriadministration kräver dem inte.

Den genererade modulplanen anger delade beroenden och en kanonisk filordning som bevarar hela ruttens beroenden och inläsningsordning. Håll beroendeunderlag och genererad plan tillsammans när rutter ändras. Request-/sessionsadaptrar äger transportåtkomst; språk, navigationstoken, galleriåtkomst, NSFW-bekräftelse och engångsmeddelanden behåller sina befintliga ägare. Ljuslådan skiljer navigationsgenerationer från avkodade resurser, medan visaren behåller presentation och auktoriserat kvalitetsval. Uppdelningen ger regressionsgränser men bevisar inte snabbare webbläsardrift. Se `docs/BROWSER_LIFECYCLE.md` och `docs/COMPATIBILITY_LIFECYCLE.md`.

24.1 Uppstart, dirigering och fördelning

Vanliga begäranden kommer in genom `public/index.php`; `index.php` i kodförrådets rot är en stödd kompatibilitetsingång för andra webbhotellsupplägg. Den offentliga ingången läser in `app/early\_runtime.php` före `app/bootstrap.php`, och sedan når båda upplägen samma vanliga begärandepipeline.

Den lilla begärandelokala kärnan under `app/runtime/` styr den befintliga livscykeln via Request, Router, RouteRegistry och ModuleLoader innan den anropar den procedurala kontrollern. Den kanoniska rutt- och säkerhetstabellen finns kvar i `app/bootstrap/dispatch.php`. En granskad genererad plan laddar logiska moduler för vald rutt; produktionen skannar inte källfiler, kompilerar inte beroenden och har ingen reservväg som laddar hela programmet. Befintliga PHP 8.1- och webbhotellskrav räcker fortfarande, utan Composer eller Node-bygge. Äldre CLI-/testverktyg kan använda `app/bootstrap\_full.php` för hela det procedurala API:et.

Gemensam Admin-hjälp och visning av fabriksvärden hör till befintliga `app/views/admin\_ui.php`; Maintenance-avsnitt laddas fortfarande fördröjt. Theme återanvänder hela galleriets åtkomstpolicy som väljaren och förhandsvisningen redan behöver; enskilda sparningar behåller kanoniska mutationssvar. Dessa ägare lägger inte till logiska moduler eller körningsfiler. Värdbaserad förberedelse och FULL verifierar oförändrade gränser för dubbelt filägarskap.

Laddaren validerar hela modulplanen för varje begäran. Den kontrollerar kanonisk lager-/sökvägsordning i en genomgång, varje vald fysisk sökväg en gång per laddningsförberedelse och räknar färdiga filer utan upprepade genomgångar av modullistor. Senare laddningar kontrollerar sina sökvägar på nytt. Valideringsresultat delas inte mellan begäranden; uppdateringar och samtidiga begäranden behöver därför ingen extra cacheinvalidering. Valfri OPcache är fortfarande en serverinställning: kontrollera dess status i webbens PHP och behåll tidsstämpelkontroll eller återställning vid distribution. Befintlig Test Run-spårning skiljer planladdning, full validering, beroendeplanering och includes. Utvecklarmätningar använder isolerade offentliga/Admin-begäranden med kalla och varma opcode-prov; de fastställer inte produktionslatens. Gemensam uppdateringsidentifiering läser säkra fel och ogenomskinliga referenser från den lätta jobbläsaren. Offentliga gallerier laddar ingen uppdateringsarbetare för detta. Uttryckliga Admin-/bakgrundsinstallationer behåller hela arbetaren; valfri diagnostik observerar redan laddade ägare.

Kompilatorn granskar den privata spårningscallbacken uttryckligen; endast lokala laddaroperationer skickar den, utan ytterligare modulberoende.

Leverans av miniatyrbilder delar den befintliga fullständiga modulen för offentliga medier. Kompileringen godtar beroendet endast när hela dess filmängd redan ingår i miniatyrmodulens ansvar. Ruttens filgränser och kontrollen av dubbelt filansvar gäller fortfarande.

Uppstarten läser lokal konfiguration och etablerar begärans sammanhang: databasåtkomst där det krävs, språk, sessionstillstånd, säkerhetsförutsättningar och gemensamma körningstjänster. Dirigeringen översätter sedan inkommande URL eller frågesträngsreserv till en intern rutt med parametrar såsom gallerisökväg, sidnummer, mediestorlek eller delningstoken. Fördelningen anropar kontrollern som är registrerad för rutten.

Ordningen är avsiktlig. En begäran måste klassificeras innan koden avgör hur den ska besvaras, och åtkomstkontroller måste köras innan skyddad utmatning sammanställs. En bild- eller miniatyrbilds-URL som ser direkt ut är därför ändå en programbegäran; mediekontrollern behörighetskontrollerar den innan byte returneras.

```
browser request
  -> index.php or public/index.php
  -> app/bootstrap.php
  -> cms_run() -> Gallery\Core\Kernel
  -> Request -> Router -> RouteRegistry
  -> ModuleLoader -> app/bootstrap/dispatch.php
  -> controller function
  -> service functions
  -> HTML, JSON, media, archive, or redirect response
```

24.2 Kontroller

Kontroller ansvarar för samordning på HTTP-nivå. De får en bestämd rutt och ett begärandesammanhang, validerar åtgärden, anropar tjänsterna som behövs och väljer svarstyp. En offentlig gallerirutt returnerar normalt HTML; en åtgärd i administrationens sidopanel kan returnera JSON eller ett HTML-fragment; en medierutt returnerar en behörighetskontrollerad fil; en hämtningsrutt kan strömma ett arkiv.

Offentlig gallerirendering börjar i `app/controllers/public_gallery.php`, med relaterade ansvarsområden uppdelade i avgränsade kontrollerfiler. Uppladdningar, underhåll, uppdateringar, hämtningar, medieåtkomst och administrationsfunktioner har egna ingångar, medan gemensamma domänregler finns kvar i tjänster.

Kontroller är ingen genväg förbi behörighet. Rutter för miniatyrbilder, kartor, ljuslåda, sökning, hämtning och direkta medier upprepar relevant åtkomstbeslut i stället för att förutsätta att besökaren tidigare lyckats öppna gallerisidan.

24.3 Tjänster

Återanvändbara programregler finns i `app/services/`. Tjänster hittar gallerier och bilder, bedömer åtkomst, normaliserar inställningar, hanterar uppladdningar och ändringar, förbereder miniatyrbilds- och mediemanifest, söker, underhåller metadata och samordnar annat domänarbete. En kontroller ska kunna begära en sådan åtgärd utan att implementera reglerna igen.

Åtskillnaden är viktig eftersom samma fotografi kan nås från flera rutter. Åtkomstpolicy, miniatyrbildsval och raderingsbetydelse ska inte bero på om begäran kom från ett gallerikort, sökresultat, ljuslåda, administrationsverktyg eller direktlänk. Originalfotografier finns kvar i galleriträdet; tjänster samordnar databasposter och genererade derivat som beskriver eller stöder dem.

24.4 Vyer och webbläsarmoduler

Vyer renderar förberedda data till HTML. De ansvarar för struktur och presentation, inte för att avgöra om besökaren är behörig eller hur en miniatyrbild genereras. Serverutmatningen innehåller semantiska länkar, formulär, titlar, alternativtext och inledande mediekandidater innan JavaScript-utökningen börjar.

Webbläsarmoduler lägger till ljuslådebeteende, sökförslag, röstning, uppladdningsförlopp, dra-och-släpp-åtgärder, miniatyrbildsuppgraderingar, diagnostik och administrationens sidopanel. Koden förblir utan ramverk. Offentliga sidor behåller därför en användbar serverrenderad grund, medan autentiserade arbetsflöden kan ge rikare interaktioner på plats.

Administrationens sidopanel är dynamisk: dess fragment kan ersättas utan att lämna sidan. Moduler som ansvarar för panelkontroller använder därför delegerad eller livscykelmedveten händelsebindning så att en nyligen renderad kopia fortsätter fungera och ett gammalt fragment inte längre äger lyssnare.

24.5 Offentlig renderingspipeline för valt galleri

En begäran för valt galleri hittar först galleriet och dess effektiva åtkomstpolicy, inklusive ärvt skydd, lösenords- och delningstillstånd, publiceringstillstånd och åldersbegränsningar. Endast tillåtet innehåll går vidare till rendering.

Kontrollern läser sedan in direkta undergallerier och aktuell sida med fotografier tillsammans med metadata som behövs för titlar, beskrivningar, taggar, datum, röster, ordning och navigering. Miniatyrbildsmetadata förbereds i omgångar, och begärandelokala mediemanifest beskriver behöriga kandidater som är tillgängliga för varje synlig bild.

Vyn tar emot den förberedda modellen och renderar sidtitel, profilering, navigering, brödsmulor, kort, paginering, ljuslådekonfiguration och sidfotsresurser. Webbläsarmoduler utökar resultatet efter leveransen. Åtkomst förblir serverns ansvar; JavaScript kan göra en interaktion snabbare eller bekvämare men gör inte en otillåten kandidat tillåten.

Denna uppdelning med servern först bevarar också användbart beteende när skript blockeras eller kommer sent. Direktlänkar, semantiskt innehåll och de första bildvalen finns redan i HTML-koden, medan JavaScript hanterar funktioner som behöver en interaktiv klient.

25 Valfri bakgrund: vad databasen kommer ihåg

Databasen lagrar programtillstånd som inte hör hemma i bildfilnamn: beskrivningar, integritet, ordning, taggar, röster, datum, offentliga adresser, konton och underhållshistorik. Översikten nedan räcker för planering av säkerhetskopiering och diskussioner med webbhotell; definitioner på kolumnnivå finns kvar i databasreferensen [3].

25.1 Huvudsakliga domäner

Domän	Beständigt ansvar
Användare och autentisering	Administratörsidentitet, lösenordshashar, återställningsadress, externa identitetskopplingar, återställningstoken och avgränsade inloggningsuppgifter.
Gallerier	Mappsökväg, hierarki, offentlig sökväg, metadata, synlighet, åtkomst, profilering, presentationsåsidosättningar och driftordning.
Bilder	Galleritillhörighet, relativ sökväg, filnamn, metadata, mått, synlighet, kontrollsumma, EXIF-data, ordning och härlett tillstånd.
Taggar	Återanvändbar taggidentitet samt galleri- och bildrelationer.
Röster	Galleri- och bildpoängposter med besökarkoppling.
Miniatyrbilder	Förteckning över giltiga genererade varianter, mått, format, status och derivatversion.
Inställningar	Skalära värden för program, tema, funktioner, uppdatering, underhåll och rendering.
Granskning och telemetri	Administratörshändelser, driftdiagnostik, integritetskontrollerade mätningar och sammanställningar.
Dubblettregister	Kanoniska parbeslut per administratör och regler för döljning av exakta gallerier.
Jobb och token	Begränsat tillstånd för webbläsare, detektor, migrering, WebDAV, återställning, delning och underhåll där beständig lagring krävs.

25.2 Relationer och kaskader

Främmande nycklar uttrycker tillhörighet där schemautveckling och kompatibilitet tillåter det. Kaskader tar bort beroende arbetsflödesposter när deras överordnade identitet försvinner. Innehållsradering går fortfarande genom programtjänster så att filsystems- och databaseffekter förblir samordnade. Unikhetsvillkor uttrycker identiteter såsom kanoniska dubblettpar, exakta administratörs- och galleriregler, URL-namn, token och metadatavarianter.

25.3 Programinställningar

Tabellen `app_settings` lagrar nyckel-värde-konfiguration. `app_setting()` läser värden, `set_app_setting()` lagrar normaliserade värden och avgränsade tjänster tolkar domänspecifika inställningar. Offentlig språkkonfiguration använder `public_language` för webbplatsstandarden, `public_language_selector_enabled` för besökaråsidosättningsfunktionen som är aktiverad som standard och `public_language_selector_languages` för dess ordnade icke-tomma språklista.

Den offentliga miniatyrbildsrenderaren använder `public_thumbnail_rendering_mode` med värdena `responsive` och `progressive`.

26 Valfri referens för utvecklare

Denna referens är för personer som ändrar själva PHP Gallery. Ägare som bara behöver kontroller för publicering och underhåll kan fortsätta till avsnitt 27.

26.1 Kodförrådets organisation

Plats	Ansvar
`app/controllers/`	HTTP-kontroller och svarssamordning.
`app/services/`	Återanvändbara domän- och infrastrukturtjänster.
`app/views/`	Layout och återanvändbara serverrenderade vyhjälpmedel.
`app/lang/`	Översättningskataloger för server och webbläsare.
`database/migrations/`	Tidsstämplad schemautveckling.
`public/assets/`	JavaScript utan ramverk, CSS och offentliga resurser.
`scripts/`	Verktyg för migrering, integritet, driftsättning och underhåll.
`tests/`	Fristående PHP-tester och riktade JavaScript-tester.
`winapp/`	Windows-specifika verktyg och integrationer.

Nya och väsentligt ändrade administrationsgränssnitt följer de permanenta designreglerna i `docs/ADMIN_DESIGN.md`. De beskriver den kompakta mediespelar- och WinApp-stilen samt CSS-granskning inom funktionens omfattning.

26.2 Kodkonventioner

Nya PHP-filer använder strikta typer och indrag med fyra blanksteg. Kontroller samordnar begärandebeteende, medan tjänster ansvarar för återanvändbar logik. Ny JavaScript och CSS förblir utan ramverk och hör hemma bland offentliga resurser. Migreringar använder filnamn med tidsstämpelprefix. Befintliga förklarande kommentarer, dokumentationssträngar och PHPDoc bevaras och rättas när beteendet utvecklas.

Dokumentationssträngar krävs för namngivna funktioner, metoder och klasser eller liknande deklarationer, inklusive gränssnitt, traits och uppräkningstyper. Placera PHPDoc/JSDoc omedelbart ovanför deklarationen och Python-docstrings först i dess kropp. Namngivna funktioner och metoder behöver en saklig beskrivning av syftet, en typad och beskriven post för varje uttrycklig parameter samt en typad returpost, inklusive void. Klasser behöver en saklig beskrivning av syftet. Anonyma funktioner, closures, pilfunktioner, callbacks, variabler, konstanter och klassegenskaper kräver inga dokumentationssträngar för deklarationen; namngivna deklarationer inuti callbacks kontrolleras fortfarande. Filhuvuden med författaruppgifter, inbyggda signaturtyper, kommentarer om driftpolicy och parsertäckning förblir separata krav.

Atomära moduler ska ansvara för ett sammanhängande område. Gemensamma kontrakt behöver normaliserade indata, uttryckliga utdata och riktade tester. Dynamiska administrationsfragment och offentliga fragment kräver livscykelsäker initiering och avveckling.

26.3 Skriv kod före källkontrollen

Läsbarhetsrådet gäller kod samt TeX- och Markdown-källor. Det föredrar handskrivna rader kring 80 visningskolumner, naturliga radbrytningar vid 81–100 och aktiv sökning efter tydlig uppdelning över 100. Det är ett råd, ingen maxgräns eller CI-spärr. Lägg långa argument och samlingsposter på separata indragna rader, gruppera villkor och skilj logiska steg/deklarationer med lämpliga tomrader. Bryt dokumentationsprosa vid befintliga blanksteg och bevara stycken, TeX-kommandon, fasta bindningar och Markdown-struktur. Bevara semantik, typer, kommentarer och docstrings; nödvändiga långa literaler och URL:er är tillåtna.

För en valfri rapport över hela trädet öppnar du **Code readability report** i GitHub Actions, väljer **Run workflow** och enbart grenen. Arbetsflöde, kontrollkod, regler och källor använder grenens exakta händelse-SHA; sammanfattningen visar gren/SHA. Artefakten innehåller fullständiga HTML-, Markdown-, JSON-rapporter och fildiagnostik för PHP, JS, MJS, Python, CSS, TeX och Markdown. Råd orsakar aldrig CI-fel och skriver inte om källor; verktygsfel förblir synliga. Arbetsflödet visas i sidofältet efter granskad installation i standardgrenen. Regler, undantag, Unicode-/tabulatormätning och avgränsade exempel finns i `docs/CODE_READABILITY.md`; den valfria centrala auditprofilen heter `readability`. Obligatorisk kvalificering är oförändrad.

Den kanoniska filen `AGENTS.md` kräver namngivna deklarationer och fullständig dokumentation i samma ändring. Börja med ett sakligt syfte före taggarna; beskriv varje uttrycklig parameter inklusive standardvärden och nya parametrar, verkliga returvarianter samt konkreta samlingselement och objektfält. Inbyggda PHP/Python-typer är ett separat krav. Anonyma callbackar behöver ingen deklarationsdocstring; namngivna deklarationer inuti dem behöver det. Körningspolicyer behöver dessutom syfte, typ, enheter, omfattning, konsumenter och motivering direkt före platsen. Exemplen i `docs/AGENT_AUTHORING.md` kontrolleras med befintliga analysverktyg i ett registrerat regressionstest; negativa fixturer bevarar fel för ofullständiga kontrakt.

Python-källor använder konsekvent typade Google-avsnitt `Args:` och `Returns:`. Varje parameterpost anger argumentets namn, typ och faktiska betydelse; procedurer dokumenterar `None`. Inbyggda annotationer är ett separat krav. Parsern stöder äldre taggindata för kompatibilitet, medan skrivna Python-docstrings använder ett gemensamt format.

GitHub Actions kör källförkontrollen före värdbaserad förberedelse. Agenter följer CI-first: verifiera aktuell godkänd arbetsgren, HEAD och uttrycklig pushbehörighet, slutför källkod/tester/dokumentation, committa och pusha exakt den grenen. Ändra aldrig `develop` eller `main` direkt. Saknad behörighet eller CI-åtkomst ger BLOCKED. Lokala granskningar, generatorer och testslingor är undantagsdiagnostik. CI behåller oföränderlig merge-base med `origin/main`; utgåvor använder föregående stabila tagg. Rött eller långsamt CI motiverar inte enbart lokal kvalificering.

För diagnostik med en tillfällig MySQL-databas erbjuder `scripts/gallery_workflow_mysql.php` läget `--audit-php-regression` via den centrala PHP-regressionssviten. Även utcheckningen behöver en separat isolerad kopia för att isolera dess cache.

Värdbaserad kvalificering omfattar PHP/Node/WinApp-tester, källkodskontrakt, obligatorisk Chromium, verkliga MySQL/MariaDB-flöden, PHP-kompatibilitet och obligatoriska paketkontroller på Linux och Windows; macOS körs separat som en rådgivande kontroll. Alla obligatoriska jobb och kontrollen av exakt SHA måste lyckas. Utgåveflödet bygger alla fyra PDF-handböcker en gång efter de slutliga källändringarna, inte vid rutinmässig utveckling.

Det värdbaserade portabla WinApp-jobbet installerar det befintliga Pillow-kravet i den Python-tolk som valts för revisionen, så att pixeltestet för aktivitetsfältsmärket körs i stället för att hoppas över. Lokala körningar utan Pillow kan fortfarande hoppa över detta valfria visuella test; värdjobbet utan grafiskt gränssnitt installerar inte pystray.

Regressionstesterna för titelbilden utökar de redan registrerade sviterna för Admin-panelens delegering och webbläsarens livscykel samt den befintliga HTTP-/databassviten för samtidiga galleriändringar. Testfixturerna körs via `scripts/audit.php`; de lägger inte till någon YAML-testägare eller alternativ körning, och det skyddade evaluatorregistret förblir oförändrat.

Rapporter registrerar HEAD, upplöst jämförelse-SHA och arbetskatalogens ändringsstatus. En ändrad checkout ger återkoppling, inte kvalificering av en ren commit. Den länkade `source-failures.md` visar alla fynd från misslyckade ändringskontroller, blockerare och fynd i överskridna kategorier; fullständiga värdefria JSON-rapporter bevarar bevis och markerar historisk skuld. Kandidatarbetsflöden laddar upp dem tillsammans. Rätta hela omgången före nästa körning; oförändrad indata är ingen rättning. Slutför alla fyra handbokskällor och pusha endast den godkända arbetsgrenen. Värdbaserad kandidatförberedelse uppdaterar genererade artefakter efter sista ändringen och kör den obligatoriska fullständiga CI-matrisen för exakt förberett SHA. Ange SHA, bas, profil/resultat och väsentliga täckningsluckor. Mät resultat vid första försöket och rättningscykler från faktiska rapporter; förväntade besparingar är okända tills de har observerats.

26.4 Lägga till en funktion

En typisk funktionsändring följer denna ordning:

1. Spåra aktuell implementation och identifiera ansvarig kontroller, tjänster, vyer, webbläsarmoduler, lagring och tester.
2. Definiera kontrakt för åtkomst, CSRF, omfattning, reservbeteende, migrering och användning utan JavaScript.
3. Lägg till avgränsade tjänster och ruttintegration.
4. Lägg till migreringsarbete enbart genom nya filer där beständiga schemaändringar krävs.
5. Lägg till översatta gränssnittssträngar.
6. Lägg till riktade automatiserade tester och dokumenterad manuell verifiering.
7. Uppdatera permanenta Markdown-referenser och alla fyra TeX-manualkällor när aktuella användar-, administratörs-, arkitektur- eller utvecklarinstruktioner ändras.
8. Värdbaserad Candidate preparation kör `scripts/prepare_candidate.php` och skrivskyddad kontroll: körningsmoduler, Git-indexets produktionsinventering och hela filers hashvärden skapas i beroendeordning. Endast ändrade artefakter committas på samma godkända gren; samtidiga ändringar avvisas och exakt förberett SHA kvalificeras. Agenter pushar källcommittar och granskar CI i stället för upprepad lokal generering.
9. Överlämningen anger GitHub Actions-URL, arbetsgren, exakt förberett SHA, oföränderlig jämförelsebas, obligatoriska jobb och manuell/saknad täckning. Föråldrade, saknade, överhoppade, avbrutna, röda eller blockerade obligatoriska kontroller är inte grön kvalificering. Rätta källan och pusha samma gren för nytt CI.

26.5 Förbereda källkodskandidater för CI

Under utvecklingen får ändringar delas upp i små fristående commits, men kvalificeringen måste gälla en bestämd källkodsrevision där alla genererade artefakter stämmer överens. Permanent teknisk dokumentation hör till samma ändringsomgång. Ändringar i administration, arkitektur, körningsberoenden, säkerhet, paketering eller CI kräver granskning av alla fyra TeX-manualkällor,

inte bara synliga användarsidor. Vanligt utvecklingsarbete ändrar varken `PATCH_NOTES.md` eller de versionshanterade PDF-manualerna.

1. Värdbaserad Candidate preparation kör `scripts/prepare_candidate.php` och skrivskyddad kontroll: körningsmoduler, Git-indexets produktionsinventering och hela filers hashvärden skapas i beroendeordning. Endast ändrade artefakter committas på samma godkända gren; samtidiga ändringar avvisas och exakt förberett SHA kvalificeras. Agenter pushar källcommittar och granskar CI i stället för upprepad lokal generering.
2. Överlämningen anger GitHub Actions-URL, arbetsgren, exakt förberett SHA, oföränderlig jämförelsebas, obligatoriska jobb och manuell/saknad täckning. Föråldrade, saknade, överhoppade, avbrutna, röda eller blockerade obligatoriska kontroller är inte grön kvalificering. Rätta källan och pusha samma gren för nytt CI.

Aktuell kvalificering och utgåvesammansättning beskrivs i avsnittet om underhållarverifiering och i `RELEASE.md`.

27 Kontrollera galleriet före publicering

För en galleriägare innebär testning att gå igenom webbplatsen som den avsedda målgruppen. En tekniskt välfungerande sida kan fortfarande innehålla en privat plats, en otydlig titel, ett felaktigt datum, en oavsiktlig hämtningsbehörighet eller en besvärlig mobillayout. En kort mänsklig granskning fångar dessa presentations- och integritetsproblem.

27.1 Publiceringskontroll ur besökarens perspektiv

Öppna ett privat webbläsarfönster och följ samma länk som du tänker dela. Kontrollera:

1. Titeln och första stycket förklarar samlingen.
2. Valt omslag förblir tydligt i liten storlek.
3. Undergallerier visas i en rimlig ordning.
4. Bildtitlar och beskrivningar stämmer med synliga motiv.
5. Privata fotografier och gallerier förblir dolda.
6. Lösenords- eller delningsåtkomst fungerar från en ny session.
7. GPS-kartor avslöjar bara avsedda platser.
8. Första sidan läses in smidigt på en telefon.
9. Den stora visaren, framåt- och bakåtkontrollerna och stängningen känns naturliga.
10. Sökning, taggar, röstning och hämtningar fungerar enligt galleriets syfte.

Be någon annan prova galleriet utan instruktioner. Personens första klick och första fråga avslöjar ofta navigering eller formuleringar som bara ägaren tyckte var självklara.

27.2 Automatiserade kontroller för programunderhållare

Den centrala granskningen täcker MIME-typer och namn från urklipp, syntetiska inklistringshändelser i webbläsaren, vanlig multipart-uppladdning och bevarad sidopanel. Testerna läser inte operativsystemets urklipp. Registrera faktiska resultat för Windows Chrome/Edge/Firefox, Linux Chromium/Firefox och macOS Safari/Chrome/Firefox enligt den manuella matrisen i `TESTING.md`, med både webbläsar- och serverförberedelse på direkt sida och i sidopanel. Ej utförda kontroller förblir väntande.

De registrerade miniatyrtesterna kontrollerar begränsade rasterhuvuden, avbrott och resursfrigöring. Chromium-fixturerna kontrollerar även FileList-paritet med 100 poster, en 320 pixlar bred panel, städning vid återställning och navigering, fokus samt klassiska och förberedda återförsök utan dubbla bilder. Antal URL:er och avkodare mäter inte hela processens minne; verkligt operativsystemsurklipp och Firefox/Safari återstår att kontrollera manuellt.

GitHub Actions är agenternas normala och auktoritativa verifieringsmiljö (CI-first). Auditkommandona nedan beskriver den värdbaserade köraren; agenter kör dem normalt inte lokalt. Lokal reproduktion är ett undantag för observerade miljöberoende CI-fel, faktiskt oåtkomligt CI eller uttrycklig begäran. Lokala resultat ersätter aldrig obligatorisk värdbaserad täckning.

```
# Hosted source feedback (exceptional local diagnosis only):
```

```
php scripts/audit.php --profile=release-preflight
php scripts/audit.php --profile=quick
# Hosted full source qualification:
php scripts/audit.php --profile=full
# Hosted authoritative release job:
php scripts/audit.php --profile=release
```

Aktuell kvalificering och utgåvesammansättning beskrivs i avsnittet om underhållarverifiering och i `RELEASE.md`.

Det registrerade breadcrumb-tematestet jämför stillistorna för Tema och fysiska gallerier i `docs/ADMIN_SETTINGS_INVENTORY.md` med `breadcrumb_style_registry()`. Det skyddar även reservstilen `chevron` och värdet `inherit`, som endast gäller galleriers arv. Uppdatera båda dokumenterade listorna när en stil läggs till; `inherit` är ingen visuell temastil.

27.3 Manuell webbläsarverifiering

27.3.1 Nätverks- och interaktionskontroller

Webbläsarberoende programkontroller använder representativa data, anonyma och autentiserade sessioner, tom cache, mobila och stationära visningsområden, drift utan JavaScript där det är relevant, inställningar för minskad rörelse och nätverksbegränsning.

För offentlig miniatyrbildsrendering undersöker du panelerna Elements och Network. Responsivt läge ska exponera hela sin aktiva kandidatuppsättning. Progressivt läge ska exponera en liten aktiv kandidat och overksamma större kandidater före aktivering och sedan utföra högst det dokumenterade antalet samtidiga uppgraderingar för relevanta kort. Kontrollera layoutstabilitet, cacheåteranvändning, felreserv, ljuslådeinteraktion, kartor, röstning, skyddade medier och direktlänkar.

27.4 Rutiner vid utgivning

Följ `RELEASE.md` för hela utgåveförfarandet. Jämför exakt föregående stabila tagg, färdigställ versionsanteckningar och permanent dokumentation och samordna alla fyra handboksutgåvor. Bygg varje PDF med index och flera körningar enligt `docs/LATEX_BUILD.md`; kontrollera kompilering, referenser, indexposter och layoutvarningar. Visuell PDF-granskning görs endast på uttrycklig begäran eller för att undersöka ett konkret layoutproblem; en lyckad rutinbyggnad kräver inget ytterligare visuellt godkännande.

Kommandona i detta avsnitt beskriver värdbaserade utgåvor och underhållarens bevarade lokala återställningsväg. Normal förberedelse och kvalificering körs på GitHub; agenter kör inte dessa kommandon lokalt som standard. Lokal återställning kräver uttrycklig begäran eller faktiskt oåtkomligt CI och förblir BLOCKED utan värdbaserade bevis. Det senare beskrivna granskningsflödet utför skyddad merge och taggning; GitHub Release publiceras manuellt.

Aktuell kvalificering och utgåvesammansättning beskrivs i avsnittet om underhållarverifiering och i `RELEASE.md`.

Skapa produktionsmapp eller ZIP endast på uttrycklig begäran; den värdbaserade utgåvans artefakter använder samma PHP-verktyg automatiskt. Ange kandidatens tidsstämpel med `--timestamp` för deterministiska metadata. Verktyget nekar inaktuella manifest och befintliga utdata; `scripts/release_files.php` granskar bara medlemskap. Obligatoriska Linux/Windows-paketägare provar det verkliga verktyget oberoende av databasmatrisen; macOS upprepar samma svit i en separat

rådgivande körning. Uppvärmning av låst TinyTeX-cache enbart på main kräver granskad installation innan utgåvegrenar kan återanvända samma nyckel. En ren CMS-ändring kräver ingen ny WinApp-installationsfil. Commit, tagg, publicering, uppladdning och driftsättning kräver uttryckligt tillstånd. CI provar PHP 8.1 som kompatibilitetsgolv och PHP 8.5 som senaste representant. Alla tre databasvarianter använder PHP 8.5; historiska bevis behåller sina verkliga versioner.

Vid vanlig utveckling ska innehållet i alla fyra `.tex`-källor ändras och granskas tillsammans; bygg inte om de spårade PDF-filerna efter varje ändring. PDF-filerna får ligga efter källorna fram till den slutliga utgåveförberedelsen. Automatisk uppdatering av version och datum skapar inte innehållsdokumentation: nya funktioner, säkerhet, kompatibilitet och driftrutiner måste föras in redaktionellt i de engelska, tjeckiska, tyska och svenska handböckerna.

Aktuell kvalificering och utgåvesammansättning beskrivs i avsnittet om underhållarverifiering och i `RELEASE.md`.

28 Få galleriet att kännas snabbt

Upplevd hastighet är inte ett enda tal. Besökare märker när sidan först visas, när de första fotografierna blir igenkännbara, om rullningen förblir responsiv, hur snabbt kontrollerna reagerar och hur lång tid en större bild tar efter att de begärt den. Anslutningskvalitet, serveravstånd, sidstorlek, miniatyrbildspolicy, profileringsresurser och vald renderare bidrar alla.

28.1 Praktiska sätt att förbättra hastigheten

- Håll antalet kort per sida rimligt för målgruppen och webbhotellsavtalet.
- Generera konfigurerade miniatyrbildsstorlekar i förväg för stora offentliga samlingar.
- Undvik onödigt stora huvudpanels-, bakgrunds-, logotyp- och andra temaresurser.
- Föredra den responsiva miniatyrbildsrenderaren när förutsägbarhet och funktion utan JavaScript är viktigast; använd den progressiva renderaren när dess stegvisa skärpning passar samlingen och webbläsarfördelningen.
- Placera galleriet på ett webbhotell geografiskt nära huvudmålgruppen där det är praktiskt.
- Testa med tom cache. En varm utvecklarwebbläsare kan dölja kostsamma överföringar vid första besöket.
- Kontrollera PHP- och databasfördröjning separat från bildöverföringstid innan du antar att varje långsamt galleri har ett miniatyrbildsproblem.

28.2 Test med långsam anslutning

Öppna galleriet i ett privat webbläsarfönster, välj ett representativt mobilt visningsområde, aktivera nätverksbegränsning i utvecklarverktygen och ladda om med tom cache. Se i vilken ordning sidan, omslagen, synliga kort och senare bilduppgraderingar kommer. Upprepa med den renderare eller sidstorleksinställning du tänker jämföra; annars gör cachelagrade filer jämförelsen otillförlitlig.

28.3 Tekniska mätningar för underhållare

Offentlig renderingsprofilering och webbläsardiagnostik är användbara när en subjektiv rapport behöver siffror. Registrera minst:

- tid till första byte och renderingstid på servern;
- HTML-överföringsstorlek;
- antal begäranden och överförda byte för inledande miniatyrbilder;
- tid tills det största synliga innehållet har stabiliserats;
- layoutförskjutningar medan kort och medier läses in;
- arbete i huvudtråden som orsakas av webbläsarmoduler;
- antal och storlek på progressiva kandidatuppgraderingar;
- totalt antal databasfrågor från utvecklingsprofileraren där den finns;

- bildavkodning och minnesbelastning vid test av mycket stora original eller djup ljuslådezoom.

Utvecklingsprofileraren och registrerade prestandatestposter är avsedda för före- och efterjämförelser mellan renderarlägen och gallerilayouter. Använd representativa skärmar med hög pixeltäthet och begränsade anslutningar i stället för att bara förlita dig på en snabb dator med varm cache.

29 Felsökning

29.1 Programmet startar inte

Bekräfta PHP-version, nödvändiga tillägg, konfigurationsplats, databasanslutning, skrivbara sökvägar och webbrotsdirigering. Granska PHP- och webbserverloggar. Kör syntaxkontroller på nyligen ändrade PHP-filer och undersök väntande migreringar.

29.2 Galleri eller bilder saknas

Bekräfta filsystemssökvägar, galleriets upptäcktstillstånd, databasposter, synlighet, övergalleriets åtkomstregler, lösenordsupplåsningstillstånd, NSFW-policy, stödd filtyp och bildens relativa sökväg. Testa både som administratör och anonym besökare.

29.3 Miniatyrbilder saknas eller är oskarpa

Granska miniatyrbildsmetadata och underhållsrapporter. Bekräfta genererade storlekar, formatstöd, konfigurerade gränser, originalgeometri, derivatstatus och behörighetskontroll för offentlig adress. I responsivt läge undersöker du webbläsarens valda kandidat och `sizes`. I progressivt läge undersöker du den lilla kandidaten, kötillstånd, vald ersättning och avkodningsresultat.

29.4 Administrationsåtgärder lämnar sidopanelen

Bekräfta att matchande JavaScript-modul har lästs in, delegerade hanterare känner igen formuläret, AJAX-huvuden och svarskontrakt är korrekta, returnerat fragment innehåller förväntade livscykelmarkörer och generiska administrationsformulärhanterare utesluter funktionsägda formulär. Direkt POST-beteende kan fortfarande ge den dokumenterade reservrutten.

29.5 Migrering misslyckas

Behåll en verifierad databassäkerhetskopia och registrera migreringsfilnamn, Gallery-version, databasserverversion, avgränsat skärmmeddelande, begärandereferens och befintligt schema- och registertillstånd. Försök igen genom galleriadministrationssidan så att den vanliga idempotenta kompatibilitetsvägen kan slutföra en avbruten migrering. Version 1.0.0 behöver inte utlösare, lagrade rutiner, `SUPER`, `log_bin_trust_function_creators` eller en global databasändring. Om det avgränsade felet kvarstår undersöker du Körningsdiagnostik och ger begärandereferensen till underhållaren eller webbhotellet; klistra inte in databasuppgifter eller råa produktionsdata i en supportrapport.

29.6 Kompilering av PDF-manualen misslyckas

Kör kommandona i `docs/LATEX_BUILD.md`. Bekräfta att `pdflatex` och `makeindex` är installerade. En första MiKTeX-körning kan begära vanliga paket. Radera ignorerade mellanliggande byggfiler efter en misslyckad paketövergång och upprepa den dokumenterade sekvensen.

30 Checklista för säkerhetskopiering och återställning

1. Exportera hela programdatabasen.
2. Kopiera `galleries/` med originalfiler och galleriägda resurser.
3. Kopiera lokal konfiguration och relevanta installationshemligheter säkert.
4. Bevara egna temaresurser och egen CSS.
5. Registrera programversion och väntande migreringstillstånd.
6. Förvara säkerhetskopior utanför det aktiva webbträdet.
7. Testa återställning regelbundet i en isolerad miljö.
8. Verifiera offentliga rutter, skyddad åtkomst, administratörsinloggning, miniatyrbilder, uppladdningar och migreringar efter återställning.

Säkerhetskopior skapade av uppdateraren bevarar överskrivna programfiler för uppdateringsåterställning. En fullständig driftsäkerhetskopia omfattar även databas, galleriträd, lokal konfiguration och installationsägda resurser.

30.1 Validera en återställningsuppsättning

Håll databasexport, originalfotografier, lokal konfiguration, relevant `data/`-lagring, papperskorgsinnehåll, egna resurser och exakt programversion tillsammans som en samordnad återställningsuppsättning. En leverantörsögonblicksbild eller ett begränsat underhållsfönster kan förhindra att skrivningar splittrar databas- och filtillstånd. Förvara en kopia utanför webbhotellet och kom överens om hur mycket nytt arbete som får gå förlorat och hur snabbt tjänsten måste återkomma.

CLI-ingången `scripts/recovery.php` kan inventera uppsättningen och validera återställda filprov och manifesthashar på en separat plats. Följ `docs/RECOVERY_ASSURANCE.md` för underlagsformat och kommandon. Verktyget kör inte en databasdump, återställer inte produktion och verifierar inte en säkerhetskopieringsleverantör. Dess syntetiska skadetest bevisar att kontrollverktyget upptäcker skador i testdata, inte att din verkliga säkerhetskopia kan återställa webbplatsen.

Innan en återställd installation öppnas isolerar du e-post, schemalagda jobb, integrationer och skrivåtkomst från produktionsmål. Verifiera återställd databas, relationer, administratörsinloggning, nekad åtkomst till privata medier och papperskorgsåterställning. Registrera säkerhetskopians ålder, förfluten återställningstid och operatörens observationer utan att kopiera hemligheter till rapporter. Använd `docs/RECOVERY_OFF_HOST.md` för hela förfarandet. Uppdaterarens filåterställning gör fortfarande inte databasmigreringar ogjorda.

31 Underhållarverifiering och utgåveunderlag

31.1 Källkvalificering från valt feature-arbetsflöde

Feature-push och slutlig squash får BASIC för syntax och deklarationsdokumentation. Välj **Integrate into develop** i GitHub Actions, main eller önskad feature-gren under **Use workflow from** och därefter källgrenen. Ägarens uttryckliga start kör den revisionens faktiska arbetsflöde, audit och tester. Ändrade tester och register kräver ingen föregående installation på main.

Källan är en commit över observerad develop. Värdbaserad förberedelse skapar runtime-moduler, inventering och manifest, för in ändrade genererade data i slutlig kandidat och startar nytt BASIC. En separat auktoritetsutcheckning granskar den rena kandidaten. FULL behåller alla 27 obligatoriska ägare: källkontrakt, Node/WinApp, Linux/Windows-paket, fyra shardar per databas för tre databaser, fyra shardar per PHP-8.1/8.5-källmiljö, Chromium och samlad kontroll. Saknade, misslyckade, avbrutna eller överhoppade obligatoriska ägare stoppar integration.

Efter förberedelsen startar valt feature-arbetsflöde macOS-paketering som en separat rådgivande körning på samma exakta kandidat och bas. Den centrala paketsviten sparar verkligt resultat och diagnostik. Runner-köer, timeout, avbrott, fel eller nekad start blockerar aldrig integrationen. Separata samtidighetsgrupper och kontrollnamn skyddar obligatorisk FULL. Historiska ägaravtal 1–3 behåller obligatoriska macOS-bevis; autentiserade oföränderliga arbetsflödeskällor avgör vilket avtal som gäller.

Godkänd körning sparas före skyddad vanlig fast-forward. `qualify_only` sparar kvalificeringen utan skrivning till develop. Ange körningens ID som `qualified_run` för senare integration av samma kandidat, fullständiga indataträd och bas utan nytt FULL. Ändrade indata kräver ny körning; ägare, körningar, ref-leasar och GitHub-skydd kontrolleras fortfarande.

Efter godkänd integration och uppladdat integrationsbevis tar arbetsflödet bort den valda fjärrgrenen med en lease för exakt kandidat-SHA. Nyare committar förhindrar borttagningen. `qualify_only` och `recover_existing` behåller grenen. Misslyckad städning lämnar integrationen och sparade bevis intakta.

För uttryckligen begärd ren CI-installation före utgåvan skapar du feature-grenen från main och startar **Basic source checks** med `install_ci`. Fullständig FULL och utgåveaudit skapar en bot-PR; ett verkligt mänskligt godkännande tillåter vanlig skyddad automatisk sammanslagning.

Publiceraren binder samma verifierade FULL till både Checks och en vanlig Actions-commitstatus, eftersom dispatch-kontroller kan saknas i GitHubs sammanställning för grenregler. Före varje skyddad fast-forward verifieras statusens identitet, tillstånd och körning igen.

Efter kvalificering och skyddad installation tillåter ett ensamt HTTP 422-avslag för den nya obligatoriska matriskontrollen högst sex skrivförsök med två sekunders mellanrum. Varje nytt försök verifierar aktiv körning, BASIC/FULL-bevis, ursprungliga kontroll-ID:n och grenarnas tillstånd igen. Andra fel stoppar körningen; FULL körs inte om.

31.2 Utgåvesammansättning från kvalificerad develop

Före PR-godkännandet bevaras fryst main-historik och förberett träd. Efter godkännande och taggning flyttas oförändrad develop med fast-forward till den verkliga taggade main-committen. Båda grenarna pekar då på samma commit; ingen extra commit med kopierat innehåll skapas. Statusen avser verifierat utgåvebygge och kvalificerad källhistorik; funktionell FULL upprepas inte. Parallellt develop-arbete bevaras. Kvittot anger faktiskt main-resultat, träd och bas. Develops historikpolicy måste tillåta godkända main-merger och behålla förbud mot force-uppdateringar och bypass

samt obligatoriska Actions-kontroller. Det äldre kravet på linjär historik blockerar beredskap och skapande av PR; endast förvaltaren ändrar installerad policy separat. En senare utgåva kan förena redan skilda historiker utan omskrivning. Äldre kvitton för innehållskopior förblir läsbara; omedelbar justering av grenarna kräver separat tillstånd. Nästa utgåva litar på skyddad develop utan historiska avstämningsarkiv. Endast observatören efter bygget hanterar även tidiga godkännanden; lyckad Git-push av ursprunget kräver ingen omedelbar REST-avläsning.

En commit som tagits in i skyddad develop är kvalificerad. Kör **Begin Release** från grenen med önskad workflow-version i GitHub Actions, normalt `develop`, och ange versionen inklusive `v_`, till exempel `v_0.136.2`. Arbetsflödet läser separat aktuell skyddad develop, låser dess SHA, skapar `release/v_0.136.2` och startar uttryckligen sammansättningen på releasegrenen. Nya arbetsflöden och skript används innan de når main. BASIC/FULL upprepas inte. Initieringen verifierar ursprunglig förvaltare, startkörning, försök och version; enbart botidentiteten räcker inte. Återförsök återanvänder en oförändrad ref och undviker dubbla aktiva byggen. Om releasegrenen redan har avancerat, fortsätt dess sammansättning direkt. PR-godkännande och publicering förblir separata förvaltaråtgärder. Utgåvan kör inte om BASIC/FULL och hämtar inga äldre kvalificeringsarkiv. Registrerade versionsmarkörer i Markdown tillåter radbrytning inom samma stycke. Förberedelse och konsistenskontroll bevarar radbrytningen och historiska versionsuppgifter och uppdaterar endast det registrerade värdet. Enbart ändringar i WinApp-README, agent-instruktioner och tester bygger inte om installeraren; ändrade körnings- och byggindata kräver fortfarande nybygge. Samma undantag används när utkastets bilagor återanvänder verifierade publicerade installationsfiler. Återställning efter taggning bevarar Q, M och taggen. Den låser A, uppdaterar metadata och patch notes, anpassar alla fyra manualutgåvorna, bygger deras PDF med låst TinyTeX och reproducerbar tid och skapar till sist inventering och fullständigt manifest. Ändrade WinApp-indata kräver installeraren; annars bevaras dess oberoende version och verifierade befintliga filer.

Nya patch notes länkar varje belagt issue eller PR direkt vid den ändring som behandlar det i aktuell release. Fullständiga commitmetadata innehåller varje commits ändrade sökvägar för jämförelse med källdiff och underlagssammandrag. Tidigare anteckningar ger endast stil; historiska exempel och rutinmässiga releasemetadata belägger inget aktuellt issuearbete. Originmeddelanden och PR-omslag lägger inte till fasta referenser. Nytt arbete med äldre issues kan fortfarande länkas. Kan Copilot inte slutföra extraktion, sammanställning eller belagd syntes tillförlitligt, exempelvis vid en väsentlig oklar issuekoppling, får det returnera `NOTES_REVIEW_REQUIRED`. Valideringen använder då samma externa JSON-överlämning som beskrivs nedan. Formatkontroller bevisar inte semantisk relevans.

Färdig redaktionell text bevaras; annars används begränsad Copilot-generering med fullständiga Git-underlag. Före leverantörsinstallationen tillåter automatiken högst 100000 diffbyte, 20 källfiler och 180000 promptbyte. Större ändringar, saknade autentiseringsuppgifter, uttryckligt externt läge eller Copilot-, kvot- och utdatafel ger `NOTES_PENDING`. Hämta `release-notes-handoff` från Actions-körningen och ge `prompt.txt` till vald AI. Artefakten sparas 30 dagar och innehåller hela mallen, commitunderlag, källdiff och hashmanifest. Granska AI:ns enradiga JSON-svar, välj samma releasegren under **Release qualification > Run workflow**, klistra in svaret i `external_notes` och starta fortsättningen. Paketets README innehåller CLI-kommandot när knappen ännu inte finns registrerad på main. JSON bevarar Markdown-radbrytningar. Repository, version, gren, käll-SHA och prompthash måste stämma med nybyggda underlag; ändrade underlag kräver ett nytt paket. Färdiga anteckningar förblir styrande. Vänteläget håller ingen runner igång och skapar varken förberedd commit, kvalificeringskontroll, manualbygge eller release-PR. Fortsättningen lägger inte till BASIC/FULL. Ogiltig text tillämpas aldrig. Byggfel, saknade bilagor och inaktuella genererade hashvärden stoppar sammansättningen, ingen ny källkvalificering. Livscykelschema 4 sparar develop-källan och sammansättningsresultatet.

Den stabila taggen ändras inte efter CI-underhåll på main. Initieringen följer faktisk first-parent-

historik i stället för en ny tagg eller ett versionsbundet undantag. Ref-leasar skyddar samtidiga skrivningar; äldre identiteter och publicerade filer förblir oförändrade.

31.3 Godkännande, version och fullständiga bilagor

Arbetsflödet öppnar exakt bot-PR till main. Godkänn Q en gång. Automatiken utför skyddad standardsammanslagning, verifierar föräldrar/träd, skapar oföränderlig versionstagg, försöker säker develop-synkronisering och fyller ett opublicerat utkast med ursprunglig ZIP, metadata, kontrollsummor, fyra PDF, anteckningar och beständiga slutförandebevis. Saknade verifierade bilagor läggs till, identiska befintliga bevaras.

Vänta på `DRAFT_READY` och välj manuellt **Publish release**. `TAGGED/DRAFT_PENDING` fortsätter för samma Q; bygg inte om kandidaten och flytta inte en korrekt tagg. Parallell develop blockerar osäker synkronisering, inte korrekt tagg eller utkast. Efter `DRAFT_READY` och sparade slutförandebevis tar det sista jobbet automatiskt bort exakt release-gren med ett villkor på oförändrat Q-SHA. Det kontrollerar åter bilagornas hashvärden, godkänd merge/tagg, main/develop-historik och beroende öppna PR:er eller aktiva arbetsflöden. Ofullständig synkronisering behåller grenen; felaktiga bevis stoppar städningen och bevarar utkastet. Kör endast om det misslyckade städjobbet; oföränderligt Q och sparade bevis stöder även en redan borttagen gren. Detta börjar med första releasen som innehåller ändringen i kvalificerad develop. Publicering och manuell hosting-/webbläsarkontroll är separata. Historiska grenar behåller det separat godkända pensioneringsflödet. Se `RELEASE.md`, `docs/RELEASE_LIFECYCLE.md`, `docs/CI_COVERAGE_REUSE_CONTRACT.md` och `docs/LATEX_BUILD.md`.

32 Ordlista

AJAX Webbläsarbegäran som används för att uppdatera en del av sidan och samtidigt bevara det omgivande gränssnittet.

Grenomfattning Ett galleri och dess undergallerier när vald funktion definierar rekursiv omfattning.

Kanoniskt par Två bildidentifierare lagrade i stabil ordning från lägre till högre.

CSRF-token Sessionsbundet värde som används för att validera avsiktliga formulärinlämningar som ändrar tillstånd.

Derivat Genererad mediерepresentation såsom en JPEG- eller WebP-miniatyrbild.

EXIF Kamera- och tagningsmetadata inbäddade i stödda bildfiler.

Integritetsmanifest Versionshanterad lista med kärnsökvägar och förväntade hashvärden.

Ljuslåda Bildvisare i helskärm eller överlägg med navigering och relaterade kontroller.

Mediemanifest Begärandelokala renderingsdata förberedda från miniatyrbildsmetadata för synliga bilder.

NSFW-skydd Ålders- och galleri- eller bildpolicy som styr åtkomst till begränsade medier.

Progressiv skärpning Miniatyrbildspipeline med små bilder först som senare aktiverar en avkodad större kandidat.

Responsivt val Webbläsarens inbyggda kandidatval från en omedelbart aktiv källuppsättning.

Valt galleri Galleri som representeras av aktuell offentlig rutt.

Sidopanel Administrationens sammanhangsberoende gränssnitt till höger, som läses in och uppdateras genom fragmentbegäranden.

Miniatyrbildsgränser Gallerimedvetna minsta och största genererade storlekar som kan väljas.

33 Referenser

Referenser

[1] PHP Gallery-projektet, *README.md*, lokal produktöversikt, funktionsguide, krav och installationsdokumentation, version 1.0.0.

[2] PHP Gallery-projektet, *ARCHITECTURE.md*, lokal referens för programarkitektur och delsystems livscykler, version 1.0.0.

[3] PHP Gallery-projektet, *DATABASE.md*, lokal referens för migreringar och beständigt schema, version 1.0.0.

[4] PHP Gallery-projektet, *CODEMAP.md*, lokal karta över källkodsansvar och underhåll, version 1.0.0.

[5] PHP Gallery-projektet, *docs/ADMIN_SETTINGS_INVENTORY.md*, kanonisk förteckning över ansvar, reservbeteende, känslighet och migreringar för globala Inställningar, version 1.0.0.

[6] PHP Gallery-projektet, *TESTING.md*, lokal guide för automatiserad och manuell verifiering, version 1.0.0.

[7] PHP Gallery-projektet, *AGENTS.md*, lokala riktlinjer för bidrag till kodförrådet och säkerhet.

[8] The PHP Documentation Group, *PHP-manualen*, https://www.php.net/manual/en/.

[9] Oracle Corporation, *MySQL-referensmanualen*, https://dev.mysql.com/doc/.

[10] MariaDB Foundation, *MariaDB Server-dokumentation*, https://mariadb.com/docs/server/.

[11] WHATWG, *HTML:s levande standard: bilder*, https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html.

[12] OWASP Foundation, *Säkerhetsvägledning för webbapplikationer*, https://owasp.org/.

Sakregister

3D-karusell, 102
503-svar, 91
administration, 54
    ändringar i sidopanelen, 58
administrationens översikt, 8
administrationsloggar, 119
administratörsinloggning, 8
administratörskonto, 90
AI-metadata, 70
alternativtext, 43
anonym förhandsgranskning, 9
användningsfall, 45
API-migrering, 106
arkitektur, 132
autentisering, 87
administratör
    tillfällig supportåtkomst, 8

begäran
    livscykel, 132
behörigheter
    filsystem, 5
berättande, 44
besökarförhandsgranskning, 9
besökarinbjudningar, 87
besökarinloggning, 87
besökarkonton, 87
besökarsamlingar, 89
besökarupplevelse, 50
bilder, 65
bildförhandsvisningar, 72
bildhanterare, 107
bildjämförelse, 85
bildmetadata, 42
bildordning, 44
bildremsa, 102
Bildspelet, 85
    databasberedskap, 93
bildtexter, 43
bildtitel, 43
bildwebbplatskarta, 107

cron
    webbplatsunderhåll, 118
CSRF, 87

daglig administration, 49
databas, 3
    beredskap, 91, 109
    för galleriägare, 47
    fördelar, 47
    ändringssäkerhet, 93
databasschema, 135
dataägande, 47
datumperiod, 20
delat webbhotell, 3
delningslänkar, 87
    databasberedskap, 92
dirigering, 50, 132
dirigering med frågesträngar, 7
DNG, 73
dokumentation, 1
Dubblettdetektor för fotografier, 86
dubblettregister, 86

Egen CSS, 96
enhetens pixeltäthet, 72
evenemangsgalleri, 45
EXIF, 79
    användargranskning, 44
    datumorganiserare, 64

familjearkiv, 45
favicon, 96
favoriter, 88
felsökning, 146
    databasanslutning, 109
filnamn
    namnbyte, 64
filsystem
    för galleriägare, 47
filsystembaserad utformning, 3
flygkartor, 82
fotografiarbetsflöde, 42
fotoorganisering, 42
frågesträngsspam, 112
fullständig rapport, 113
Funktioner
    administration, 62
funktionsförteckning, 120
funktionsreferens, 120
funktionsväxlar, 62
första timmen, 8
förvärmning av miniatyrbilder, 78

galleri
    automatisk organisering, 64
    flyttning, 25

papperskorg, 110
radering, 25
redigering, 12
skapa det första galleriet, 9
skapande, 12
synlighet, 21
åsidosättningar av visning, 21
återställning, 110
ändra ordning, 25
galleribeskrivning, 10
galleridatum
EXIF-granskning, 20
gallerihierarki, 51
djup, 10
planering, 10
gallerimetadata, 20
gallerimigrering, 106
galleriomslag, 24
galleriprestandatest, 115
galleriprofilering, 24
gallerirapport, 113
galleriredigerare, 12
kontroller, 21
sidopanel, 13
galleriskapande
sparade standardvärden, 13
gallerisynlighet, 11
gallerititel, 10
galleriägare, 8
gallery.json, 68
Google-inloggning, 90
databasberedskap, 92
GPS, 79
grundinställningar, 6
galleri
snabba funktionskontroller, 54
gallerimigrering
atomär installation, 94

hantering av besökarkonton, 87
hastighet, 144
historiskt arkiv, 46
hämtningar, 106

installation, 6
installationsguide, 60
institutionellt arkiv, 46
Inställningar
centralt nav, 60
installationsguide, 60
webbplatsadress, 61
integritet
telemetri, 114
integritetskontroll, 115
integritetsplanering, 11

JPEG, 72
användning för miniatyrbilder, 73

kanonisk URL, 112
kartor
användning för resor, 45
databasberedskap, 93
kodstil, 137
komma igång, 8
konfiguration
bas-URL, 61
kontroller, 132, 133
kontrollertilldelning, 132
korrekturflöde, 45
krav, 5
kundgalleri, 45
kvalitetssäkring, 141
kärnmanifest, 131
Körningsdiagnostik, 115
kooperativa gallerier, 30

lagringsstatistik, 113
lanseringschecklista, 49
lat inläsning, 75
layoutstabilitet, 75
ljuslåda, 79
bläddringslägen, 102
zoom, 80
loggarkiv, 119
lokalisering, 95
bildtitlar, 103
galleriinnehåll, 103
språkval, 103
lösenordsskydd, 87
lösenordsåterställning
databasberedskap, 92

manual
användning, 1
omfattning, 1
MariaDB, 5
Mediefilnamnsbyte, 64
medieunderhåll, 64
metadataorganiserare, 64
migreringar, 135
saknade objekt, 109
miniatyrbild
definition, 72
format, 73
generering, 73

kvalitet, 76
lagring, 76
lat inläsning, 75
ombyggnad, 78
progressivt läge, 74
responsivt läge, 74
saknad, 78
självreparation, 78
storlekar, 72
underhåll, 73
välja renderare, 75
webbläsarval, 74
miniatyrbilder, 72
miniatyrbildskompatibilitet, 76
miniatyrbildsunderhåll, 76
MySQL, 5
målgrupper, 45
månatligt underhåll, 49
medier
filsystemgränser, 94

navigeringsdata, 82
NSFW, 87
NSFW-skydd, 92
nypgest, 80

offentligt galleri, 50
OpenAI, 70
databasberedskap, 93
ordlista, 151

paginering, 51
temainställningar, 96
papperskorg
automatisk rensning, 110
PHP, 5
planera gallerier, 10
platsintegritet, 44
portfolio, 45
prestanda, 144
produktöversikt, 3
progressiv renderare, 74
progressiv skärpning, 74
publiceringschecklista, 141
publiceringsflöde, 45
PDF
galleridokument, 16

RAW-fotografier, 73
rena URL:er, 7
renderingspipeline, 134
researkiv, 45
responsiv renderare, 74
robots.txt, 107
röstning, 79
databasberedskap, 93

samlingens utformning, 10
samlingsdelning, 89
schemalagt underhåll, 118
schemaundersökning, 109
SEO-begärandeskydd, 112
SHA-256, 86
sidhastighet
miniatyrbilder, 72
sidofilsmetadata, 68
sidopanel
slutförda ändringar, 58
SimBrief, 82
databasberedskap, 93
historisk OFP, 83
utkast före skapande, 13
sitemap.xml, 107
smarta gallerier, 27
hämtningar, 29
ljuslåda, 29
presentation, 29
skydd mot cykler, 28
SMTP, 90
språk, 103
engelska, 104
svenska, 104
tjeckiska, 104
tyska, 104
srcset, 74
Systemstatus
databasberedskap, 91
databasundersökning, 109
säkerhet, 87
säkerhetskopiering, 109
sökning, 52

taggar, 52
administration, 61
galleriets huvudpanel, 105
metadata, 61
praktisk användning, 43
taggningsstrategi, 43
telemetri, 114
databasberedskap, 93
tema, 95
galleritaggar, 105
kontroller, 96
testning, 141
tjänster, 132, 133

underhåll, 109
    centralt arbetsflöde, 110
Underhållscenter, 110
uppdateringar, 109
    databasberedskap, 93
uppladdningar, 65
    databasberedskap, 93
uppladdningsautomatisering, 70
uppladdningsmetoder, 42
uppstart, 132
upptäckt, 67
URL-omskrivning, 7
utveckling, 137

virtuella gallerier, 27
vyer, 132, 134

webbläsarbaserad ombyggnad av miniatyrbilder, 76
webbläsarmoduler, 134
WebDAV, 70, 106
    mobil uppladdning, 107
WebP, 72
    användning för miniatyrbilder, 73
widgetar för offentligt innehåll, 51

ZIP, 106
zoomkontroller, 80
återställning, 147
    säkerställande, 147
ägarens checklista, 49
översättningspaket, 103
    diagnostik, 104
    JSON, 104
    reserv, 104
ZIP
    valfria medier, 106